

SOFTWARE ENGINEERING II

Vorlesung

Projektmanagement

ANFORDERUNGSDOKUMENTATION



Aufgaben des RE: Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen, Abstimmen und Verwalten von **Anforderungen**

ANFORDERUNGSDOKUMENTATION



Wo werden die dokumentierten Anforderungen gesammelt?

Aufgaben des RE: Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen, Abstimmen und Verwalten von **Anforderungen**

ANFORDERUNGSDOKUMENTATION



WO werden die dokumentierten Anforderungen gesammelt?

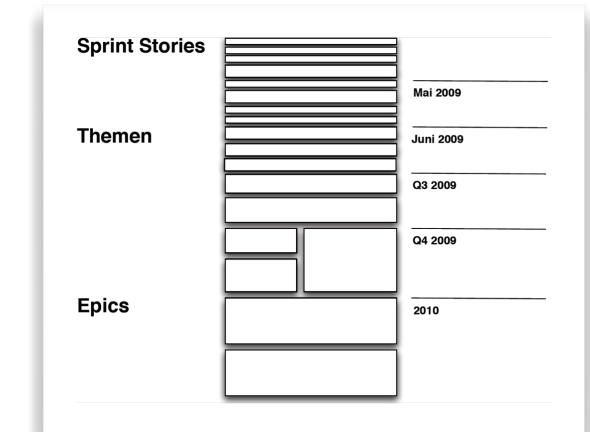
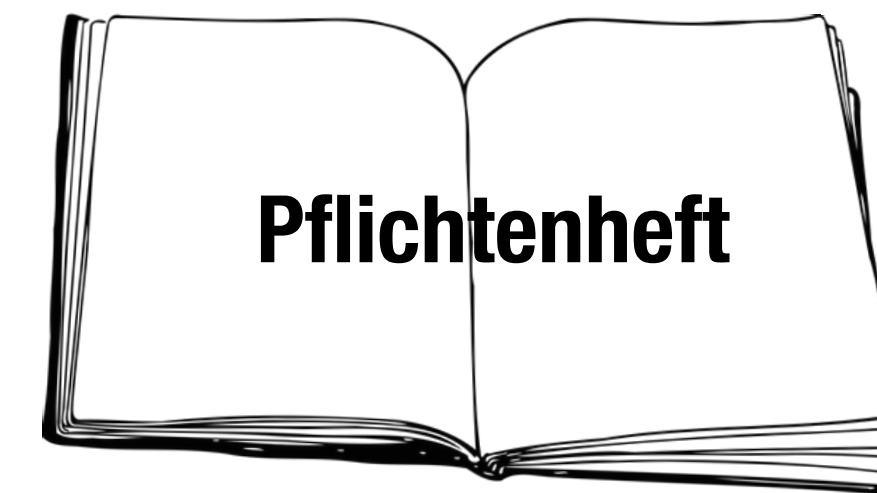
WIE werden Anforderungen dokumentiert?

Aufgaben des RE: Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen, Abstimmen und Verwalten von **Anforderungen**

ANFORDERUNGSDOKUMENTATION



WO werden die dokumentierten Anforderungen gesammelt?

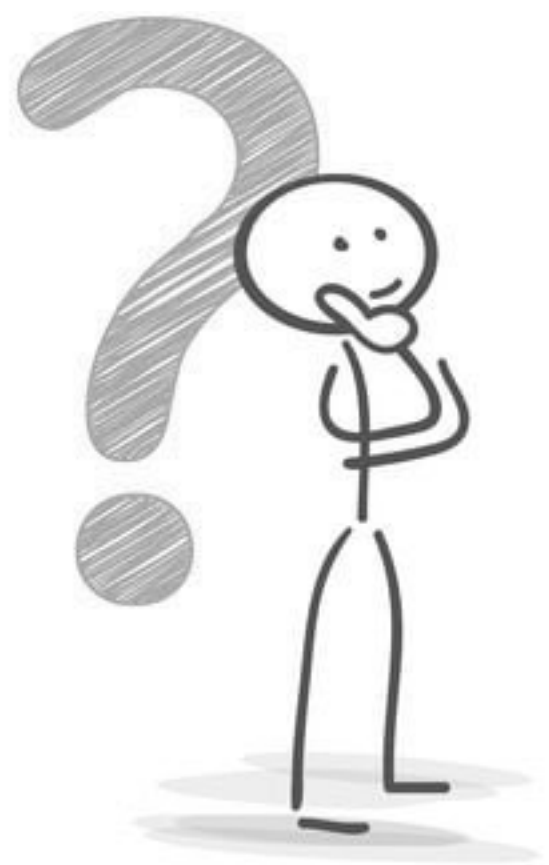


Product Backlog

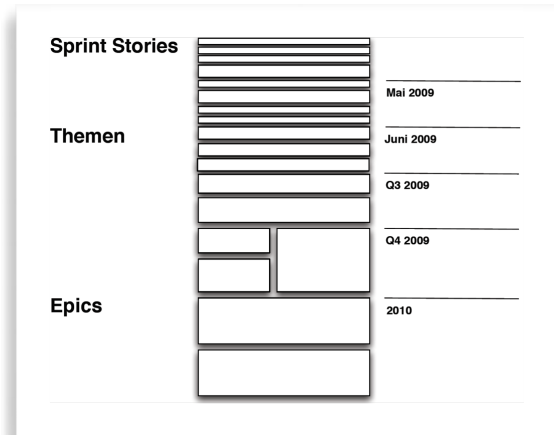
WIE werden Anforderungen dokumentiert?

Aufgaben des RE: Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen, Abstimmen und Verwalten von **Anforderungen**

ANFORDERUNGSDOKUMENTATION



WO werden die dokumentierten Anforderungen gesammelt?



Product Backlog

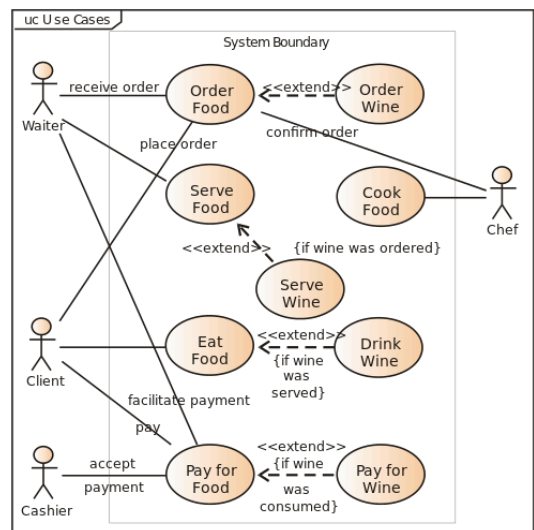
WIE werden Anforderungen dokumentiert?

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. 2 Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt.

Prosa

As a [who],
I want [what],
Because [why]

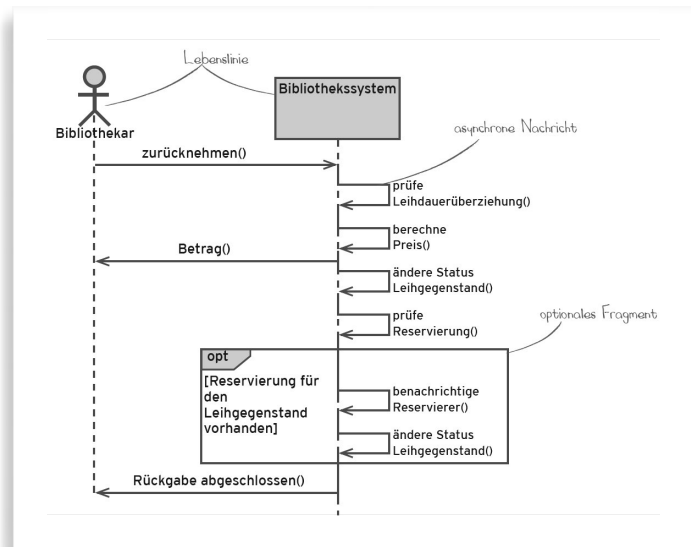
User Stories



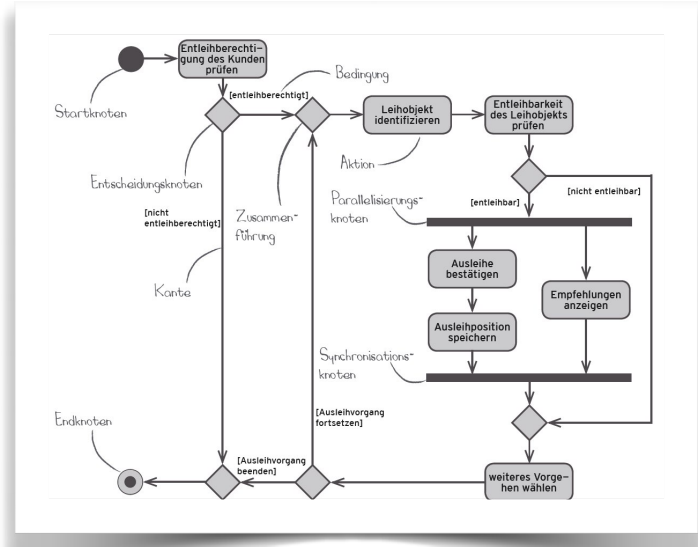
Use Case Diagramm

Name	Leihobjekt verleihen
Kurzbeschreibung	Der Use-Case beschreibt, welche Prüfungen in welcher Reihenfolge nötig sind, damit ein Kunde ein Leihobjekt aus der Bibliothek ausleihen kann.
Akteure	Bibliothekar
Vorbedingungen	Der Bibliothekar ist am System angemeldet
Fachlicher Auslöser	Der Bibliothekar initiiert die Funktion Leihobjekt verleihen
Hauptszenario	Kunde identifizieren Entleihberechtigung prüfen Leihobjekt identifizieren Entleihbarkeit Leihobjekt prüfen Verleihung Leihobjekt an Kunden prüfen Ausleihe speichern Beleg ausdrucken

Use Case Beschreibung



Sequenzdiagramm



Aktivitätsdiagramm

Aufgaben des RE: Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen, Abstimmen und Verwalten von **Anforderungen**

REQUIREMENTS ENGINEERING

Validierung

Abstimmung

Management

Aufgaben des RE: Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen, Abstimmen und Verwalten von **Anforderungen**

REQUIREMENTS ENGINEERING

Validierung



Anforderung	Ausgangssituation	Ereignis	Ergebnis



Abstimmung

Management

Aufgaben des RE: Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen, Abstimmen und Verwalten von **Anforderungen**

REQUIREMENTS ENGINEERING

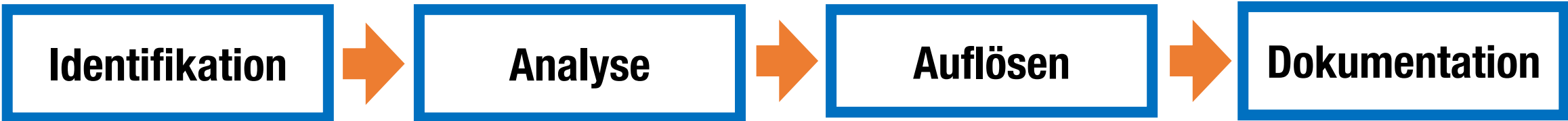
Validierung



Anforderung	Ausgangssituation	Ereignis	Ergebnis



Abstimmung



Management

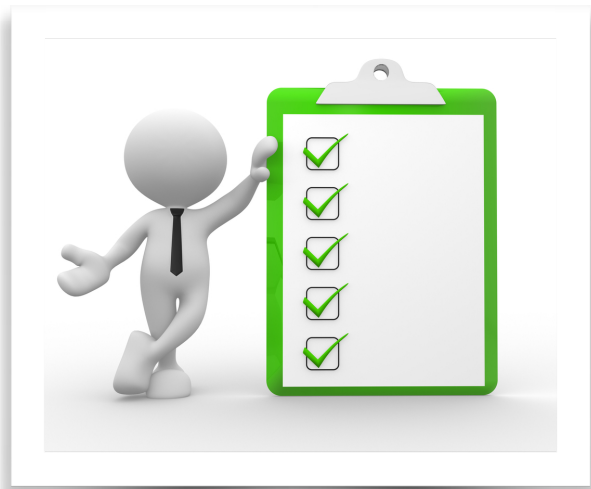
Aufgaben des RE: Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen, Abstimmen und Verwalten von **Anforderungen**

REQUIREMENTS ENGINEERING

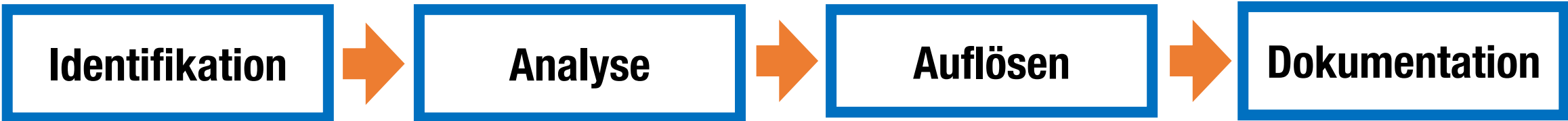
Validierung



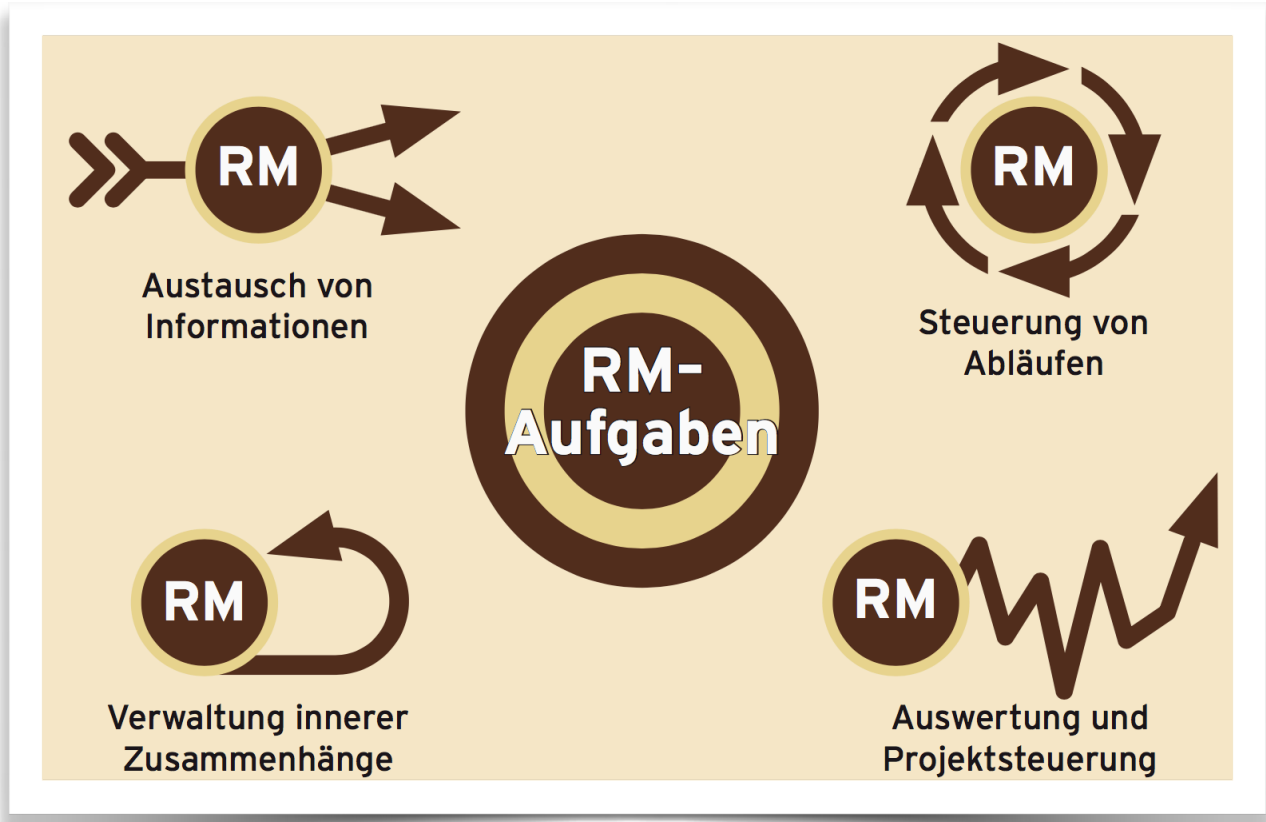
Anforderung	Ausgangssituation	Ereignis	Ergebnis



Abstimmung

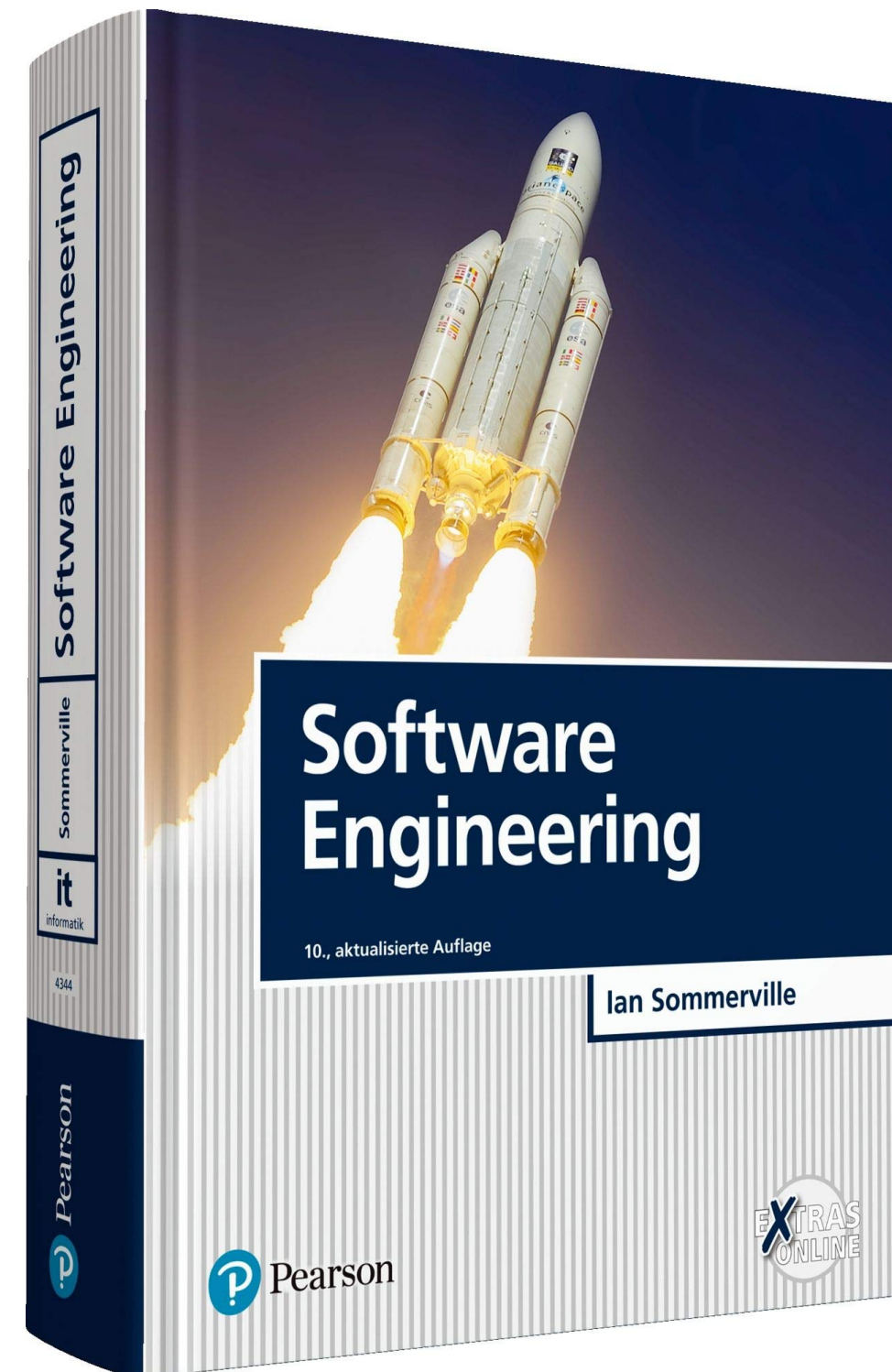


Management



Aufgaben des RE: Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen, Abstimmen und Verwalten von **Anforderungen**

LITERATUR



[1] Software Engineering
Ian Sommerville
10. Auflage



[4] Best Practice Software-Engineering
A. Schatten et al.
2010

INHALTE

	3	Projektmanagement	
	3.1	Einführung	
	3.2	Aufwandsschätzung	
	3.3	Planung und Steuerung	
	3.4	Personal- und Risikomanagement	

PROJEKTMANAGEMENT

... Ergebnisse oft abhängig von Zeitplan, Kosten, Technischem, zu erwartendem Profit ...

PROJEKTMANAGEMENT

Projektmanagement ist die „Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die **Abwicklung eines Projekts**.“

[DIN 69901]

... Ergebnisse oft abhängig von Zeitplan, Kosten, Technischem, zu erwartendem Profit ...

PROJEKTMANAGEMENT

Projektmanagement ist die „Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die **Abwicklung eines Projekts**“

[DIN 69901]

... Ergebnisse oft abhängig von Zeitplan, Kosten, Technischem, zu erwartendem Profit ...

PROJEKTMANAGEMENT

Projektmanagement ist die „Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die **Abwicklung eines Projekts**“

[DIN 69901]

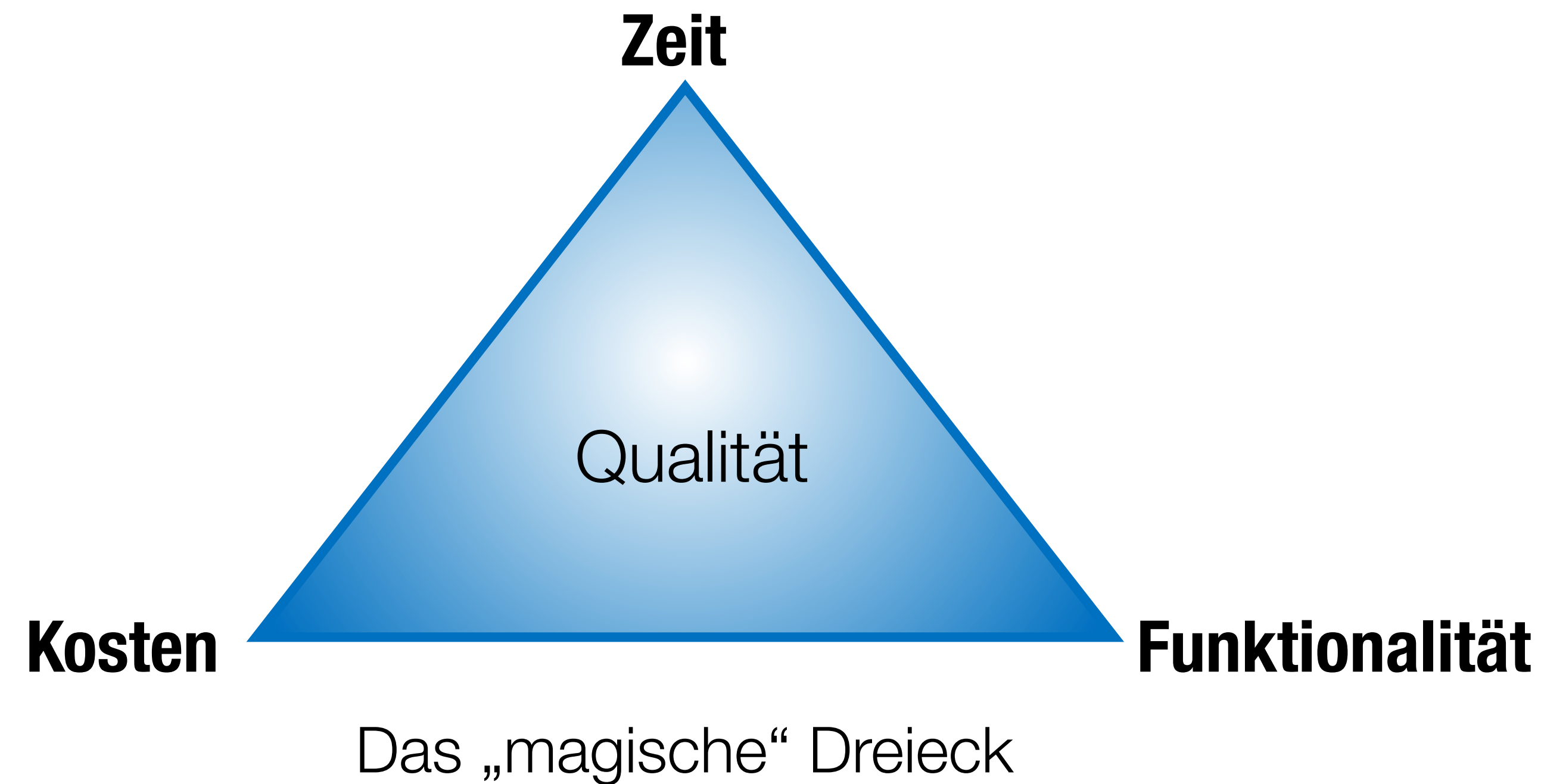
Ein **Projekt** ist (im Gegensatz zum normalen Tagesgeschäft oder zur Produktion) ein **einmaliges** Vorhaben mit einem definierten Anfang, einem definierten Ende und mehreren beteiligten Personen.

[H. Karnovsky, Grundlagen des Projektmanagements]

... Ergebnisse oft abhängig von Zeitplan, Kosten, Technischem, zu erwartendem Profit ...

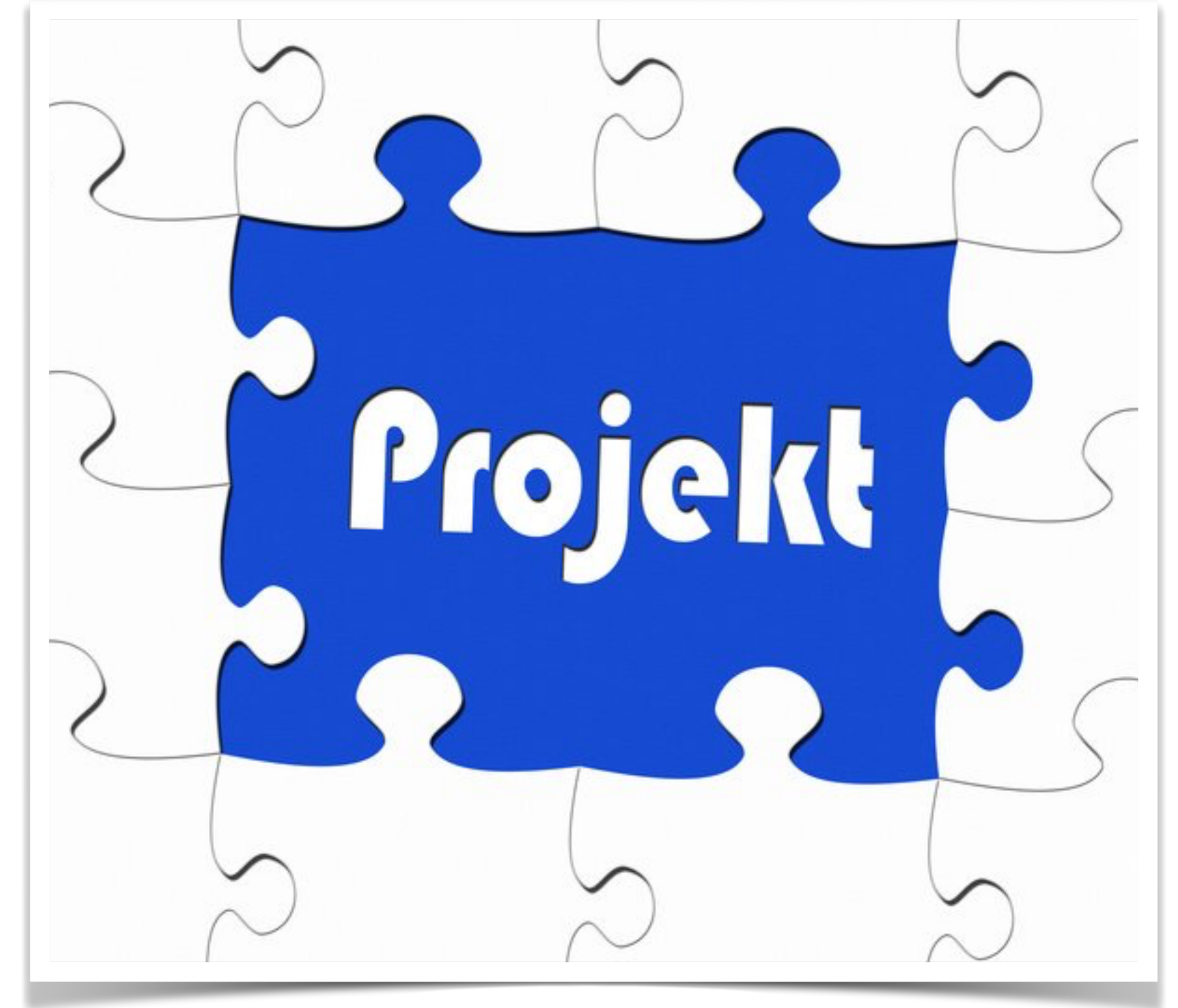
ZIELE

Projekt mit geforderter **Funktionalität** wird innerhalb der vorgesehenen **Zeit** bzw. **Kosten** in geforderter **Qualität** verwirklicht.



KONTEXT

- ▶ Projektgröße und Komplexität
- ▶ Stakeholder
- ▶ Rollen im Projekt
- ▶ Organisationsstrukturen
- ▶ Projektphasen



PROJEKTGRÖSSE UND KOMPLEXITÄT

nach H. Karnovsky

kleines SW-Projekt (MINI): 1-2 Personen
z.B. Applikation zur Verwaltung von Kundendaten

mittleres SW-Projekt (MIDI): 3-20 Personen
z.B. Webapplikation mit hoher Verfügbarkeit von Applikation und Datenbank

großes SW-Projekt (MAXI): > 20 Personen
z.B. verteilte Anwendung mit vielen Schnittstellen zu bestehenden Systemen und hohe Verfügbarkeit

Risiken: Domänenkenntnis, Komplexität, Qualifikation/Erfahrung der MA, Technologien



PROJEKTGRÖSSE UND KOMPLEXITÄT

nach H. Karnovsky

kleines SW-Projekt (MINI): 1-2 Personen

z.B. Applikation zur Verwaltung von Kundendaten

mittleres SW-Projekt (MIDI): 3-20 Personen

z.B. Webapplikation mit hoher Verfügbarkeit von Applikation und Datenbank

großes SW-Projekt (MAXI): > 20 Personen

z.B. verteilte Anwendung mit vielen Schnittstellen zu bestehenden Systemen und hohe Verfügbarkeit

Risiken: Domänenkenntnis, Komplexität, Qualifikation/Erfahrung der MA, Technologien



PROJEKTGRÖSSE UND KOMPLEXITÄT

nach H. Karnovsky

kleines SW-Projekt (MINI): 1-2 Personen

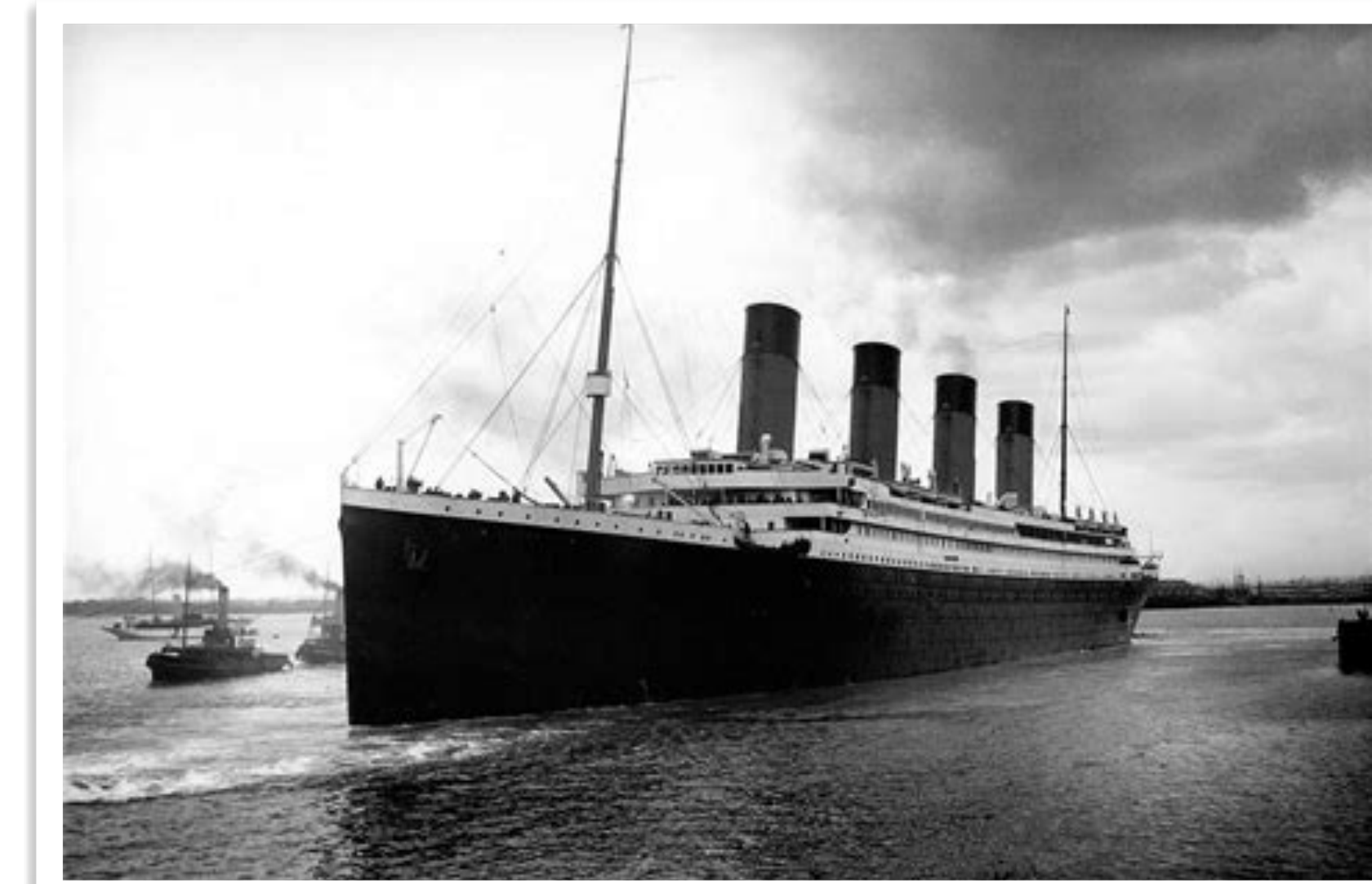
z.B. Applikation zur Verwaltung von Kundendaten

mittleres SW-Projekt (MIDI): 3-20 Personen

z.B. Webapplikation mit hoher Verfügbarkeit von Applikation und Datenbank

großes SW-Projekt (MAXI): > 20 Personen

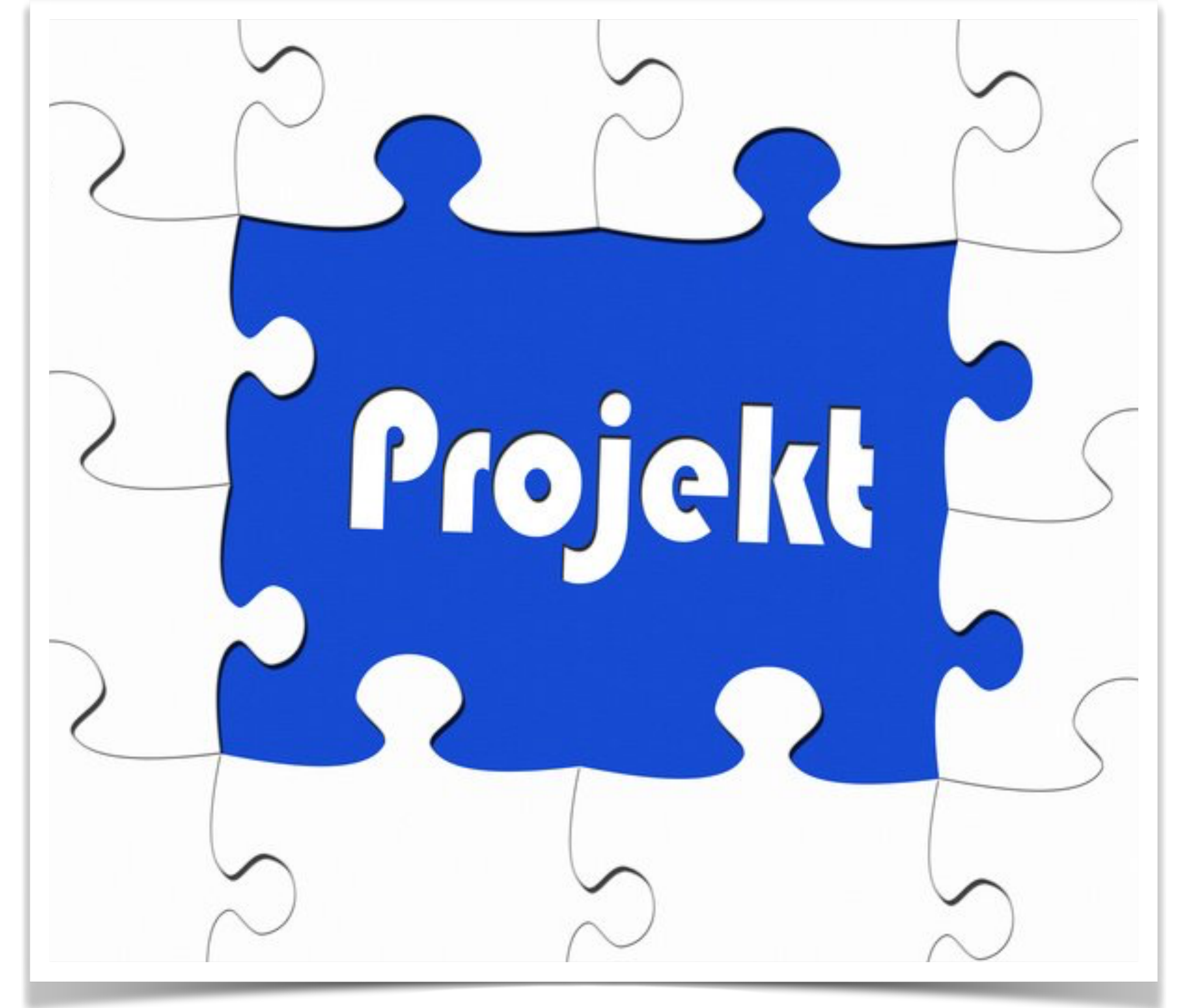
z.B. verteilte Anwendung mit vielen Schnittstellen zu bestehenden Systemen und hohe Verfügbarkeit



Risiken: Domänenkenntnis, Komplexität, Qualifikation/Erfahrung der MA, Technologien

KONTEXT

- ▶ Projektgröße und Komplexität
- ▶ Stakeholder
- ▶ Rollen im Projekt
- ▶ Organisationsstrukturen
- ▶ Projektphasen

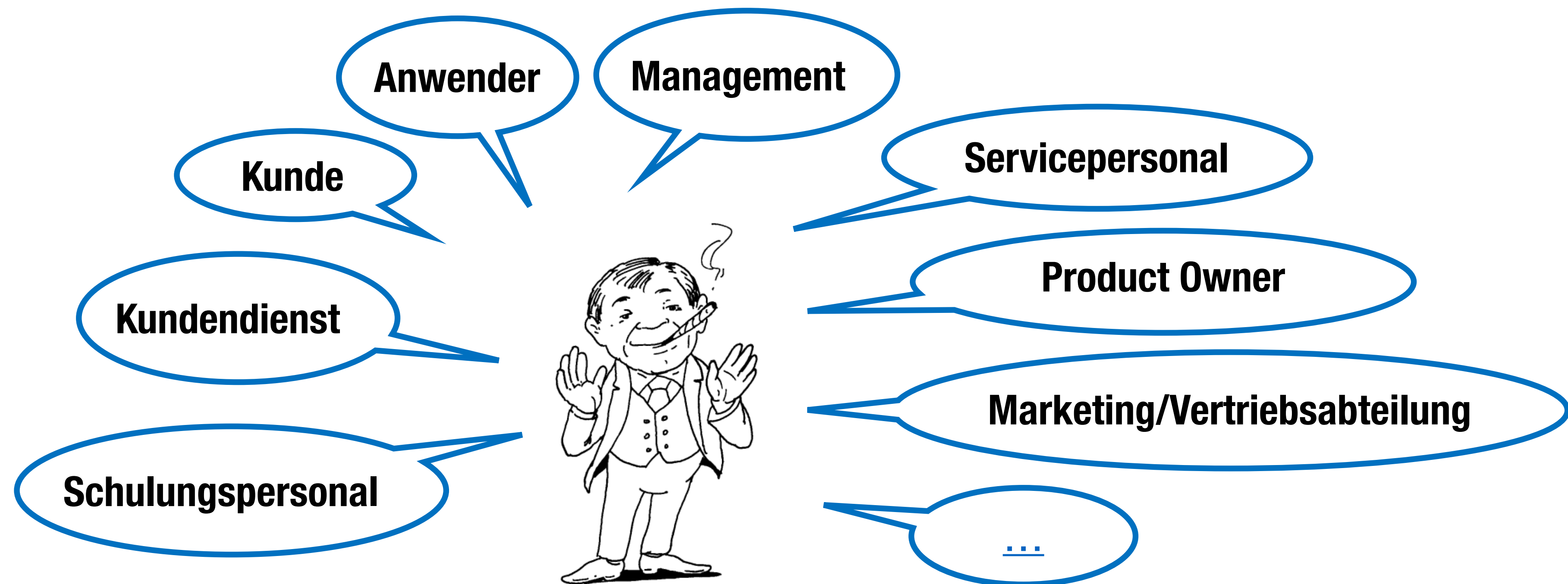


STAKEHOLDER

„Interesseneigner“

A **person or organization** that has a (direct or indirect) **influence** on a system's **requirements**. Indirect influence also includes situations where a person or organization is impacted by the system.

[IREB Glossary]



ROLLEN IM PROJEKT



Auftraggeber



Projektleiter/Teamkoordinator



Auftragnehmer

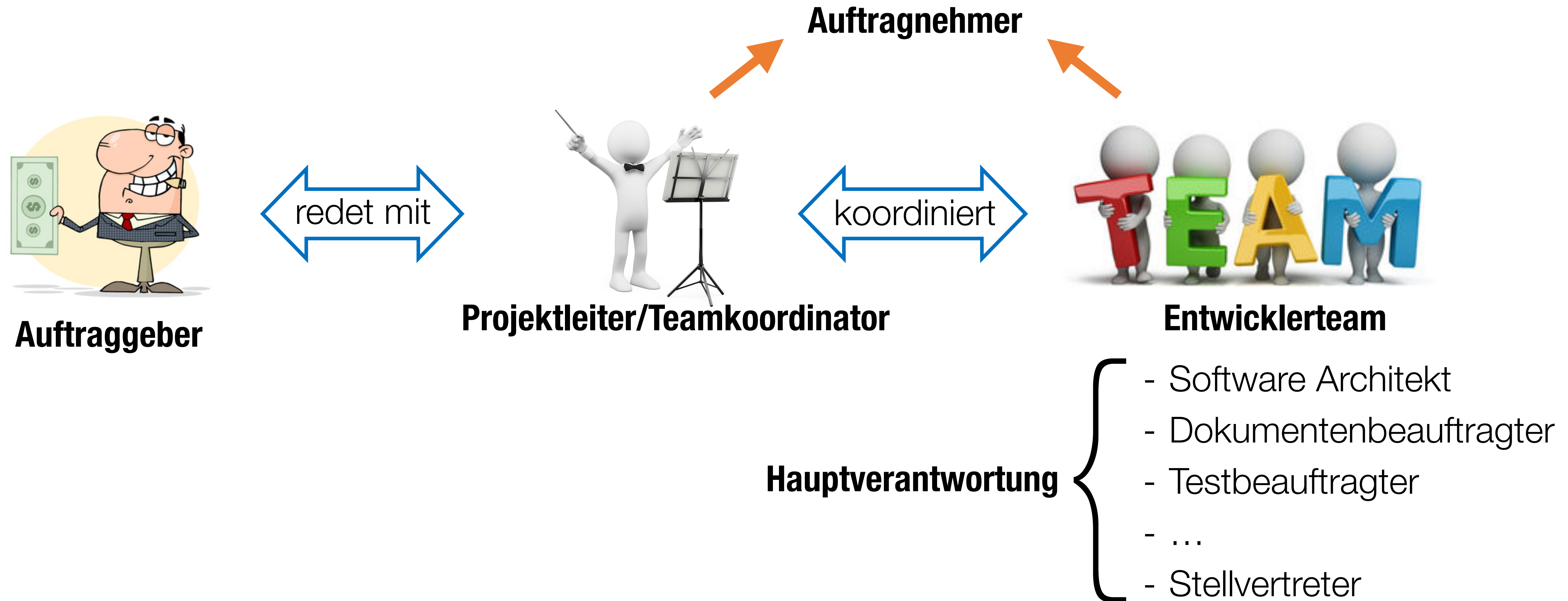


Entwicklerteam

Hauptverantwortung

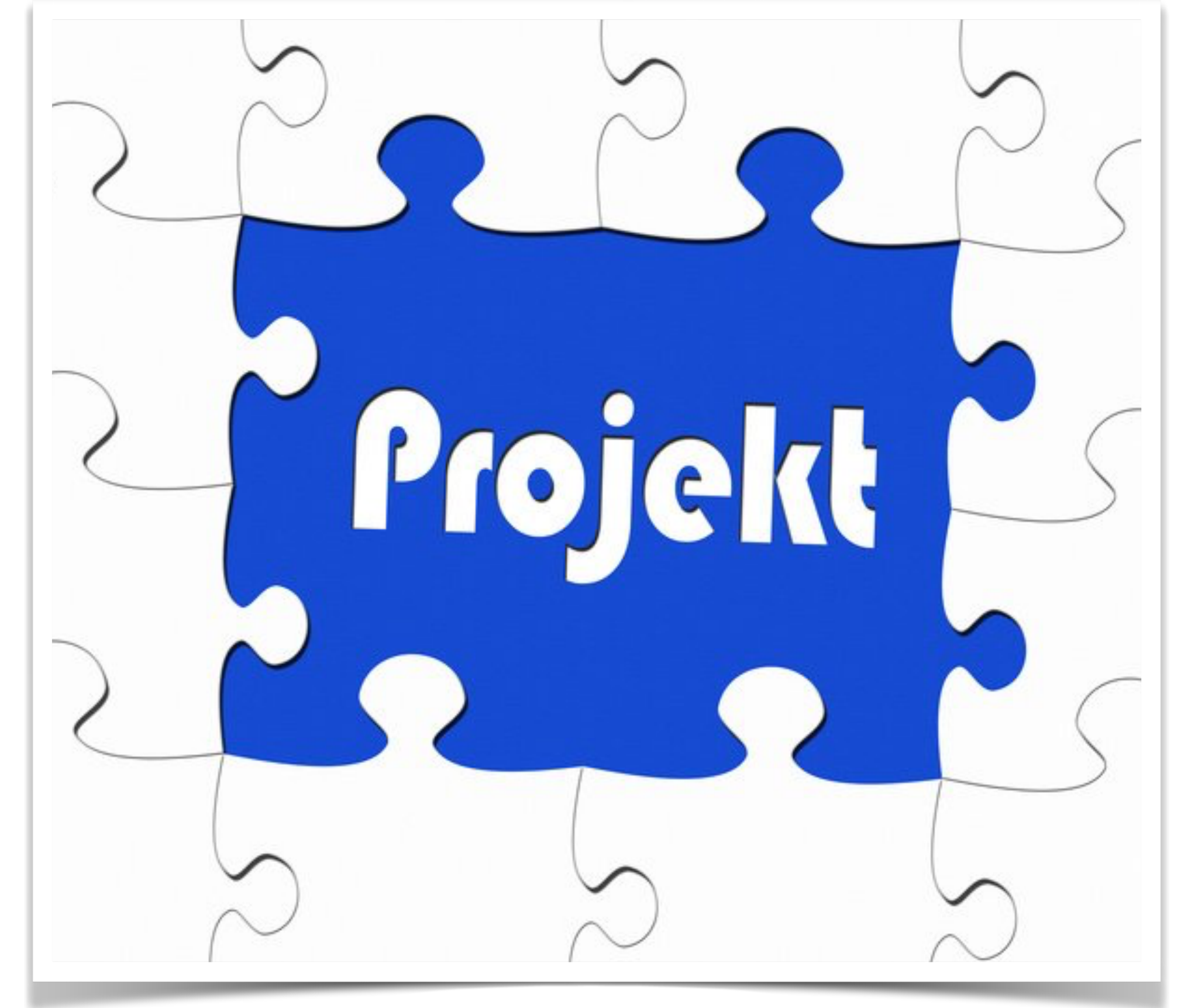
- Software Architekt
- Dokumentenbeauftragter
- Testbeauftragter
- ...
- Stellvertreter

ROLLEN IM PROJEKT



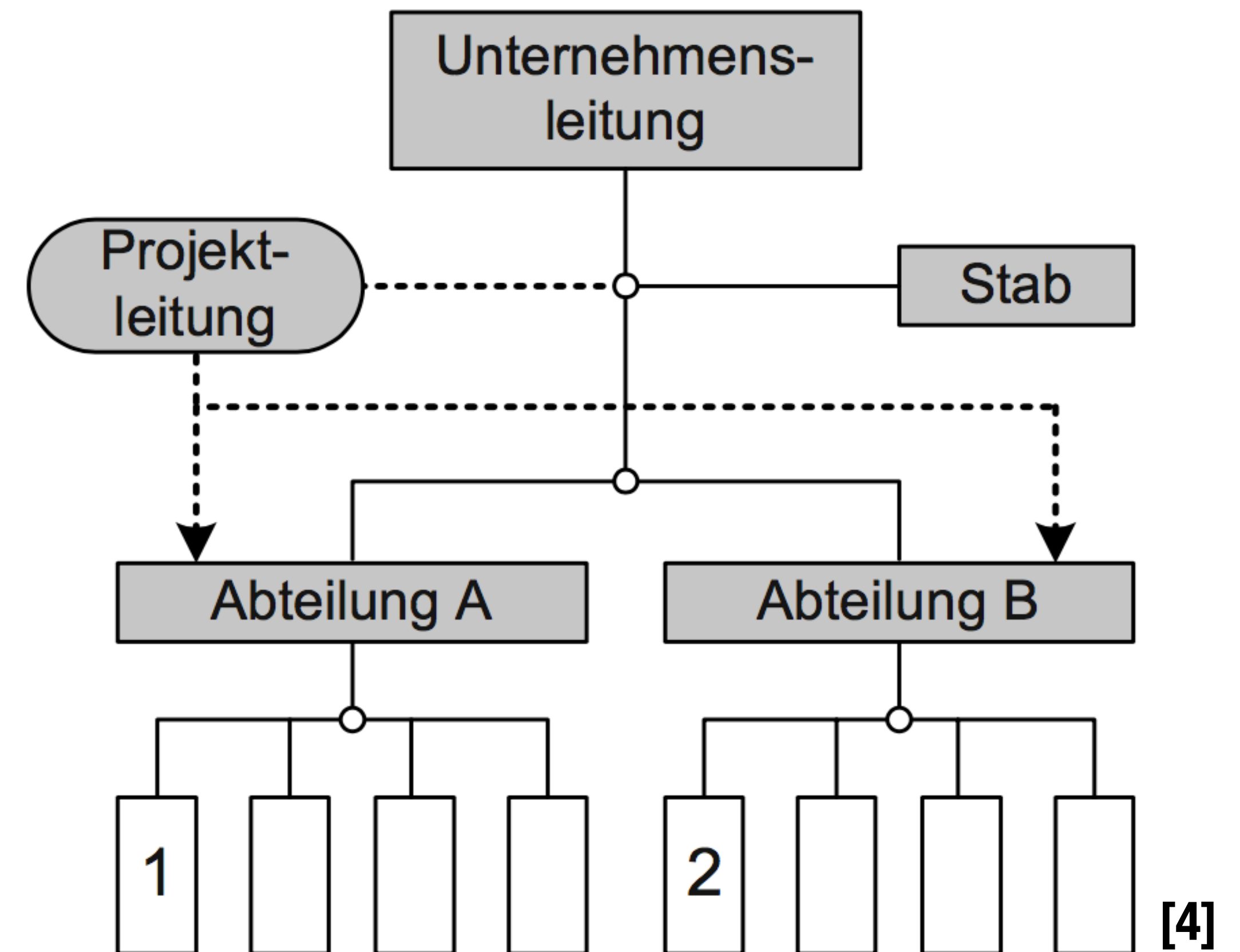
KONTEXT

- ▶ Projektgröße und Komplexität
- ▶ Stakeholder
- ▶ Rollen im Projekt
- ▶ Organisationsstrukturen
- ▶ Projektphasen



STAB-PROJEKTORGANISATION

- Abteilungen mit bestimmten Spezialisierungen

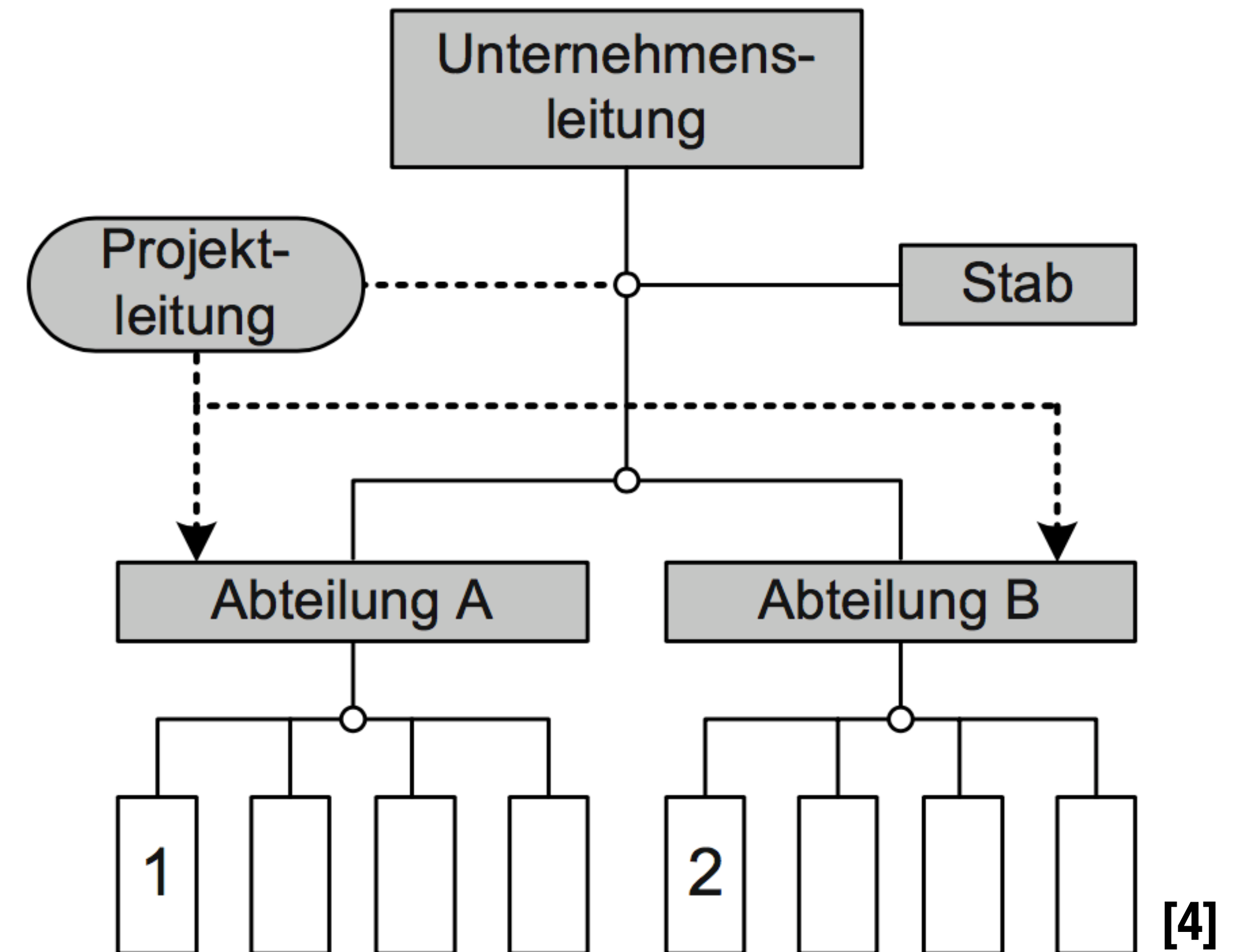


z.B. A= Software Entwicklung, B= Marketing

STAB-PROJEKTORGANISATION

- ▶ Abteilungen mit bestimmten Spezialisierungen

- + effiziente Nutzung von techn. Personal
- + Karrieremöglichkeiten
- + guter Technologietransfer zwischen Projekten
- + Stabilität, Sicherheit, Moral



z.B. A= Software Entwicklung, B= Marketing

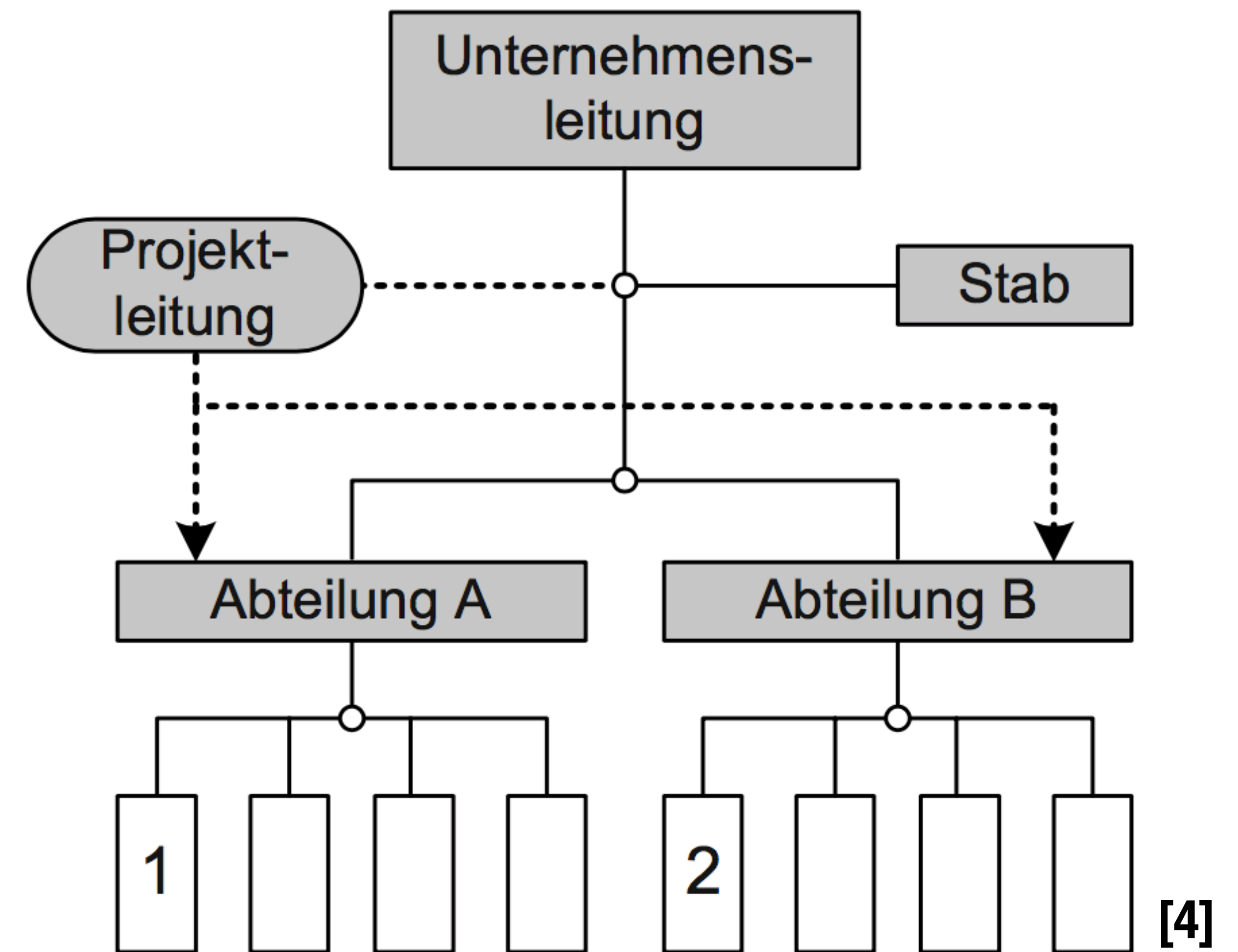
STAB-PROJEKTORGANISATION

- ▶ Abteilungen mit bestimmten Spezialisierungen

Vorteile

- + effiziente Nutzung von techn. Personal
- + Karrieremöglichkeiten
- + guter Technologietransfer zwischen Projekten
- + Stabilität, Sicherheit, Moral

- schlechte Schnittstelle zum Kunden
- weniger Projektautorität
- schlechte horizontale Kommunikation
- eher disziplin-/technologieorientiert
- langsamer Workflows



z.B. A= Software Entwicklung, B= Marketing

STAB-PROJEKTORGANISATION

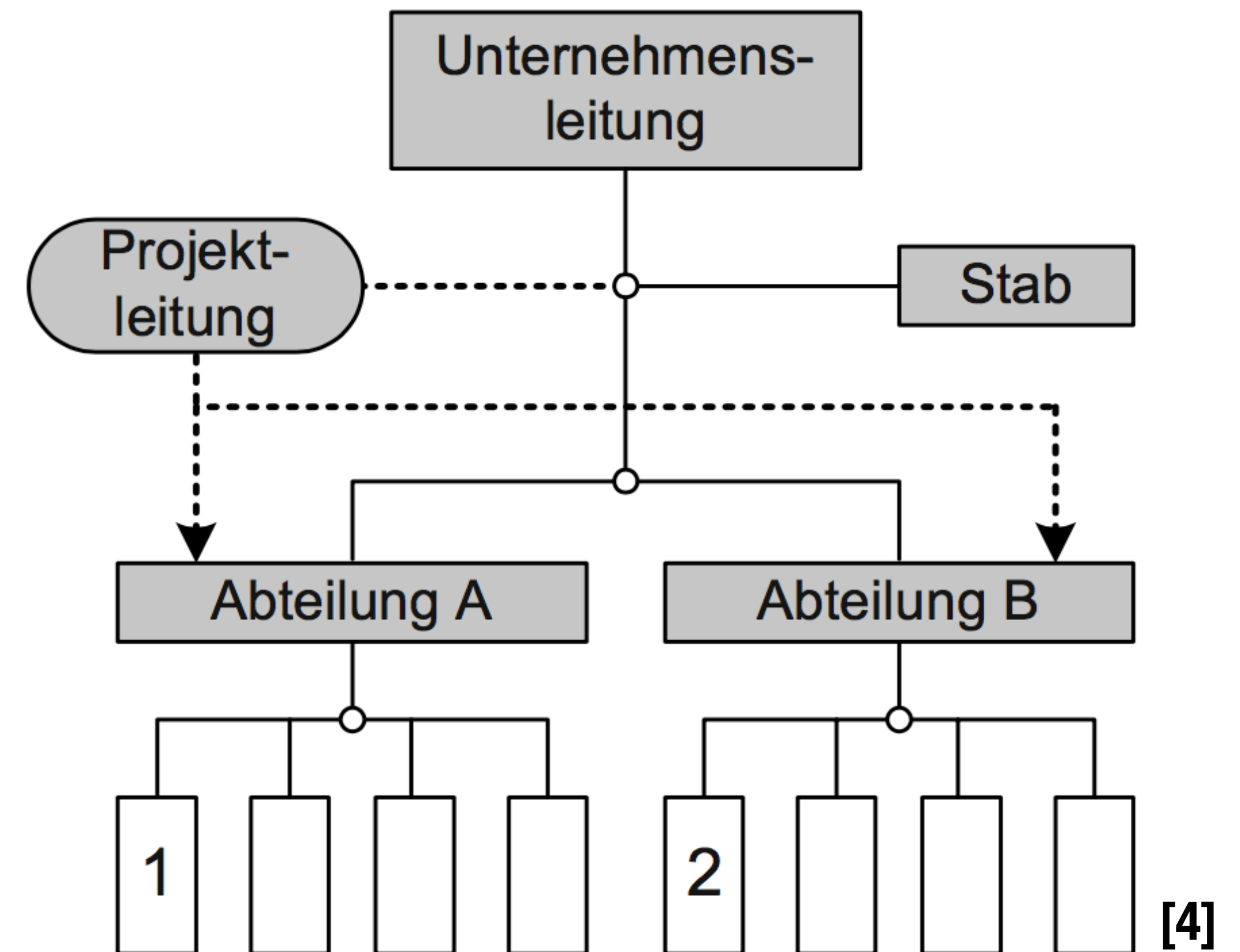
- ▶ Abteilungen mit bestimmten Spezialisierungen

Vorteile

- + effiziente Nutzung von techn. Personal
- + Karrieremöglichkeiten
- + guter Technologietransfer zwischen Projekten
- + Stabilität, Sicherheit, Moral

Nachteile

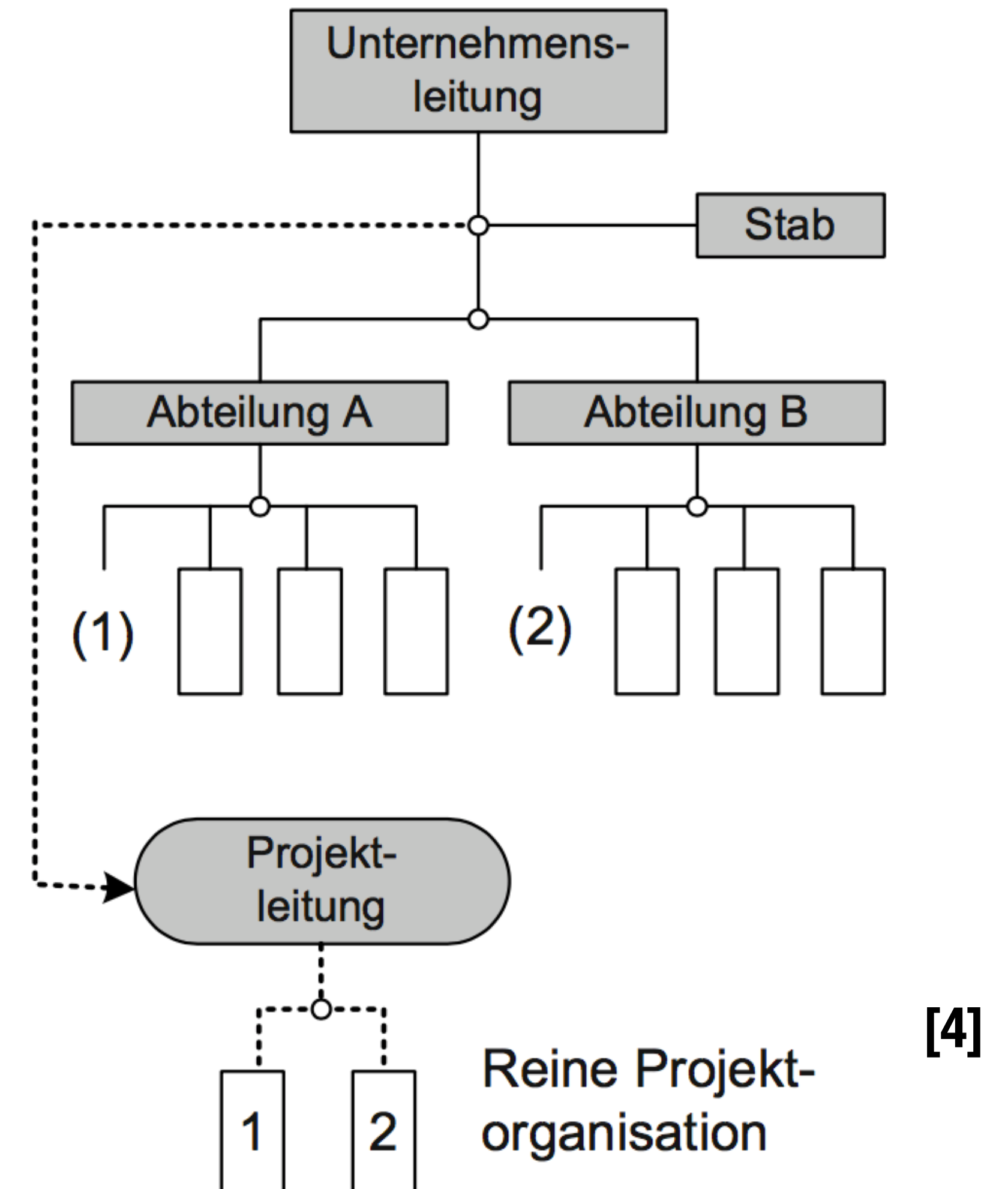
- schlechte Schnittstelle zum Kunden
- weniger Projektautorität
- schlechte horizontale Kommunikation
- eher disziplin-/technologieorientiert
- langsamer Workflows



z.B. A= Software Entwicklung, B= Marketing

REINE PROJEKTORGANISATION

- MA werden für Projekte „abgezogen“

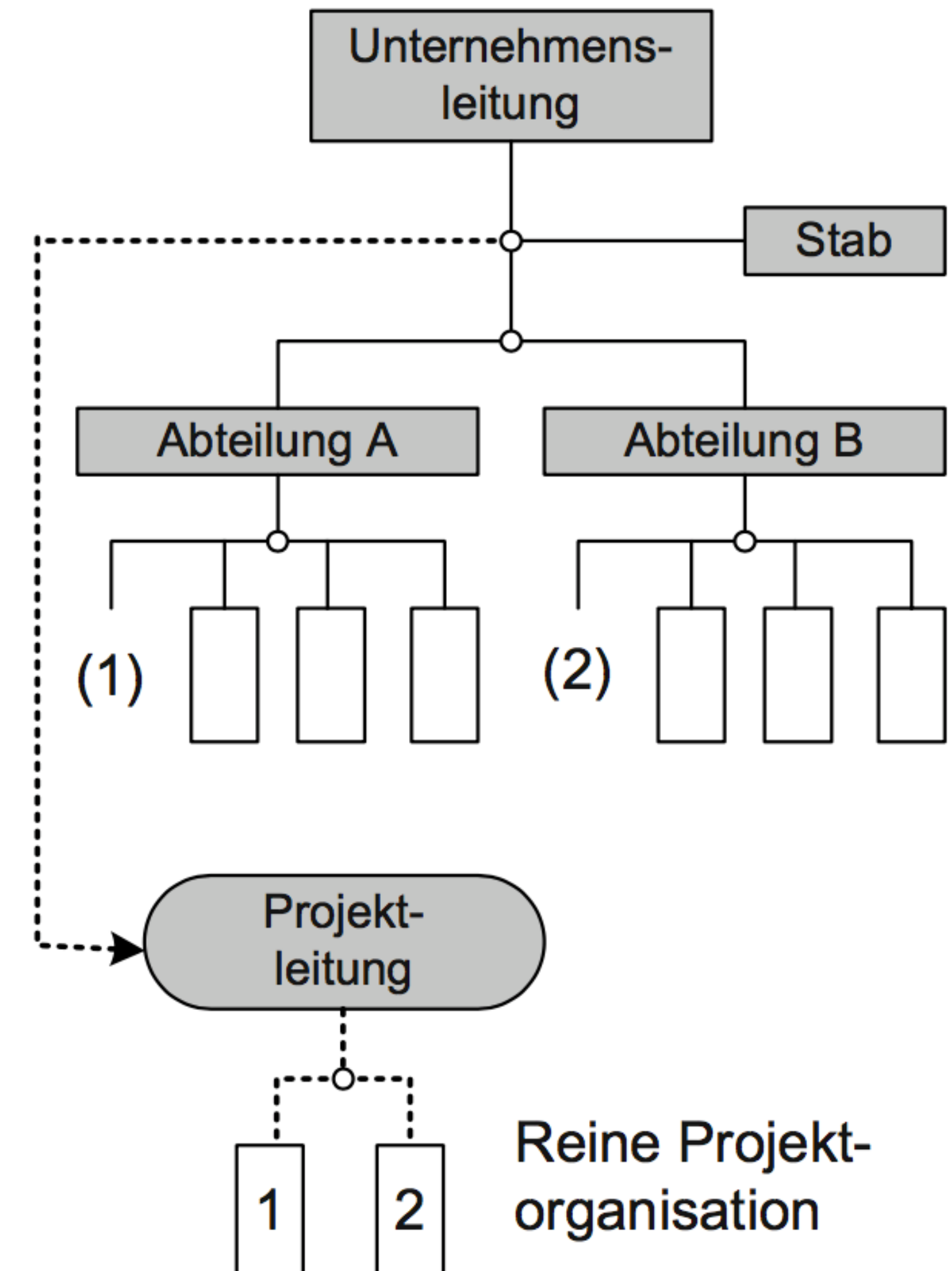


REINE PROJEKTORGANISATION

- ▶ MA werden für Projekte „abgezogen“

Vorteile

- + Planbarkeit
- + Kostenkontrolle
- + Ansprechpartner für Kunden
- + schnelle Reaktionszeiten



[4]

REINE PROJEKTORGANISATION

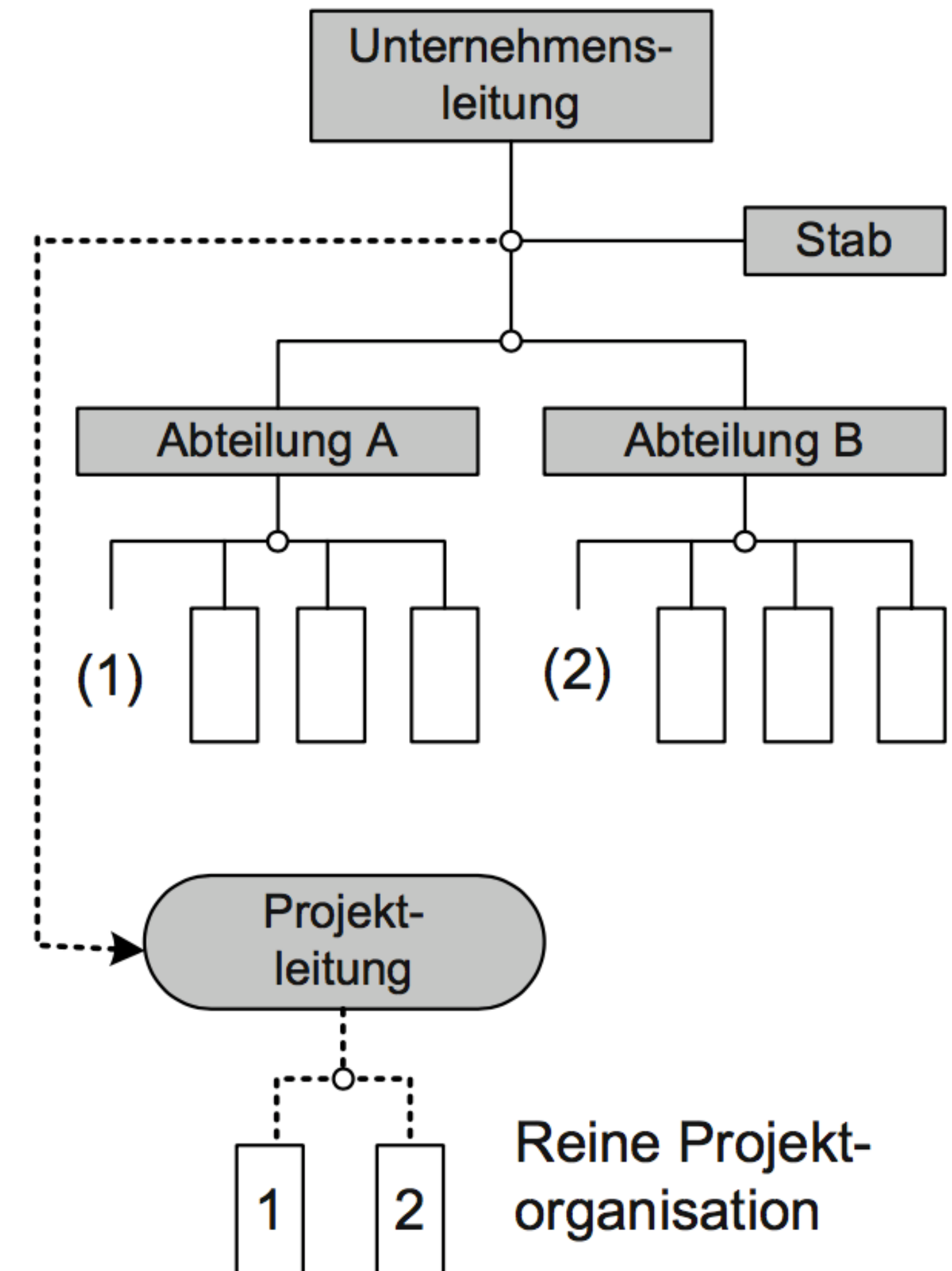
- ▶ MA werden für Projekte „abgezogen“

Vorteile

- + Planbarkeit
- + Kostenkontrolle
- + Ansprechpartner für Kunden
- + schnelle Reaktionszeiten

Nachteile

- ineffiziente Nutzung der Experten
- unsicheres berufliches Weiterkommen
- wenig Wissensweitergabe zwischen Projekten

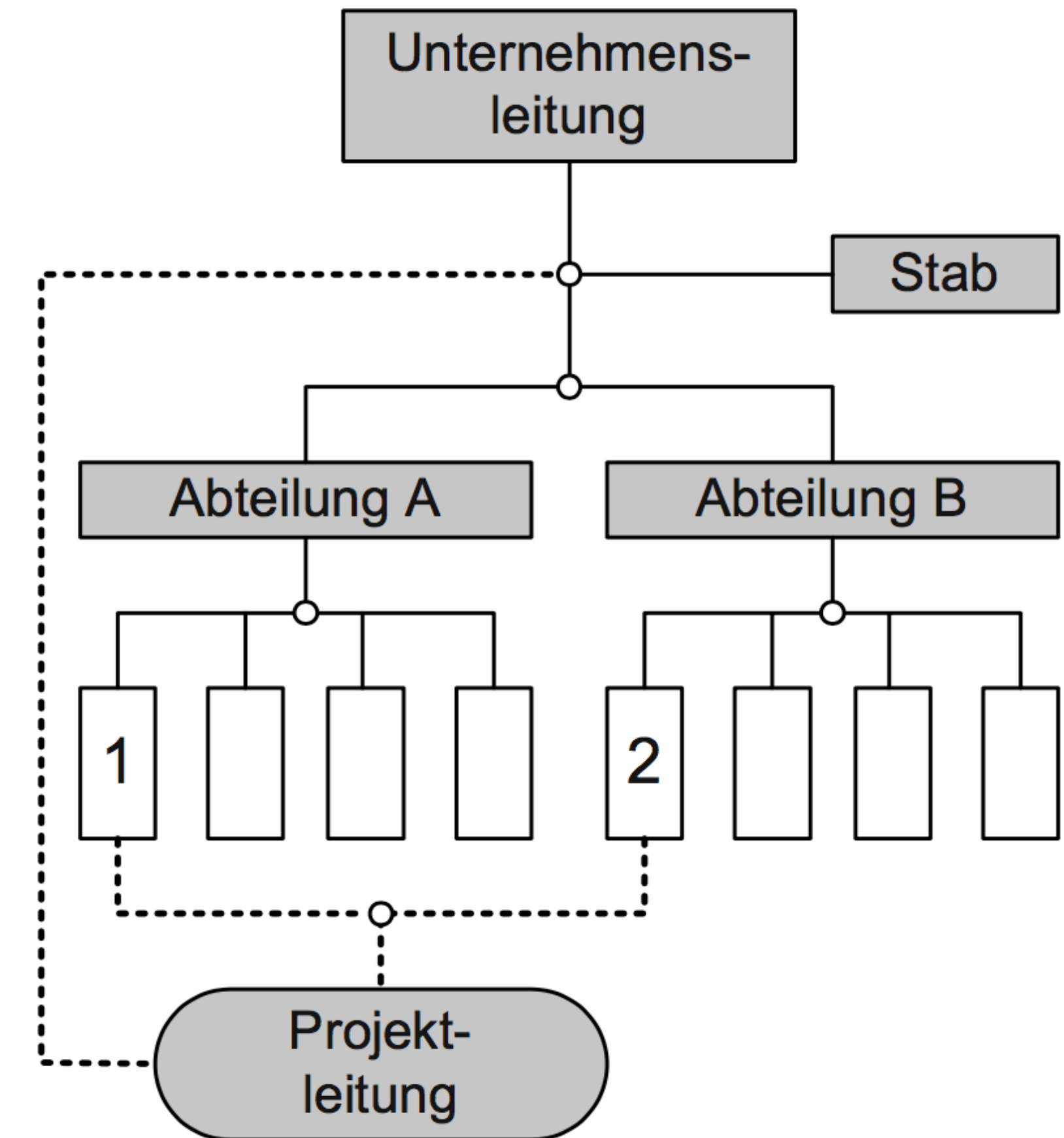


[4]

MATRIX-PROJEKTORGANISATION

- Balance zwischen reiner Projektorganisation und Stab-Projektorganisation

- Mit wem müssen Aufgaben koordiniert werden?
- Wie wird das Projektteam im Unternehmen gesehen?
- Was passiert mit MA gegen Ende des Projektes?



[4]

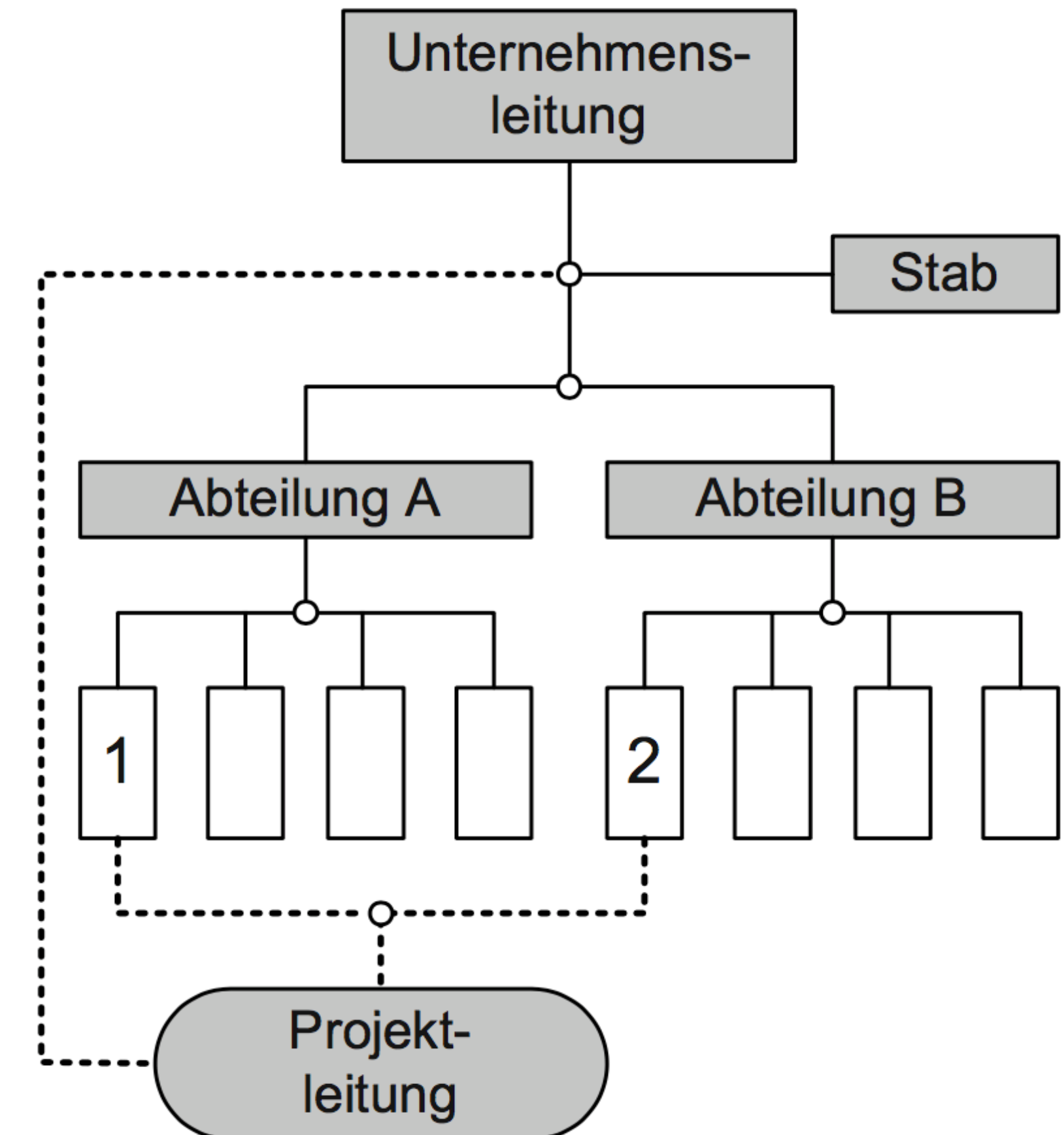
MATRIX-PROJEKTORGANISATION

- Balance zwischen reiner Projektorganisation und Stab-Projektorganisation

Vorteile

+ effizienterer Einsatz von Ressourcen

- Mit wem müssen Aufgaben koordiniert werden?
- Wie wird das Projektteam im Unternehmen gesehen?
- Was passiert mit MA gegen Ende des Projektes?



[4]

MATRIX-PROJEKTORGANISATION

- ▶ Balance zwischen reiner Projektorganisation und Stab-Projektorganisation

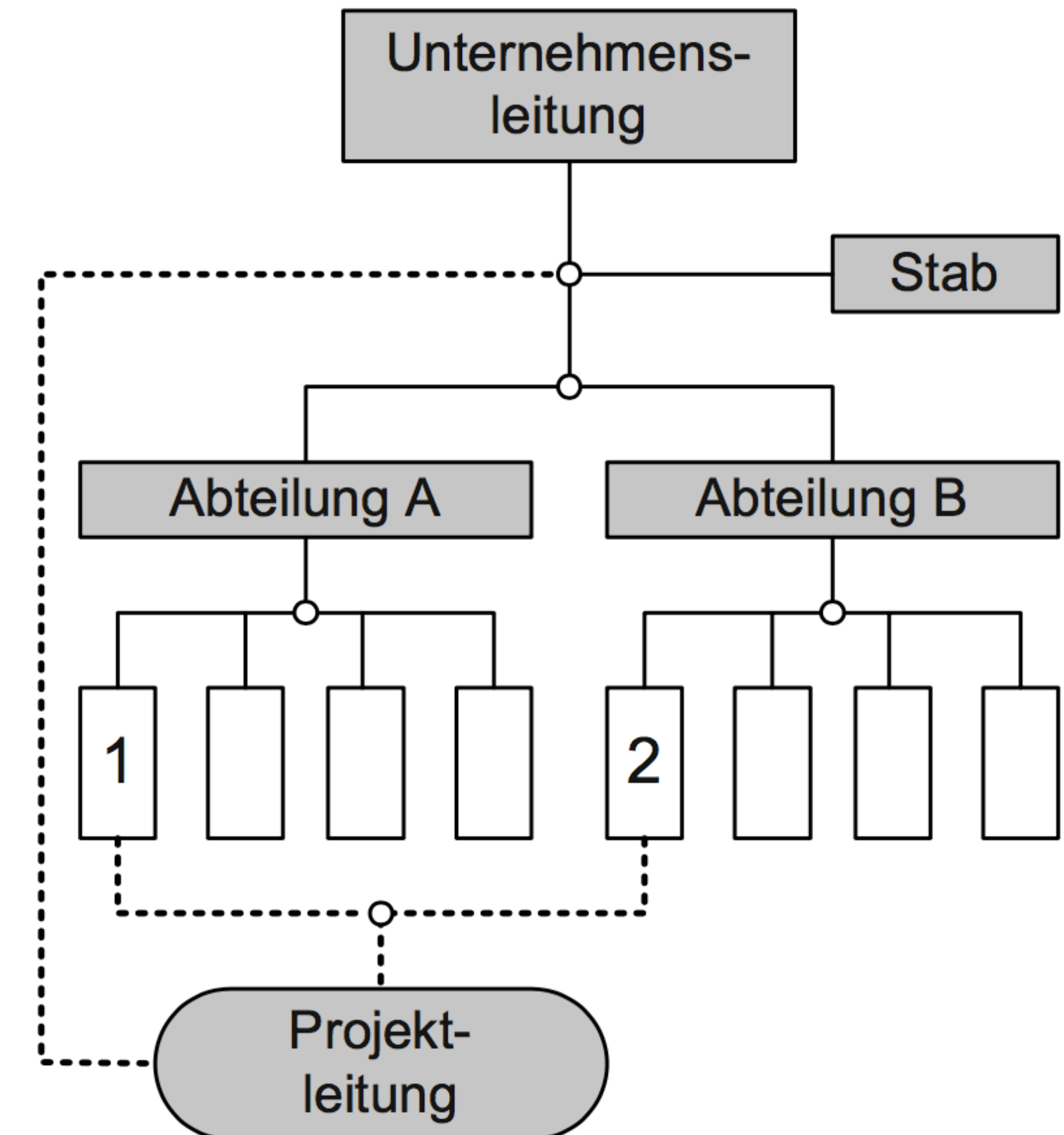
Vorteile

+ effizienterer Einsatz von Ressourcen

Nachteile

- MA haben mehr als einen Vorgesetzten
- Zeitmanagement

- ▶ Mit wem müssen Aufgaben koordiniert werden?
- ▶ Wie wird das Projektteam im Unternehmen gesehen?
- ▶ Was passiert mit MA gegen Ende des Projektes?



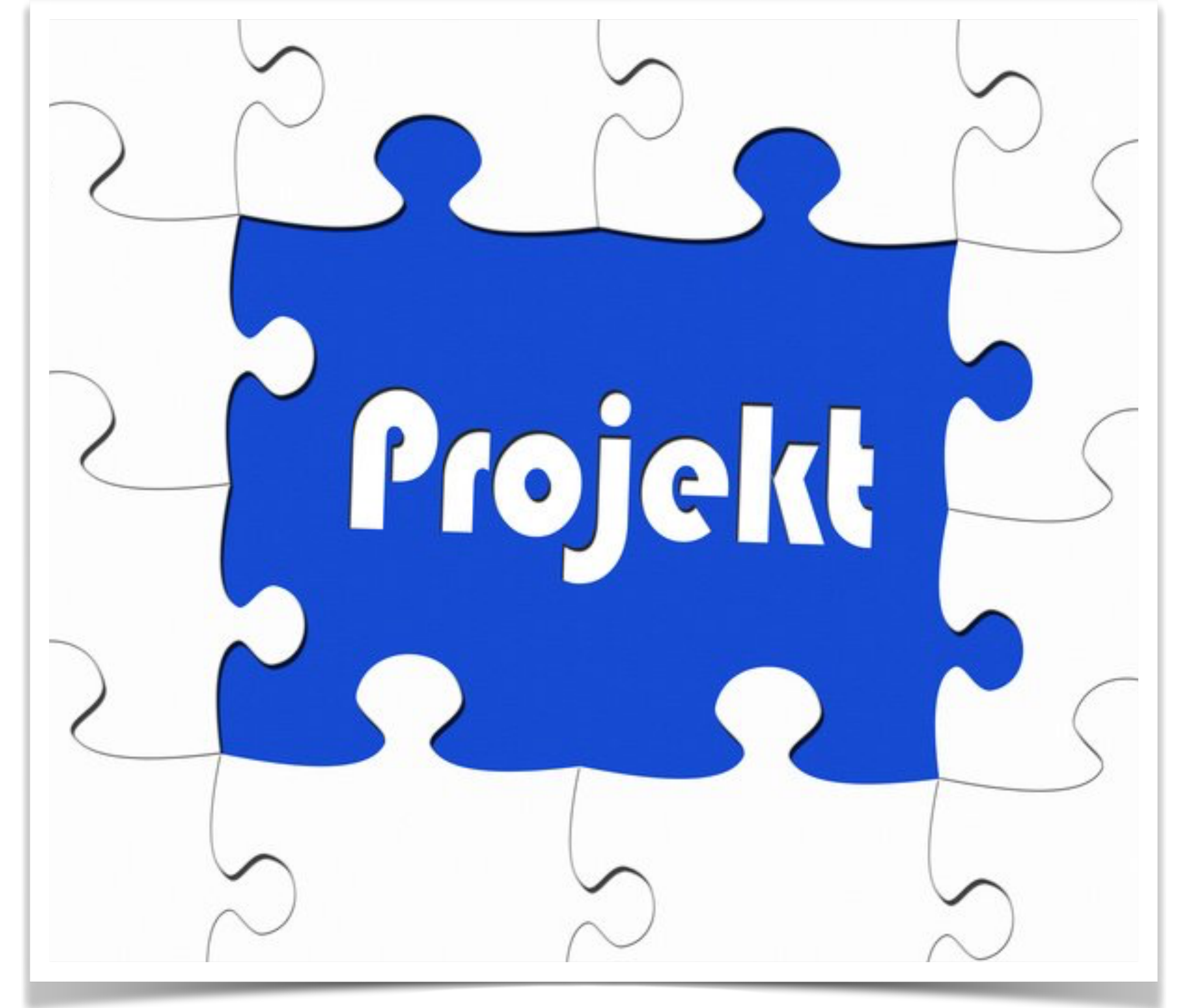
[4]

Tabelle 4.1 Auswahlkriterien für Projektorganisationen [38].

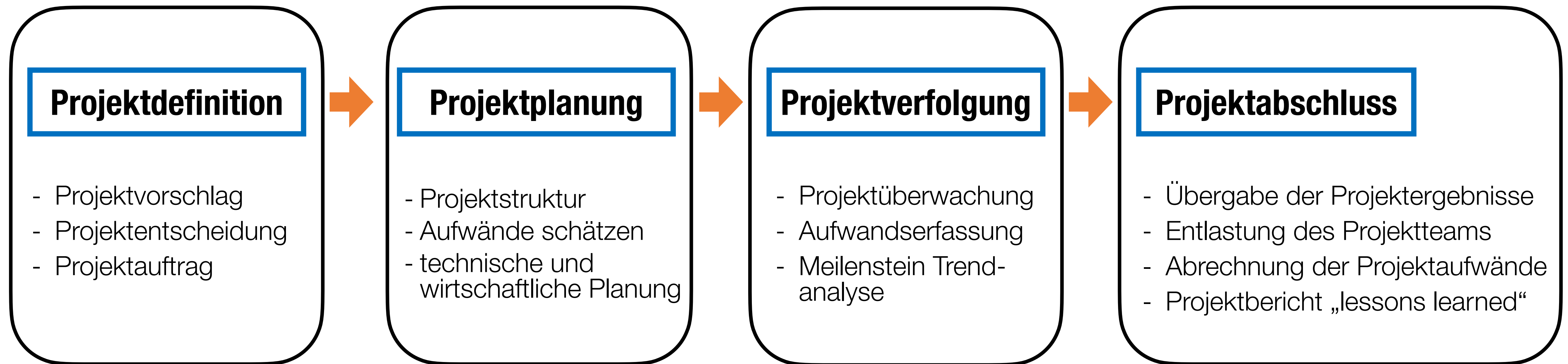
Kriterien / Projektorganisation	Stab	Matrix	Projekt
Bedeutung für das Unternehmen	gering	groß	sehr groß
Projektumfang	gering	groß	sehr groß
Unsicherheit der Zielerreichung	gering	groß	sehr groß
Technologie	Standard	kompliziert	neu
Zeitdruck	gering	mittel	hoch
Projektdauer	kurz	mittel	lang
Komplexität	gering	mittel	hoch
Bedürfnis nach zentraler Steuerung	mittel	groß	sehr groß
Mitarbeitereinsatz	nebenamtlich	Teilzeit	vollamtlich
Projektleiterpersönlichkeit	wenig relevant	qualifizierte Projektleiter	professionelle Projektleiter

KONTEXT

- ▶ Projektgröße und Komplexität
- ▶ Stakeholder
- ▶ Rollen im Projekt
- ▶ Organisationsstrukturen
- ▶ Projektphasen



PROJEKTPHASEN

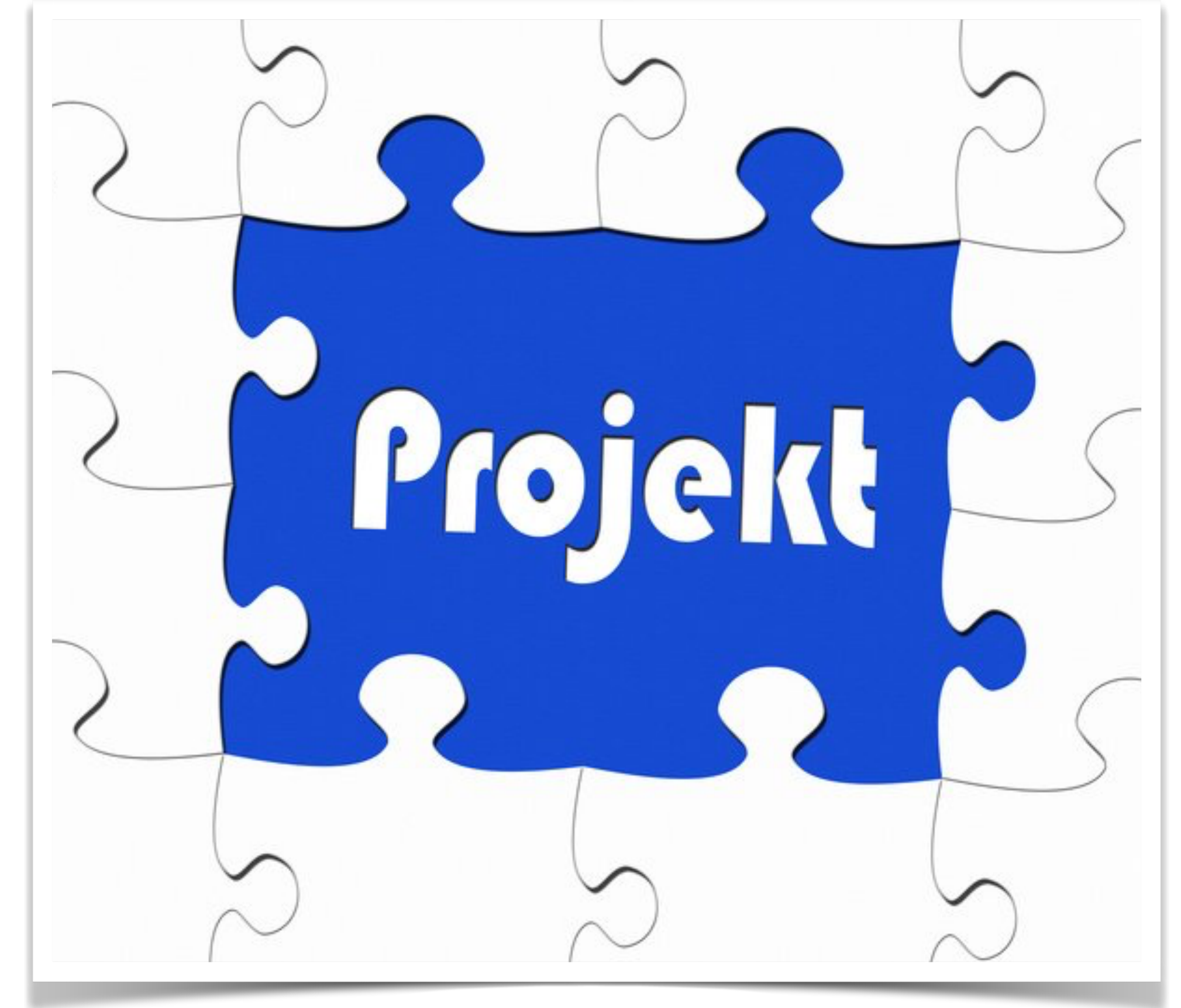


unabhängig von Organisationsform und Projekttyp

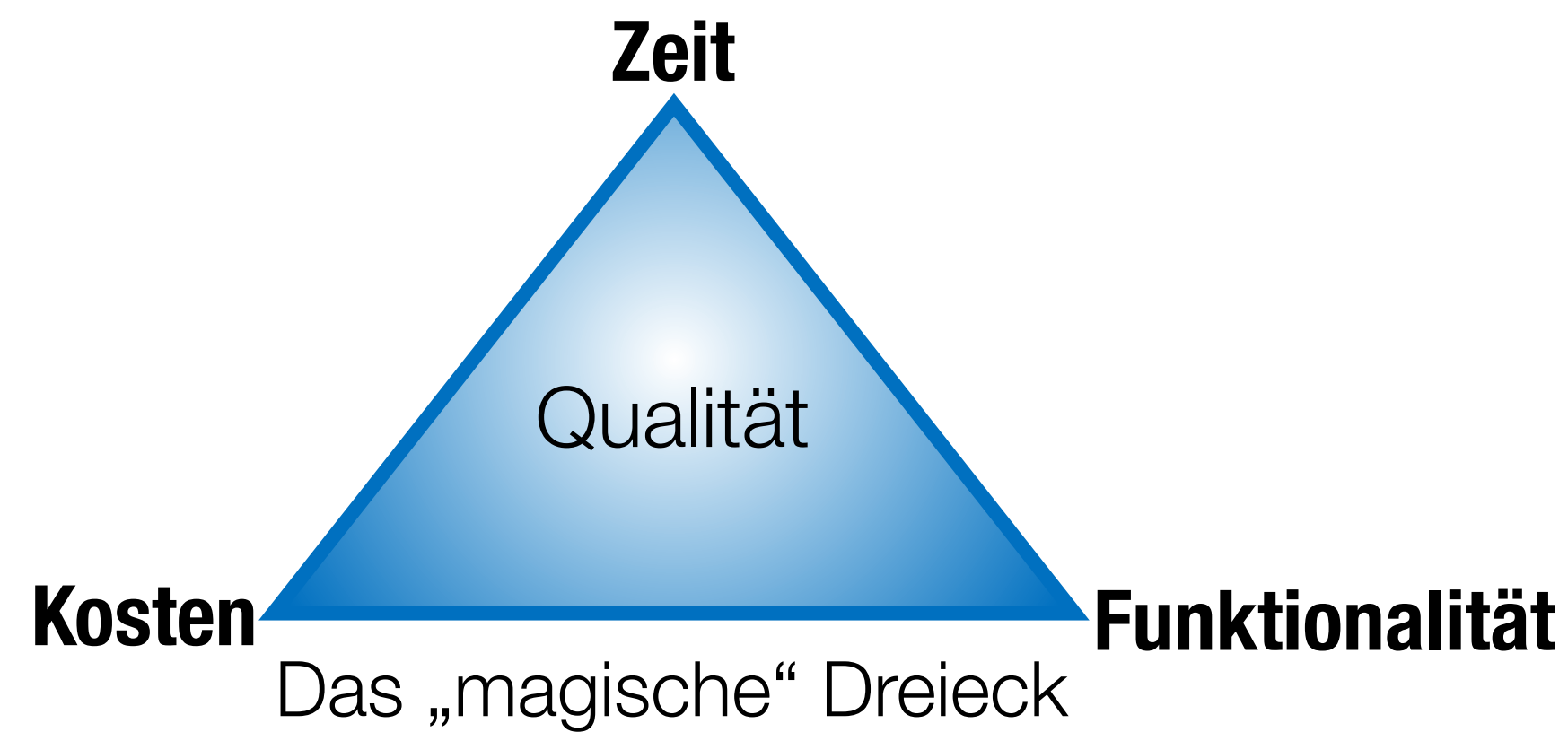


KONTEXT

- ▶ Projektgröße und Komplexität
- ▶ Stakeholder
- ▶ Rollen im Projekt
- ▶ Organisationsstrukturen
- ▶ Projektphasen



ZUSAMMENFASSUNG



KONTEXT

- Projektgröße und Komplexität
- Stakeholder
- Projektphasen
- Rollen im Projekt
- Organisationsstrukturen

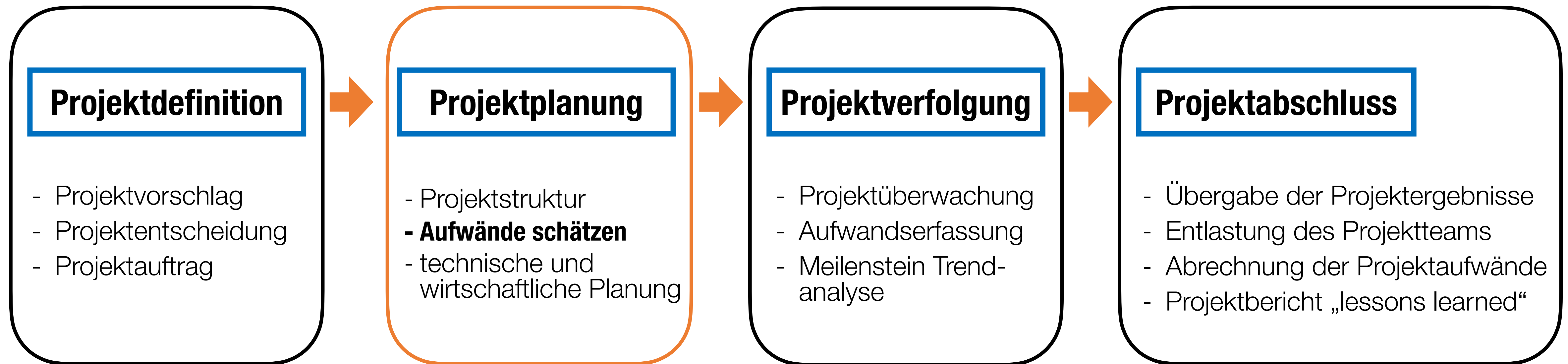


INHALTE

3	Projektmanagement
3.1	Einführung
3.2	Aufwandsschätzung
3.3	Planung und Steuerung
3.4	Personal- und Risikomanagement



PROJEKTPHASEN



AUFWANDSSCHÄTZUNG

- ▶ **Wie hoch** wird der Aufwand sein?
- ▶ **Wie lange** wird für die Entwicklung benötigt?
- ▶ **Wie viele Personen** werden benötigt?

AUFWANDSSCHÄTZUNG

- ▶ **Wie hoch** wird der Aufwand sein?
- ▶ **Wie lange** wird für die Entwicklung benötigt?
- ▶ **Wie viele Personen** werden benötigt?



WOZU AUFWANDSSCHÄTZUNG?

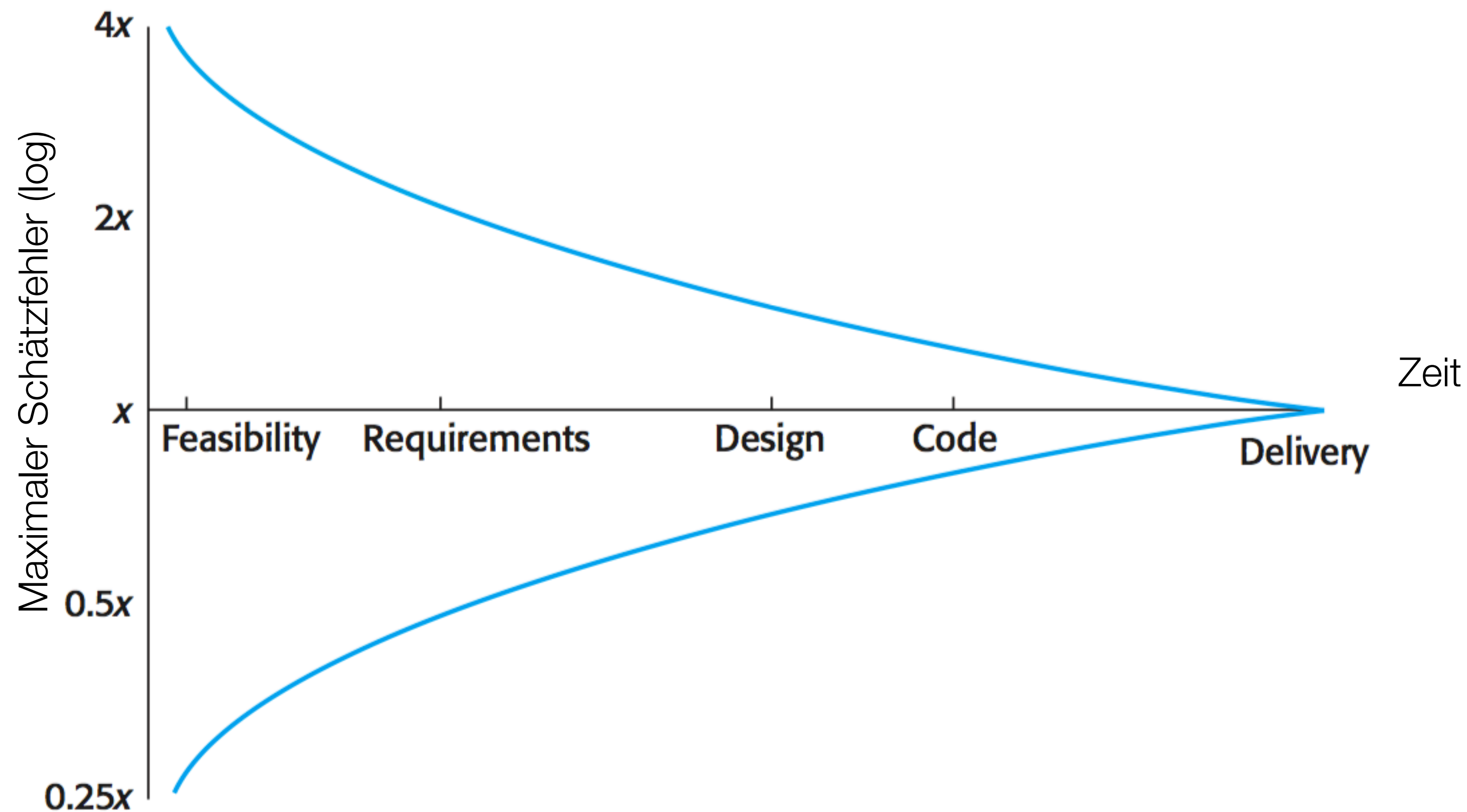
- ▶ **Kalkulation** und **Angebotslegung**
- ▶ Grundlage der Entscheidung: **selber bauen** oder **kaufen**?
- ▶ **Personalplanung**
- ▶ **Nachkalkulation**

WIE MAN ES NICHT MACHEN SOLLTE



SCHÄTZTRICHTER

Schätzungen werden umso **genauer**, je näher man sich dem **Projektende** nähert.



[Böhm, 2000]

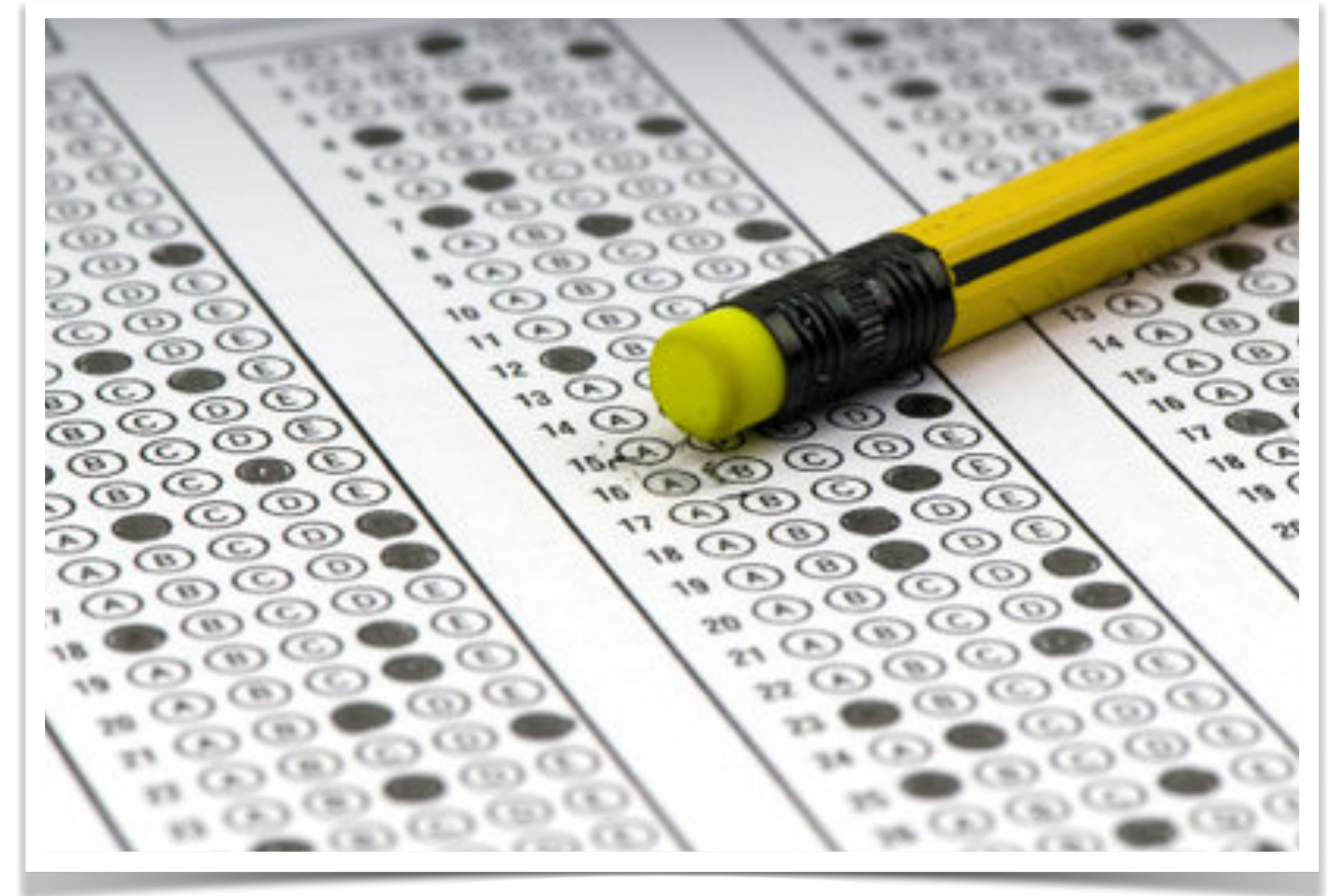
SCHÄTZVERFAHREN

- ▶ **Empirische** Schätzverfahren
- ▶ **Algorithmische** Schätzverfahren
- ▶ Sonstige Schätzverfahren



EMPIRISCHE SCHÄTZVERFAHREN

- ▶ Gut bei genug Erfahrung mit gleichartigen Projekten
- ▶ Basiert auf **Erfahrung** der Schätzenden und dem **Vergleich** mit abgewickelten Projekten

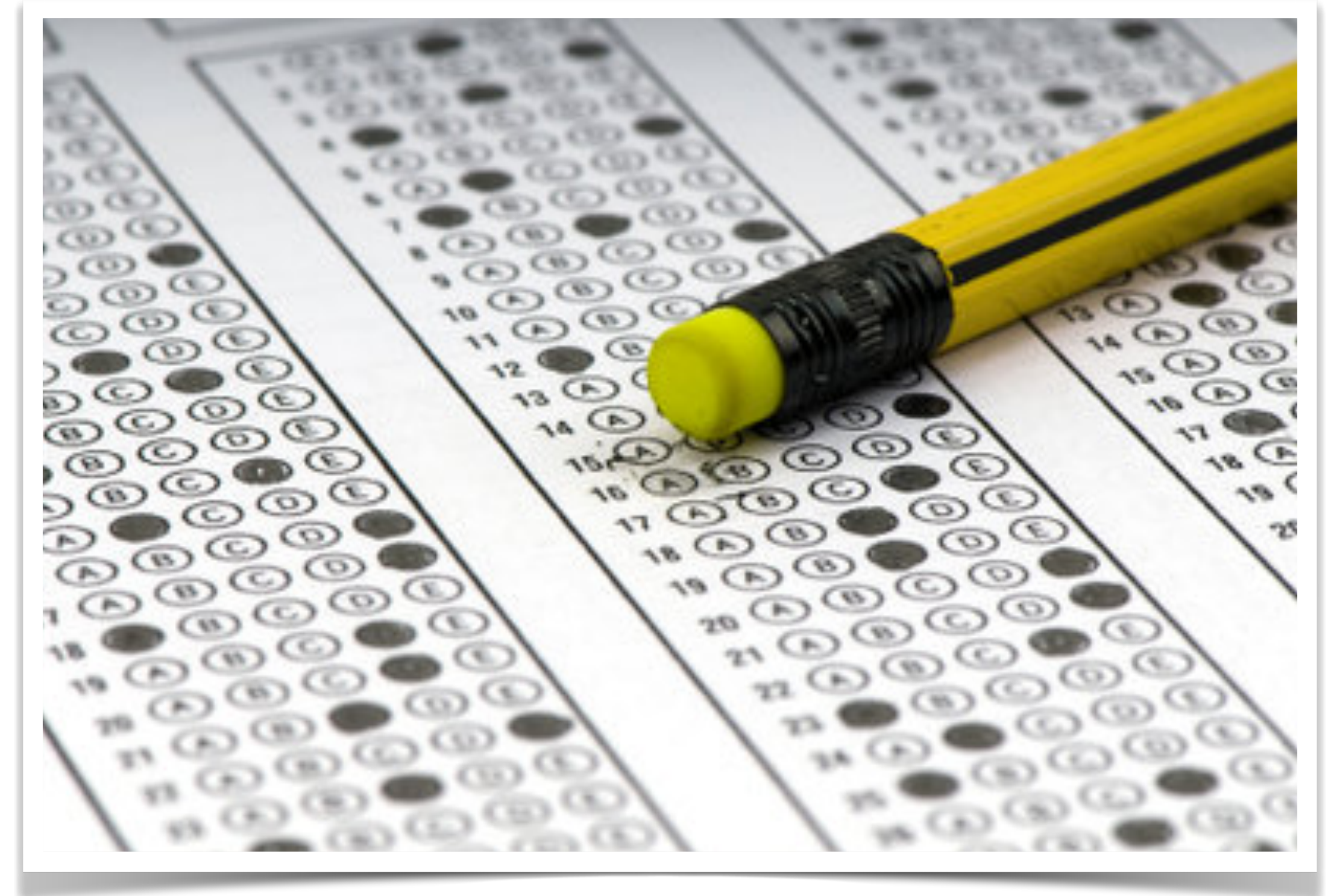


EMPIRISCHE SCHÄTZVERFAHREN

- ▶ Gut bei genug Erfahrung mit gleichartigen Projekten
- ▶ Basiert auf **Erfahrung** der Schätzenden und dem **Vergleich** mit abgewickelten Projekten

Vorteile

+ einfach und billig



EMPIRISCHE SCHÄTZVERFAHREN

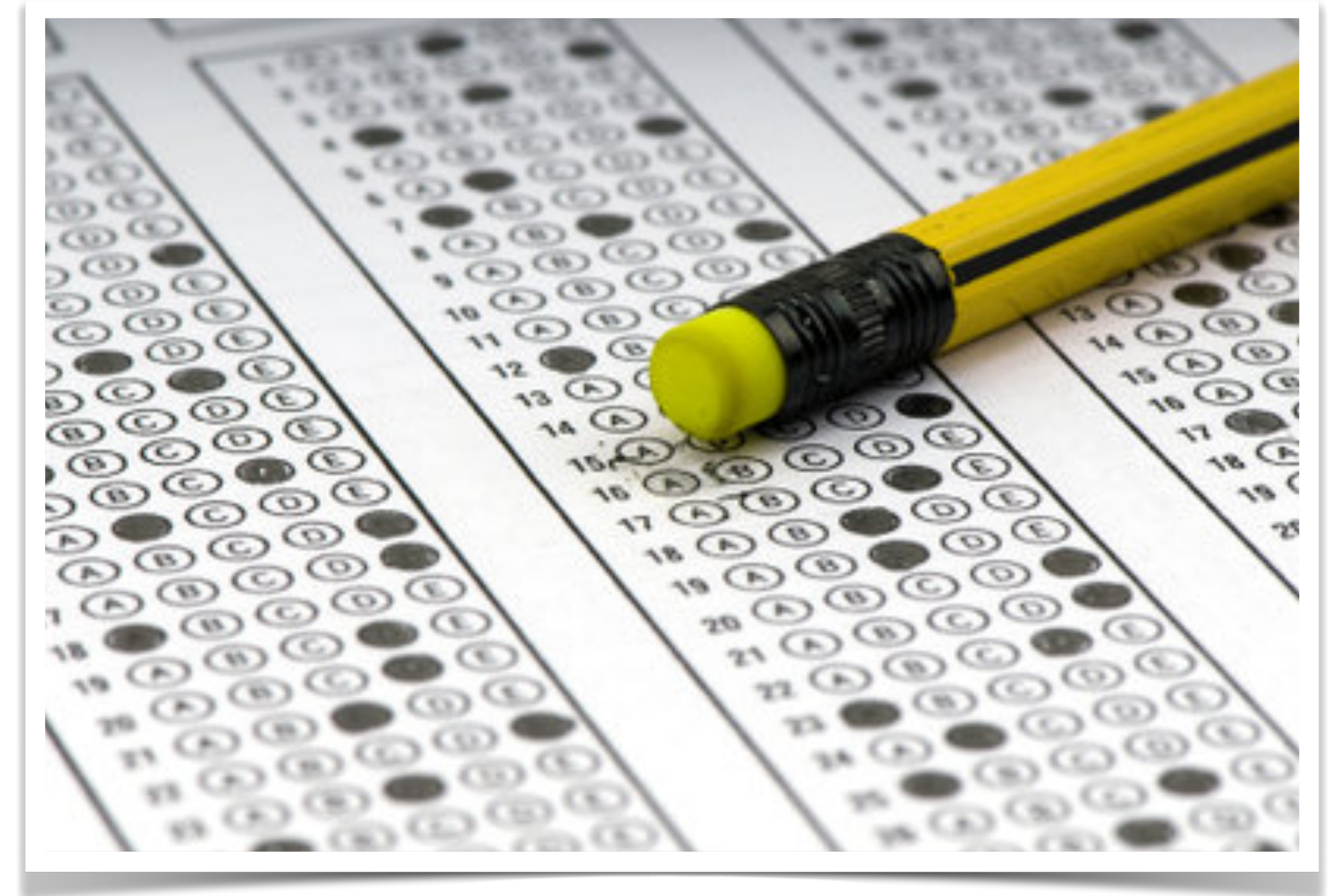
- ▶ Gut bei genug Erfahrung mit gleichartigen Projekten
- ▶ Basiert auf **Erfahrung** der Schätzenden und dem **Vergleich** mit abgewickelten Projekten

Vorteile

+ einfach und billig

Nachteile

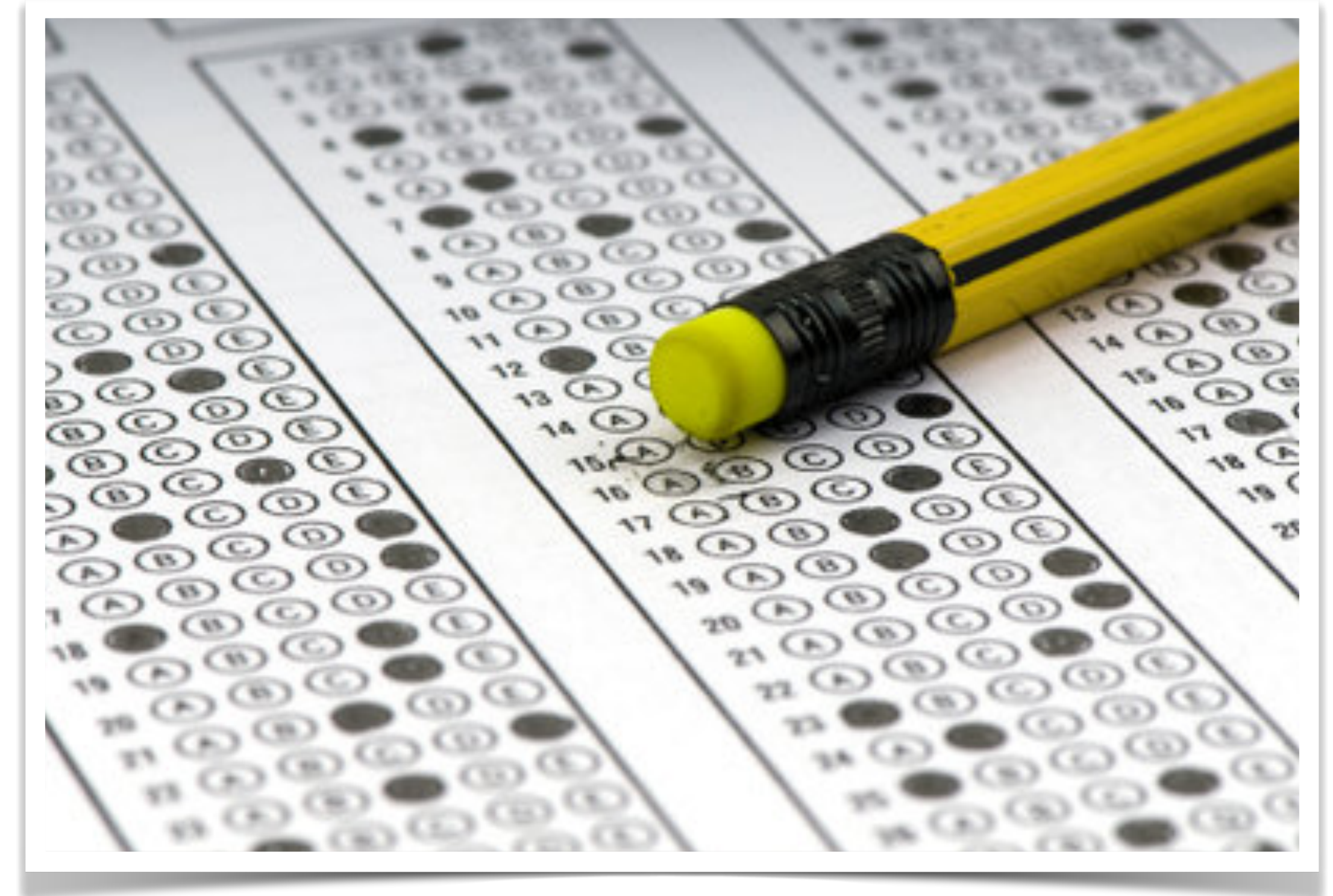
- grobe Fehler möglich



EMPIRISCHE SCHÄTZVERFAHREN

Techniken:

- ▶ Expertenschätzung
- ▶ Delphi-Methode
- ▶ Analogieschätzung
- ▶ Bottom-Up Methode



EXPERTENSCHÄTZUNG

- ▶ Schätzung erfolgt durch mehrere Experten in Meetings
- ▶ Gut bei genug **Erfahrung** mit gleichartigen Projekten



EXPERTENSCHÄTZUNG

- ▶ Schätzung erfolgt durch mehrere Experten in Meetings
- ▶ Gut bei genug **Erfahrung** mit gleichartigen Projekten

Vorteile

+ einfach und günstig



EXPERTENSCHÄTZUNG

- ▶ Schätzung erfolgt durch mehrere Experten in Meetings
- ▶ Gut bei genug **Erfahrung** mit gleichartigen Projekten

Vorteile

+ einfach und günstig

Nachteile

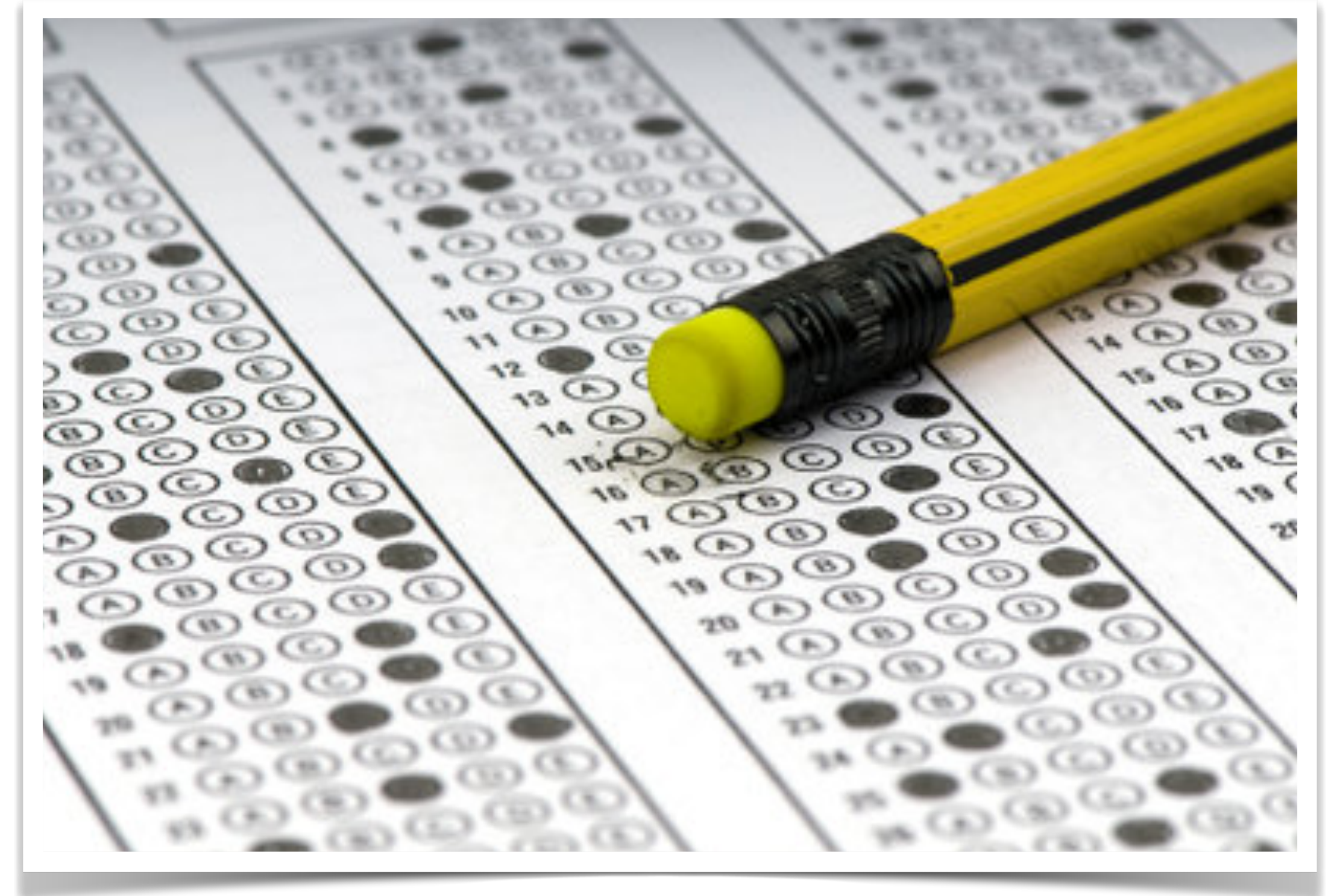
- grobe Fehler möglich



EMPIRISCHE SCHÄTZVERFAHREN

Techniken:

- ▶ Expertenschätzung
- ▶ Delphi-Methode
- ▶ Analogieschätzung
- ▶ Bottom-Up Methode



DELPHI-METHODE

- ▶ mehrere Runden, konvergiert
- ▶ Schätzung mit **mehreren** unabhängigen **Experten**
 1. Übergabe von Projektbeschreibung und Unterlagen
 2. Treffen und Diskussion
 3. anonymes Schätzen des Umfanges
 4. Sammlung und **Anonymisierung** durch **Koordinator**
 5. Diskussion der Ergebnisse
 6. Wiederholung bei 3., bis Koordinator zufrieden ist



DELPHI-METHODE

- ▶ mehrere Runden, konvergiert
- ▶ Schätzung mit **mehreren** unabhängigen **Experten**
 1. Übergabe von Projektbeschreibung und Unterlagen
 2. Treffen und Diskussion
 3. anonymes Schätzen des Umfanges
 4. Sammlung und **Anonymisierung** durch **Koordinator**
 5. Diskussion der Ergebnisse
 6. Wiederholung bei 3., bis Koordinator zufrieden ist

Vorteile

- + liefert sehr gute Ergebnisse und vermeidet Einfluss dominanter Teilnehmer
- + eliminiert Ausreißer



DELPHI-METHODE

- ▶ mehrere Runden, konvergiert
- ▶ Schätzung mit **mehreren** unabhängigen **Experten**
 1. Übergabe von Projektbeschreibung und Unterlagen
 2. Treffen und Diskussion
 3. anonymes Schätzen des Umfanges
 4. Sammlung und **Anonymisierung** durch **Koordinator**
 5. Diskussion der Ergebnisse
 6. Wiederholung bei 3., bis Koordinator zufrieden ist



Vorteile

- + liefert sehr gute Ergebnisse und vermeidet Einfluss dominanter Teilnehmer
- + eliminiert Ausreißer

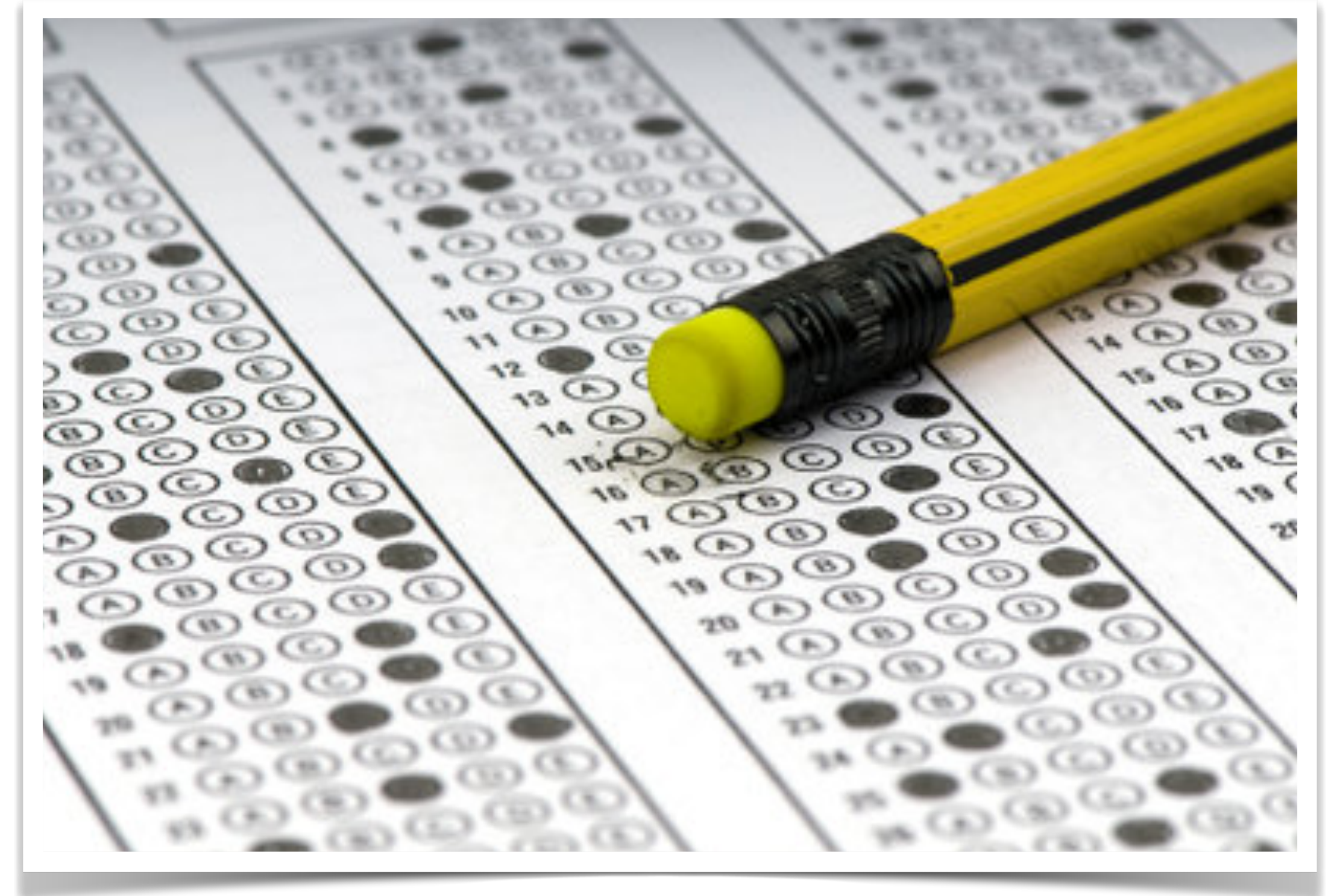
Nachteile

- Experten mit Erfahrung nötig
- mitunter langwierig

EMPIRISCHE SCHÄTZVERFAHREN

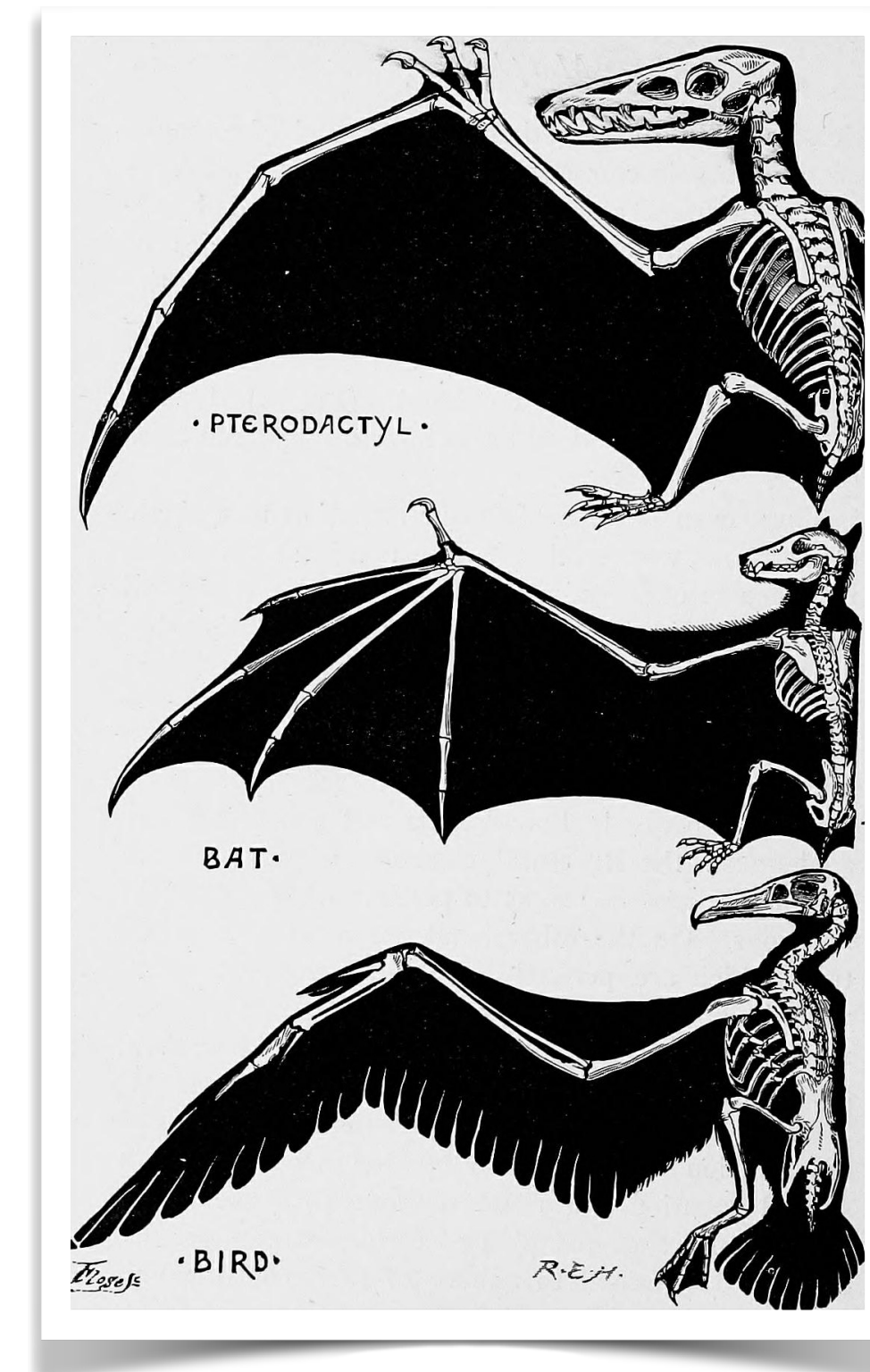
Techniken:

- ▶ Expertenschätzung
- ▶ Delphi-Methode
- ▶ Analogieschätzung
- ▶ Bottom-Up Methode



ANALOGIE SCHÄTZUNG

- ▶ Schätzungen werden aufgrund **ähnlicher Projekte** durchgeführt
- ▶ Idealerweise selbes Geschäftsumfeld, ähnliches System, und die selben Methoden und Sprachen
- ▶ Abweichungen werden durch **Adjustierungsfaktoren** berücksichtigt

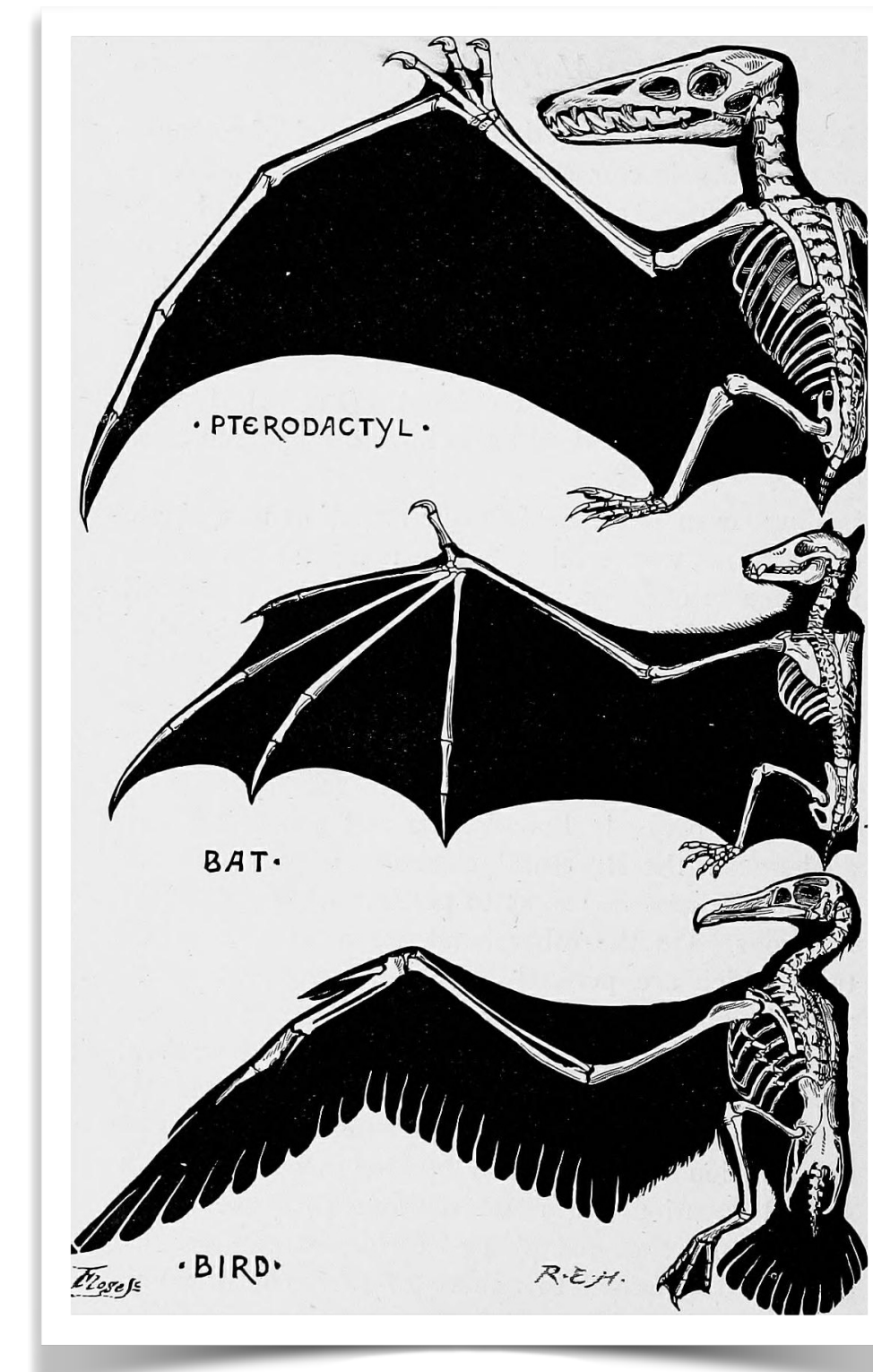


ANALOGIE SCHÄTZUNG

- ▶ Schätzungen werden aufgrund **ähnlicher Projekte** durchgeführt
- ▶ Idealerweise selbes Geschäftsumfeld, ähnliches System, und die selben Methoden und Sprachen
- ▶ Abweichungen werden durch **Adjustierungsfaktoren** berücksichtigt

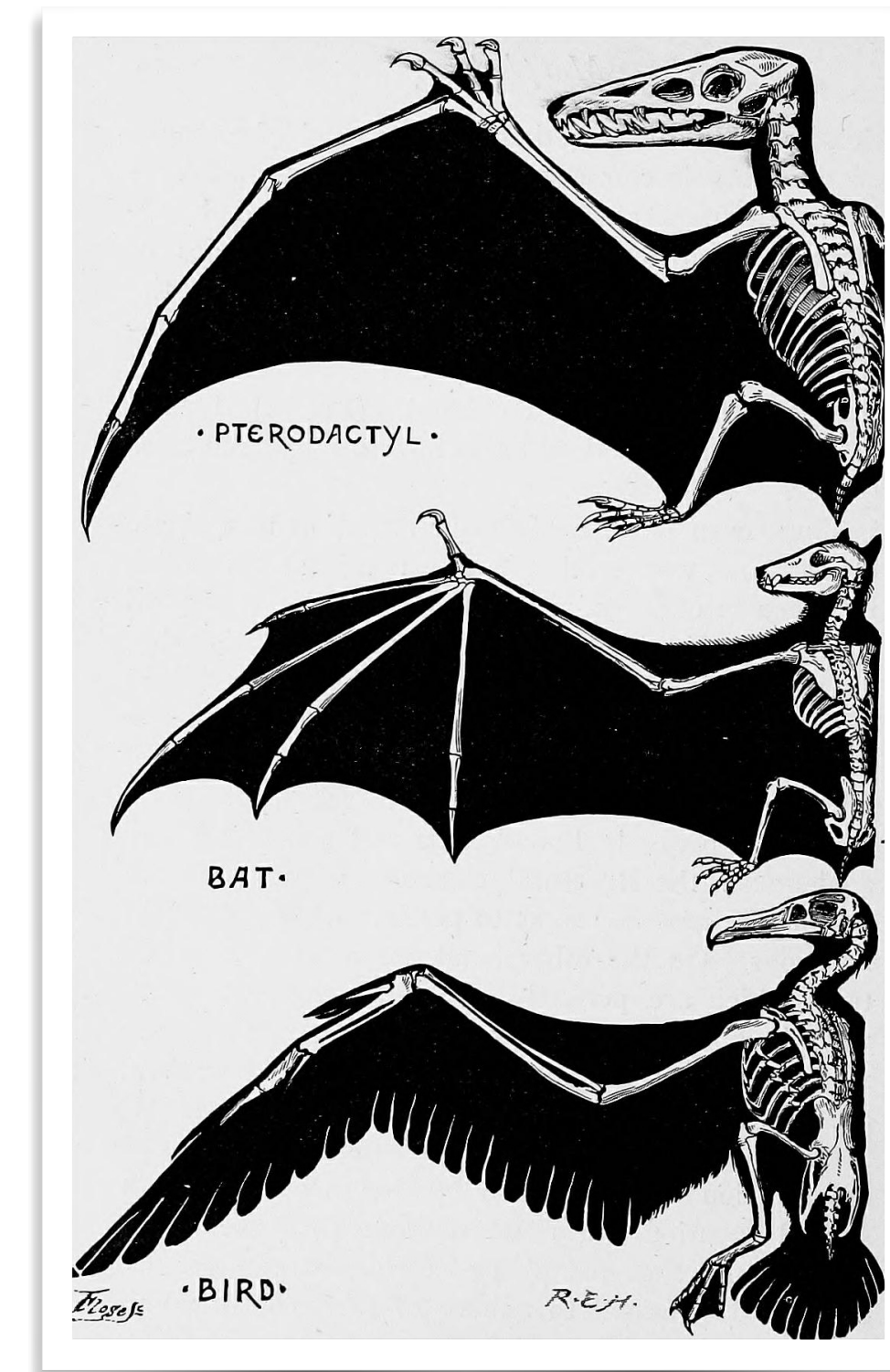
Vorteile

- + sehr zuverlässig, wenn man mit ähnlichen Projekten bereits Erfahrung hat
- + rasches und frühes Ergebnis



ANALOGIE SCHÄTZUNG

- ▶ Schätzungen werden aufgrund **ähnlicher Projekte** durchgeführt
- ▶ Idealerweise selbes Geschäftsumfeld, ähnliches System, und die selben Methoden und Sprachen
- ▶ Abweichungen werden durch **Adjustierungsfaktoren** berücksichtigt



Vorteile

- + sehr zuverlässig, wenn man mit ähnlichen Projekten bereits Erfahrung hat
- + rasches und frühes Ergebnis

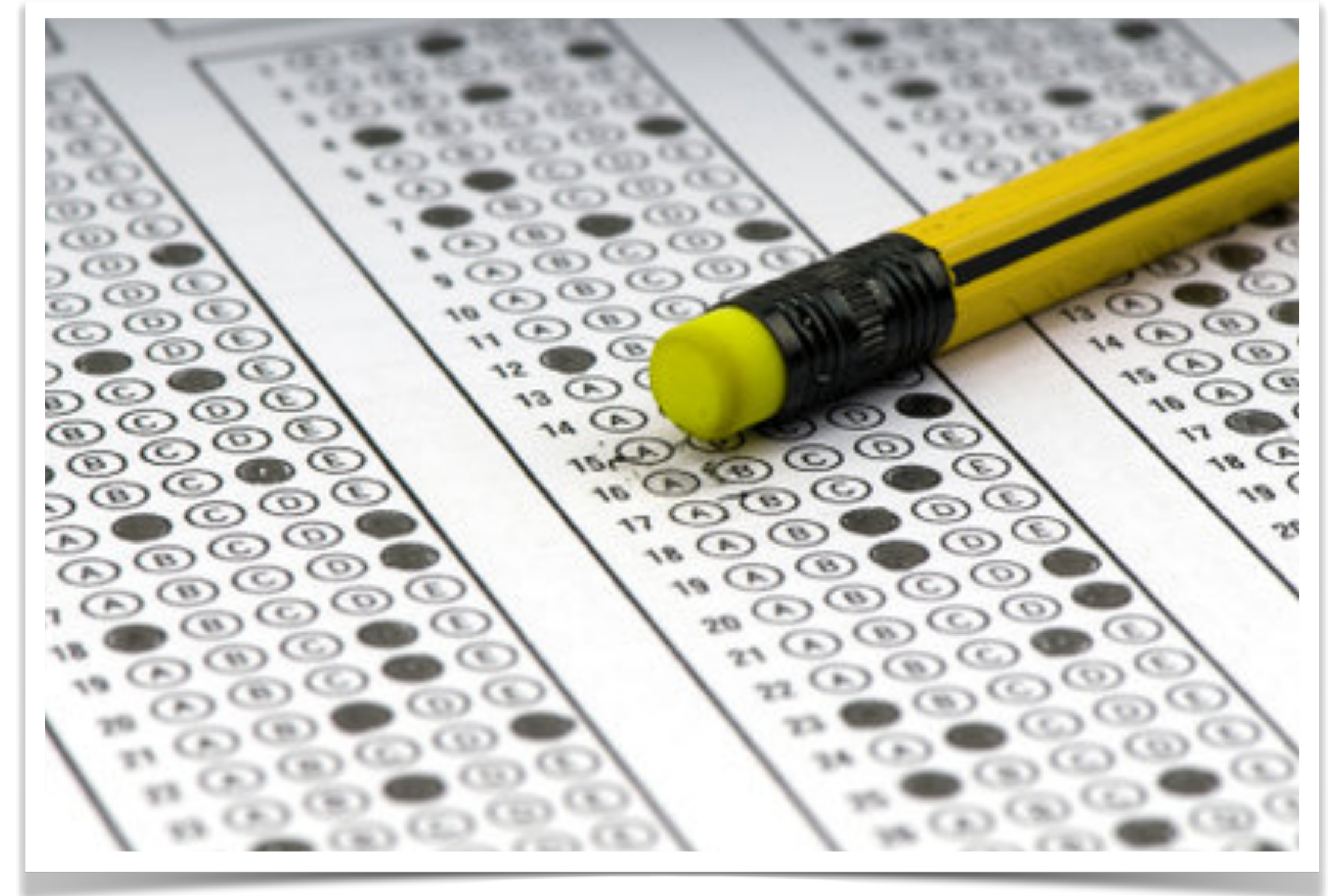
Nachteile

- Eventuell sind die Unterschiede doch größer und die Schätzung liegt daneben

EMPIRISCHE SCHÄTZVERFAHREN

Techniken:

- ▶ Expertenschätzung
- ▶ Delphi-Methode
- ▶ Analogieschätzung
- ▶ Bottom-Up Methode



BOTTOM-UP METHODE

- ▶ Jede Komponente wird einzeln geschätzt
- ▶ Errichtung des Gesamtaufwandes
- ▶ Immer in **Kombination** mit anderen Schätzmethoden



BOTTOM-UP METHODE

- ▶ Jede Komponente wird einzeln geschätzt
- ▶ Errichtung des Gesamtaufwandes
- ▶ Immer in **Kombination** mit anderen Schätzmethoden



Vorteile

+ Ableitung von Meilensteinen möglich

BOTTOM-UP METHODE

- ▶ Jede Komponente wird einzeln geschätzt
- ▶ Errichtung des Gesamtaufwandes
- ▶ Immer in **Kombination** mit anderen Schätzmethoden



Vorteile

+ Ableitung von Meilensteinen möglich

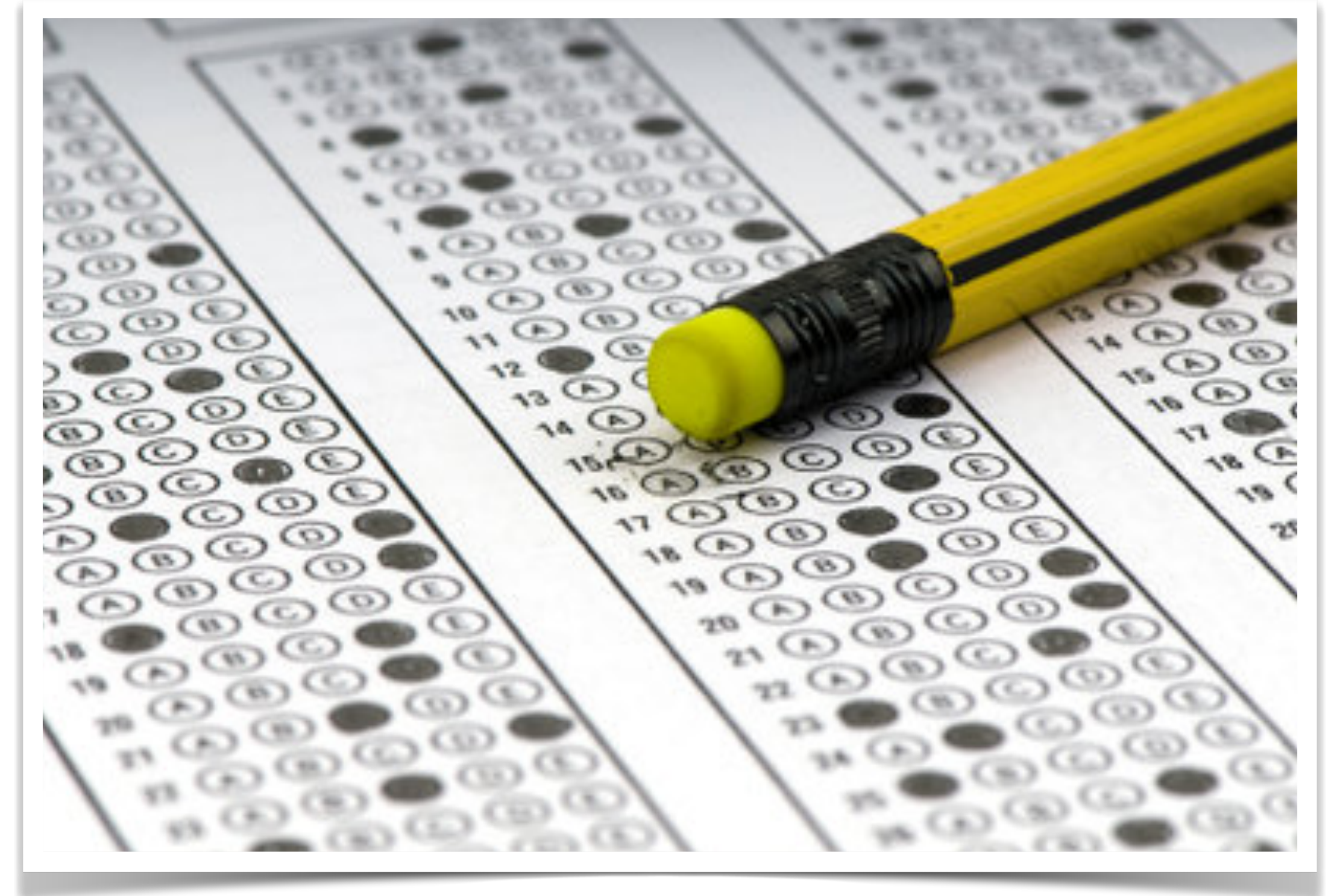
Nachteile

- Aufwand nicht einfach addierbar

EMPIRISCHE SCHÄTZVERFAHREN

Techniken:

- ▶ Expertenschätzung
- ▶ Delphi-Methode
- ▶ Analogieschätzung
- ▶ Bottom-Up Methode



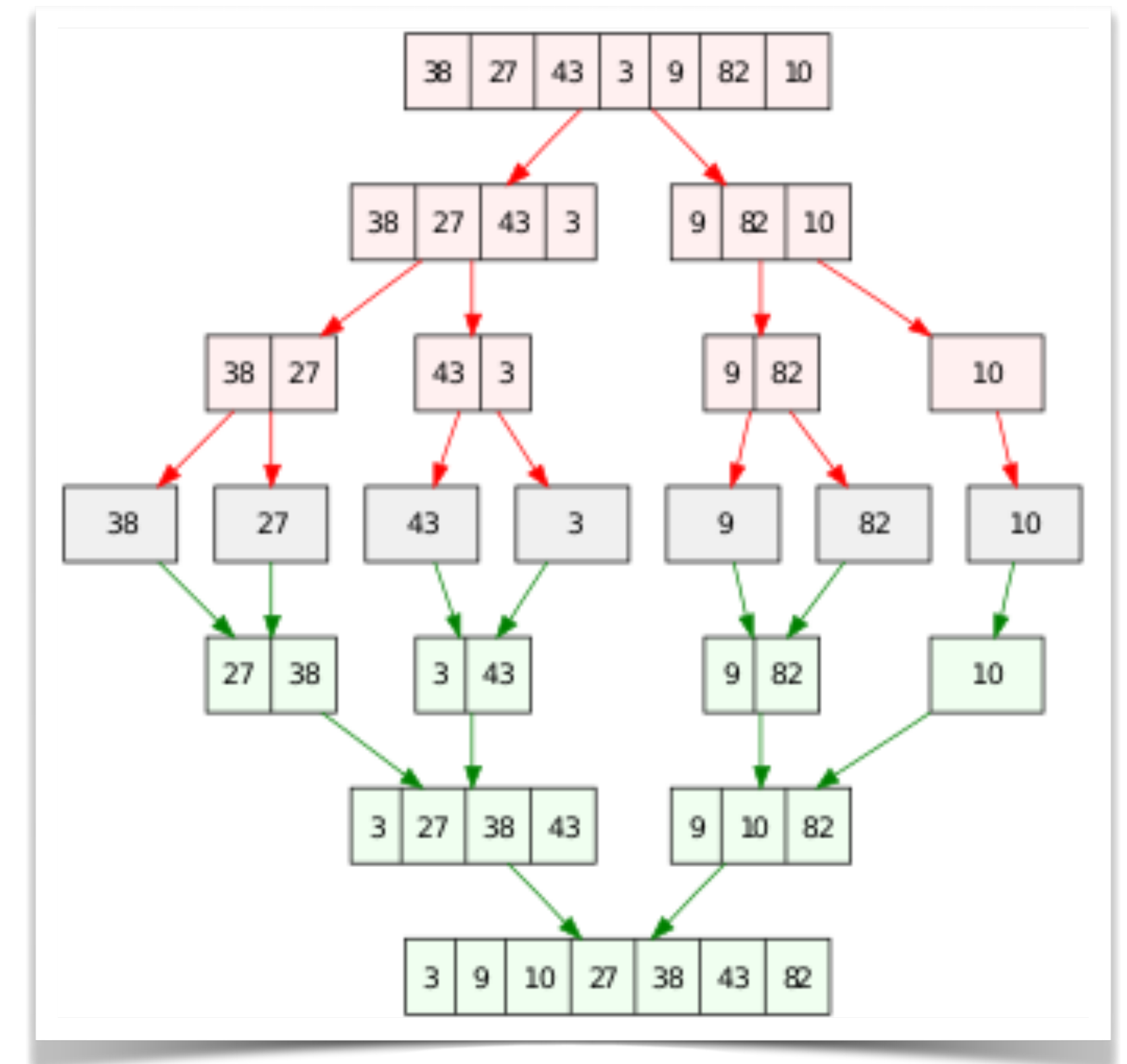
SCHÄTZVERFAHREN

- ▶ **Empirische** Schätzverfahren
- ▶ **Algorithmische** Schätzverfahren
- ▶ Sonstige Schätzverfahren



ALGORITHMISCHE SCHÄTZVERFAHREN

- Berechnung von **Kosten**- und **Durchlaufzeit**-Funktionen
 - Eingangsvariablen müssen zutreffend geschätzt werden
 - Modell muss kalibriert werden

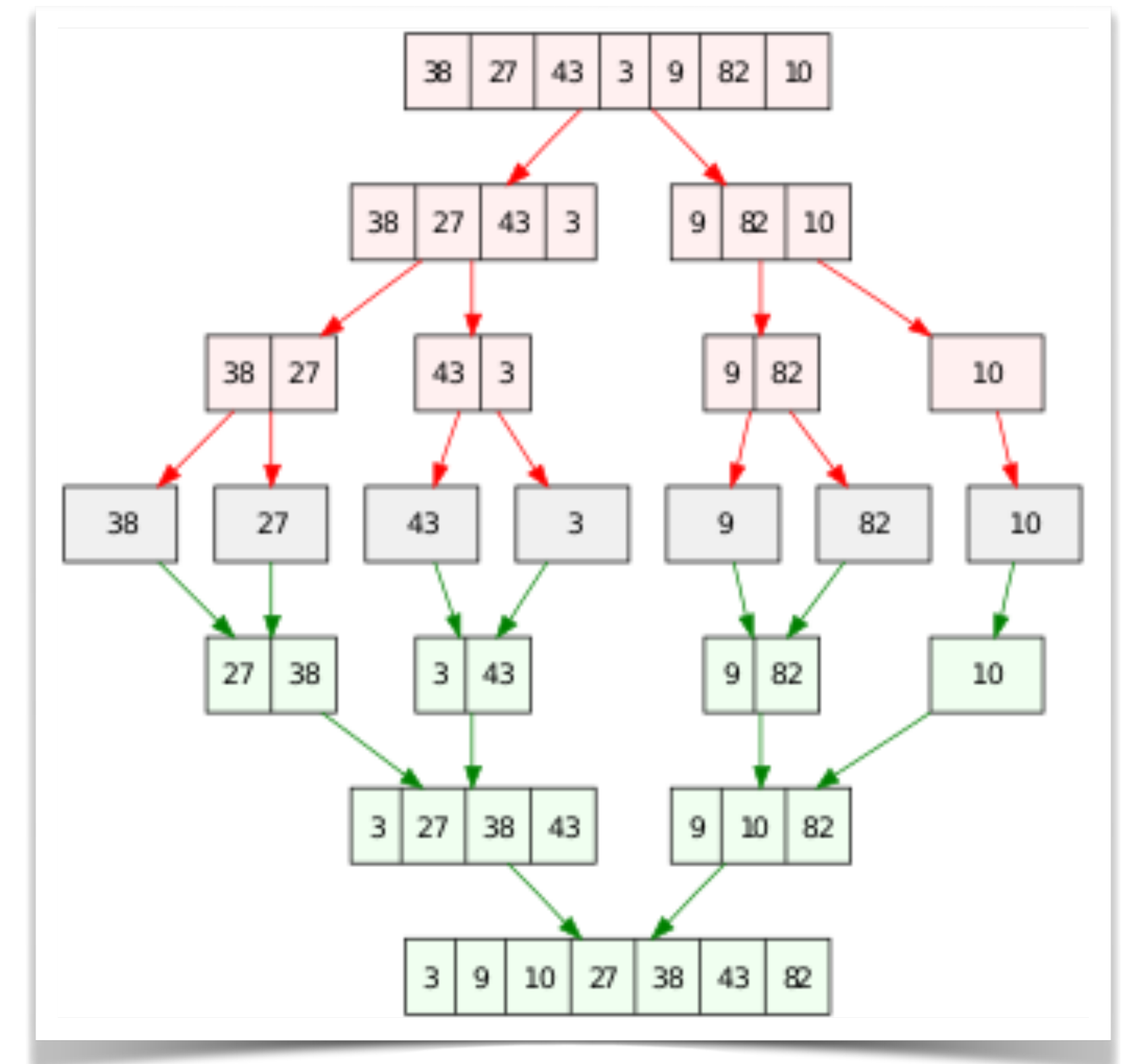


ALGORITHMISCHE SCHÄTZVERFAHREN

- Berechnung von **Kosten**- und **Durchlaufzeit**-Funktionen
 - Eingangsvariablen müssen zutreffend geschätzt werden
 - Modell muss kalibriert werden

Vorteile

+ liefert bei richtiger Kalibrierung die besten Prognosen



ALGORITHMISCHE SCHÄTZVERFAHREN

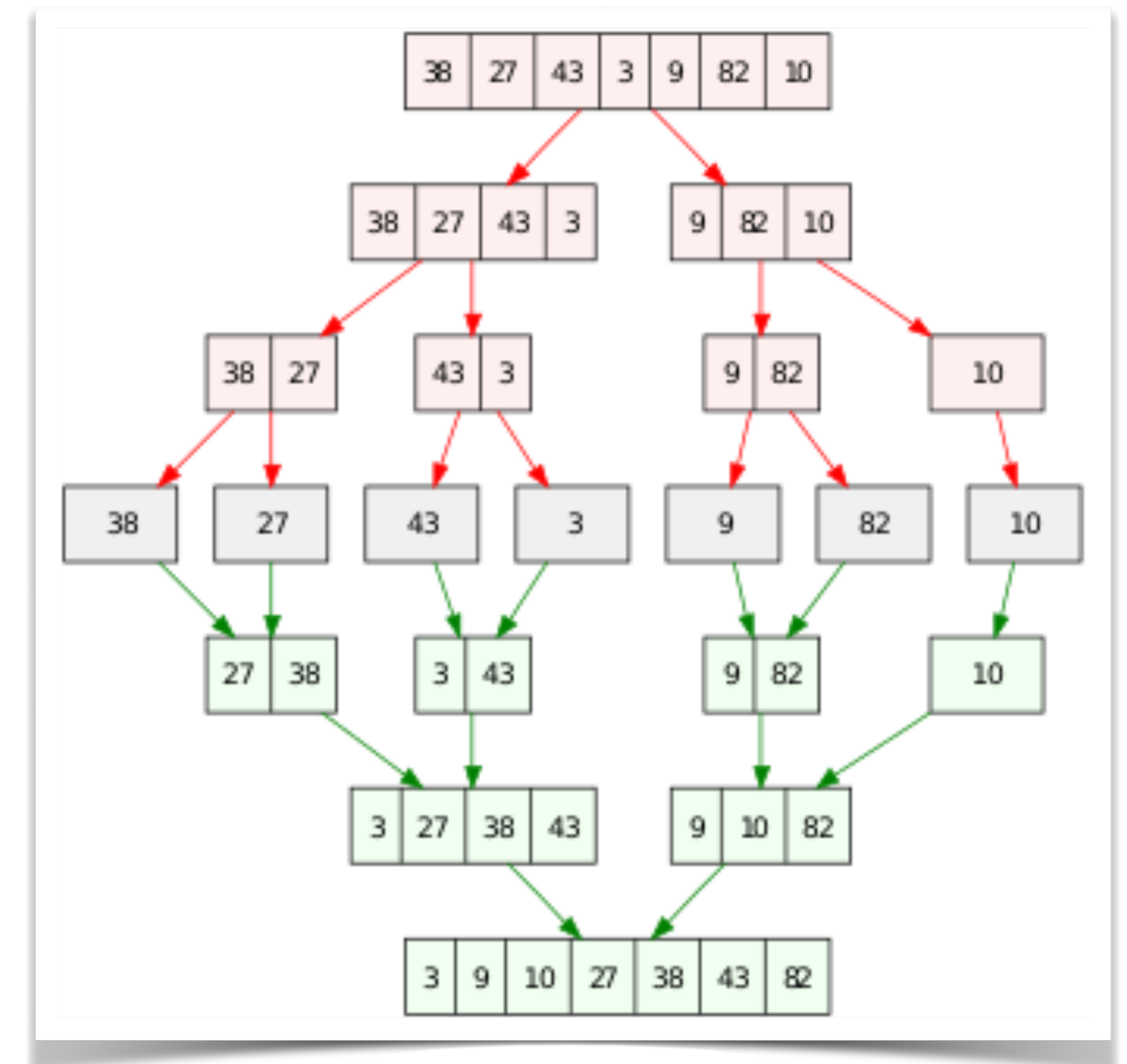
- Berechnung von **Kosten**- und **Durchlaufzeit**-Funktionen
 - Eingangsvariablen müssen zutreffend geschätzt werden
 - Modell muss kalibriert werden

Vorteile

+ liefert bei richtiger Kalibrierung die besten Prognosen

Nachteile

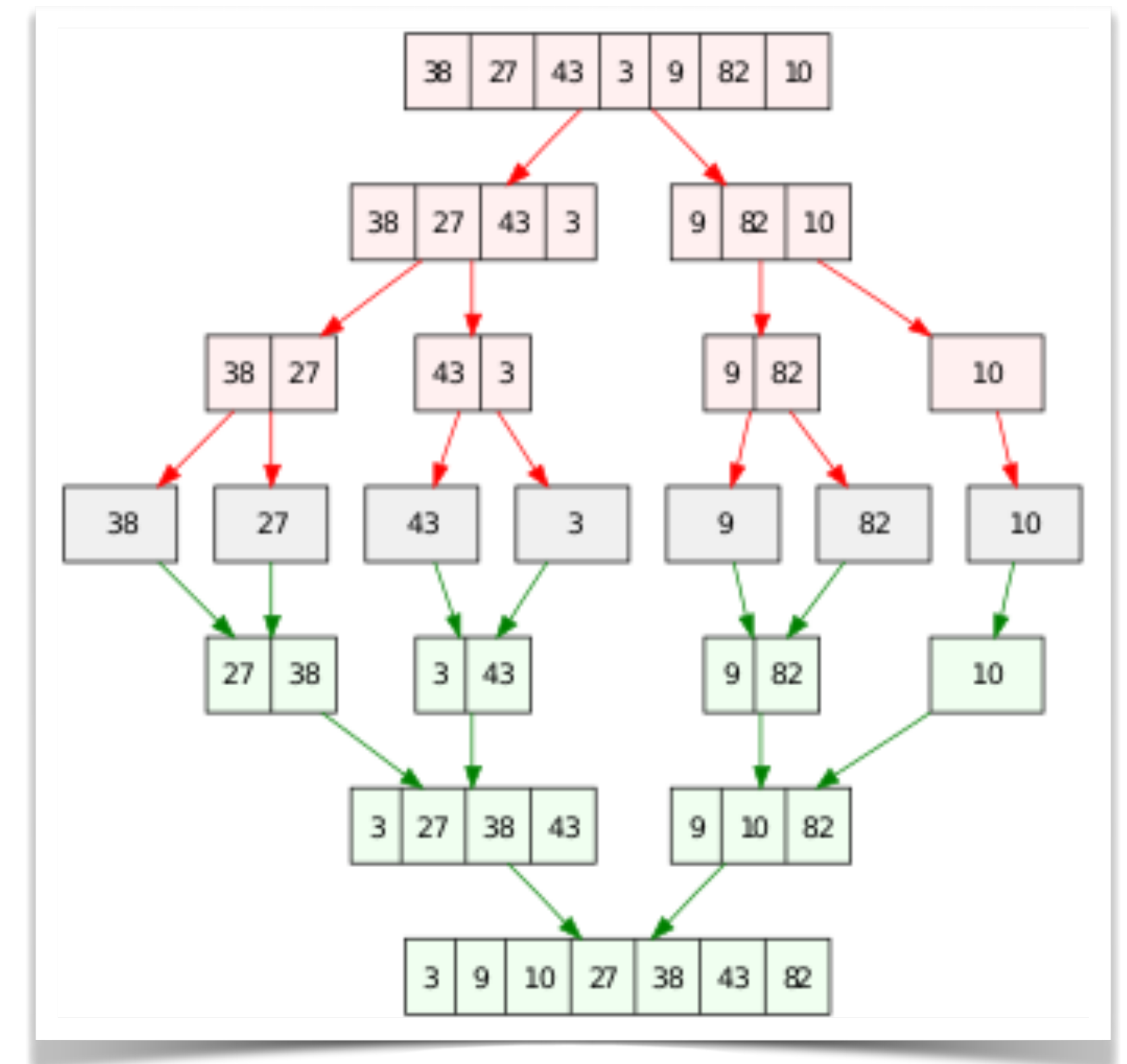
- ohne Maßzahlen über abgewinkelte Projekte keine zuverlässigen Prognosen möglich



ALGORITHMISCHE SCHÄTZVERFAHREN

Techniken:

- ▶ Function Points
- ▶ Application Points
- ▶ COCOMO 81 und COCOMO II

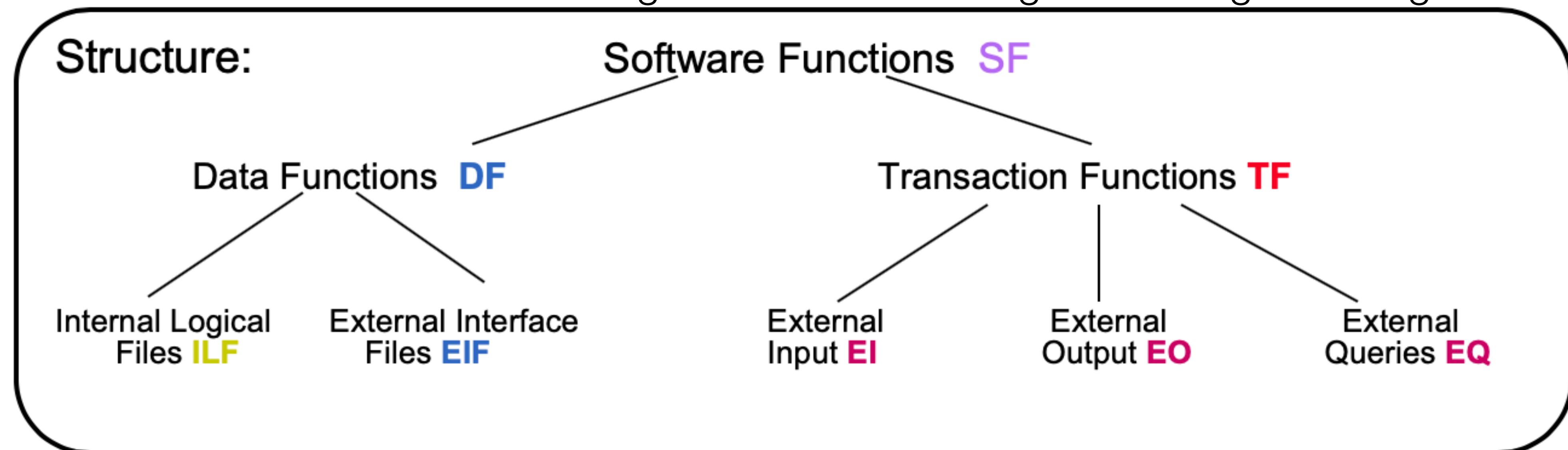


FUNCTION POINT METHODE (01/10)

- ▶ IBM, A. Albrecht 1979
- ▶ Basis der Schätzung ist **Anzahl** der zu **implementierenden Funktionen**
- ▶ Geht von **Benutzersicht** aus

Vorgehensweise:

1. Schritt: Alle relevanten Daten werden gesammelt und in folgende Kategorien eingeteilt



FUNCTION POINT METHODE (01/10)

- ▶ IBM, A. Albrecht 1979
- ▶ Basis der Schätzung ist **Anzahl** der zu **implementierenden Funktionen**
- ▶ Geht von **Benutzersicht** aus

Vorgehensweise:

1. Schritt: Alle relevanten Daten werden gesammelt und in folgende Kategorien eingeteilt

Structure:

Software Functions **SF**

Data Functions **DF**

Transaction Functions **TF**

Internal Logical
Files **ILF**

External Interface
Files **EIF**

External
Input **EI**

External
Output **EO**

External
Queries **EQ**

Zugriff auf interne
Datenbestände z.B.
Entitätstypen, Relationen in
Datenbanken

FUNCTION POINT METHODE (01/10)

- ▶ IBM, A. Albrecht 1979
- ▶ Basis der Schätzung ist **Anzahl** der zu **implementierenden Funktionen**
- ▶ Geht von **Benutzersicht** aus

Vorgehensweise:

1. Schritt: Alle relevanten Daten werden gesammelt und in folgende Kategorien eingeteilt

Structure:

Software Functions **SF**

Data Functions **DF**

Transaction Functions **TF**

Internal Logical
Files **ILF**

External Interface
Files **EIF**

External
Input **EI**

External
Output **EO**

External
Queries **EQ**

Zugriff auf interne
Datenbestände z.B.
Entitätstypen, Relationen in
Datenbanken

Lesezugriff auf externe
Datenbestände

FUNCTION POINT METHODE (01/10)

- ▶ IBM, A. Albrecht 1979
- ▶ Basis der Schätzung ist **Anzahl** der zu **implementierenden Funktionen**
- ▶ Geht von **Benutzersicht** aus

Vorgehensweise:

1. Schritt: Alle relevanten Daten werden gesammelt und in folgende Kategorien eingeteilt

Structure:

Software Functions **SF**

Data Functions **DF**

Transaction Functions **TF**

Internal Logical
Files **ILF**

External Interface
Files **EIF**

External
Input **EI**

External
Output **EO**

External
Queries **EQ**

Zugriff auf interne
Datenbestände z.B.
Entitätstypen, Relationen in
Datenbanken

Lesezugriff auf externe
Datenbestände

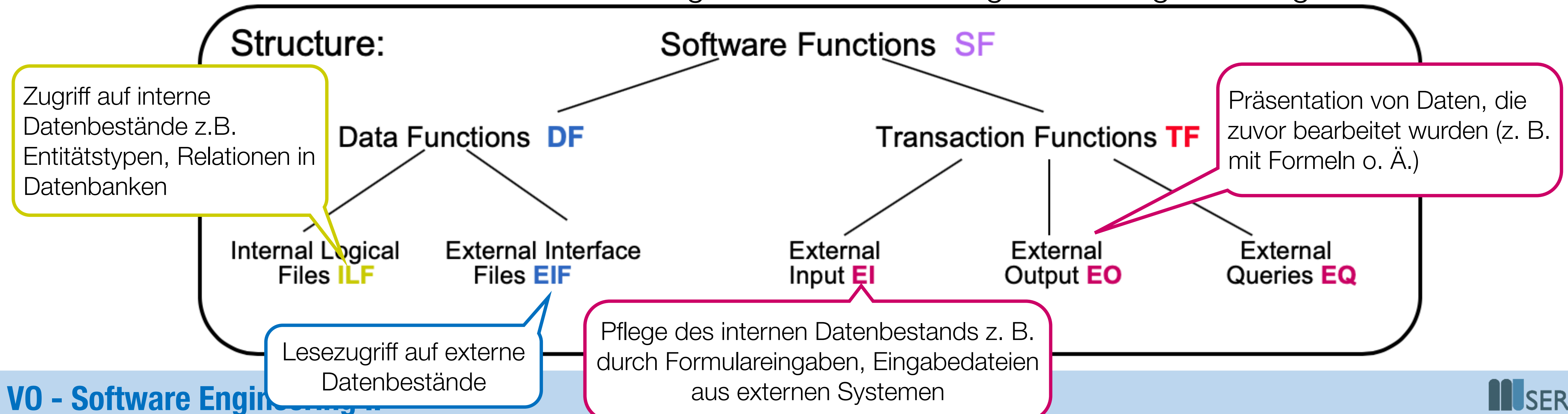
Pflege des internen Datenbestands z. B.
durch Formulareingaben, Eingabedateien
aus externen Systemen

FUNCTION POINT METHODE (01/10)

- ▶ IBM, A. Albrecht 1979
- ▶ Basis der Schätzung ist **Anzahl** der zu **implementierenden Funktionen**
- ▶ Geht von **Benutzersicht** aus

Vorgehensweise:

1. Schritt: Alle relevanten Daten werden gesammelt und in folgende Kategorien eingeteilt

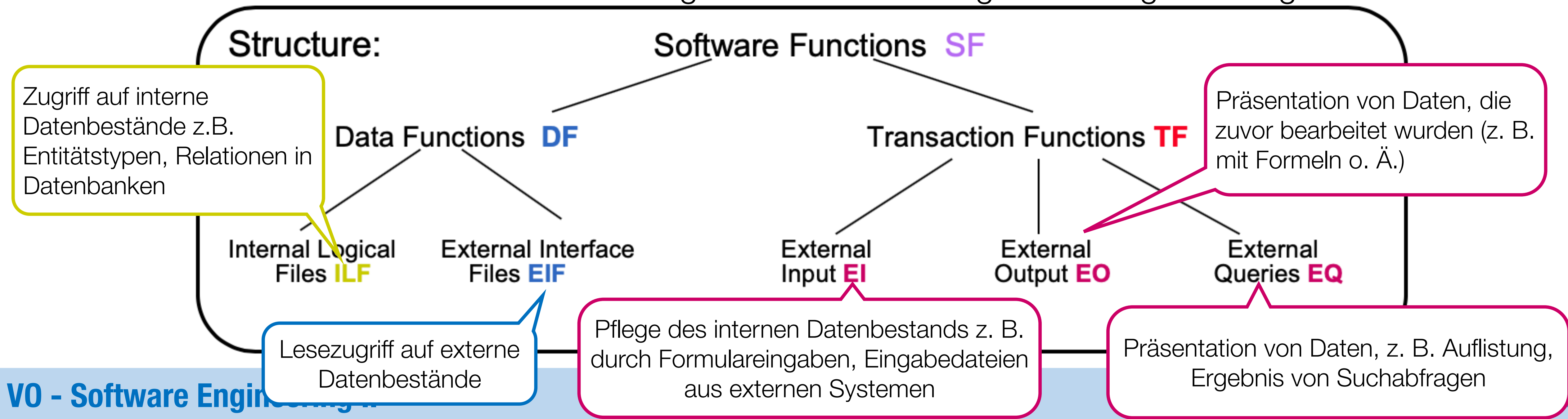


FUNCTION POINT METHODE (01/10)

- ▶ IBM, A. Albrecht 1979
- ▶ Basis der Schätzung ist **Anzahl** der zu **implementierenden Funktionen**
- ▶ Geht von **Benutzersicht** aus

Vorgehensweise:

1. Schritt: Alle relevanten Daten werden gesammelt und in folgende Kategorien eingeteilt



FUNCTION POINT METHODE (02/10)

- ▶ **2. Schritt:** Klassifizierung der Daten durch Beurteilung des Aufwands in **niedrig, mittel, hoch**
- ▶ **3. Schritt:** Zählen und Berechnen der **unbewerteten Function-Points (UFPs)**:

Typ	Komplexität			
	niedrig	mittel	hoch	Σ
Eingabe (EI)	_____ × 3	_____ × 4	_____ × 6	
Ausgabe (EO)	_____ × 4	_____ × 5	_____ × 7	
Abfrage (EQ)	_____ × 3	_____ × 4	_____ × 6	
interne Datenbestände (ILF)	_____ × 7	_____ × 10	_____ × 15	
externe Datenbestände (EIF)	_____ × 5	_____ × 7	_____ × 10	
Unadjusted Function Points (UFP):				

FUNCTION POINT METHODE (03/10)

- ▶ **4. Schritt:** Gewichtung der **14 Einflussfaktoren**
0 ... kein Einfluss, bis 5 starker Einfluss

- ▶ **5. Schritt:** Berechnung des Korrekturfaktors
(**V**alue **A**ddjustment **F**actor, **VAF**)
VAF = 0.65 + 0.01 x TDI

i	Faktor	Gewicht (SM _i)
1	Datenkommunikation	
2	Verteilte Datenverarbeitung	
3	Geschwindigkeit	
4	Auslastung der HW-Konfiguration	
5	Transaktionsrate	
6	Echtzeit-Dateneingabe	
7	Bedienerfreundlichkeit	
8	Echtzeit-Datenpflege	
9	Prozesslogik	
10	Wiederverwendbarkeit	
11	Installation und Konvertierung	
12	Automatisierung	
13	Vernetzung	
14	Anpassbarkeit	
	Total D egree of I nfluence (TDI)	$\sum SM_i$

FUNCTION POINT METHODE (04/10)

FUNCTION POINT METHODE (04/10)

- ▶ **6. Schritt:** Berechnung der Adjusted **Function Points (FPs)**

$$\mathbf{FP} = \mathbf{UFP} * \mathbf{VAF}$$

Basierend auf der Zahl der **Function Points** kann man weitere **Projektgrößen** abschätzen

- ▶ **TDEV** (Time for Development in Months) = $\mathbf{FP}^{0.4}$
- ▶ **DEV** (Number of Developers) = $\mathbf{FP}/150$
- ▶ **E** (Effort) = $\mathbf{TDEV} * \mathbf{DEV}$
- ▶ ...

FUNCTION POINT METHODE (04/10)

- ▶ **6. Schritt:** Berechnung der Adjusted **Function Points (FPs)**

FP = UFP

Basierend auf

Achtung! Dies sind nur grobe Schätzungen! Adjustierung nach eigenen Projekterfahrungen unumgänglich!

- ▶ **TDEV** (Time

- ▶ **DEV** (Number of Developments, ...)

- ▶ **E** (Effort) = TDEV x DEV

- ▶ ...

FUNCTION POINT METHODE (05/10)

„Bestellsoftware für Lieferservice“

Version 0.1 / Datum: 01.01.2005 / Author: M. Meyer

1. Zielbestimmung

Der Lieferservice „Sushi Deluxe“ soll in die Lage versetzt werden, Kundendaten und telefonische Bestellungen mittels Software verarbeiten zu können.

2. Produkteinsatz

Das Produkt dient zur Verwaltung von Bestellungen und Kunden. Zielgruppe sind Mitarbeiter des Lieferservices.

3. Produktfunktionen

- Erfassung, Änderung, Löschung von Kundendaten
- Erfassung, Änderung, Löschung von Produktdaten
- Abfrage der Kundendaten
- Erfassung Bestellvorgang
- Ausgabe von Bestellung, Lieferauftrag, Rechnung

4. Produktdaten

- Speicherung Kundendaten
- Speicherung Produktdaten
- Speicherung Bestelldaten

5. Produktleistungen

- Das Speichern der Kunden, Produkt und Bestelldaten soll maximal 2s benötigen.
- Es sollen maximal 2000 Kunden und 100 Produkte verwaltet werden.

6. Anforderung Produktqualität

- Funktionalität: gut
- Zuverlässigkeit: gut
- Benutzbarkeit: sehr gut
- Effizienz: gut
- Änderbarkeit: normal
- Übertragbarkeit: nicht relevant

FUNCTION POINT METHODE (05/10)

„Bestellsoftware für Lieferservice“

Ver

1. Z

De

Ku

ver

2. P

Da

Zie

3. P

- B

- B

- A

- B

- A

1. Schritt: Alle relevanten Daten werden gesammelt und in folgende Kategorien eingeteilt.

Structure:

Software Functions **SF**

Data Functions **DF**

Transaction Functions **TF**

Internal Logical
Files **ILF**

External Interface
Files **EIF**

External
Input **EI**

External
Output **EO**

External
Queries **EQ**

- Übertragbarkeit: nicht relevant

FUNCTION POINT METHODE (05/10)

„Bestellsoftware für Lieferservice“

Version 0.1 / Datum: 01.01.2005 / Author: M. Meyer

1. Zielbestimmung

Der Lieferservice „Sushi Deluxe“ soll in die Lage versetzt werden, Kundendaten und telefonische Bestellungen mittels Software verarbeiten zu können.

2. Produkteinsatz

Das Produkt dient zur Verwaltung von Bestellungen und Kunden. Zielgruppe sind Mitarbeiter des Lieferservices.

3. Produktfunktionen

- Erfassung, Änderung, Löschung von Kundendaten
- Erfassung, Änderung, Löschung von Produktdaten
- Abfrage der Kundendaten
- Erfassung Bestellvorgang
- Ausgabe von Bestellung, Lieferauftrag, Rechnung

4. Produktdaten

- Speicherung Kundendaten
- Speicherung Produktdaten
- Speicherung Bestelldaten

5. Produktleistungen

- Das Speichern der Kunden, Produkt und Bestelldaten soll maximal 2s benötigen.
- Es sollen maximal 2000 Kunden und 100 Produkte verwaltet werden.

6. Anforderung Produktqualität

- Funktionalität: gut
- Zuverlässigkeit: gut
- Benutzbarkeit: sehr gut
- Effizienz: gut
- Änderbarkeit: normal
- Übertragbarkeit: nicht relevant

FUNCTION POINT METHODE (05/10)

„Bestellsoftware für Lieferservice“

Version 0.1 / Datum: 01.01.2005 / Author: M. Meyer

1. Zielbestimmung

Der Lieferservice „Sushi Deluxe“ soll in die Lage versetzt werden, Kundendaten und telefonische Bestellungen mittels Software verarbeiten zu können.

2. Produkteinsatz

Das Produkt dient zur Verwaltung von Bestellungen und Kunden. Zielgruppe sind Mitarbeiter des Lieferservices.

3. Produktfunktionen

- Erfassung, Änderung, Löschung von Kundendaten
- Erfassung, Änderung, Löschung von Produktdaten
- Abfrage der Kundendaten
- Erfassung Bestellvorgang
- Ausgabe von Bestellung, Lieferauftrag, Rechnung

Eingabe (EI)

4. Produktdaten

- Speicherung Kundendaten
- Speicherung Produktdaten
- Speicherung Bestelldaten

5. Produktleistungen

- Das Speichern der Kunden, Produkt und Bestelldaten soll maximal 2s benötigen.
- Es sollen maximal 2000 Kunden und 100 Produkte verwaltet werden.

6. Anforderung Produktqualität

- Funktionalität: gut
- Zuverlässigkeit: gut
- Benutzbarkeit: sehr gut
- Effizienz: gut
- Änderbarkeit: normal
- Übertragbarkeit: nicht relevant

FUNCTION POINT METHODE (05/10)

„Bestellsoftware für Lieferservice“

Version 0.1 / Datum: 01.01.2005 / Author: M. Meyer

1. Zielbestimmung

Der Lieferservice „Sushi Deluxe“ soll in die Lage versetzt werden, Kundendaten und telefonische Bestellungen mittels Software verarbeiten zu können.

2. Produkteinsatz

Das Produkt dient zur Verwaltung von Bestellungen und Kunden. Zielgruppe sind Mitarbeiter des Lieferservices.

3. Produktfunktionen

- Erfassung, Änderung, Löschung von Kundendaten
- Erfassung, Änderung, Löschung von Produktdaten
- Abfrage der Kundendaten
- Erfassung Bestellvorgang
- Ausgabe von Bestellung, Lieferauftrag, Rechnung

4. Produktdaten

- Speicherung Kundendaten
- Speicherung Produktdaten
- Speicherung Bestelldaten

5. Produktleistungen

- Das Speichern der Kunden, Produkt und Bestelldaten soll maximal 2s benötigen.
- Es sollen maximal 2000 Kunden und 100 Produkte verwaltet werden.

6. Anforderung Produktqualität

- Funktionalität: gut
- Zuverlässigkeit: gut
- Benutzbarkeit: sehr gut
- Effizienz: gut
- Änderbarkeit: normal
- Übertragbarkeit: nicht relevant

FUNCTION POINT METHODE (05/10)

„Bestellsoftware für Lieferservice“

Version 0.1 / Datum: 01.01.2005 / Author: M. Meyer

1. Zielbestimmung

Der Lieferservice „Sushi Deluxe“ soll in die Lage versetzt werden, Kundendaten und telefonische Bestellungen mittels Software verarbeiten zu können.

2. Produkteinsatz

Das Produkt dient zur Verwaltung von Bestellungen und Kunden. Zielgruppe sind Mitarbeiter des Lieferservices.

3. Produktfunktionen

- Erfassung, Änderung, Löschung von Kundendaten
- Erfassung, Änderung, Löschung von Produktdaten
- Abfrage der Kundendaten
- Erfassung Bestellvorgang
- Ausgabe von Bestellung, Lieferauftrag, Rechnung

Ausgabe (E0)

4. Produktdaten

- Speicherung Kundendaten
- Speicherung Produktdaten
- Speicherung Bestelldaten

5. Produktleistungen

- Das Speichern der Kunden, Produkt und Bestelldaten soll maximal 2s benötigen.
- Es sollen maximal 2000 Kunden und 100 Produkte verwaltet werden.

6. Anforderung Produktqualität

- Funktionalität: gut
- Zuverlässigkeit: gut
- Benutzbarkeit: sehr gut
- Effizienz: gut
- Änderbarkeit: normal
- Übertragbarkeit: nicht relevant

FUNCTION POINT METHODE (05/10)

„Bestellsoftware für Lieferservice“

Version 0.1 / Datum: 01.01.2005 / Author: M. Meyer

1. Zielbestimmung

Der Lieferservice „Sushi Deluxe“ soll in die Lage versetzt werden, Kundendaten und telefonische Bestellungen mittels Software verarbeiten zu können.

2. Produkteinsatz

Das Produkt dient zur Verwaltung von Bestellungen und Kunden. Zielgruppe sind Mitarbeiter des Lieferservices.

3. Produktfunktionen

- Erfassung, Änderung, Löschung von Kundendaten
- Erfassung, Änderung, Löschung von Produktdaten
- Abfrage der Kundendaten
- Erfassung Bestellvorgang
- Ausgabe von Bestellung, Lieferauftrag, Rechnung

4. Produktdaten

- Speicherung Kundendaten
- Speicherung Produktdaten
- Speicherung Bestelldaten

5. Produktleistungen

- Das Speichern der Kunden, Produkt und Bestelldaten soll maximal 2s benötigen.
- Es sollen maximal 2000 Kunden und 100 Produkte verwaltet werden.

6. Anforderung Produktqualität

- Funktionalität: gut
- Zuverlässigkeit: gut
- Benutzbarkeit: sehr gut
- Effizienz: gut
- Änderbarkeit: normal
- Übertragbarkeit: nicht relevant

FUNCTION POINT METHODE (05/10)

„Bestellsoftware für Lieferservice“

Version 0.1 / Datum: 01.01.2005 / Author: M. Meyer

1. Zielbestimmung

Der Lieferservice „Sushi Deluxe“ soll in die Lage versetzt werden, Kundendaten und telefonische Bestellungen mittels Software verarbeiten zu können.

2. Produkteinsatz

Das Produkt dient zur Verwaltung von Bestellungen und Kunden. Zielgruppe sind Mitarbeiter des Lieferservices.

3. Produktfunktionen

- Erfassung, Änderung, Löschung von Kundendaten
- Erfassung, Änderung, Löschung von Produktdaten
- Abfrage der Kundendaten
- Erfassung Bestellvorgang
- Ausgabe von Bestellung, Lieferauftrag, Rechnung

Abfrage (EQ)

4. Produktdaten

- Speicherung Kundendaten
- Speicherung Produktdaten
- Speicherung Bestelldaten

5. Produktleistungen

- Das Speichern der Kunden, Produkt und Bestelldaten soll maximal 2s benötigen.
- Es sollen maximal 2000 Kunden und 100 Produkte verwaltet werden.

6. Anforderung Produktqualität

- Funktionalität: gut
- Zuverlässigkeit: gut
- Benutzbarkeit: sehr gut
- Effizienz: gut
- Änderbarkeit: normal
- Übertragbarkeit: nicht relevant

FUNCTION POINT METHODE (05/10)

„Bestellsoftware für Lieferservice“

Version 0.1 / Datum: 01.01.2005 / Author: M. Meyer

1. Zielbestimmung

Der Lieferservice „Sushi Deluxe“ soll in die Lage versetzt werden, Kundendaten und telefonische Bestellungen mittels Software verarbeiten zu können.

2. Produkteinsatz

Das Produkt dient zur Verwaltung von Bestellungen und Kunden. Zielgruppe sind Mitarbeiter des Lieferservices.

3. Produktfunktionen

- Erfassung, Änderung, Löschung von Kundendaten
- Erfassung, Änderung, Löschung von Produktdaten
- Abfrage der Kundendaten
- Erfassung Bestellvorgang
- Ausgabe von Bestellung, Lieferauftrag, Rechnung

4. Produktdaten

- Speicherung Kundendaten
- Speicherung Produktdaten
- Speicherung Bestelldaten

5. Produktleistungen

- Das Speichern der Kunden, Produkt und Bestelldaten soll maximal 2s benötigen.
- Es sollen maximal 2000 Kunden und 100 Produkte verwaltet werden.

6. Anforderung Produktqualität

- Funktionalität: gut
- Zuverlässigkeit: gut
- Benutzbarkeit: sehr gut
- Effizienz: gut
- Änderbarkeit: normal
- Übertragbarkeit: nicht relevant

FUNCTION POINT METHODE (05/10)

„Bestellsoftware für Lieferservice“

Version 0.1 / Datum: 01.01.2005 / Author: M. Meyer

1. Zielbestimmung

Der Lieferservice „Sushi Deluxe“ soll in die Lage versetzt werden, Kundendaten und telefonische Bestellungen mittels Software verarbeiten zu können.

2. Produkteinsatz

Das Produkt dient zur Verwaltung von Bestellungen und Kunden. Zielgruppe sind Mitarbeiter des Lieferservices.

3. Produktfunktionen

- Erfassung, Änderung, Löschung von Kundendaten
- Erfassung, Änderung, Löschung von Produktdaten
- Abfrage der Kundendaten
- Erfassung Bestellvorgang
- Ausgabe von Bestellung, Lieferauftrag, Rechnung

4. Produktdaten

- Speicherung Kundendaten
- Speicherung Produktdaten
- Speicherung Bestelldaten

interne Datenbestände

5. Produktleistungen

- Das Speichern der Kunden, Produkt und Bestelldaten soll maximal 2s benötigen.
- Es sollen maximal 2000 Kunden und 100 Produkte verwaltet werden.

6. Anforderung Produktqualität

- Funktionalität: gut
- Zuverlässigkeit: gut
- Benutzbarkeit: sehr gut
- Effizienz: gut
- Änderbarkeit: normal
- Übertragbarkeit: nicht relevant

FUNCTION POINT METHODE (05/10)

„Bestellsoftware für Lieferservice“

Version 0.1 / Datum: 01.01.2005 / Author: M. Meyer

1. Zielbestimmung

Der Lieferservice „Sushi Deluxe“ soll in die Lage versetzt werden, Kundendaten und telefonische Bestellungen mittels Software verarbeiten zu können.

2. Produkteinsatz

Das Produkt dient zur Verwaltung von Bestellungen und Kunden. Zielgruppe sind Mitarbeiter des Lieferservices.

3. Produktfunktionen

- Erfassung, Änderung, Löschung von Kundendaten
- Erfassung, Änderung, Löschung von Produktdaten
- Abfrage der Kundendaten
- Erfassung Bestellvorgang
- Ausgabe von Bestellung, Lieferauftrag, Rechnung

4. Produktdaten

- Speicherung Kundendaten
- Speicherung Produktdaten
- Speicherung Bestelldaten

5. Produktleistungen

- Das Speichern der Kunden, Produkt und Bestelldaten soll maximal 2s benötigen.
- Es sollen maximal 2000 Kunden und 100 Produkte verwaltet werden.

6. Anforderung Produktqualität

- Funktionalität: gut
- Zuverlässigkeit: gut
- Benutzbarkeit: sehr gut
- Effizienz: gut
- Änderbarkeit: normal
- Übertragbarkeit: nicht relevant

FUNCTION POINT METHODE (06/10)

1. Schritt: Kategorisierung

1. **Eingabe (EI):** Pflege der Kundendaten, Pflege der Produktdaten, Eingabe der Bestelldaten
2. **Ausgabe (EO):** Ausgabe von Bestellung, Lieferauftrag und Rechnung
3. **Abfrage (EQ):** Anzeige der Kundendaten
4. **externe Datenbestände (EIF):** keine vorhanden
5. **interne Datenbestände (ILF):** Kundendaten, Produktdaten, Bestelldaten

FUNCTION POINT METHODE (06/10)

2. Schritt: Klassifizierung der Daten durch Beurteilung des Aufwands in niedrig, mittel, hoch.

1. Eingabe (EI):

- ▶ Pflege der Kundendaten: ein Datentyp, sechs Attribute, **einfach**
- ▶ Pflege der Produktdaten: ein Datentyp, vier Attribute, **einfach**
- ▶ Eingabe der Bestelldaten: drei Datentypen, zehn Attribute, **komplex**

2. Ausgabe (EO):

- ▶ Ausgabe von Bestellung, Lieferauftrag und Rechnung: drei Datentypen, 20 Felder, **komplex**

3. Abfrage (EQ):

- ▶ Ausgabe von Anzeige der Kundendaten: sechs Felder, **einfach**

4. interne Datenbestände (ILF):

- ▶ Kundendaten: ein Datentyp, **einfach**
- ▶ Produktdaten: ein Datentyp, **einfach**
- ▶ Bestelldaten: ein Datentyp, **einfach**

FUNCTION POINT METHODE (07/10)

3. Schritt: Berechnung der UFP

UFP = 37

Typ	Komplexität			
	niedrig	mittel	hoch	Σ
Eingabe (EI)	2 × 3	___ × 4	1 × 6	12
Ausgabe (EO)	___ × 4	___ × 5	1 × 7	7
Abfrage (EQ)	1 × 3	___ × 4	___ × 6	3
externe Datenbestände (EIF)	___ × 7	___ × 10	___ × 15	0
interne Datenbestände (ILF)	3 × 5	___ × 7	___ × 10	15
Unadjusted Function Points (UFP):				37

FUNCTION POINT METHODE (08/10)

FUNCTION POINT METHODE (08/10)

4. Schritt: Gewichtung der Einflussfaktoren

SM	Faktor	Gewicht
3	Geschwindigkeit	3 (soll gut sein)
5	Transaktionsrate	3 (häufige Bestellungen)
6	Echtzeit-Dateneingabe	2 (nötig, aber nicht prioritär)
7	Bedienerfreundlichkeit	5 (sollte sehr gut sein)
9	Prozesslogik	2 (Funktionalität soll gut sein)
10	Wiederverwendbarkeit	0 (nicht nötig)
	TDI	15

FUNCTION POINT METHODE (08/10)

4. Schritt: Gewichtung der Einflussfaktoren

SM	Faktor	Gewicht
3	Geschwindigkeit	3 (soll gut sein)
5	Transaktionsrate	3 (häufige Bestellungen)
6	Echtzeit-Dateneingabe	2 (nötig, aber nicht prioritär)
7	Bedienerfreundlichkeit	5 (sollte sehr gut sein)
9	Prozesslogik	2 (Funktionalität soll gut sein)
10	Wiederverwendbarkeit	0 (nicht nötig)
	TDI	15

5. Schritt: Berechnung des Korrekturfaktors ($VAF = 0.65 + 0.01 \times TDI$)

$$VAF = 0.65 + 0.01 \times 15 = 0.80$$

FUNCTION POINT METHODE (09/10)

5. Schritt: Berechnung der FPs ($FP = UFP \times VAF$)

$$FP = 37 \times 0.8 = 29.6$$

- ▶ **TDEV** (Time for Development in Months) = $FP^{0.4} = 3.88$
- ▶ **DEV** (Number of Developers) = $FP/150 = 0.20$
- ▶ **E** (Effort) = $TDEV \times DEV = 0.78$
- ▶ ...

FUNCTION POINT METHODE (09/10)

5. Schritt: Berechnung der FPs ($FP = UFP \times VAF$)

$$FP = 37 \times 0.8 = 29.6$$

- ▶ **TDEV** (Time for Development in Months) = $FP^{0.4} = 3.88$
- ▶ **DEV** (Number of Developers) = $FP/150 = 0.20$
- ▶ **E** (Effort) = $TDEV \times DEV = 0.78$
- ▶ ...

➡ eignet sich eher für **große** Projekte ←

FUNCTION POINT METHODE (10/10)

- ▶ FP Verfahren wird häufig bei **kommerzieller SW** eingesetzt
- ▶ **Achtung!** Am Ende des Projekts soll der tatsächliche Aufwand mit dem errechneten verglichen werden
- ▶ FPs lassen sich mittels Tabelle in **Personenmonaten** umrechnen

FUNCTION POINT METHODE (10/10)

- ▶ FP Verfahren wird häufig bei **kommerzieller SW** eingesetzt
- ▶ **Achtung!** Am Ende des Projekts soll der tatsächliche Aufwand mit dem errechneten verglichen werden
- ▶ FPs lassen sich mittels Tabelle in **Personenmonaten** umrechnen

Vorteile

- + kann sehr früh eingesetzt werden
- + anpassbar
- + leicht erlernbar
- + schnell

FUNCTION POINT METHODE (10/10)

- ▶ FP Verfahren wird häufig bei **kommerzieller SW** eingesetzt
- ▶ **Achtung!** Am Ende des Projekts soll der tatsächliche Aufwand mit dem errechneten verglichen werden
- ▶ FPs lassen sich mittels Tabelle in **Personenmonaten** umrechnen

Vorteile

- + kann sehr früh eingesetzt werden
- + anpassbar
- + leicht erlernbar
- + schnell

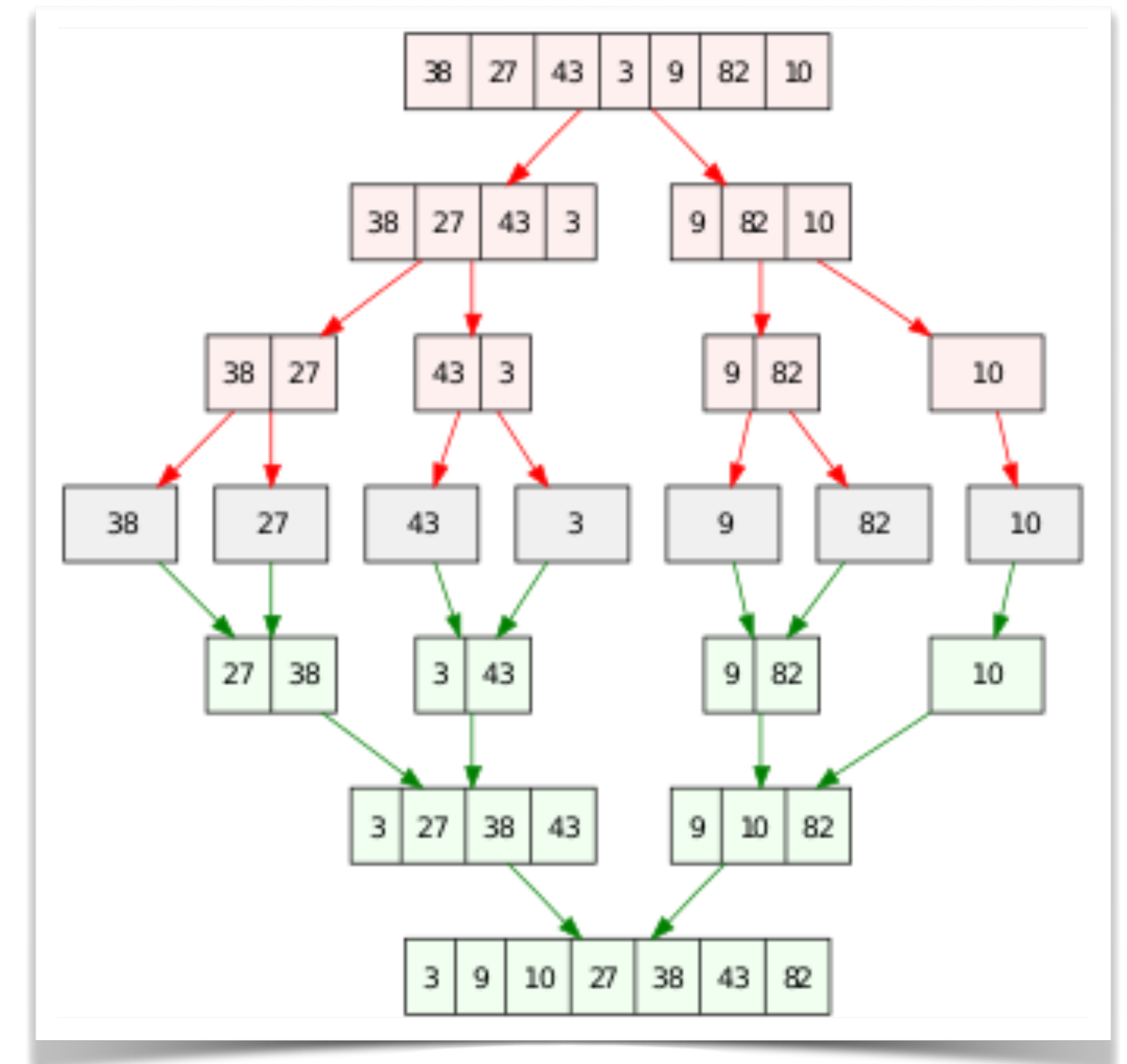
Nachteile

- eignet sich nicht für technisch/
wissenschaftliche SW (komplexe Algorithmen)

ALGORITHMISCHE SCHÄTZVERFAHREN

Techniken:

- ▶ Function Points
- ▶ Application Points
- ▶ COCOMO 81 und COCOMO II



APPLICATION POINTS (1/6)

- ▶ Alternative zu Function Points
- ▶ Schätzen und Bewerten
- ▶ Komplexität und Anzahl an Screens, Reports und Module

APPLICATION POINTS (1/6)

- ▶ Alternative zu Function Points
- ▶ Schätzen und Bewerten
- ▶ Komplexität und Anzahl an Screens, Reports und Module

Vorteile

- + Application Points und Function Points korrelieren
- + Application Points sind schneller zu berechnen als Function Points

APPLICATION POINTS (1/6)

- ▶ Alternative zu Function Points
- ▶ Schätzen und Bewerten
- ▶ Komplexität und Anzahl an Screens, Reports und Module

Vorteile

- + Application Points und Function Points korrelieren
- + Application Points sind schneller zu berechnen als Function Points

Nachteile

- genaue Kalibrierung des Modells fehlt noch

APPLICATION POINTS (2/6)

1. Schritt: Bewertung der Screens, Reports und Module

Objekte	Komplexität			
	niedrig	mittel	hoch	Summe
Anzahl an unterschiedlichen Screens	_____ × 1	_____ × 2	_____ × 3	
Anzahl an Reports die generiert werden	_____ × 2	_____ × 5	_____ × 8	
Anzahl an Modulen	_____ × 10			
Application Points (AP) :				

APPLICATION POINTS (2/6)

1. Schritt: Bewertung der Screens, Reports und Module

Objekte	Komplexität			
	niedrig	mittel	hoch	Summe
Anzahl an unterschiedlichen Screens	_____ × 1	_____ × 2	_____ × 3	
Anzahl an Reports die generiert werden	_____ × 2	_____ × 5	_____ × 8	
Anzahl an Modulen	_____ × 10			
Application Points (AP) :				

2. Schritt:

Schätzung von Einfluss wiederverwendeter Komponenten (**r**eusable **c**omponents) **RC** (in %)
Dies ergibt die **Normierten Application Points (NAP)**.

NAP = AP x (100 - RC) x 0.01

APPLICATION POINTS (3/6)

APPLICATION POINTS (3/6)

3. Schritt: Bestimmung der Produktivität PROD

Merkmal	sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
M1 (Erfahrung und Leistungsfähigkeit der MA)	1	2	3	4	5
M2 (Reife der verwendeten CASE Umgebung)	1	2	3	4	5
PROD (= Mittelwert aus M1 und M2, dann Zuordnung)	1 —> 4	2 —> 7	3 —> 13	4 —> 25	5 —> 50

APPLICATION POINTS (3/6)

3. Schritt: Bestimmung der Produktivität **PROD**

Merkmal	sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
M1 (Erfahrung und Leistungsfähigkeit der MA)	1	2	3	4	5
M2 (Reife der verwendeten CASE Umgebung)	1	2	3	4	5
PROD (= Mittelwert aus M1 und M2, dann Zuordnung)	1 —> 4	2 —> 7	3 —> 13	4 —> 25	5 —> 50

Computer **A**ided **S**oftware **E**ngineering

APPLICATION POINTS (3/6)

3. Schritt: Bestimmung der Produktivität **PROD**

Merkmal	sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
M1 (Erfahrung und Leistungsfähigkeit der MA)	1	2	3	4	5
M2 (Reife der verwendeten CASE Umgebung)	1	2	3	4	5
PROD (= Mittelwert aus M1 und M2, dann Zuordnung)	1 —> 4	2 —> 7	3 —> 13	4 —> 25	5 —> 50

Computer **A**ided **S**oftware **E**ngineering

4. Schritt: Bestimmung der Personenmonate **PM**

$$PM = \frac{NAP}{PROD}$$

APPLICATION POINTS (4/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Modulen, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

APPLICATION POINTS (4/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Modulen, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

1. Schritt: Bewertung der Screens, Reports und Module

Objekte	Komplexität			
	niedrig	mittel	hoch	Summe
Anzahl an unterschiedlichen Screens	_____ × 1	_____ × 2	_____ × 3	
Anzahl an Reports die generiert werden	_____ × 2	_____ × 5	_____ × 8	
Anzahl an Modulen	_____ × 10			
Application Points (AP):				

APPLICATION POINTS (4/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Modulen, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

1. Schritt: Bewertung der Screens, Reports und Module

Objekte	Komplexität			
	niedrig	mittel	hoch	Summe
Anzahl an unterschiedlichen Screens	_____ × 1	<u>10</u> × 2	_____ × 3	
Anzahl an Reports die generiert werden	_____ × 2	_____ × 5	_____ × 8	
Anzahl an Modulen	_____ × 10			
Application Points (AP) :				

APPLICATION POINTS (4/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Modulen, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

1. Schritt: Bewertung der Screens, Reports und Module

Objekte	Komplexität			
	niedrig	mittel	hoch	Summe
Anzahl an unterschiedlichen Screens	_____ × 1	<u>10</u> × 2	_____ × 3	20
Anzahl an Reports die generiert werden	_____ × 2	_____ × 5	_____ × 8	
Anzahl an Modulen	_____ × 10			
Application Points (AP) :				

APPLICATION POINTS (4/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Modulen, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

1. Schritt: Bewertung der Screens, Reports und Module

Objekte	Komplexität			
	niedrig	mittel	hoch	Summe
Anzahl an unterschiedlichen Screens	_____ × 1	10 _____ × 2	_____ × 3	20
Anzahl an Reports die generiert werden	_____ × 2	8 _____ × 5	_____ × 8	
Anzahl an Modulen	_____ × 10			
Application Points (AP) :				

APPLICATION POINTS (4/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Modulen, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

1. Schritt: Bewertung der Screens, Reports und Module

Objekte	Komplexität			
	niedrig	mittel	hoch	Summe
Anzahl an unterschiedlichen Screens	_____ × 1	10 _____ × 2	_____ × 3	20
Anzahl an Reports die generiert werden	_____ × 2	8 _____ × 5	_____ × 8	40
Anzahl an Modulen	_____ × 10			
Application Points (AP) :				

APPLICATION POINTS (4/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Modulen, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

1. Schritt: Bewertung der Screens, Reports und Module

Objekte	Komplexität			
	niedrig	mittel	hoch	Summe
Anzahl an unterschiedlichen Screens	_____ × 1	10 _____ × 2	_____ × 3	20
Anzahl an Reports die generiert werden	_____ × 2	8 _____ × 5	_____ × 8	40
Anzahl an Modulen	6 _____ × 10			
Application Points (AP) :				

APPLICATION POINTS (4/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Modulen, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

1. Schritt: Bewertung der Screens, Reports und Module

Objekte	Komplexität			
	niedrig	mittel	hoch	Summe
Anzahl an unterschiedlichen Screens	_____ × 1	10 _____ × 2	_____ × 3	20
Anzahl an Reports die generiert werden	_____ × 2	8 _____ × 5	_____ × 8	40
Anzahl an Modulen	6 _____ × 10			60
Application Points (AP) :				

APPLICATION POINTS (4/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Modulen, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

1. Schritt: Bewertung der Screens, Reports und Module

Objekte	Komplexität			
	niedrig	mittel	hoch	Summe
Anzahl an unterschiedlichen Screens	_____ × 1	10 _____ × 2	_____ × 3	20
Anzahl an Reports die generiert werden	_____ × 2	8 _____ × 5	_____ × 8	40
Anzahl an Modulen	6 _____ × 10			60
Application Points (AP):				120

APPLICATION POINTS (5/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Module, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

2. Schritt:

Schätzung von Einfluss wiederverwendeter Komponenten **RC** (in %) und Ausrechnen der **Normierten Application Points (NAP)**.

$$\mathbf{NAP} = AP \times (100 - RC) \times 0.01 = 120 \times (100 - \quad) \times 0.01 =$$

APPLICATION POINTS (5/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Module, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

2. Schritt:

Schätzung von Einfluss wiederverwendeter Komponenten **RC** (in %) und Ausrechnen der **Normierten Application Points (NAP)**.

$$\mathbf{NAP} = AP \times (100 - RC) \times 0.01 = 120 \times (100 - \mathbf{25}) \times 0.01 =$$

APPLICATION POINTS (5/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Module, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

2. Schritt:

Schätzung von Einfluss wiederverwendeter Komponenten **RC** (in %) und Ausrechnen der **Normierten Application Points (NAP)**.

$$\mathbf{NAP} = AP \times (100 - RC) \times 0.01 = 120 \times (100 - \mathbf{25}) \times 0.01 = \mathbf{90}$$

APPLICATION POINTS (6/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Module, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

3. Schritt: Bestimmung der **Prod**uktivität **PROD**

Merkmal	sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
M1 (Erfahrung und Leistungsfähigkeit der MA)	1	2	3	4	5
M2 (Reife der verwendeten CASE Umgebung)	1	2	3	4	5
PROD (= Mittelwert aus M1 und M2, dann Zuordnung)	1 —> 4	2 —> 7	3 —> 13	4 —> 25	5 —> 50

APPLICATION POINTS (6/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Module, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

3. Schritt: Bestimmung der **Prod**uktivität **PROD**

Merkmal	sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
M1 (Erfahrung und Leistungsfähigkeit der MA)	1	2	3	4	5
M2 (Reife der verwendeten CASE Umgebung)	1	2	3	4	5
PROD (= Mittelwert aus M1 und M2, dann Zuordnung)	1 —> 4	2 —> 7	3 —> 13	4 —> 25	5 —> 50

APPLICATION POINTS (6/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Module, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

3. Schritt: Bestimmung der Produktivität PROD

Merkmal	sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
M1 (Erfahrung und Leistungsfähigkeit der MA)	1	2	3	4	5
M2 (Reife der verwendeten CASE Umgebung)	1	2	3	4	5
PROD (= Mittelwert aus M1 und M2, dann Zuordnung)	1 —> 4	2 —> 7	3 —> 13	4 —> 25	5 —> 50

APPLICATION POINTS (6/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Module, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

3. Schritt: Bestimmung der Produktivität PROD

Merkmal	sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
M1 (Erfahrung und Leistungsfähigkeit der MA)	1	2	3	4	5
M2 (Reife der verwendeten CASE Umgebung)	1	2	3	4	5
PROD (= Mittelwert aus M1 und M2, dann Zuordnung)	1 —> 4	2 —> 7	3 —> 13	4 —> 25	5 —> 50

Mittelwert = (2+4)/2 = 3

APPLICATION POINTS (6/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Module, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

3. Schritt: Bestimmung der Produktivität PROD

Merkmal	sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
M1 (Erfahrung und Leistungsfähigkeit der MA)	1	2	3	4	5
M2 (Reife der verwendeten CASE Umgebung)	1	2	3	4	5
PROD (= Mittelwert aus M1 und M2, dann Zuordnung)	1 —> 4	2 —> 7	3 —> 13	4 —> 25	5 —> 50

Mittelwert = $(2+4)/2 = 3$

APPLICATION POINTS (6/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Module, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

3. Schritt: Bestimmung der Produktivität PROD

Merkmal	sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
M1 (Erfahrung und Leistungsfähigkeit der MA)	1	2	3	4	5
M2 (Reife der verwendeten CASE Umgebung)	1	2	3	4	5
PROD (= Mittelwert aus M1 und M2, dann Zuordnung)	1 —> 4	2 —> 7	3 —> 13	4 —> 25	5 —> 50

Mittelwert = $(2+4)/2 = 3$

PROD = 13

APPLICATION POINTS (6/6)

Beispiel:

System mit 10 Bildschirm-Masken, 8 Berichten mittlerer Komplexität, 6 Module, ca. 25% Wiederverwendung. Es wird eine gute CASE Umgebung verwendet, die Mitarbeiter haben aber nur geringe Erfahrung.

3. Schritt: Bestimmung der Produktivität PROD

Merkmal	sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
M1 (Erfahrung und Leistungsfähigkeit der MA)	1	2	3	4	5
M2 (Reife der verwendeten CASE Umgebung)	1	2	3	4	5
PROD (= Mittelwert aus M1 und M2, dann Zuordnung)	1 —> 4	2 —> 7	3 —> 13	4 —> 25	5 —> 50

Mittelwert = (2+4)/2 = 3

PROD = 13

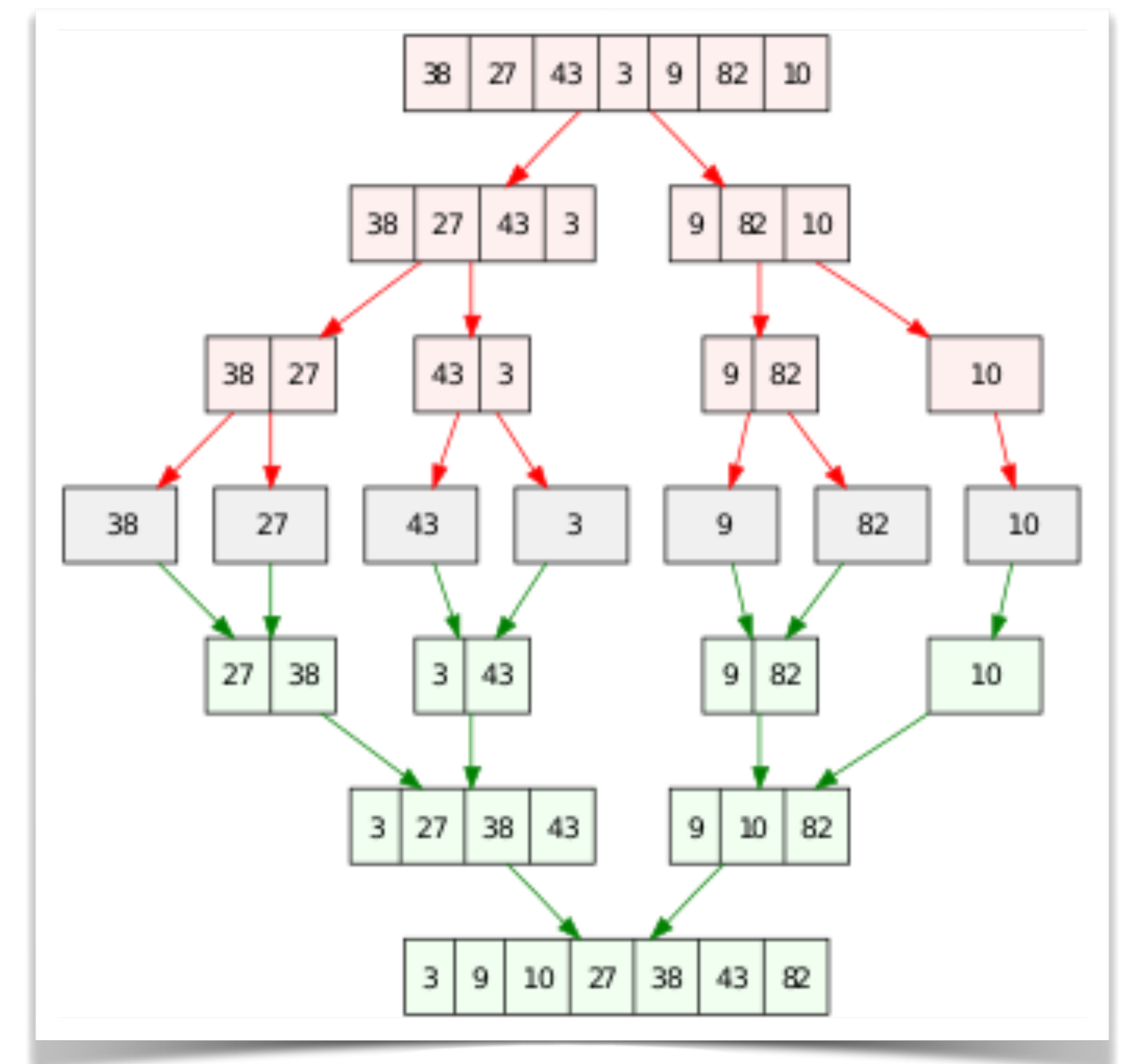
4. Schritt: Bestimmung der Personenmonate PM

PM = NAP / PROD = 90 / 13 = 6.92

ALGORITHMISCHE SCHÄTZVERFAHREN

Techniken:

- ▶ Function Points
- ▶ Application Points
- ▶ COCOMO 81 und COCOMO II



COCOMO 81 (1/3)

- ▶ Barry Boehm (u. A. Software Engineer bei Boeing), 1981
- ▶ Basierend auf Schätzung der Produktgröße **S** in **KDSI** (**K**ilo **D**elivered **S**ource **I**nstructions)
 - Gesamtaufwand (**E**ffort) **E** in **P**ersonen**m**onaten **PM** (19 Arbeitstage)
 - Dauer des Projektes **TDEV** in Kalendermonaten (**C**alender **M**onths) **CM**
- ▶ Wasserfall —> Korrekturfaktor 0.4 und 0.7

COCOMO 81 (1/3)

- ▶ Barry Boehm (u. A. Software Engineer bei Boeing), 1981
- ▶ Basierend auf Schätzung der Produktgröße **S** in **KDSI** (**K**ilo **D**elivered **S**ource **I**nstructions)
 - Gesamtaufwand (**E**ffort) **E** in **P**ersonen**m**onaten **PM** (19 Arbeitstage)
 - Dauer des Projektes **TDEV** in Kalendermonaten (**C**alender **M**onths) **CM**
- ▶ Wasserfall —> Korrekturfaktor 0.4 und 0.7

COCOMO 81 (1/3)

- ▶ Barry Boehm (u. A. Software Engineer bei Boeing), 1981
- ▶ Basierend auf Schätzung der Produktgröße **S** in **KDSI** (**K**ilo **D**elivered **S**ource **I**nstructions)
 - Gesamtaufwand (**E**ffort) **E** in **P**ersonen**m**onaten **PM** (19 Arbeitstage)
 - Dauer des Projektes **TDEV** in Kalendermonaten (**C**alender **M**onths) **CM**
- ▶ Wasserfall —> Korrekturfaktor 0.4 und 0.7

COCOMO 81 (1/3)

- ▶ Barry Boehm (u. A. Software Engineer bei Boeing), 1981
- ▶ Basierend auf Schätzung der Produktgröße **S** in **KDSI** (**K**ilo **D**elivered **S**ource **I**nstructions)
 - Gesamtaufwand (**E**ffort) **E** in **P**ersonen**m**onaten **PM** (19 Arbeitstage)
 - Dauer des Projektes **TDEV** in Kalendermonaten (**C**alender **M**onths) **CM**
- ▶ Wasserfall —> Korrekturfaktor 0.4 und 0.7 → COCOMO II (2000)

COCOMO 81 (2/3)

- ▶ 3 Stufen der Präzision:
 - **Basic:** ausschließliche Berücksichtigung der Anzahl der **KDSIs** $S = \sum KDSI$
 - **Intermediate:** Schätzung auf Ebene der Subsysteme, **Korrekturfaktor** $M = \prod M_i$
 - **Detailed:** weitere Aufspaltung der Korrekturfaktoren
- ▶ 3 Arten von Projekten:
 - **Organic:** kleine Programmgröße, < 50 KDSI
 - **Semidetached:** Projektumfang < 300 KDSI
 - **Embedded:** Entwicklung für einen neuen Einsatzbereich

Projektart	Aufwand E [PM] - Basic	Aufwand E [PM] - Intermediate	Dauer TDEV [CM]
Organic	$2.4 \times S^{1.05}$	$M \times 3.2 \times S^{1.05}$	$2.5 \times E[PM]^{0.38}$
Semidetached	$3.0 \times S^{1.12}$	$M \times 3.0 \times S^{1.12}$	$2.5 \times E[PM]^{0.35}$
Embedded	$3.6 \times S^{1.20}$	$M \times 2.8 \times S^{1.20}$	$2.5 \times E[PM]^{0.32}$

COCOMO 81 (2/3)

- ▶ 3 Stufen der Präzision:
 - **Basic:** ausschließliche Berücksichtigung der **Anzahl** der **KDSIs** $S = \sum KDSI$
 - **Intermediate:** Schätzung auf Ebene der Subsysteme, **Korrekturfaktor** $M = \prod M_i$
 - **Detailed:** weitere Aufspaltung der Korrekturfaktoren
- ▶ 3 Arten von Projekten:
 - **Organic:** kleine Programmgröße, < 50 KDSI
 - **Semidetached:** Projektumfang < 300 KDSI
 - **Embedded:** Entwicklung für einen neuen Einsatzbereich

Projektart	Aufwand E [PM] - Basic	Aufwand E [PM] - Intermediate	Dauer TDEV [CM]
Organic	$2.4 \times S^{1.05}$	$M \times 3.2 \times S^{1.05}$	$2.5 \times E[PM]^{0.38}$
Semidetached	$3.0 \times S^{1.12}$	$M \times 3.0 \times S^{1.12}$	$2.5 \times E[PM]^{0.35}$
Embedded	$3.6 \times S^{1.20}$	$M \times 2.8 \times S^{1.20}$	$2.5 \times E[PM]^{0.32}$

i	Faktor/Einschränkungen M_i	sehr niedrig	niedrig	normal	hoch	sehr hoch	extrem hoch
1	RELY (SW Reliability)	0.75	0.88	1	1.15	1.40	
2	CPLX (Complexity)	0.70	0.85	1	1.15	1.30	1.65
3	TIME (Execution time)			1	1.11	1.30	1.66
4	ACAP (Analyst capability)	1.46	1.19	1	0.86	0.71	
5	PCAP (Programmer capability)	1.42	1.17	1	0.86	0.70	
6	LEXP (Language experience)	1.14	1.07	1	0.95		
7	TOOL (Use of SW Tools)	1.24	1.10	1	0.91	0.83	
8	SCED (Required dev. schedule)	1.23	1.08	1	1.04	1.10	

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (**2.1 KDSI**), Datenimport (**0.9 KDSI**), Report-Generator (**0.6 KDSI**). Die **Verarbeitungsgeschwindigkeit** muss **sehr hoch** sein, nur **sehr wenige Entwicklungswerkzeuge** stehen zur Verfügung, und eine **neue Programmiersprache** wird eingesetzt.

21.18 PM

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

21.18 PM

Projektart	Aufwand E [PM] - Basic	Aufwand E [PM] - Intermediate	Dauer TDEV [CM]
Organic	$2.4 \times S^{1.05}$	$M \times 3.2 \times S^{1.05}$	$2.5 \times E[PM]^{0.38}$
Semidetached	$3.0 \times S^{1.12}$	$M \times 3.0 \times S^{1.12}$	$2.5 \times E[PM]^{0.35}$
Embedded	$3.6 \times S^{1.20}$	$M \times 2.8 \times S^{1.20}$	$2.5 \times E[PM]^{0.32}$

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

21.18 PM

Projektart	Aufwand E [PM] - Basic	Aufwand E [PM] - Intermediate	Dauer TDEV [CM]
Organic	2.4 x S ^{1.05}	M x 3.2 x S ^{1.05}	2.5 x E[PM] ^{0.38}
Semidetached	3.0 x S ^{1.12}	M x 3.0 x S ^{1.12}	2.5 x E[PM] ^{0.35}
Embedded	3.6 x S ^{1.20}	M x 2.8 x S ^{1.20}	2.5 x E[PM] ^{0.32}

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

Basic:

$E = 2.4 \times S^{1.05}$

21.18 PM

Projektart	Aufwand E [PM] - Basic	Aufwand E [PM] - Intermediate	Dauer TDEV [CM]
Organic	2.4 x S ^{1.05}	M x 3.2 x S ^{1.05}	2.5 x E[PM] ^{0.38}
Semidetached	3.0 x S ^{1.12}	M x 3.0 x S ^{1.12}	2.5 x E[PM] ^{0.35}
Embedded	3.6 x S ^{1.20}	M x 2.8 x S ^{1.20}	2.5 x E[PM] ^{0.32}

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

Basic:

$E = 2.4 \times (2.1+0.9+0.6)^{1.05}$

21.18 PM

Projektart	Aufwand E [PM] - Basic	Aufwand E [PM] - Intermediate	Dauer TDEV [CM]
Organic	2.4 x S ^{1.05}	M x 3.2 x S ^{1.05}	2.5 x E[PM] ^{0.38}
Semidetached	3.0 x S ^{1.12}	M x 3.0 x S ^{1.12}	2.5 x E[PM] ^{0.35}
Embedded	3.6 x S ^{1.20}	M x 2.8 x S ^{1.20}	2.5 x E[PM] ^{0.32}

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

Basic:

$E = 2.4 \times (2.1+0.9+0.6)^{1.05} = 9.21 \text{ PM}$

21.18 PM

Projektart	Aufwand E [PM] - Basic	Aufwand E [PM] - Intermediate	Dauer TDEV [CM]
Organic	2.4 x S ^{1.05}	M x 3.2 x S ^{1.05}	2.5 x E[PM] ^{0.38}
Semidetached	3.0 x S ^{1.12}	M x 3.0 x S ^{1.12}	2.5 x E[PM] ^{0.35}
Embedded	3.6 x S ^{1.20}	M x 2.8 x S ^{1.20}	2.5 x E[PM] ^{0.32}

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

Basic:

$E = 2.4 \times (2.1+0.9+0.6)^{1.05} = 9.21 \text{ PM}$

$TDEV = 2.5 \times 9.21^{0.38} = 5.81 \text{ CM}$

21.18 PM

Projektart	Aufwand E [PM] - Basic	Aufwand E [PM] - Intermediate	Dauer TDEV [CM]
Organic	2.4 x S ^{1.05}	M x 3.2 x S ^{1.05}	2.5 x E[PM] ^{0.38}
Semidetached	3.0 x S ^{1.12}	M x 3.0 x S ^{1.12}	2.5 x E[PM] ^{0.35}
Embedded	3.6 x S ^{1.20}	M x 2.8 x S ^{1.20}	2.5 x E[PM] ^{0.32}

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

Basic:

$E = 2.4 \times (2.1+0.9+0.6)^{1.05} = 9.21 \text{ PM}$
 $TDEV = 2.5 \times 9.21^{0.38} = 5.81 \text{ CM}$

Intermediate:

$E = \qquad \qquad \times 3.2 \times 3.6^{1.05} = 21.18 \text{ PM}$

Projektart	Aufwand E [PM] - Basic	Aufwand E [PM] - Intermediate	Dauer TDEV [CM]
Organic	$2.4 \times S^{1.05}$	$M \times 3.2 \times S^{1.05}$	$2.5 \times E[PM]^{0.38}$
Semidetached	$3.0 \times S^{1.12}$	$M \times 3.0 \times S^{1.12}$	$2.5 \times E[PM]^{0.35}$
Embedded	$3.6 \times S^{1.20}$	$M \times 2.8 \times S^{1.20}$	$2.5 \times E[PM]^{0.32}$

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (**2.1 KDSI**), Datenimport (**0.9 KDSI**), Report-Generator (**0.6 KDSI**). Die **Verarbeitungsgeschwindigkeit** muss **sehr hoch** sein, nur **sehr wenige Entwicklungswerkzeuge** stehen zur Verfügung, und eine **neue Programmiersprache** wird eingesetzt.

Basic:

$E = 2.4 \times (2.1+0.9+0.6)^{1.05} = 9.21 \text{ PM}$
 $TDEV = 2.5 \times 9.21^{0.38} = 5.81 \text{ CM}$

i	Faktor/Einschränkungen M _i	sehr niedrig	niedrig	normal	hoch	sehr hoch	extrem hoch
1	RELY (SW Reliability)	0.75	0.88	1	1.15	1.40	
2	CPLX (Complexity)	0.70	0.85	1	1.15	1.30	1.65
3	TIME (Execution time)			1	1.11	1.30	1.66
4	ACAP (Analyst capability)	1.46	1.19	1	0.86	0.71	
5	PCAP (Programmer capability)	1.42	1.17	1	0.86	0.70	
6	LEXP (Language experience)	1.14	1.07	1	0.95		
7	TOOL (Use of SW Tools)	1.24	1.10	1	0.91	0.83	
8	SCED (Required dev. schedule)	1.23	1.08	1	1.04	1.10	

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

Basic:

$E = 2.4 \times (2.1+0.9+0.6)^{1.05} = 9.21 \text{ PM}$
 $TDEV = 2.5 \times 9.21^{0.38} = 5.81 \text{ CM}$

Intermediate:

$E = \quad \times 3.2 \times 3.6^{1.05} =$

i	Faktor/Einschränkungen M _i	sehr niedrig	niedrig	normal	hoch	sehr hoch	extrem hoch
1	RELY (SW Reliability)	0.75	0.88	1	1.15	1.40	
2	CPLX (Complexity)	0.70	0.85	1	1.15	1.30	1.65
3	TIME (Execution time)			1	1.11	1.30	1.66
4	ACAP (Analyst capability)	1.46	1.19	1	0.86	0.71	
5	PCAP (Programmer capability)	1.42	1.17	1	0.86	0.70	
6	LEXP (Language experience)	1.14	1.07	1	0.95		
7	TOOL (Use of SW Tools)	1.24	1.10	1	0.91	0.83	
8	SCED (Required dev. schedule)	1.23	1.08	1	1.04	1.10	

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

Basic:

$E = 2.4 \times (2.1+0.9+0.6)^{1.05} = 9.21 \text{ PM}$
 $TDEV = 2.5 \times 9.21^{0.38} = 5.81 \text{ CM}$

Intermediate:

$E = \quad \times 3.2 \times 3.6^{1.05} =$

i	Faktor/Einschränkungen M _i	sehr niedrig	niedrig	normal	hoch	sehr hoch	extrem hoch
1	RELY (SW Reliability)	0.75	0.88	1	1.15	1.40	
2	CPLX (Complexity)	0.70	0.85	1	1.15	1.30	1.65
3	TIME (Execution time)			1	1.11	1.30	1.66
4	ACAP (Analyst capability)	1.46	1.19	1	0.86	0.71	
5	PCAP (Programmer capability)	1.42	1.17	1	0.86	0.70	
6	LEXP (Language experience)	1.14	1.07	1	0.95		
7	TOOL (Use of SW Tools)	1.24	1.10	1	0.91	0.83	
8	SCED (Required dev. schedule)	1.23	1.08	1	1.04	1.10	

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

Basic:

$E = 2.4 \times (2.1+0.9+0.6)^{1.05} = 9.21 \text{ PM}$
 $TDEV = 2.5 \times 9.21^{0.38} = 5.81 \text{ CM}$

Intermediate:

$E = \quad \times 3.2 \times 3.6^{1.05} =$

i	Faktor/Einschränkungen M _i	sehr niedrig	niedrig	normal	hoch	sehr hoch	extrem hoch
1	RELY (SW Reliability)	0.75	0.88	1	1.15	1.40	
2	CPLX (Complexity)	0.70	0.85	1	1.15	1.30	1.65
3	TIME (Execution time)			1	1.11	1.30	1.66
4	ACAP (Analyst capability)	1.46	1.19	1	0.86	0.71	
5	PCAP (Programmer capability)	1.42	1.17	1	0.86	0.70	
6	LEXP (Language experience)	1.14	1.07	1	0.95		
7	TOOL (Use of SW Tools)	1.24	1.10	1	0.91	0.83	
8	SCED (Required dev. schedule)	1.23	1.08	1	1.04	1.10	

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

Basic:

$E = 2.4 \times (2.1+0.9+0.6)^{1.05} = 9.21 \text{ PM}$
 $TDEV = 2.5 \times 9.21^{0.38} = 5.81 \text{ CM}$

Intermediate:

$E = \quad \times 3.2 \times 3.6^{1.05} =$

i	Faktor/Einschränkungen M _i	sehr niedrig	niedrig	normal	hoch	sehr hoch	extrem hoch
1	RELY (SW Reliability)	0.75	0.88	1	1.15	1.40	
2	CPLX (Complexity)	0.70	0.85	1	1.15	1.30	1.65
3	TIME (Execution time)			1	1.11	1.30	1.66
4	ACAP (Analyst capability)	1.46	1.19	1	0.86	0.71	
5	PCAP (Programmer capability)	1.42	1.17	1	0.86	0.70	
6	LEXP (Language experience)	1.14	1.07	1	0.95		
7	TOOL (Use of SW Tools)	1.24	1.10	1	0.91	0.83	
8	SCED (Required dev. schedule)	1.23	1.08	1	1.04	1.10	

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

Basic:

$E = 2.4 \times (2.1+0.9+0.6)^{1.05} = 9.21 \text{ PM}$
 $TDEV = 2.5 \times 9.21^{0.38} = 5.81 \text{ CM}$

Intermediate:

$E = (1.3 \times 1.24 \times 1.07) \times 3.2 \times 3.6^{1.05} =$

i	Faktor/Einschränkungen M _i	sehr niedrig	niedrig	normal	hoch	sehr hoch	extrem hoch
1	RELY (SW Reliability)	0.75	0.88	1	1.15	1.40	
2	CPLX (Complexity)	0.70	0.85	1	1.15	1.30	1.65
3	TIME (Execution time)			1	1.11	1.30	1.66
4	ACAP (Analyst capability)	1.46	1.19	1	0.86	0.71	
5	PCAP (Programmer capability)	1.42	1.17	1	0.86	0.70	
6	LEXP (Language experience)	1.14	1.07	1	0.95		
7	TOOL (Use of SW Tools)	1.24	1.10	1	0.91	0.83	
8	SCED (Required dev. schedule)	1.23	1.08	1	1.04	1.10	

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

Basic:

$E = 2.4 \times (2.1+0.9+0.6)^{1.05} = 9.21 \text{ PM}$
 $TDEV = 2.5 \times 9.21^{0.38} = 5.81 \text{ CM}$

Intermediate:

$E = (1.3 \times 1.24 \times 1.07) \times 3.2 \times 3.6^{1.05} = 21.18 \text{ PM}$

i	Faktor/Einschränkungen M _i	sehr niedrig	niedrig	normal	hoch	sehr hoch	extrem hoch
1	RELY (SW Reliability)	0.75	0.88	1	1.15	1.40	
2	CPLX (Complexity)	0.70	0.85	1	1.15	1.30	1.65
3	TIME (Execution time)			1	1.11	1.30	1.66
4	ACAP (Analyst capability)	1.46	1.19	1	0.86	0.71	
5	PCAP (Programmer capability)	1.42	1.17	1	0.86	0.70	
6	LEXP (Language experience)	1.14	1.07	1	0.95		
7	TOOL (Use of SW Tools)	1.24	1.10	1	0.91	0.83	
8	SCED (Required dev. schedule)	1.23	1.08	1	1.04	1.10	

COCOMO 81 (3/3)

Beispiel:

Ein Informationssystem (Organic) soll entwickelt werden. 3 Subsysteme: Kernsystem (2.1 KDSI), Datenimport (0.9 KDSI), Report-Generator (0.6 KDSI). Die Verarbeitungsgeschwindigkeit muss sehr hoch sein, nur sehr wenige Entwicklungswerkzeuge stehen zur Verfügung, und eine neue Programmiersprache wird eingesetzt.

Basic:

$E = 2.4 \times (2.1+0.9+0.6)^{1.05} = 9.21 \text{ PM}$
 $TDEV = 2.5 \times 9.21^{0.38} = 5.81 \text{ CM}$

Intermediate:

$E = (1.3 \times 1.24 \times 1.07) \times 3.2 \times 3.6^{1.05} = 21.18 \text{ PM}$
 $TDEV = 2.5 \times 21.18^{0.38} = 7.98 \text{ CM}$

i	Faktor/Einschränkungen M _i	sehr niedrig	niedrig	normal	hoch	sehr hoch	extrem hoch
1	RELY (SW Reliability)	0.75	0.88	1	1.15	1.40	
2	CPLX (Complexity)	0.70	0.85	1	1.15	1.30	1.65
3	TIME (Execution time)			1	1.11	1.30	1.66
4	ACAP (Analyst capability)	1.46	1.19	1	0.86	0.71	
5	PCAP (Programmer capability)	1.42	1.17	1	0.86	0.70	
6	LEXP (Language experience)	1.14	1.07	1	0.95		
7	TOOL (Use of SW Tools)	1.24	1.10	1	0.91	0.83	
8	SCED (Required dev. schedule)	1.23	1.08	1	1.04	1.10	

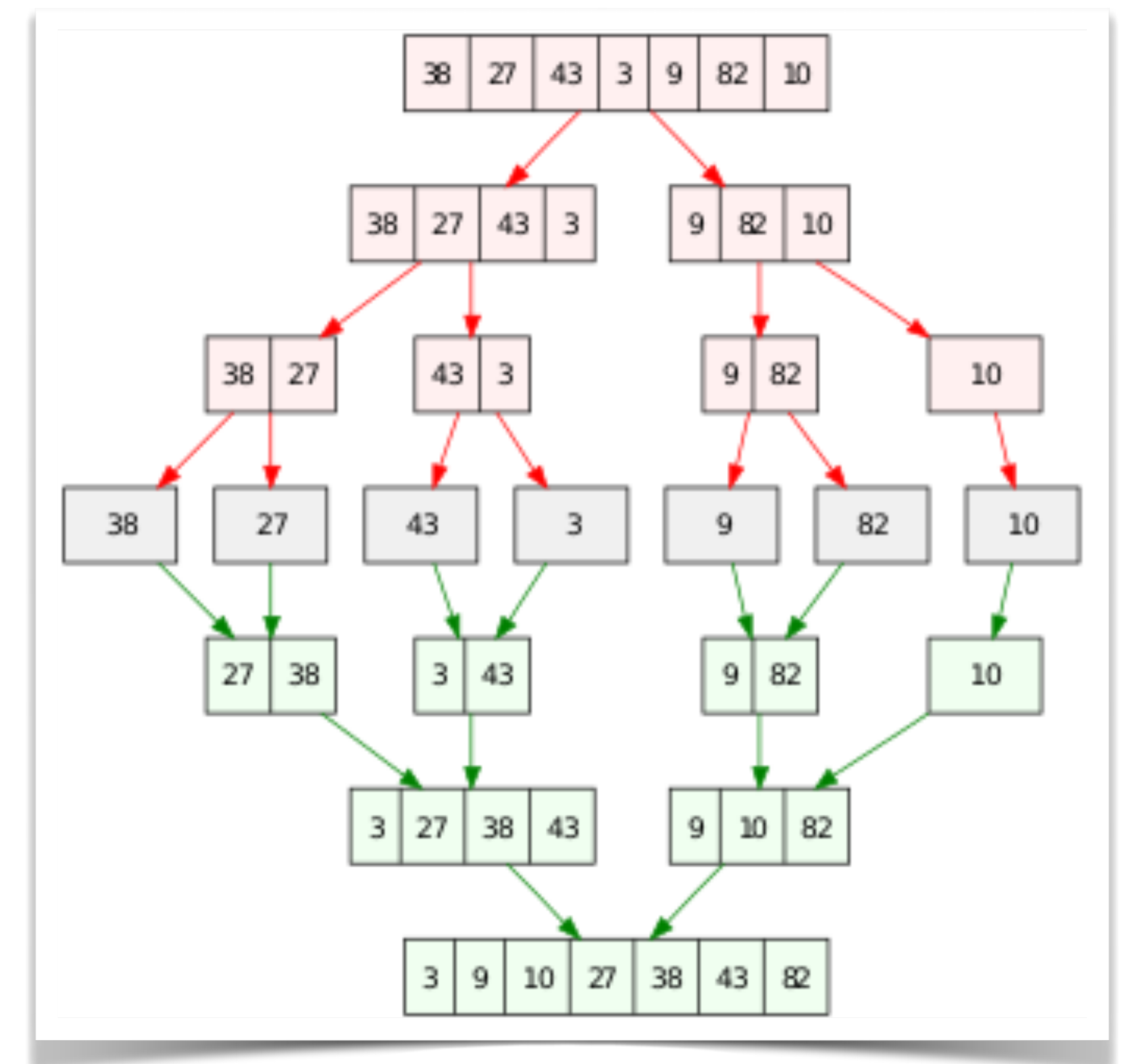
COCOMO II

- ▶ 2000, Barry Boehm
- ▶ **Erweiterte Version** um Änderungen (DBMS Systeme, CASE Tools, ...) gerecht zu werden
- ▶ KSLOC (Kilo Source Lines Of Code)
- ▶ 5 Skalierungsfaktoren
 - Präzedenz
 - Flexibilität
 - Risiko-Umgang
 - Zusammenarbeit
 - Reife von Entwicklungsprozess
- ▶ 17 Kostenfaktoren

ALGORITHMISCHE SCHÄTZVERFAHREN

Techniken:

- ▶ Function Points
- ▶ Application Points
- ▶ COCOMO 81 und COCOMO II



SCHÄTZVERFAHREN

- ▶ **Empirische** Schätzverfahren
- ▶ **Algorithmische** Schätzverfahren
- ▶ Sonstige Schätzverfahren



SONSTIGE VERFAHREN

SONSTIGE VERFAHREN



SONSTIGE VERFAHREN

- **Koste es, was es wolle** Schätzung:
 - So tief schätzen, dass man auf jeden Fall den Zuschlag für ein Projekt bekommt.

SONSTIGE VERFAHREN

- **Koste es, was es wolle** Schätzung:
 - So tief schätzen, dass man auf jeden Fall den Zuschlag für ein Projekt bekommt.
- **Schmerzschwellen** Schätzung:
 - Abtasten, wie viel der Auftraggeber bereit ist zu zahlen, und die Schätzung danach ausrichten.

SONSTIGE VERFAHREN

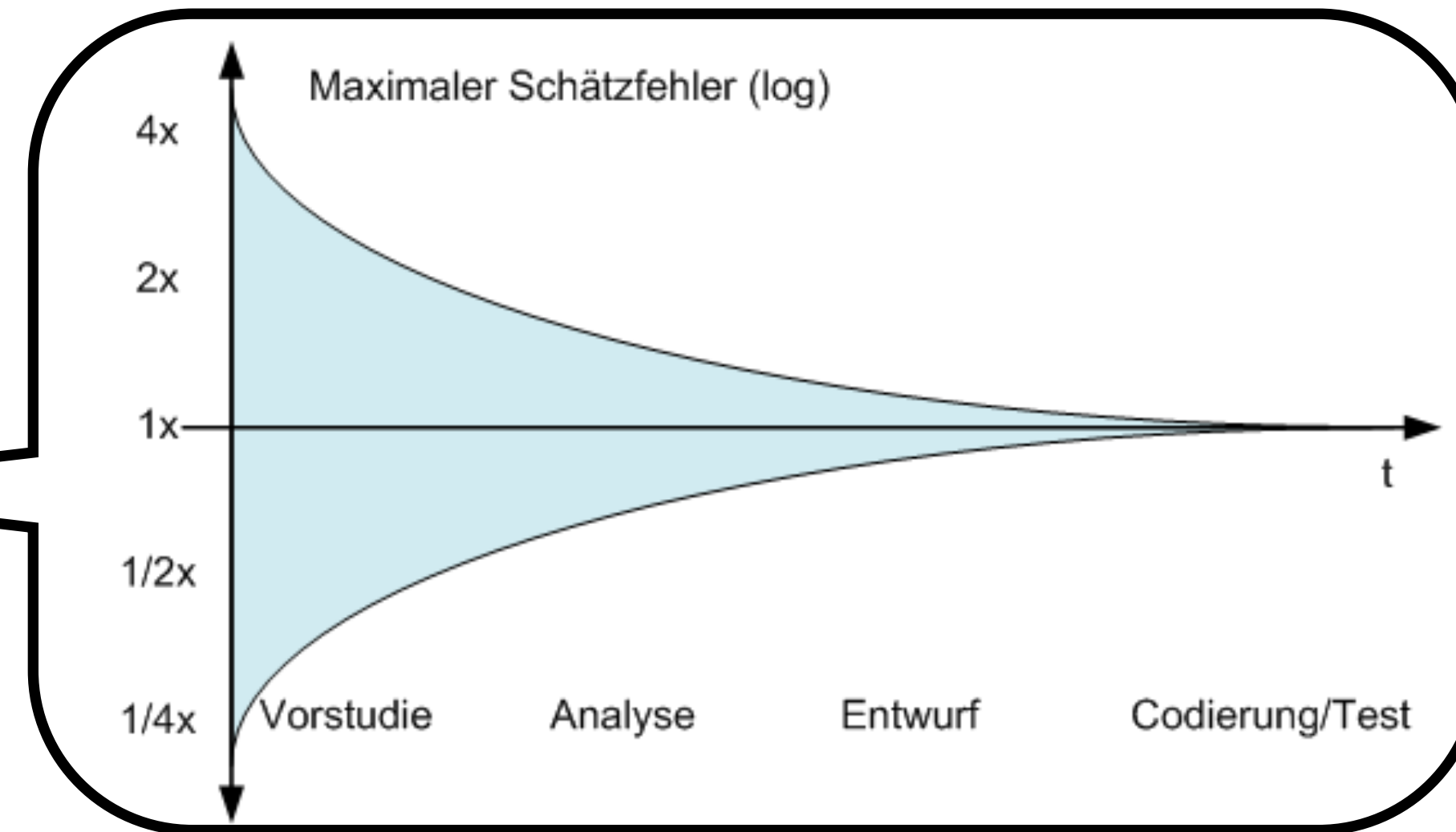
- **Koste es, was es wolle** Schätzung:
 - So tief schätzen, dass man auf jeden Fall den Zuschlag für ein Projekt bekommt.
- **Schmerzschwellen** Schätzung:
 - Abtasten, wie viel der Auftraggeber bereit ist zu zahlen, und die Schätzung danach ausrichten.
- **Parkinsonsches Gesetz:**
 - Der Aufwand passt sich der vorhandenen Kapazität an.

SCHÄTZVERFAHREN

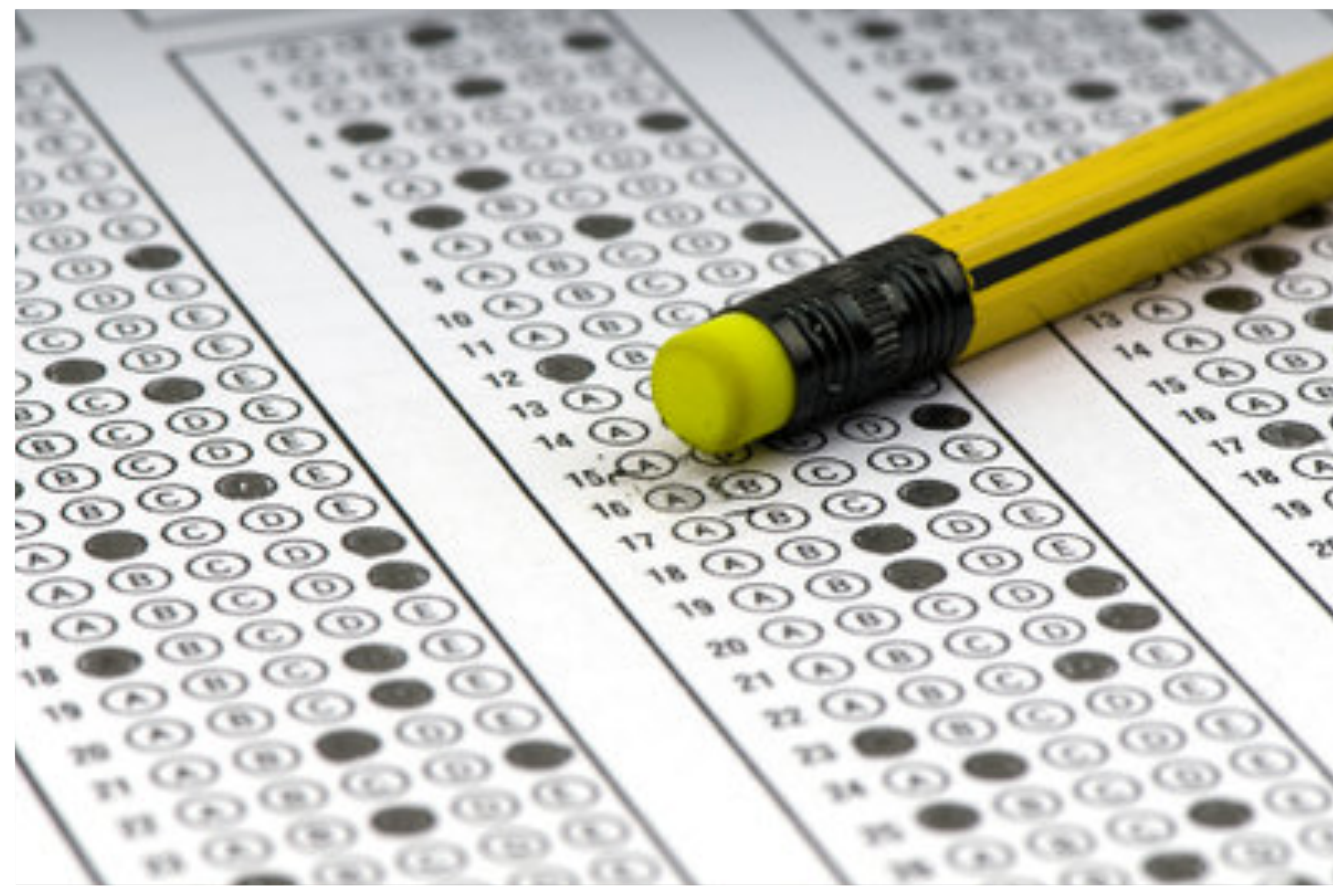
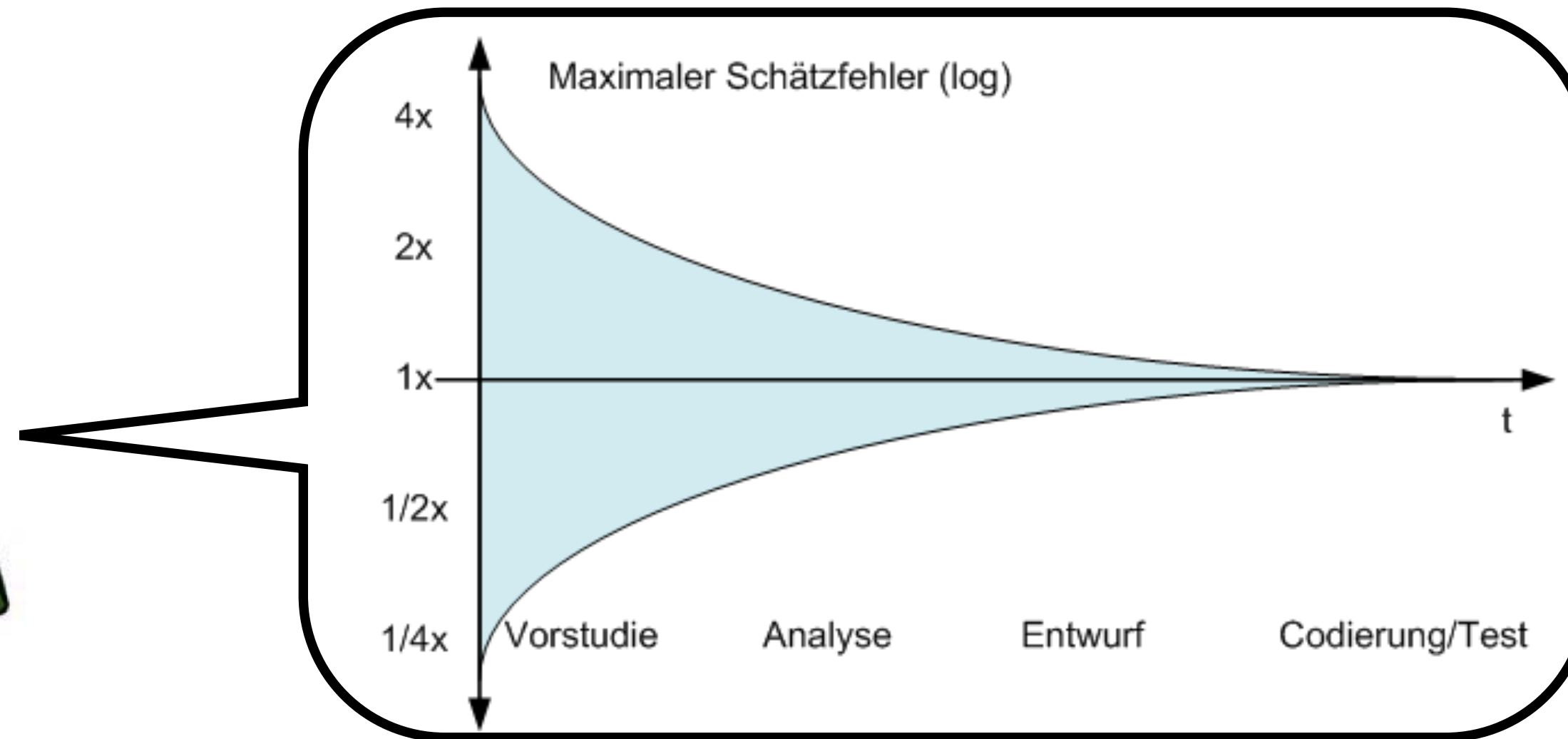
- ▶ **Empirische** Schätzverfahren
- ▶ **Algorithmische** Schätzverfahren
- ▶ Sonstige Schätzverfahren



ZUSAMMENFASSUNG

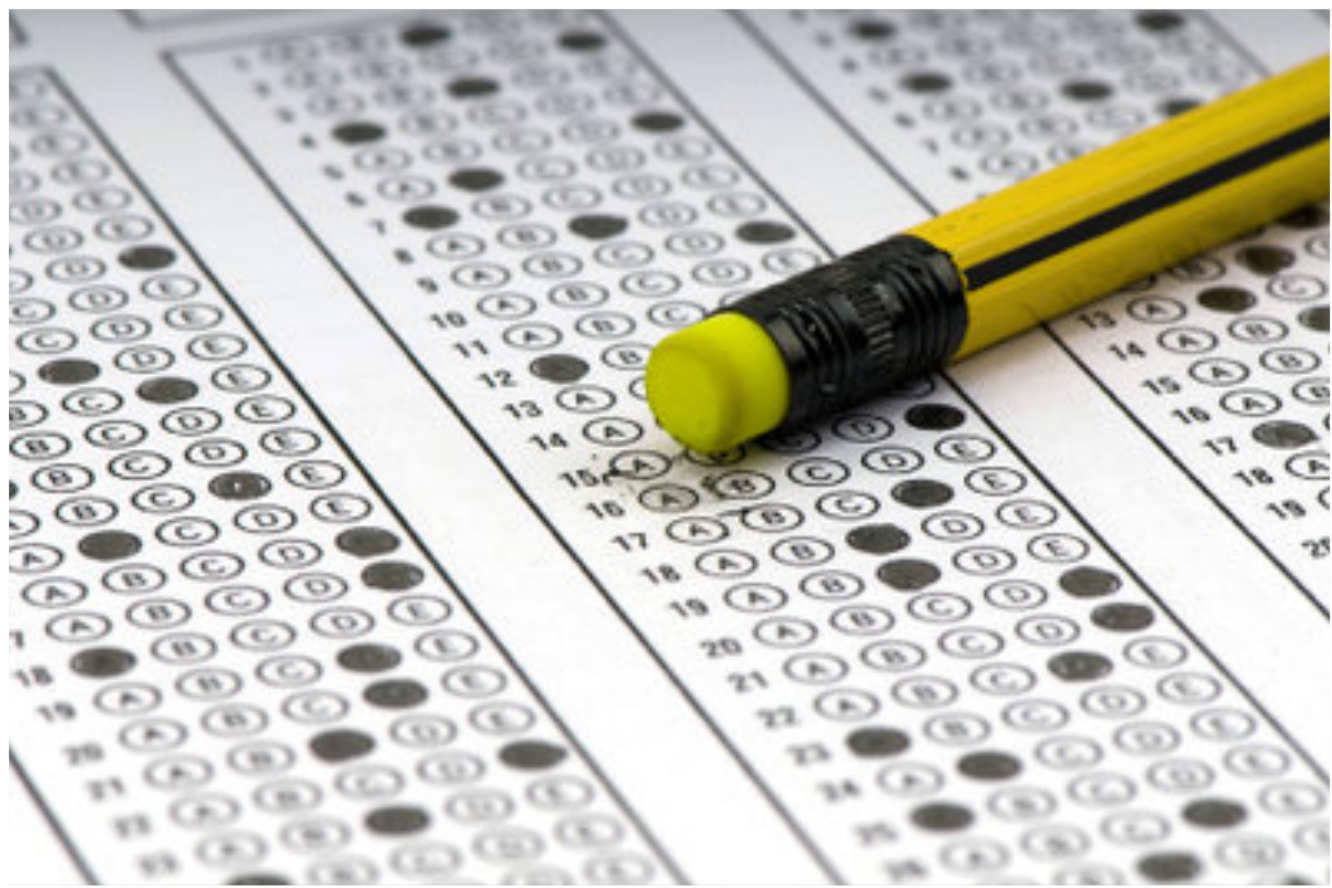
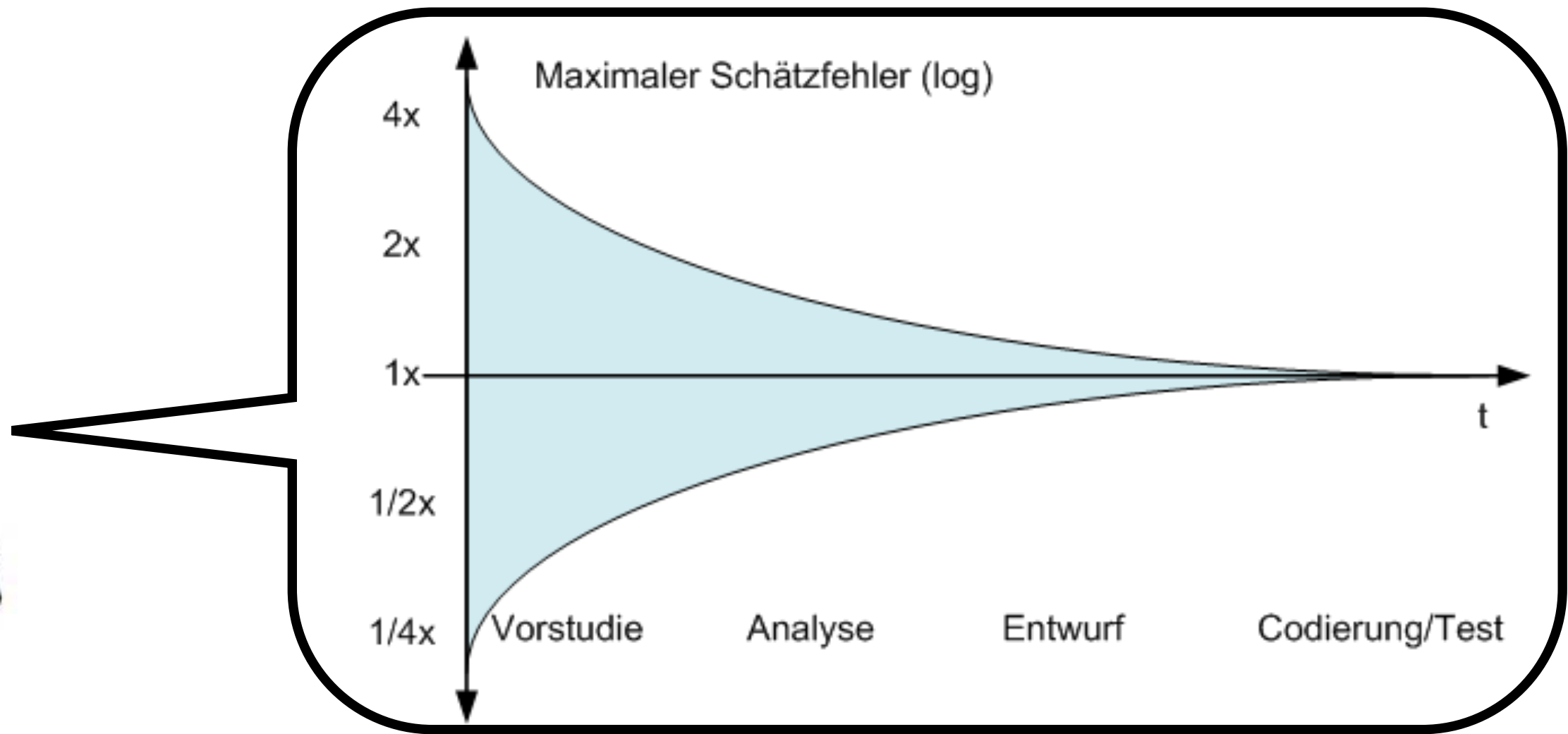


ZUSAMMENFASSUNG

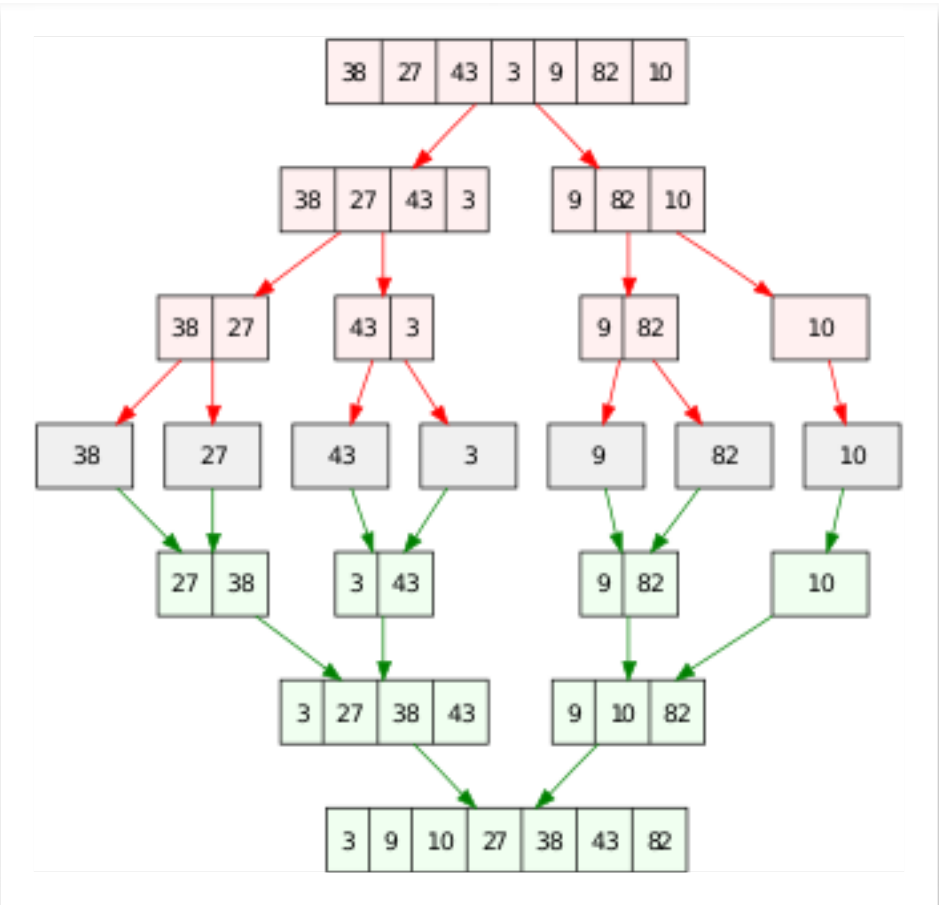


Empirische Schätzverfahren

ZUSAMMENFASSUNG

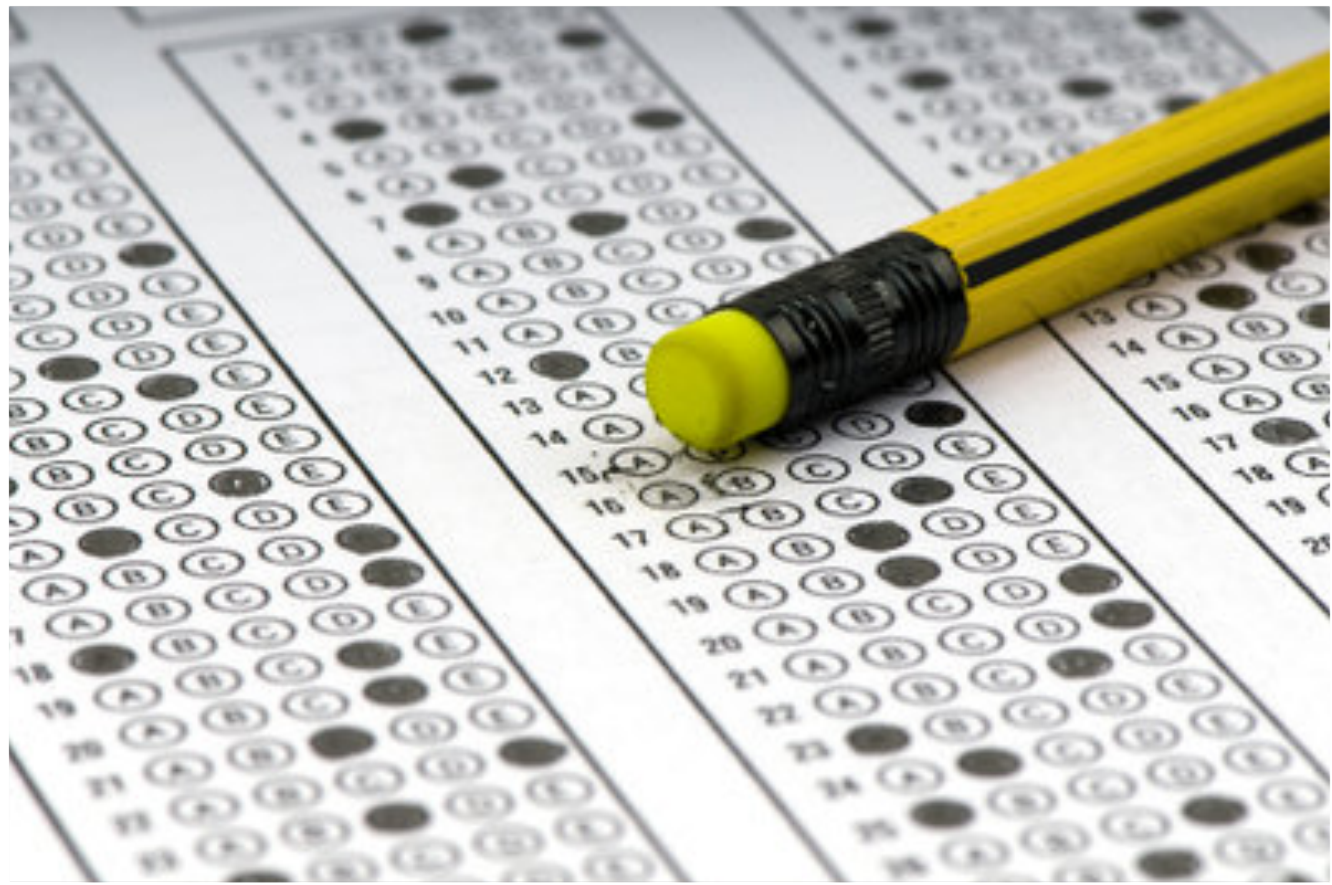
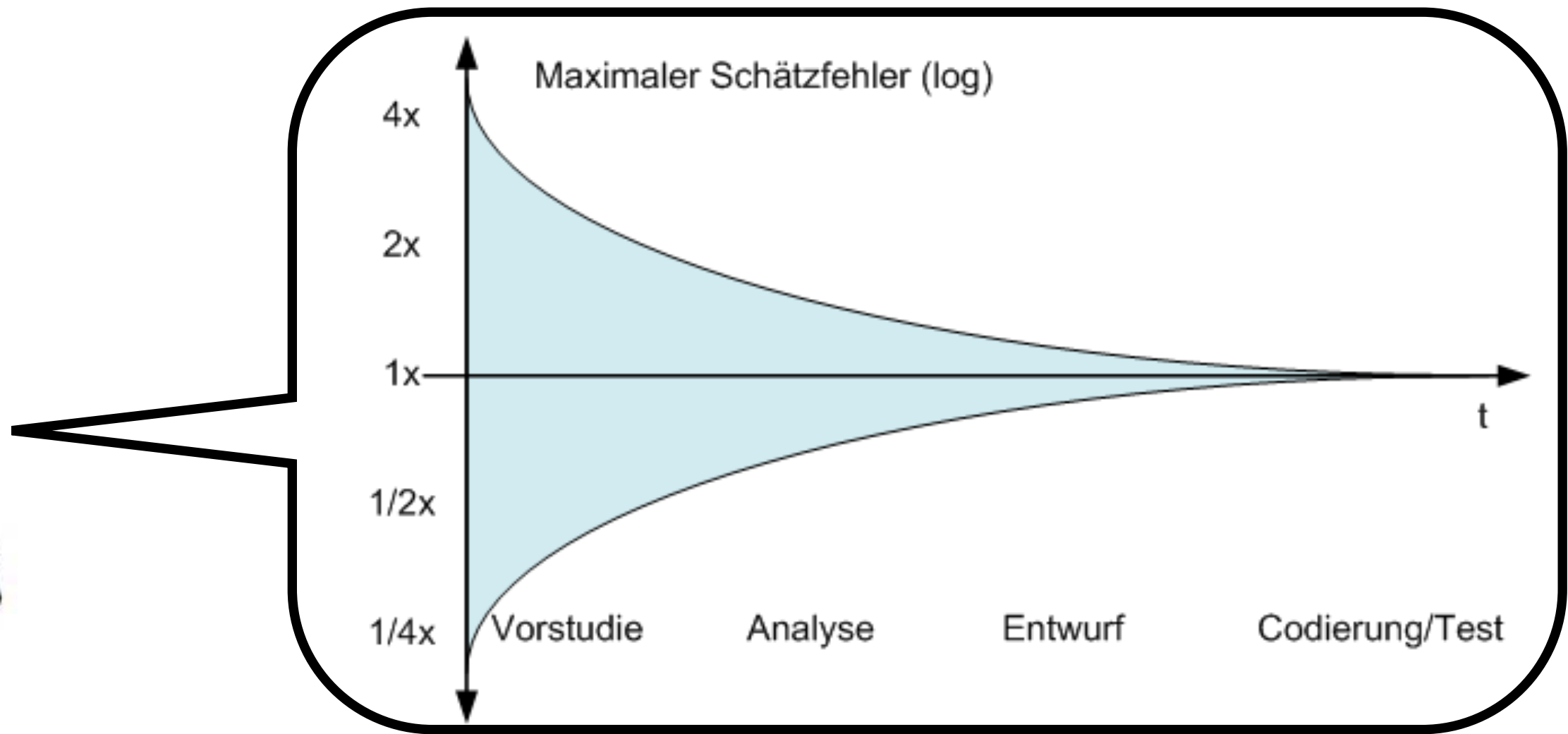


Empirische Schätzverfahren

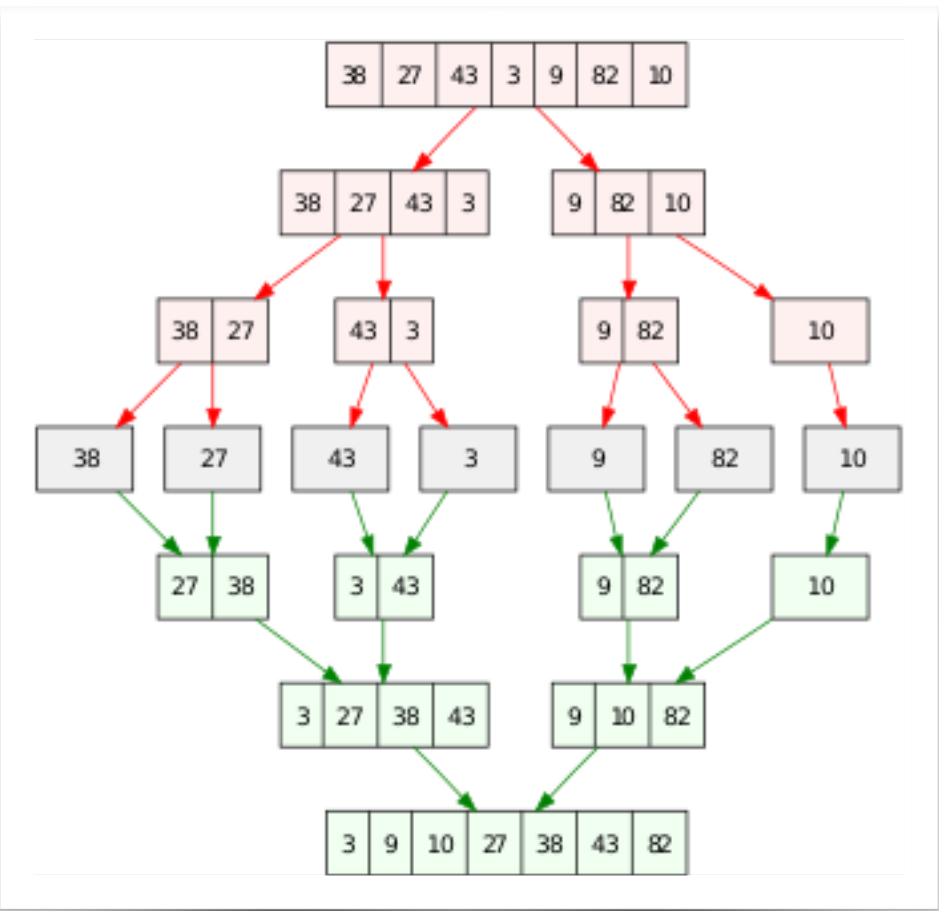


Algorithmische Schätzverfahren

ZUSAMMENFASSUNG



Empirische Schätzverfahren



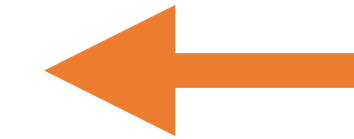
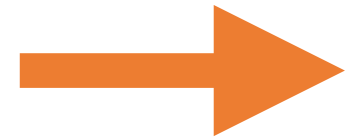
Algorithmische Schätzverfahren



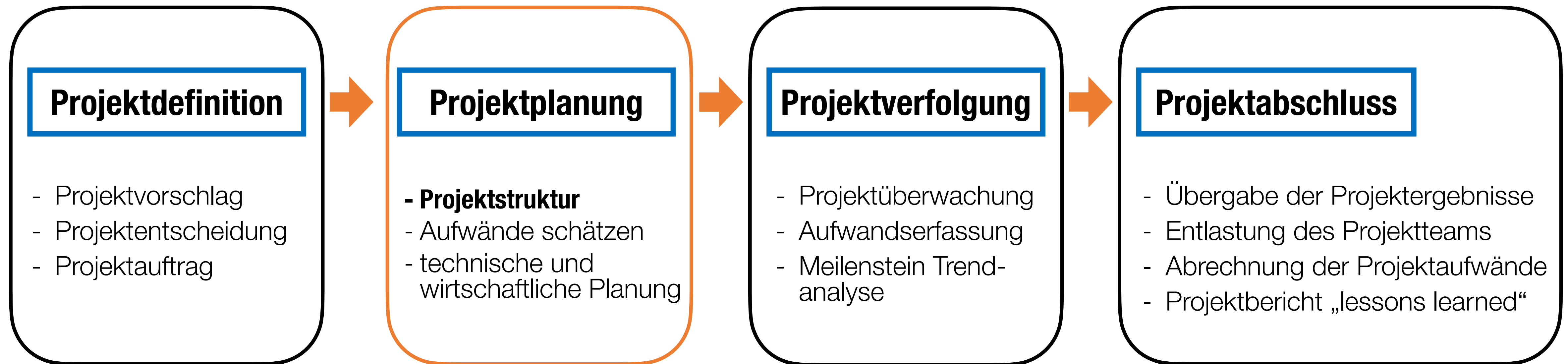
Sonstige Schätzverfahren

INHALTE

3	Projektmanagement
3.1	Einführung
3.2	Aufwandsschätzung
3.3	Planung und Steuerung
3.4	Personal- und Risikomanagement



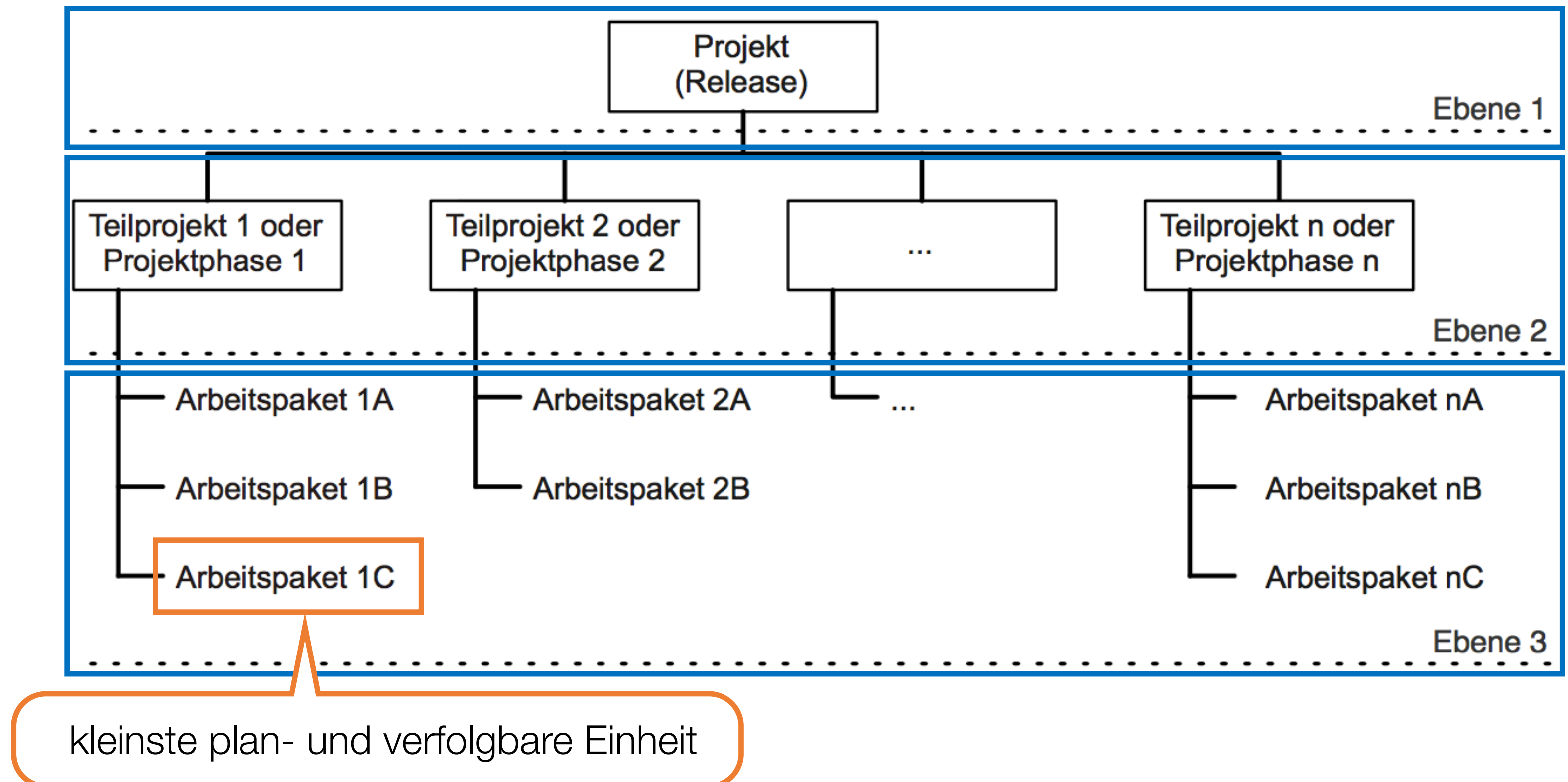
PROJEKTPHASEN



- ▶ Work-Breakdown Structure
- ▶ Project-Breakdown Structure

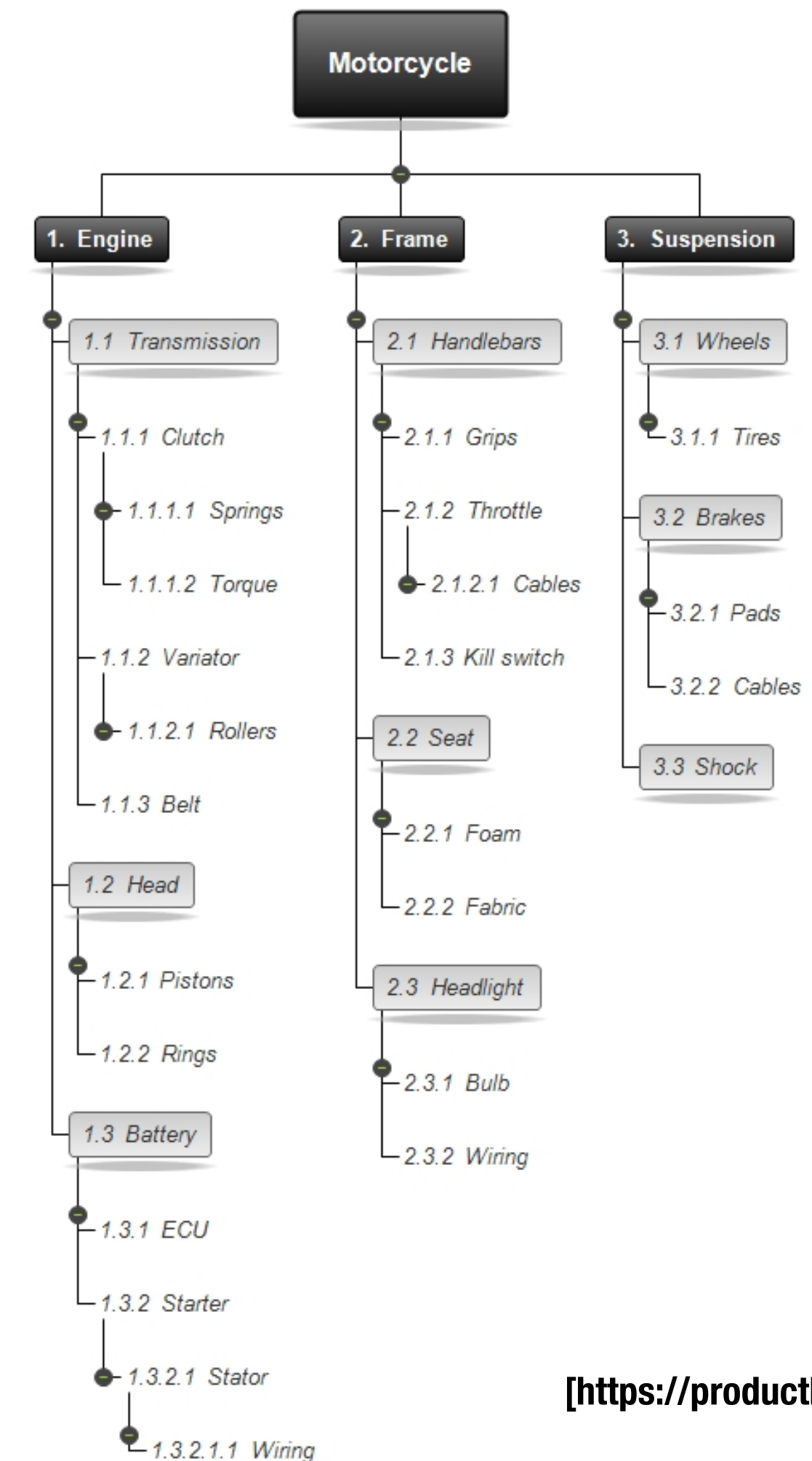
WORK-BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

- ▶ Projektstrukturplan (PSP)
- ▶ hierarchische Struktur / Baum
- ▶ 2 Typen: **objektorientiert**,
ablauforientiert
- ▶ Testen ist auch „Teilprojekt“
- ▶ Grundlage für Kostenschätzung
- ▶ horizontale vs. vertikale Rolle



PROJECT-BREAKDOWN STRUCTURE (PBS)

- ▶ nach PRINCE2 (**PR**ojects **IN** **C**ontrolled **E**nvironments)
- ▶ Zerteilung des Projekts in Teilprodukte
- ▶ ergänzendes Product Flow Diagrams mit Abhängigkeiten



[<https://productbreakdownstructure.com>]

PROJEKTPHASEN

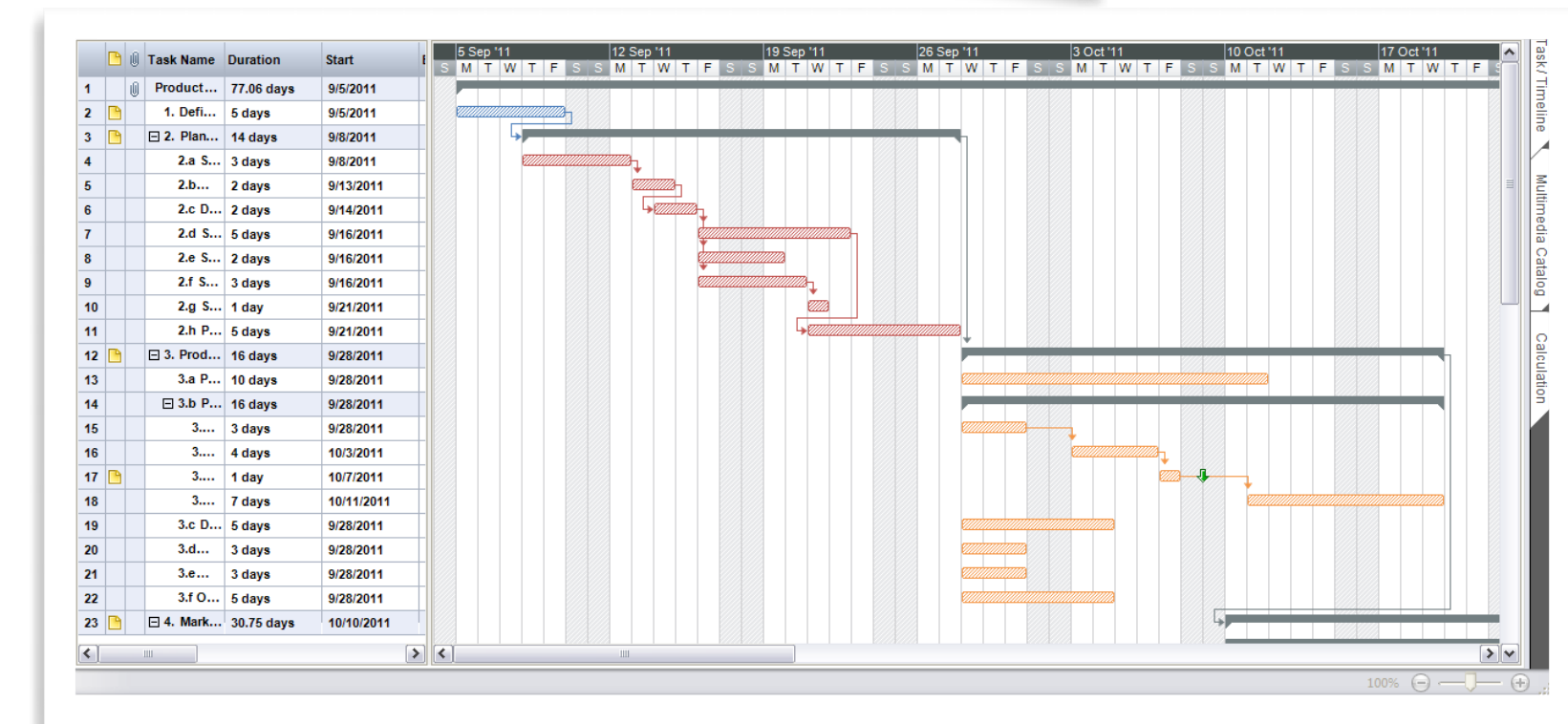
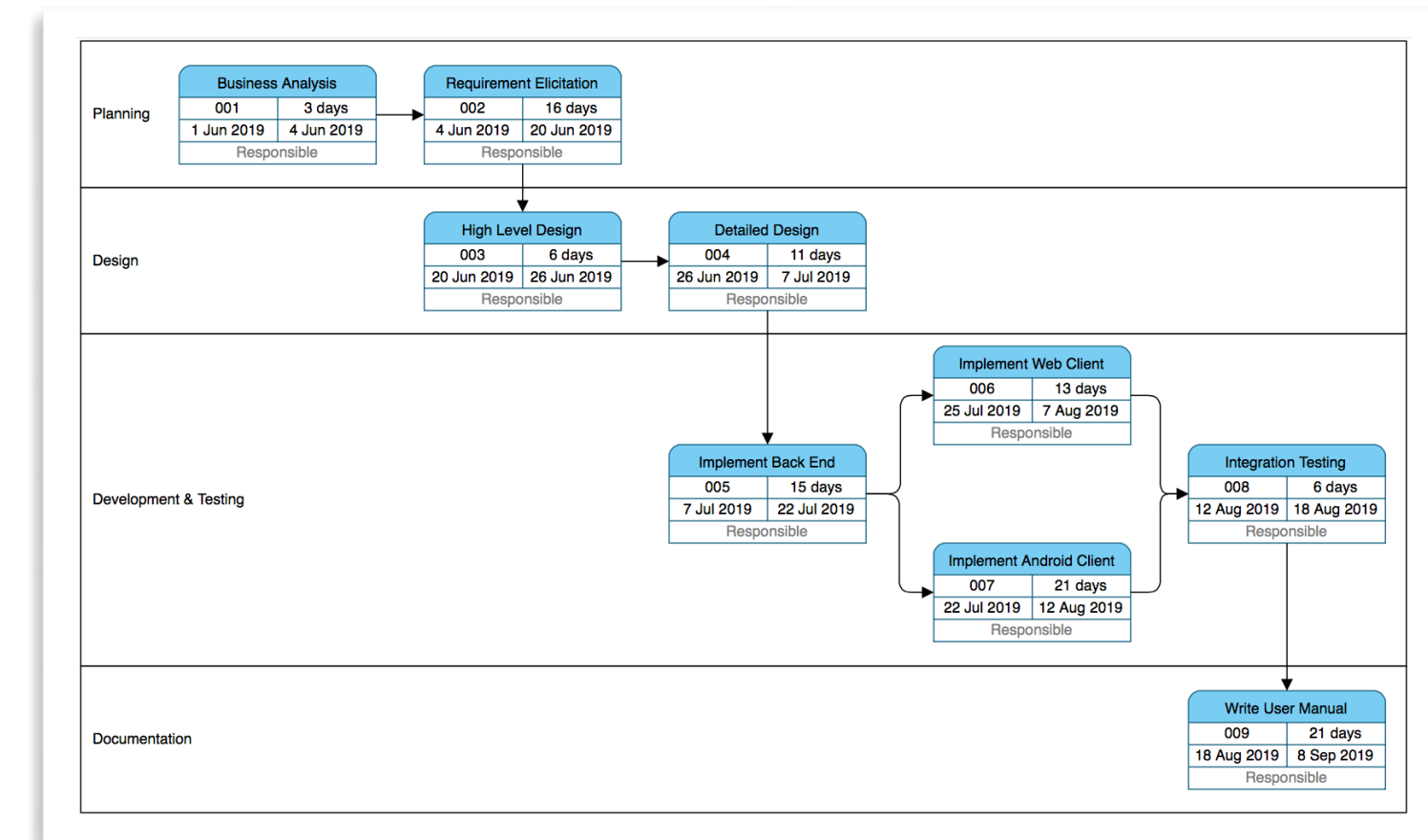


- ▶ Netzplan und Balkendiagramm
- ▶ Burndown Chart
- ▶ Cumulative Flow Diagram

- ▶ Meilenstein Trend-Analyse
- ▶ Kosten Trend-Analyse

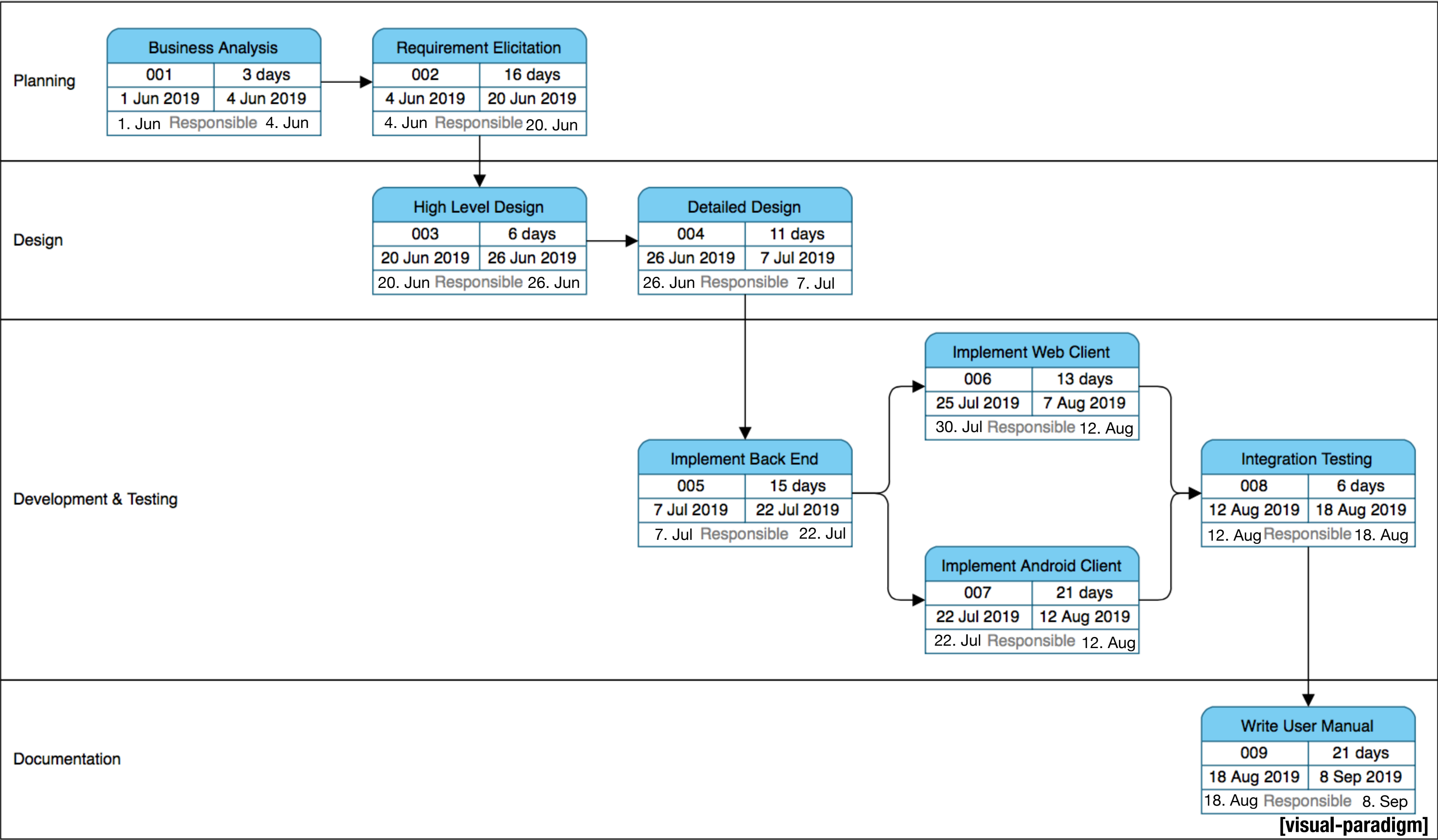
NETZPLAN- UND BALKENDIAGRAMM

- ▶ graphisches Planungsinstrument
- ▶ Abhängigkeiten und Bearbeitungsreihenfolge der Arbeitspakete
- ▶ Grundlage: WBS
- ▶ PERT-Diagramm
(**P**rogram **E**valuation and **R**everview **T**echnique)
- ▶ GANTT-Diagramm

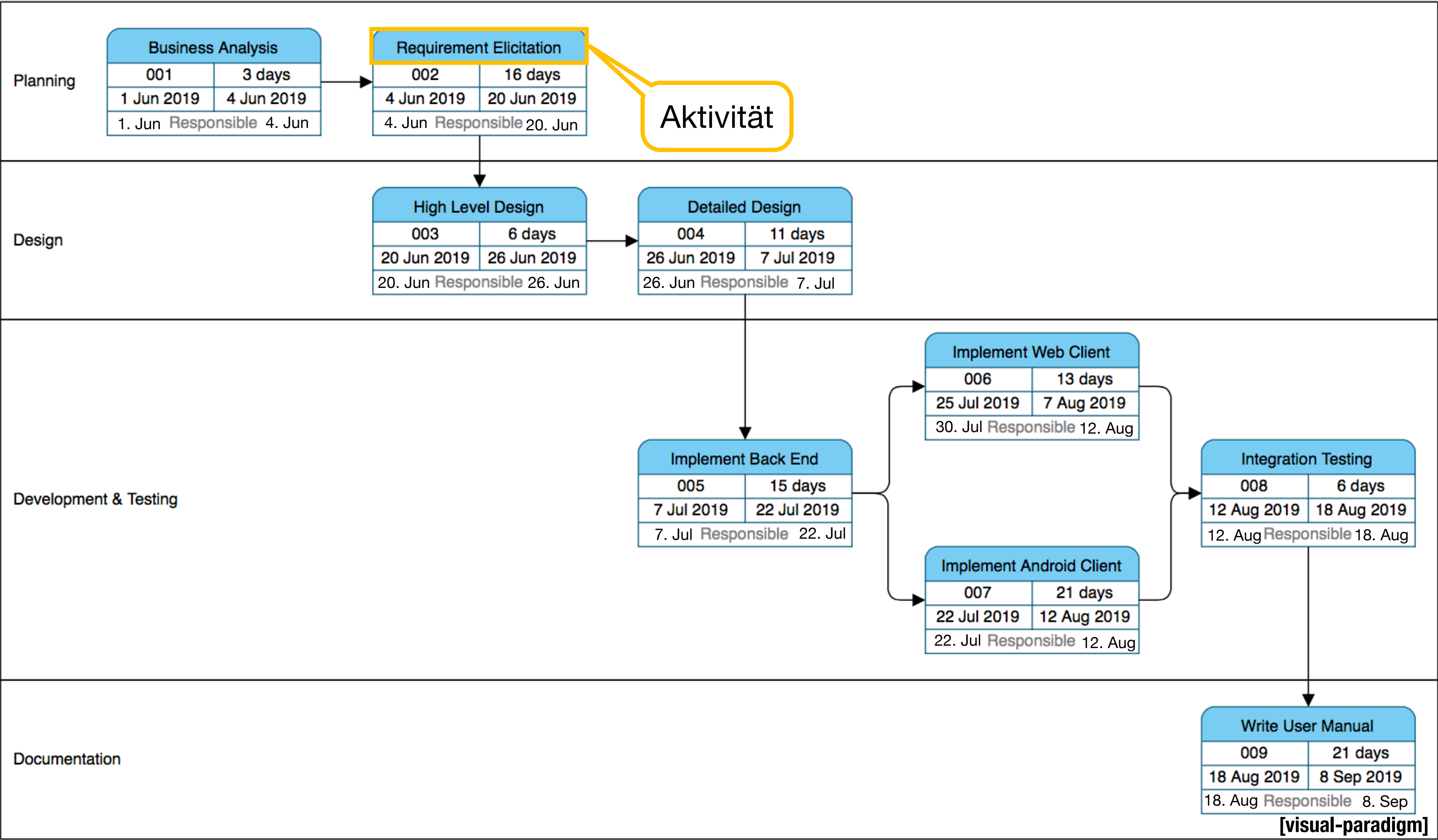


→ Einsatz bei Projekten nach dem Wasserfall bzw. V-Modell ←

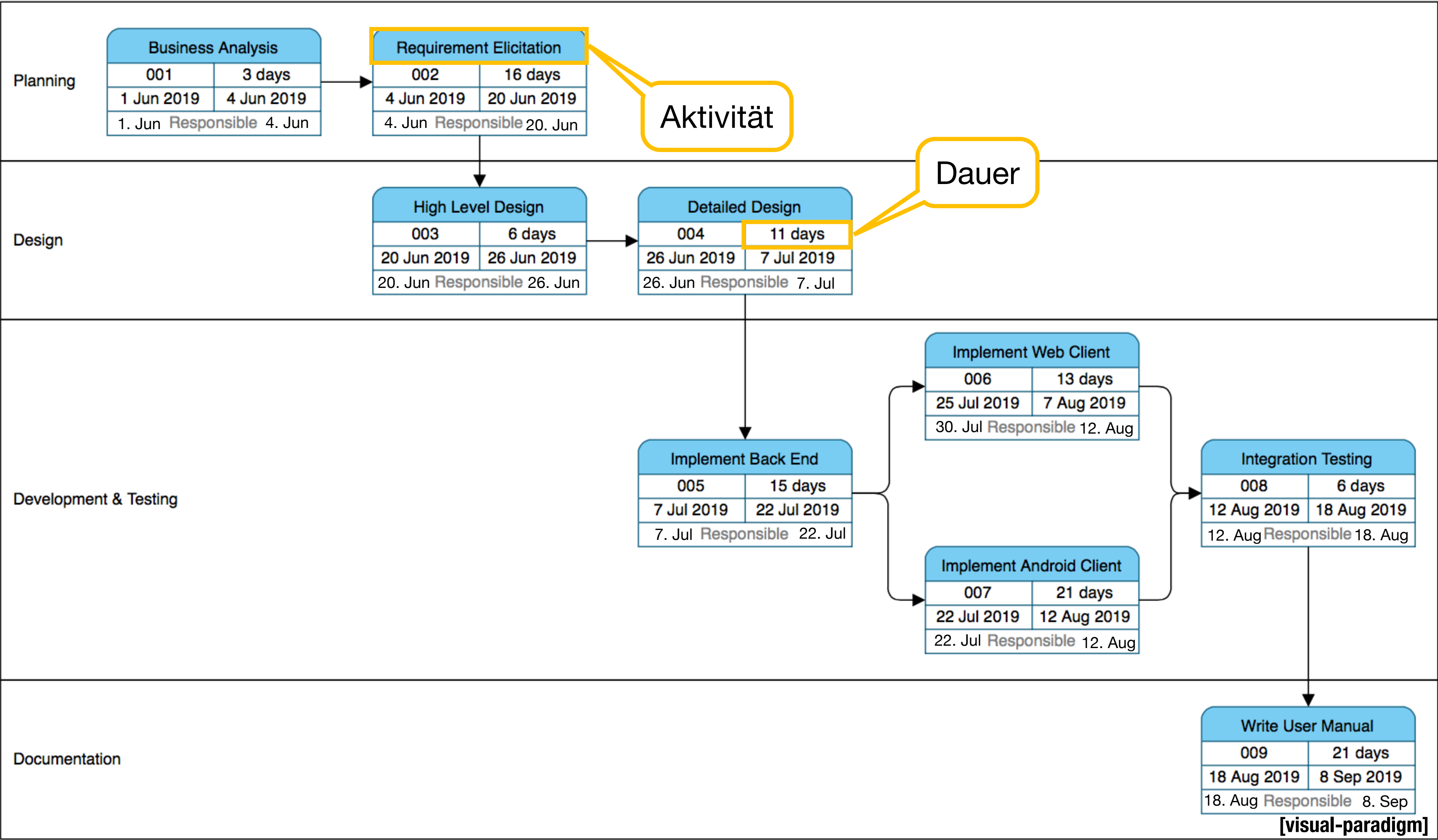
PERT-DIAGRAMM



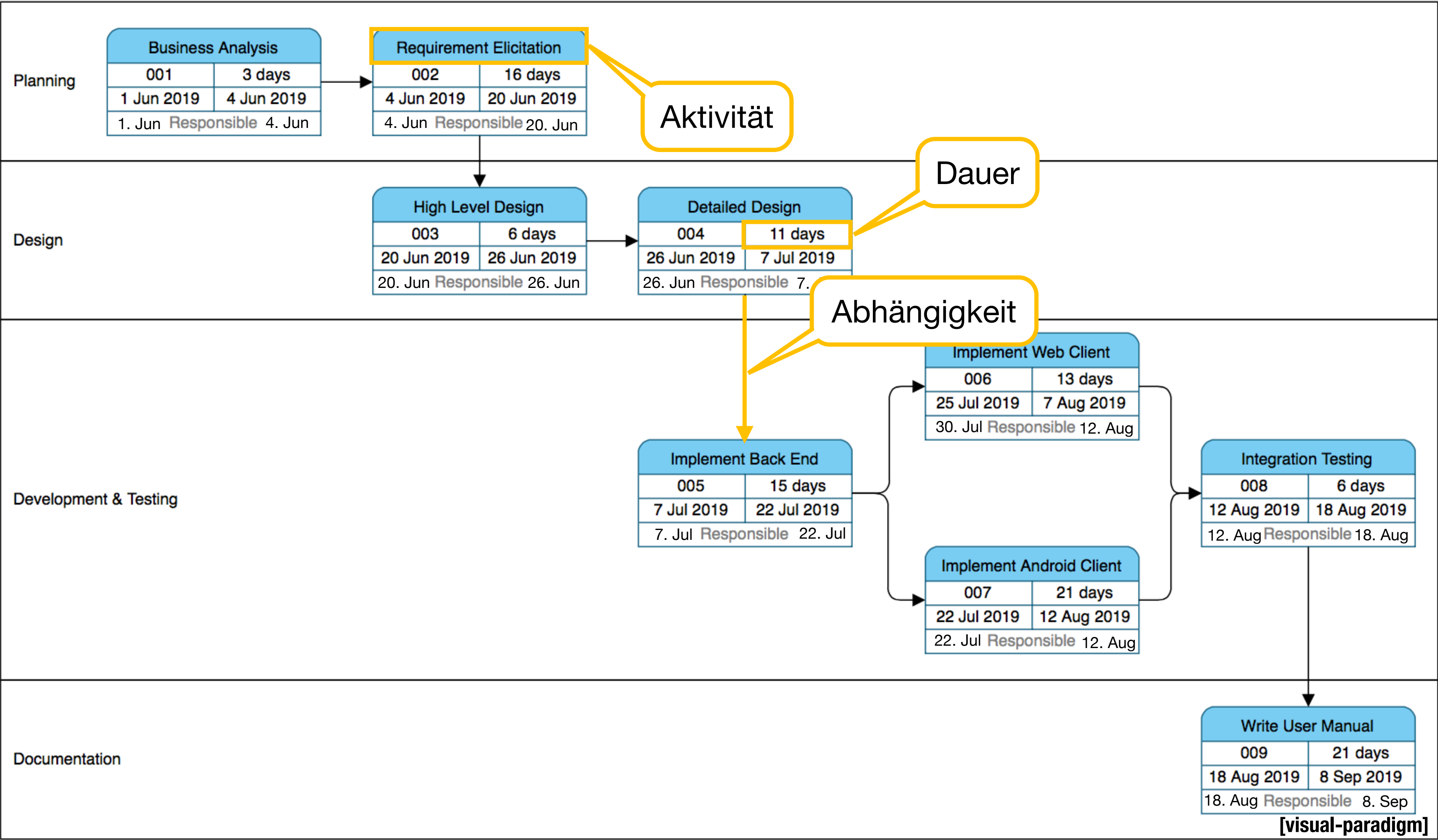
PERT-DIAGRAMM



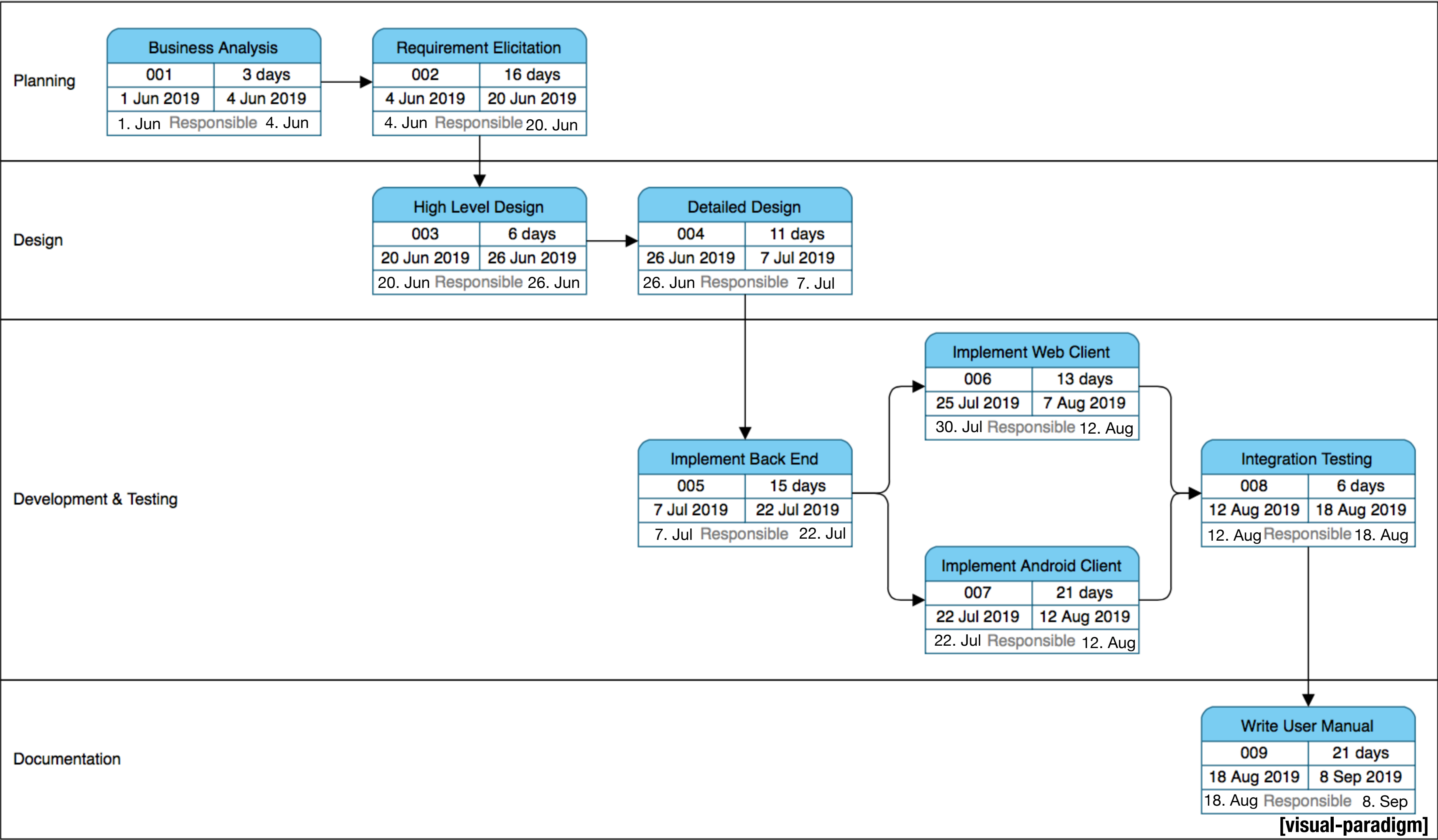
PERT-DIAGRAMM



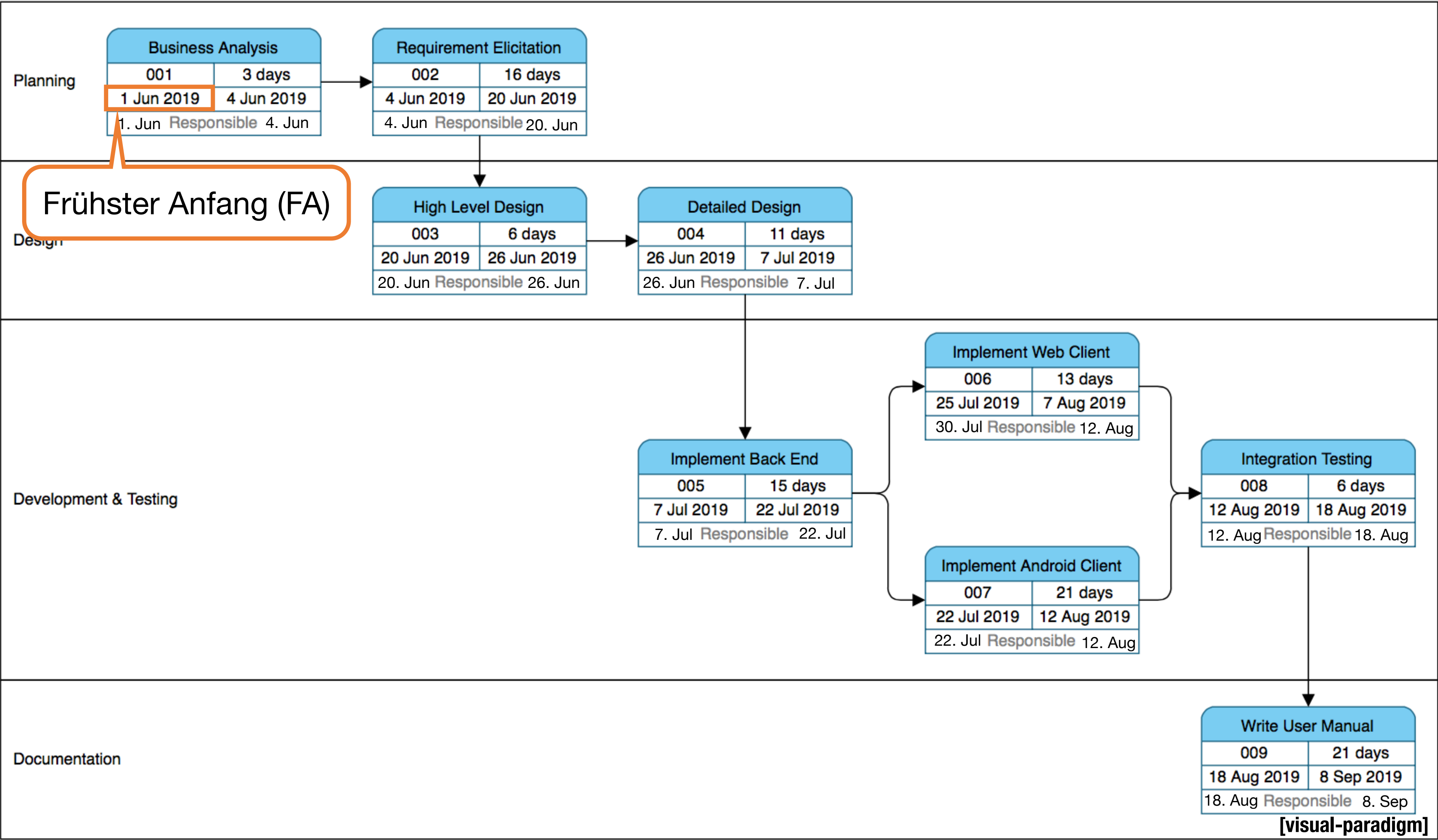
PERT-DIAGRAMM



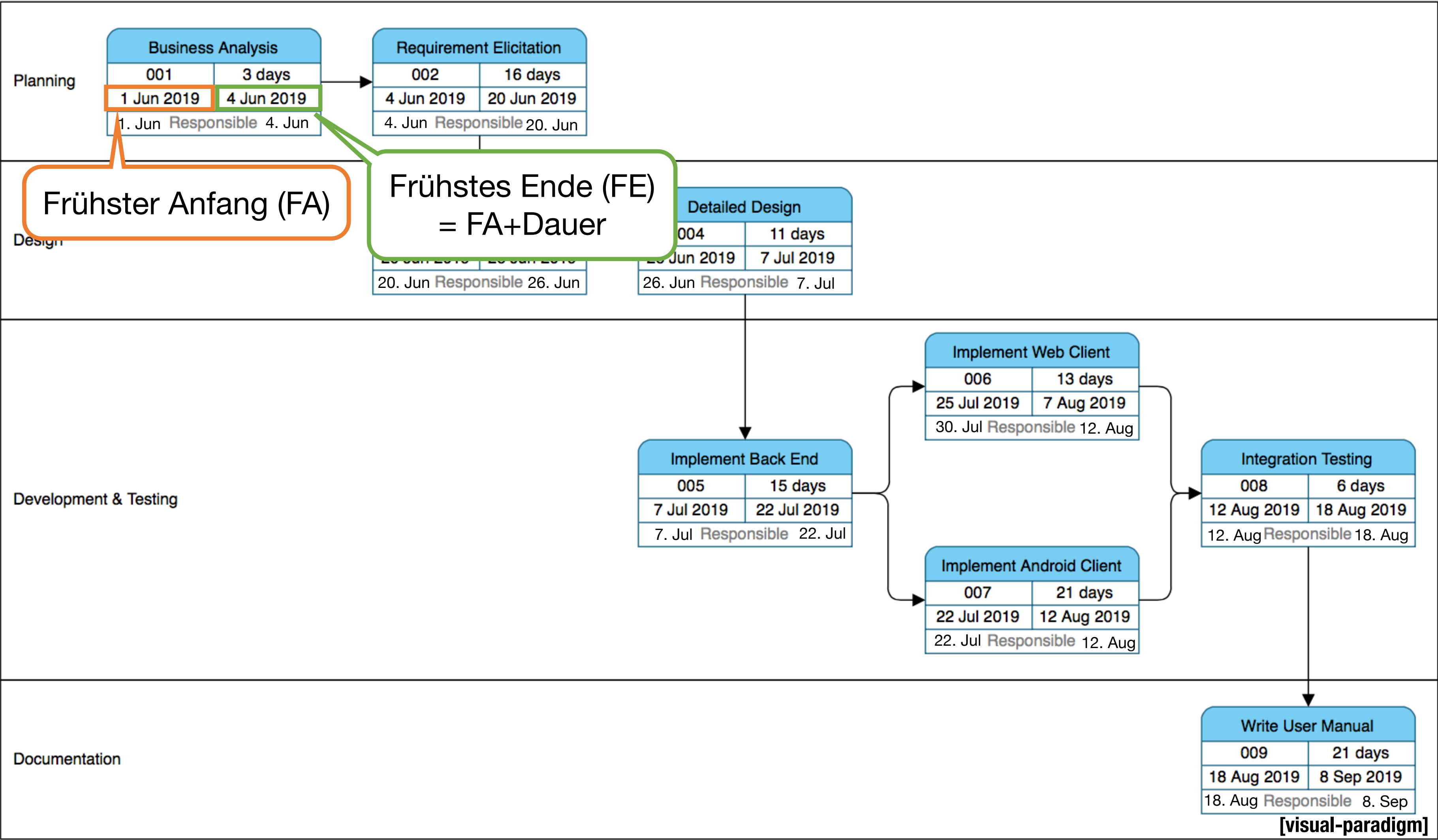
PERT-DIAGRAMM



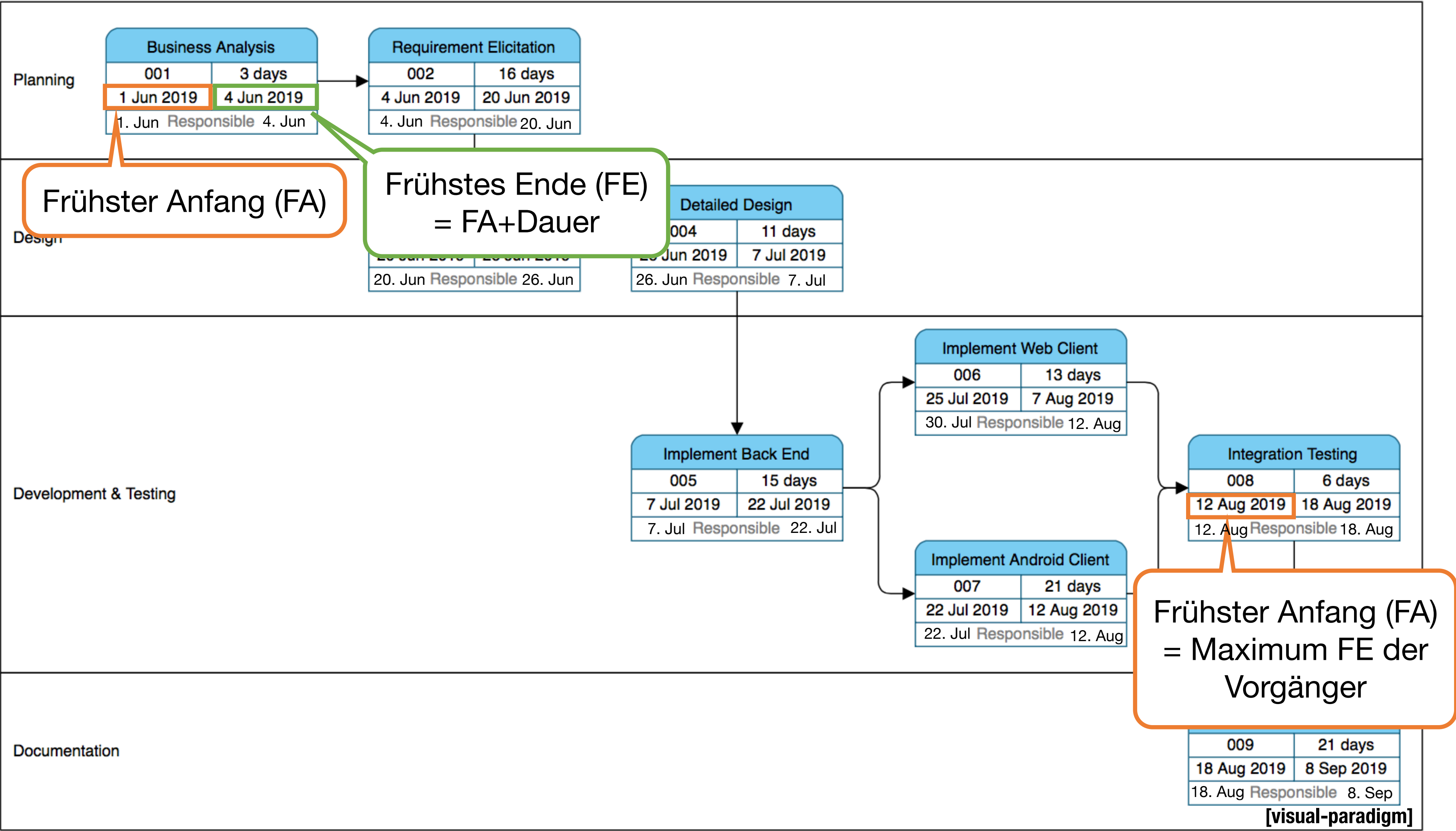
PERT-DIAGRAMM



PERT-DIAGRAMM

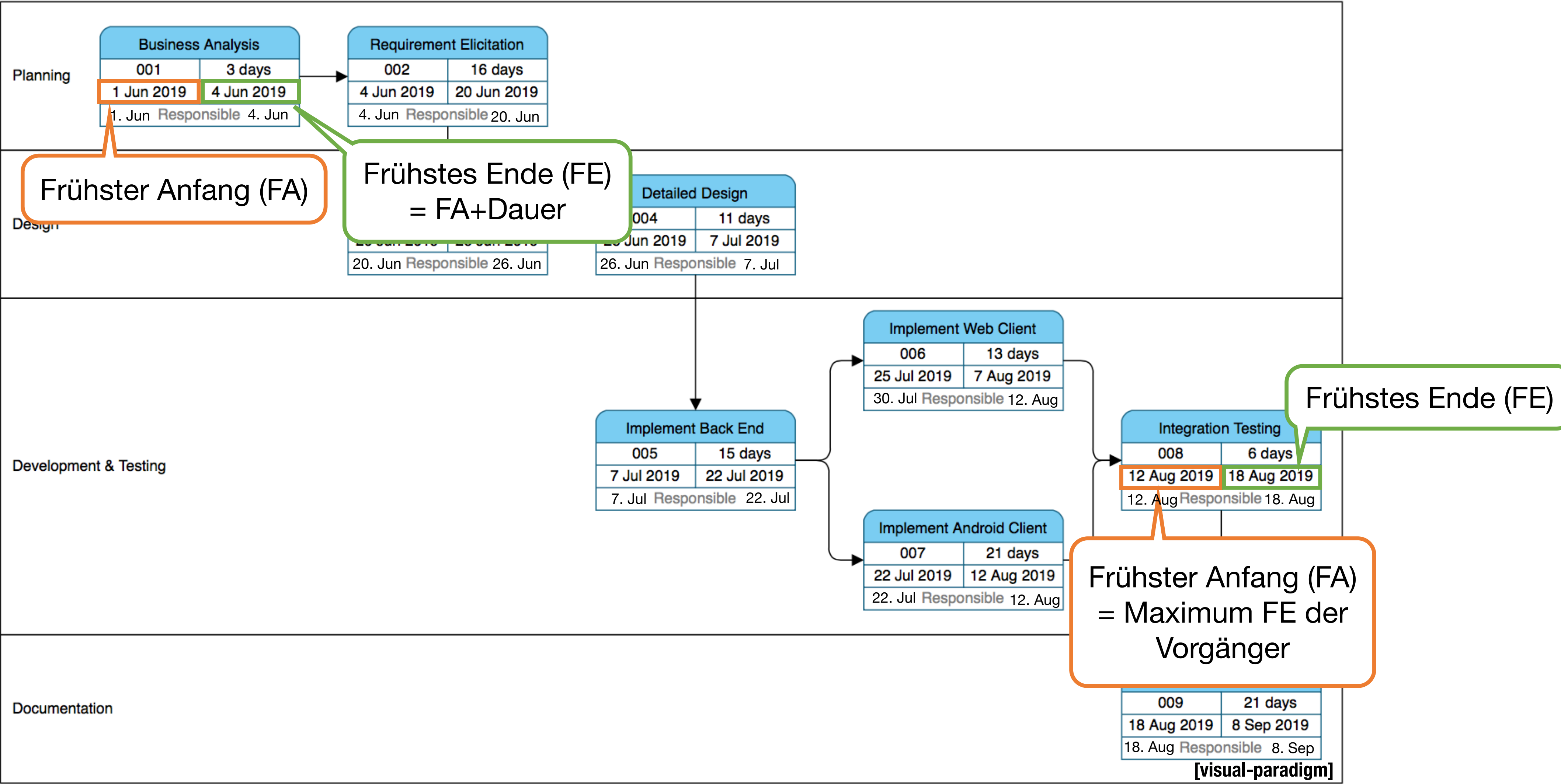


PERT-DIAGRAMM

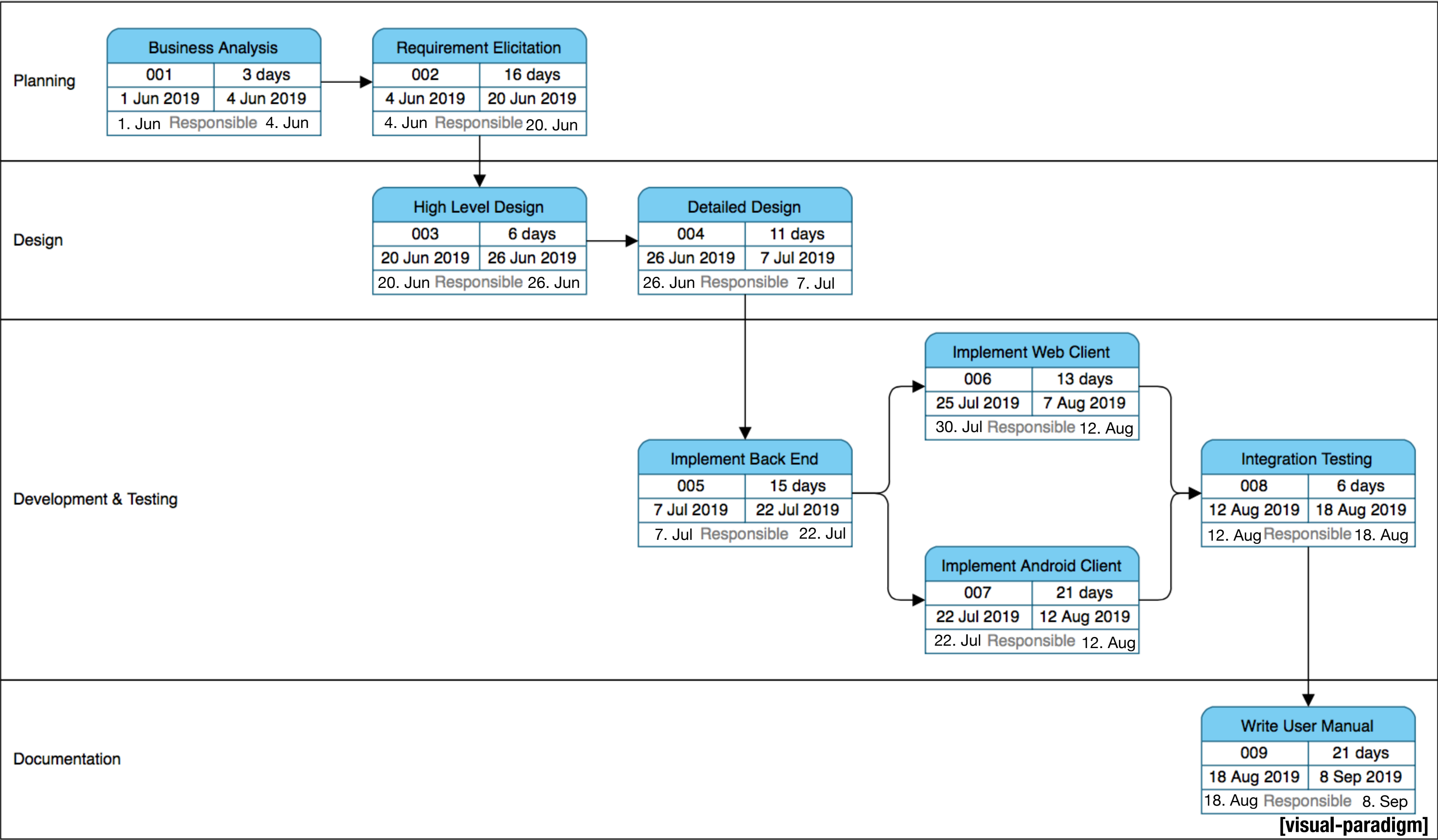


PERT-DIAGRAMM

Program Evaluation and Review Technique

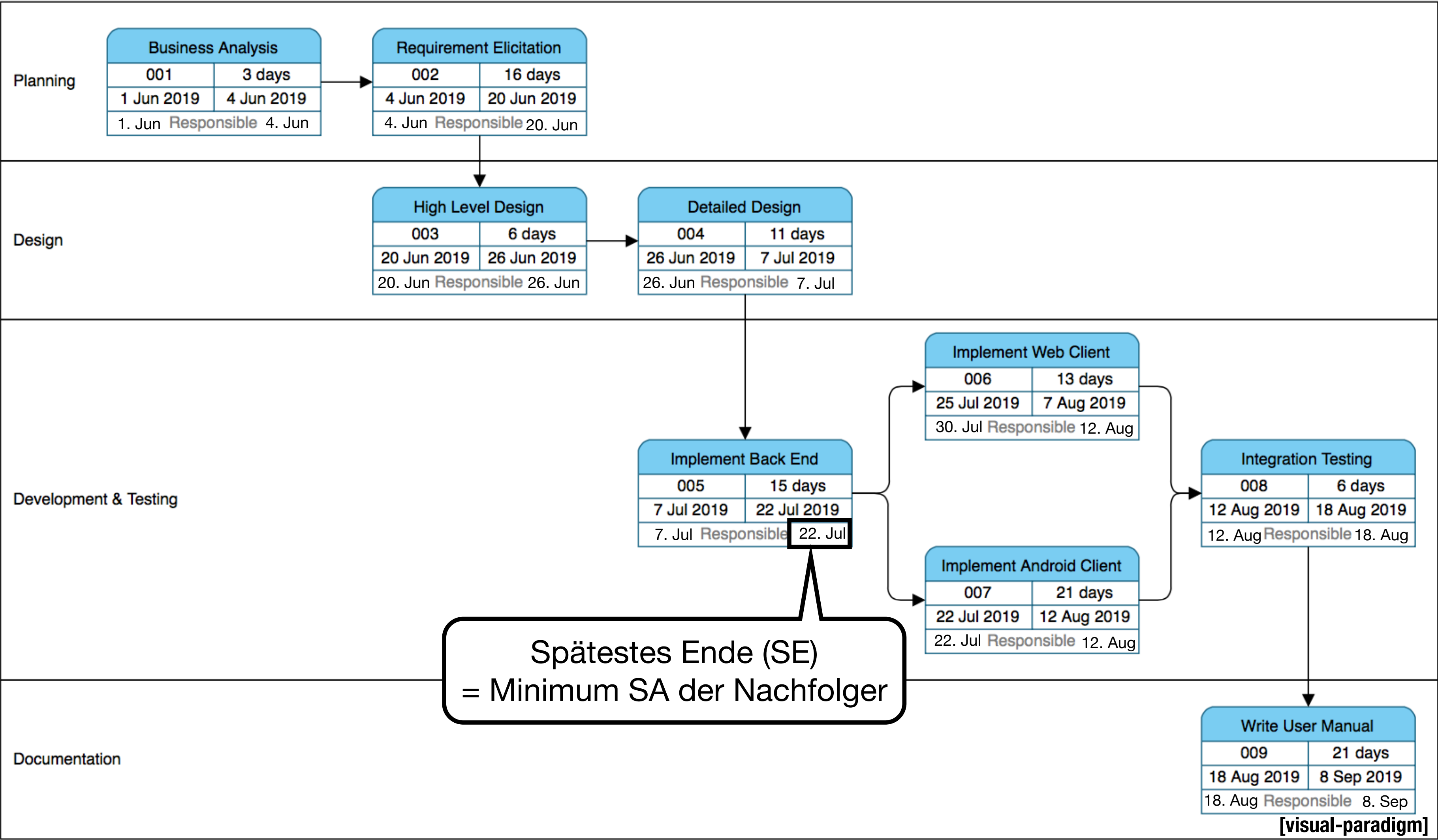


PERT-DIAGRAMM



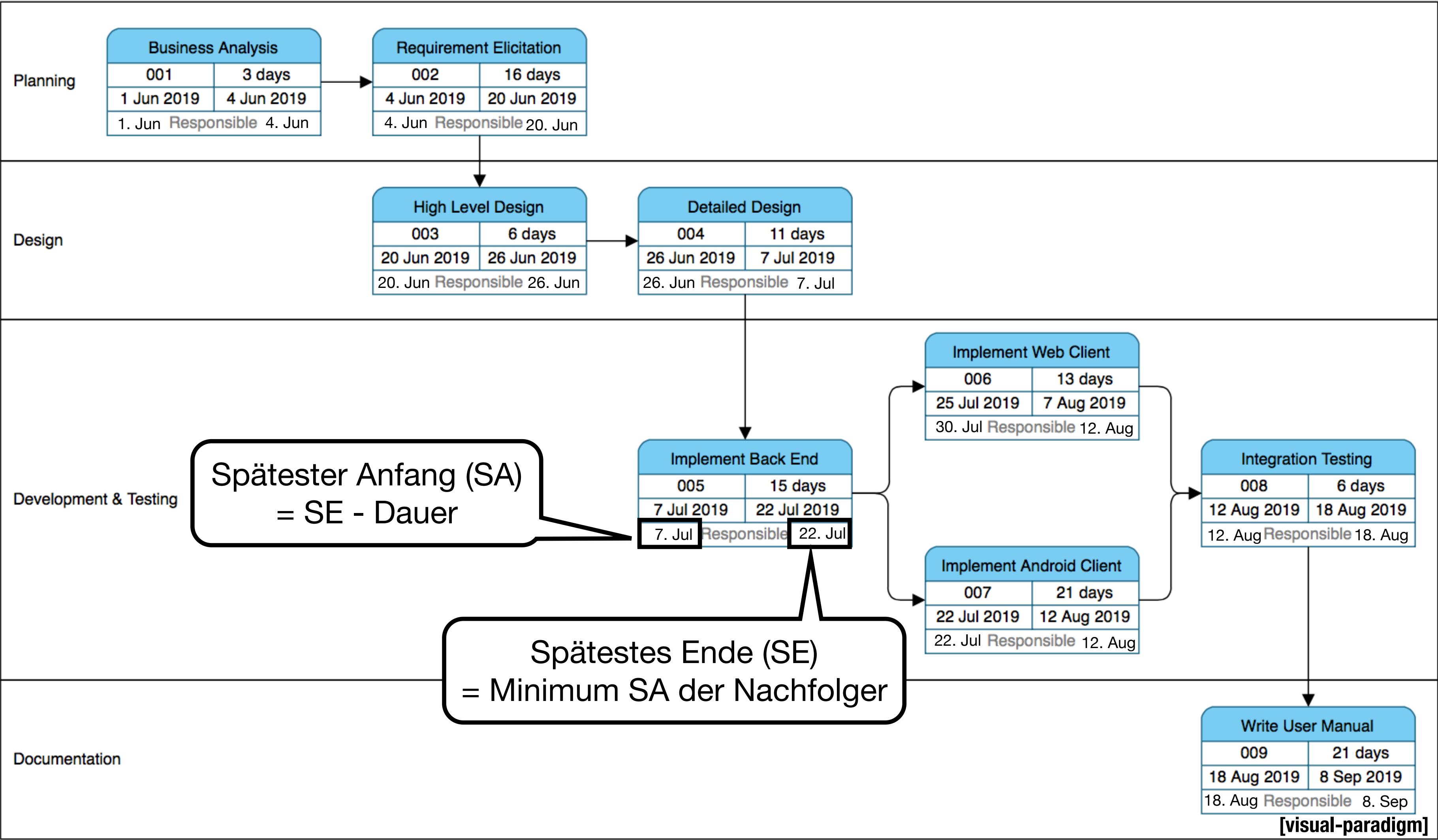
PERT-DIAGRAMM

Program Evaluation and Review Technique

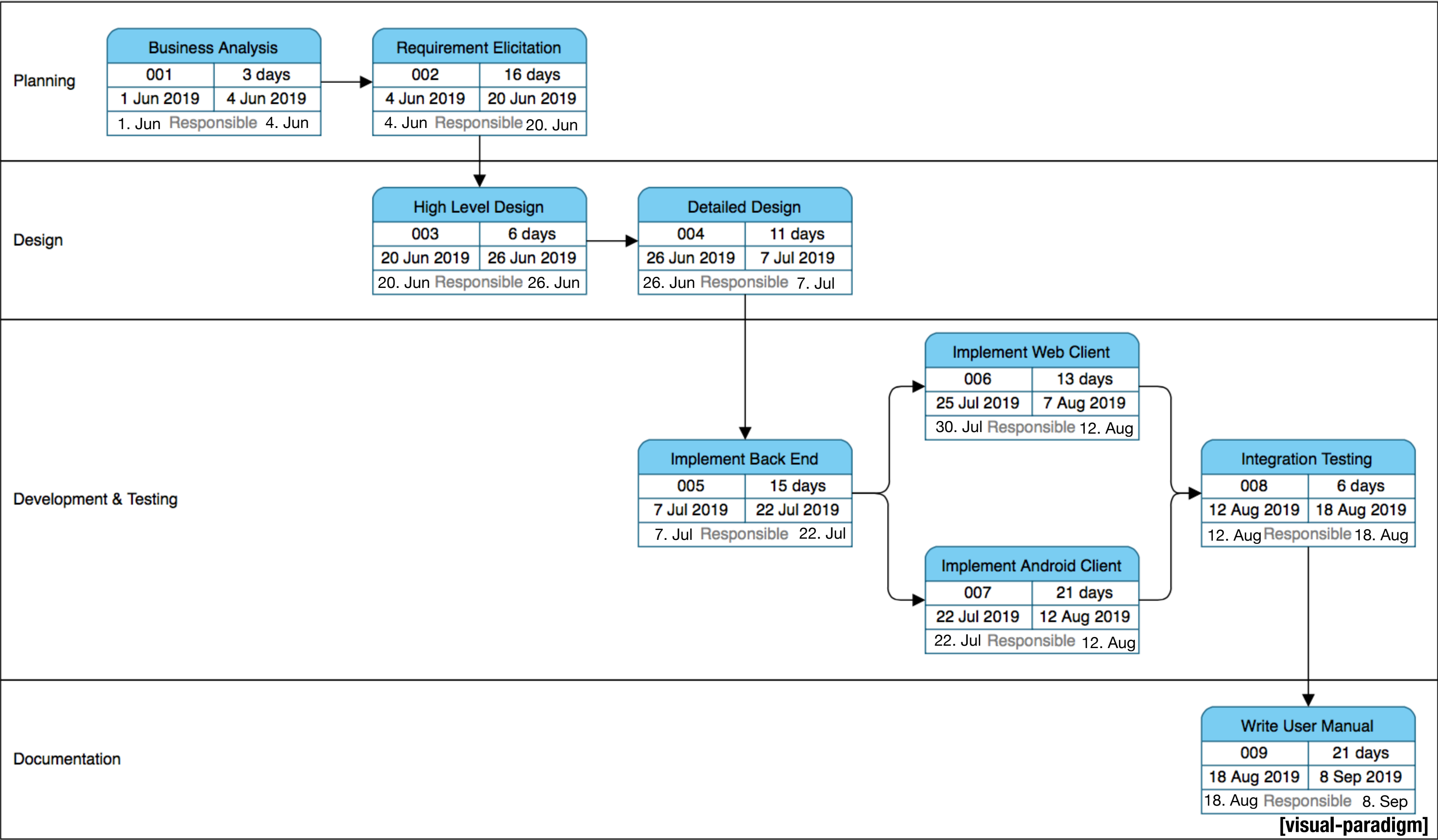


PERT-DIAGRAMM

Program Evaluation and Review Technique

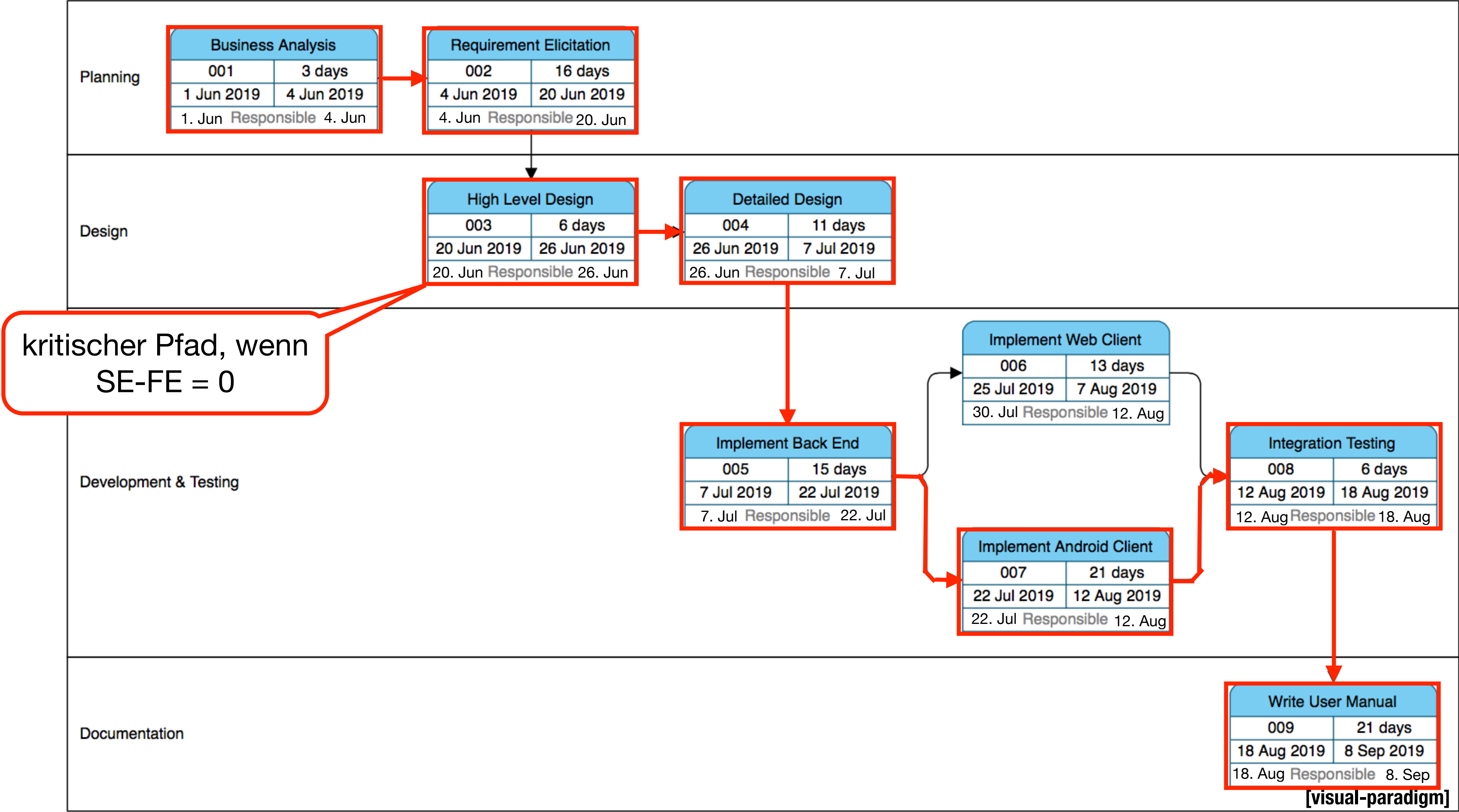


PERT-DIAGRAMM

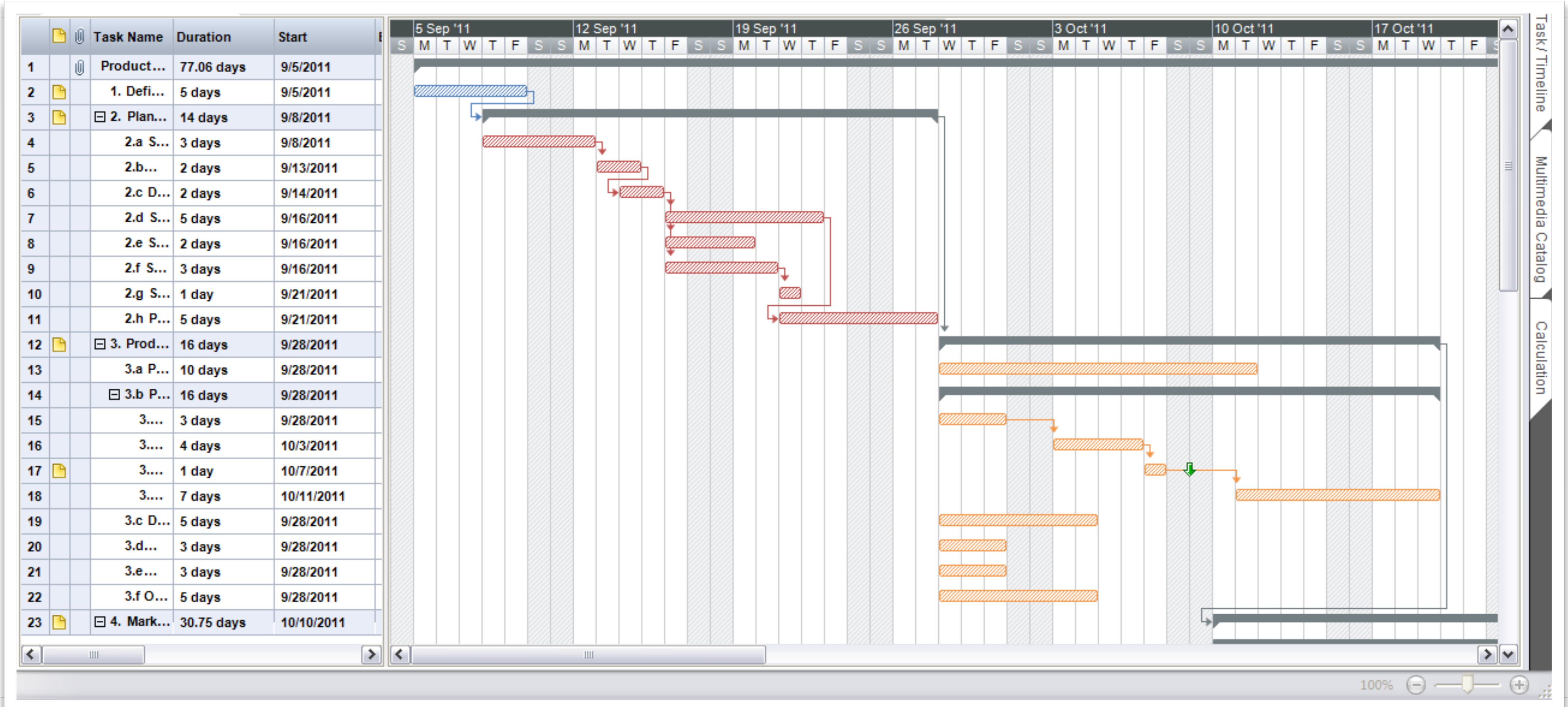


PERT-DIAGRAMM

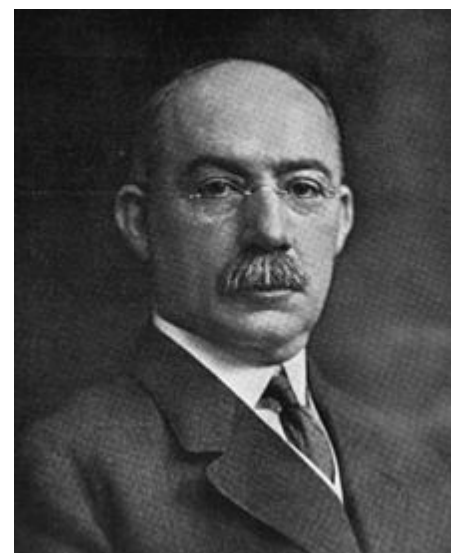
Program Evaluation and Review Technique



GANTT-DIAGRAMM

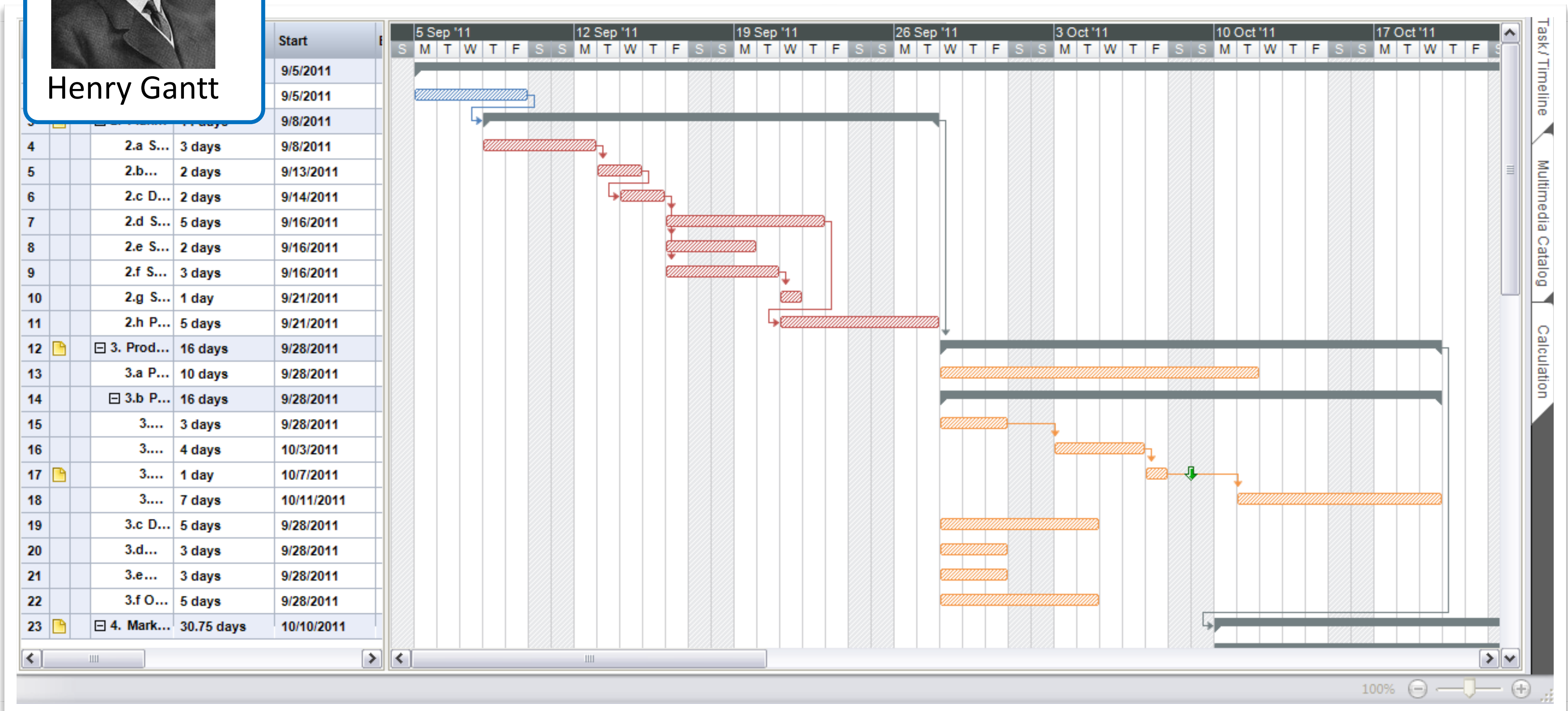


[MindView-Gantt_Chart.png]

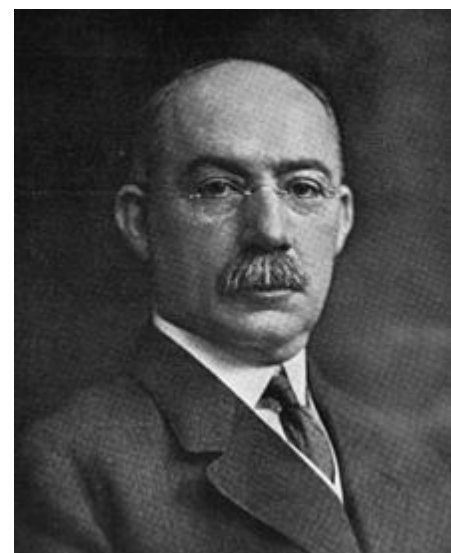


Henry Gantt

GANTT-DIAGRAMM



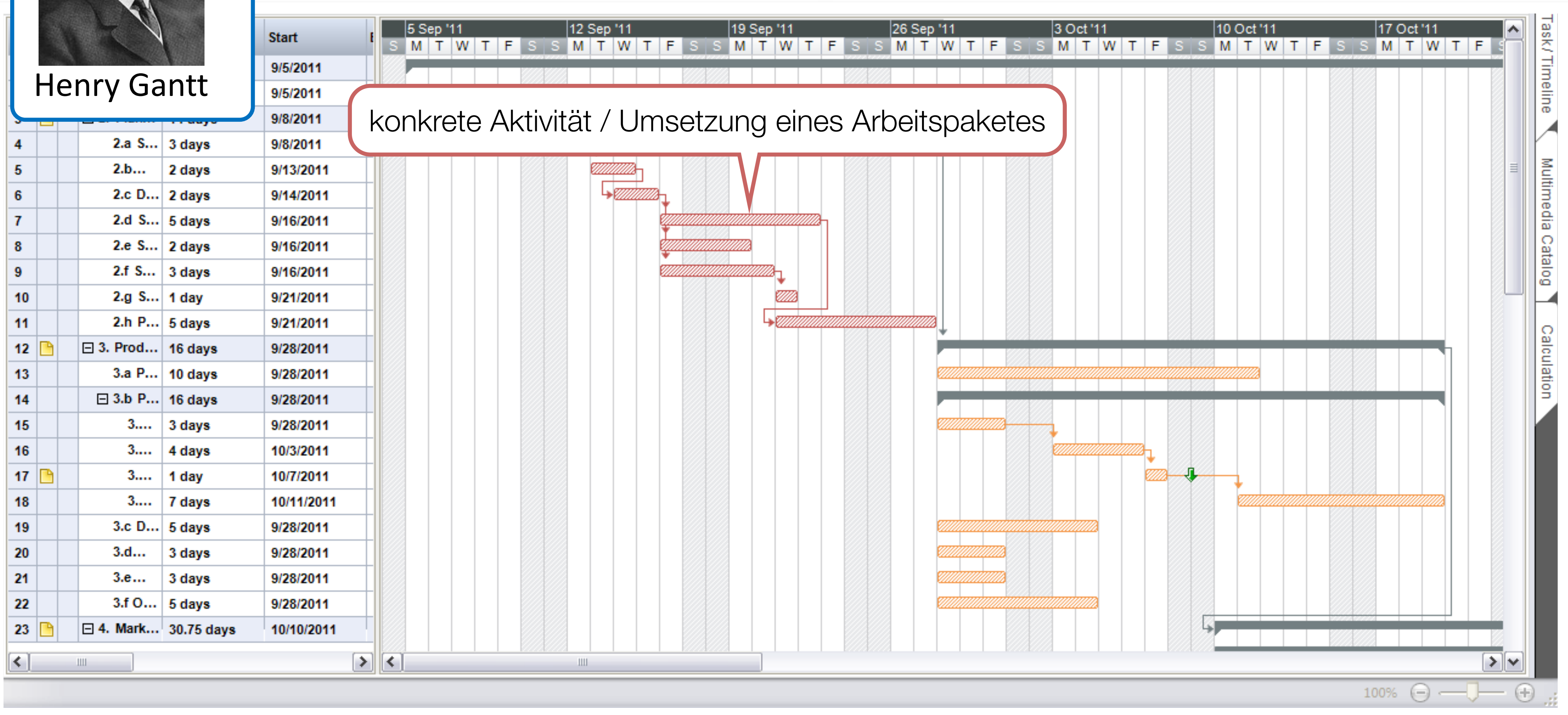
[MindView-Gantt_Chart.png]



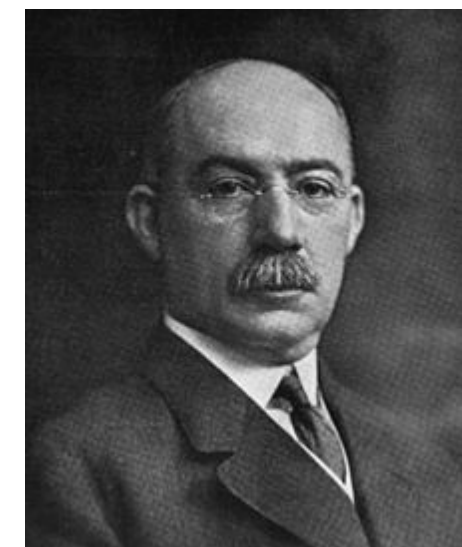
Henry Gantt

GANTT-DIAGRAMM

konkrete Aktivität / Umsetzung eines Arbeitspaketes

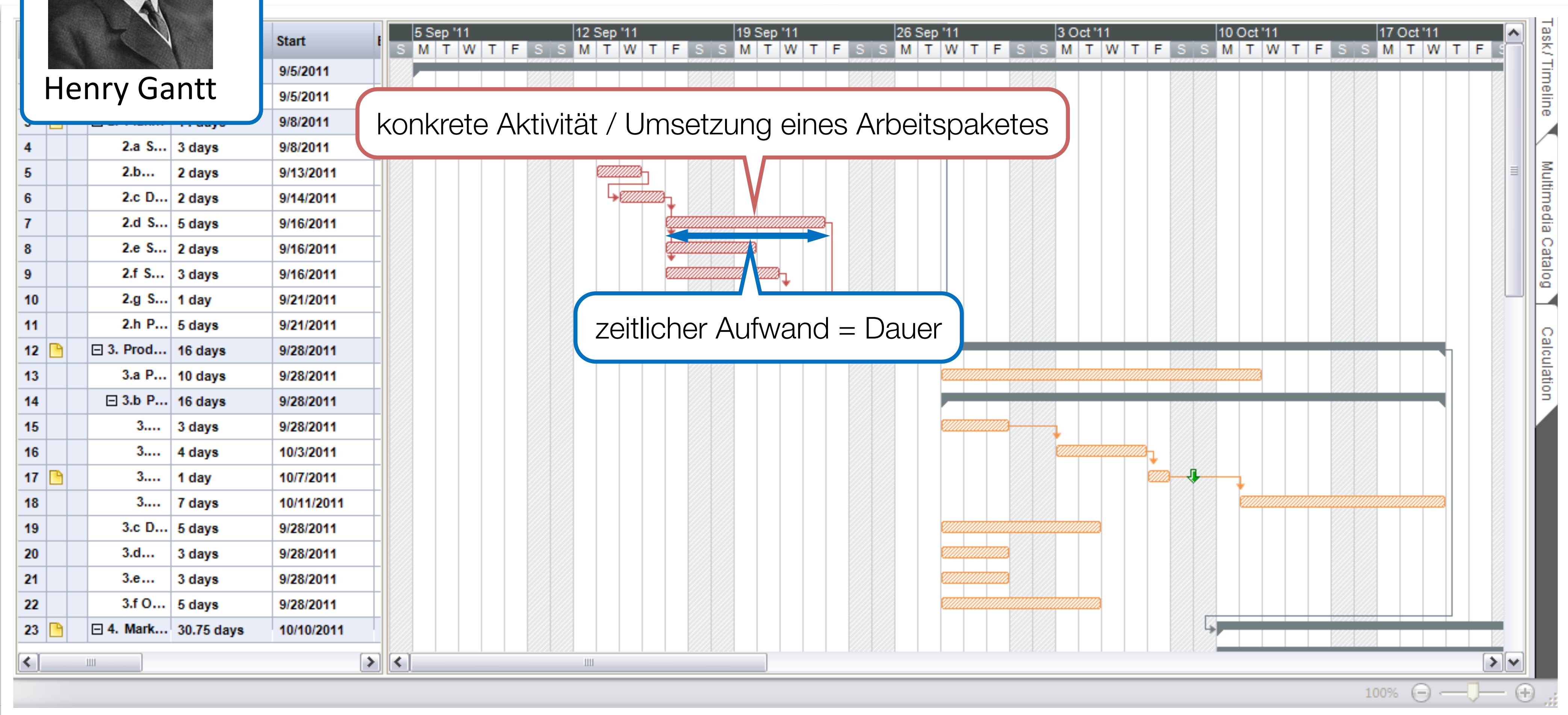


[MindView-Gantt_Chart.png]

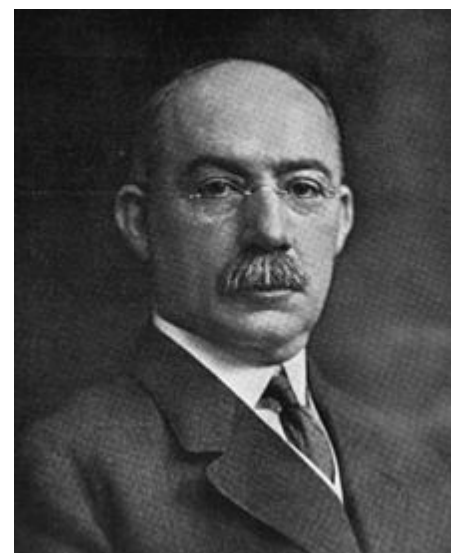


Henry Gantt

GANTT-DIAGRAMM

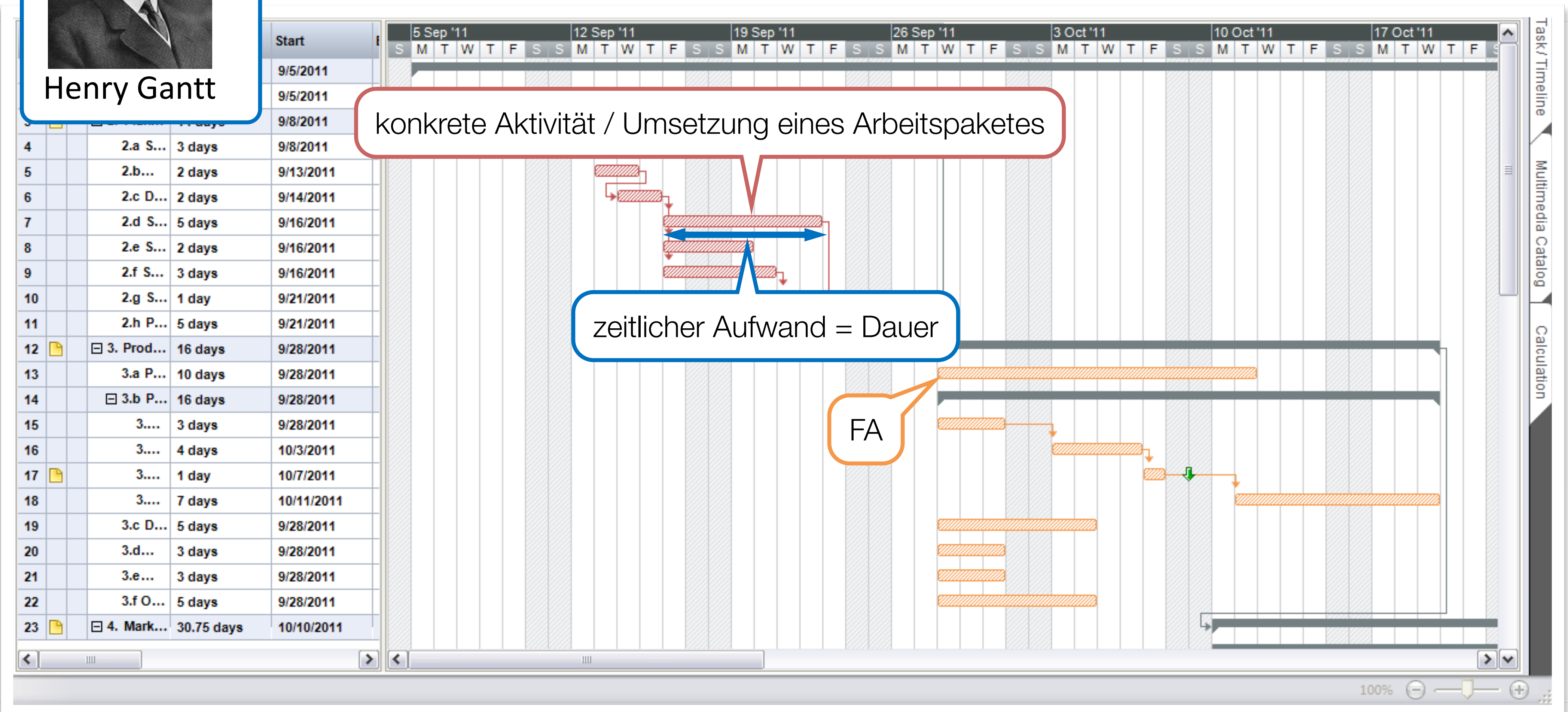


[MindView-Gantt_Chart.png]

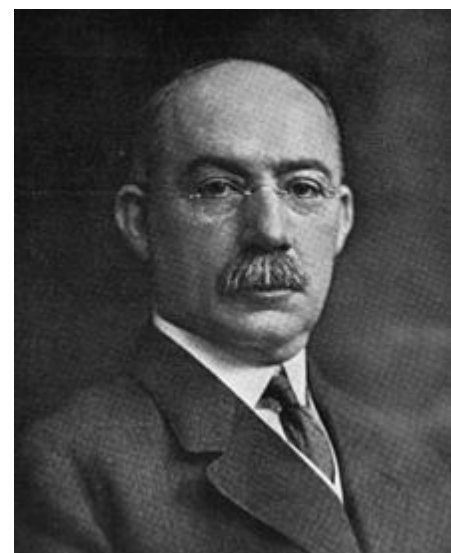


Henry Gantt

GANTT-DIAGRAMM

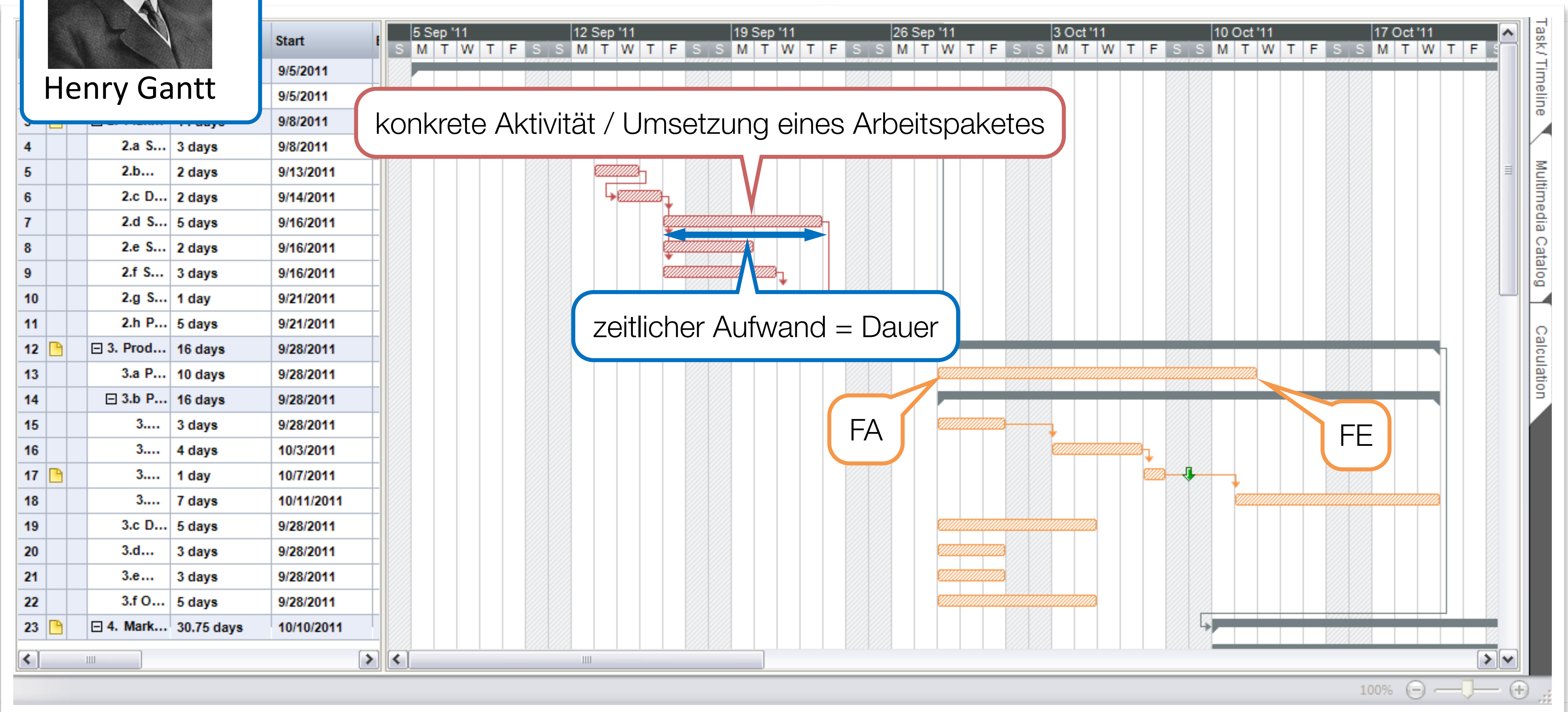


[MindView-Gantt_Chart.png]

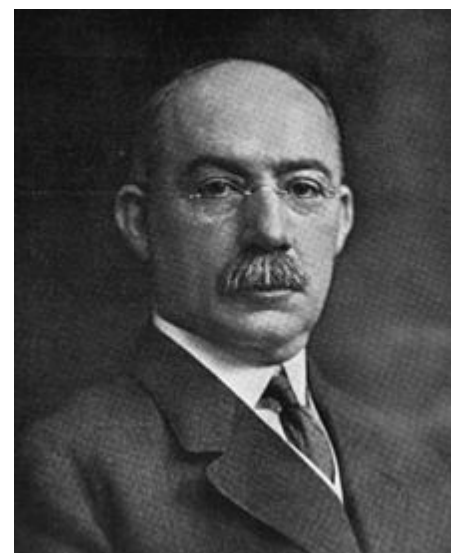


Henry Gantt

GANTT-DIAGRAMM

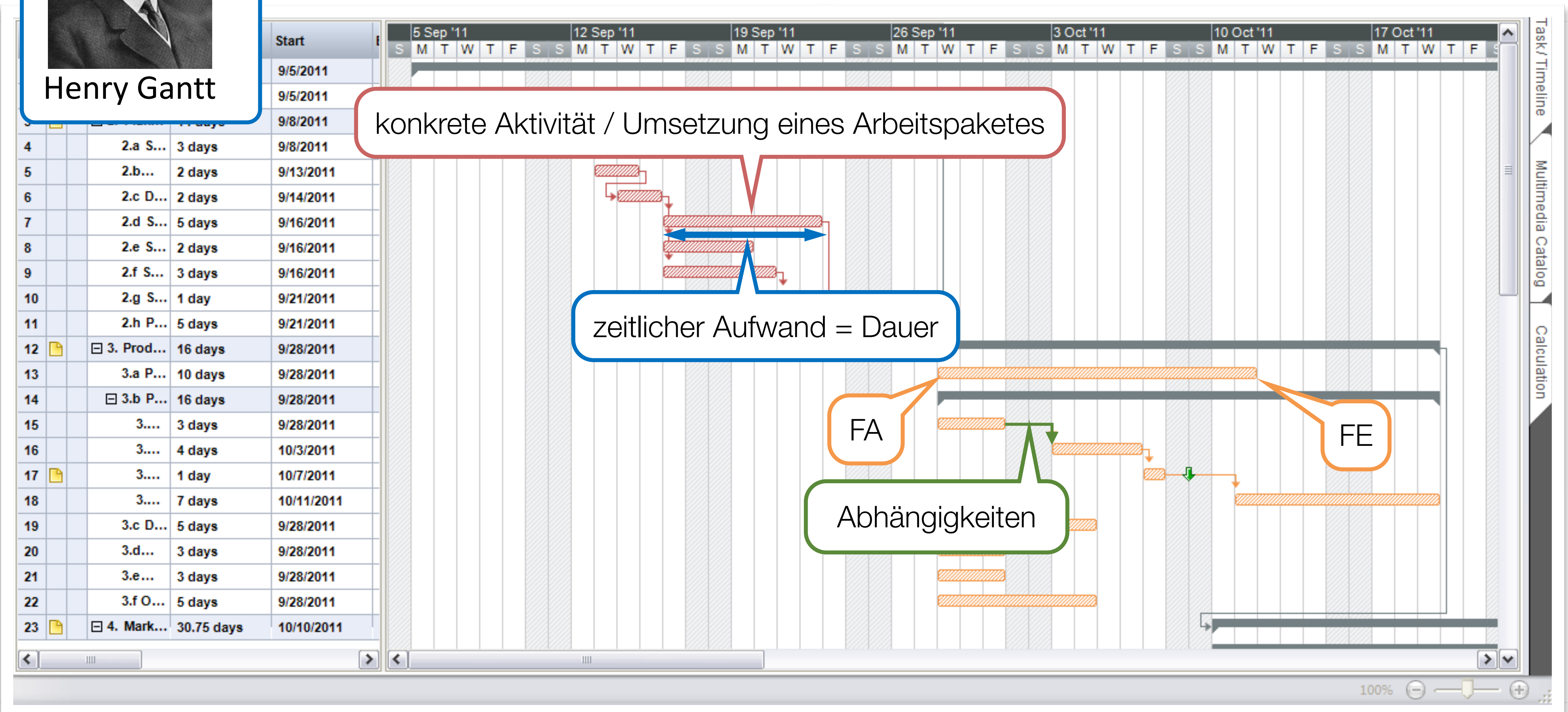


[MindView-Gantt_Chart.png]



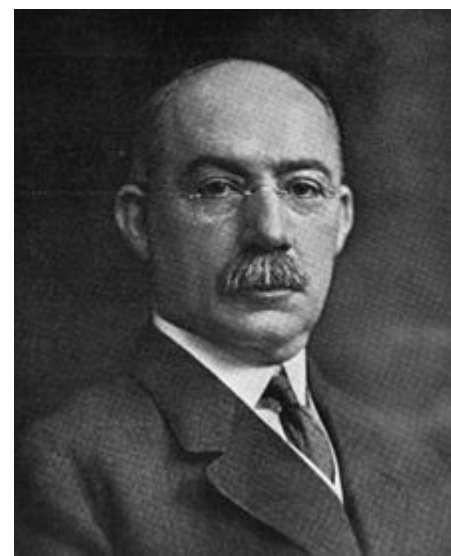
Henry Gantt

GANTT-DIAGRAMM

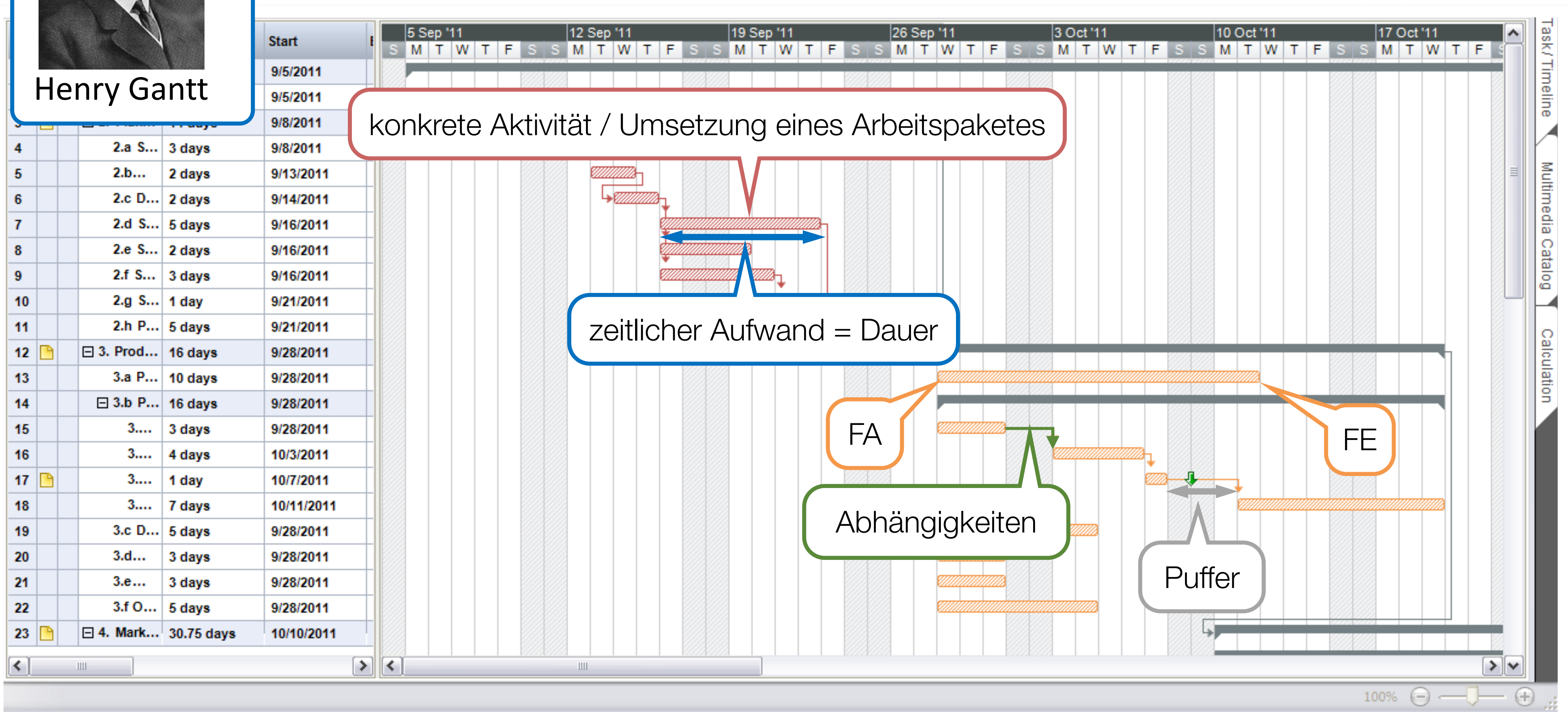


[MindView-Gantt_Chart.png]

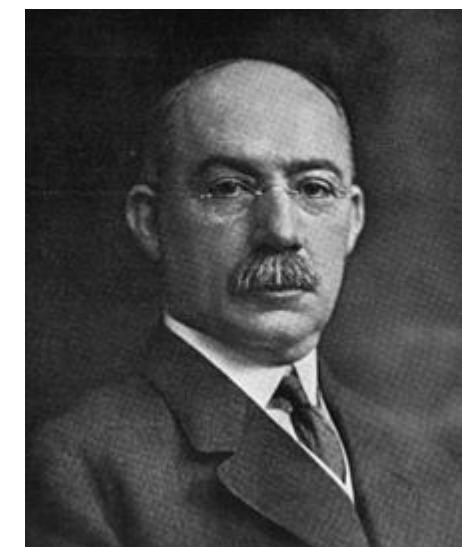
GANTT-DIAGRAMM



Henry Gantt

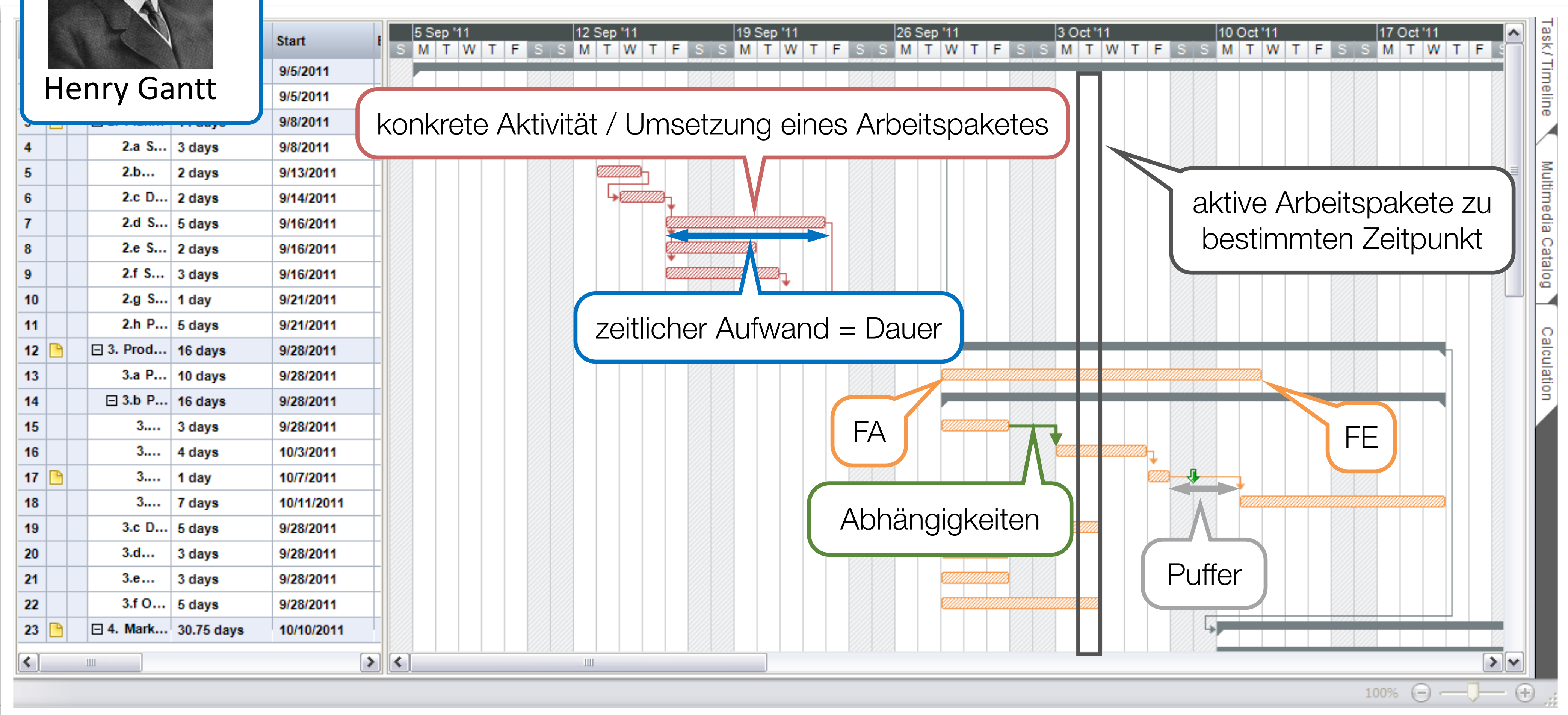


[MindView-Gantt_Chart.png]



Henry Gantt

GANTT-DIAGRAMM

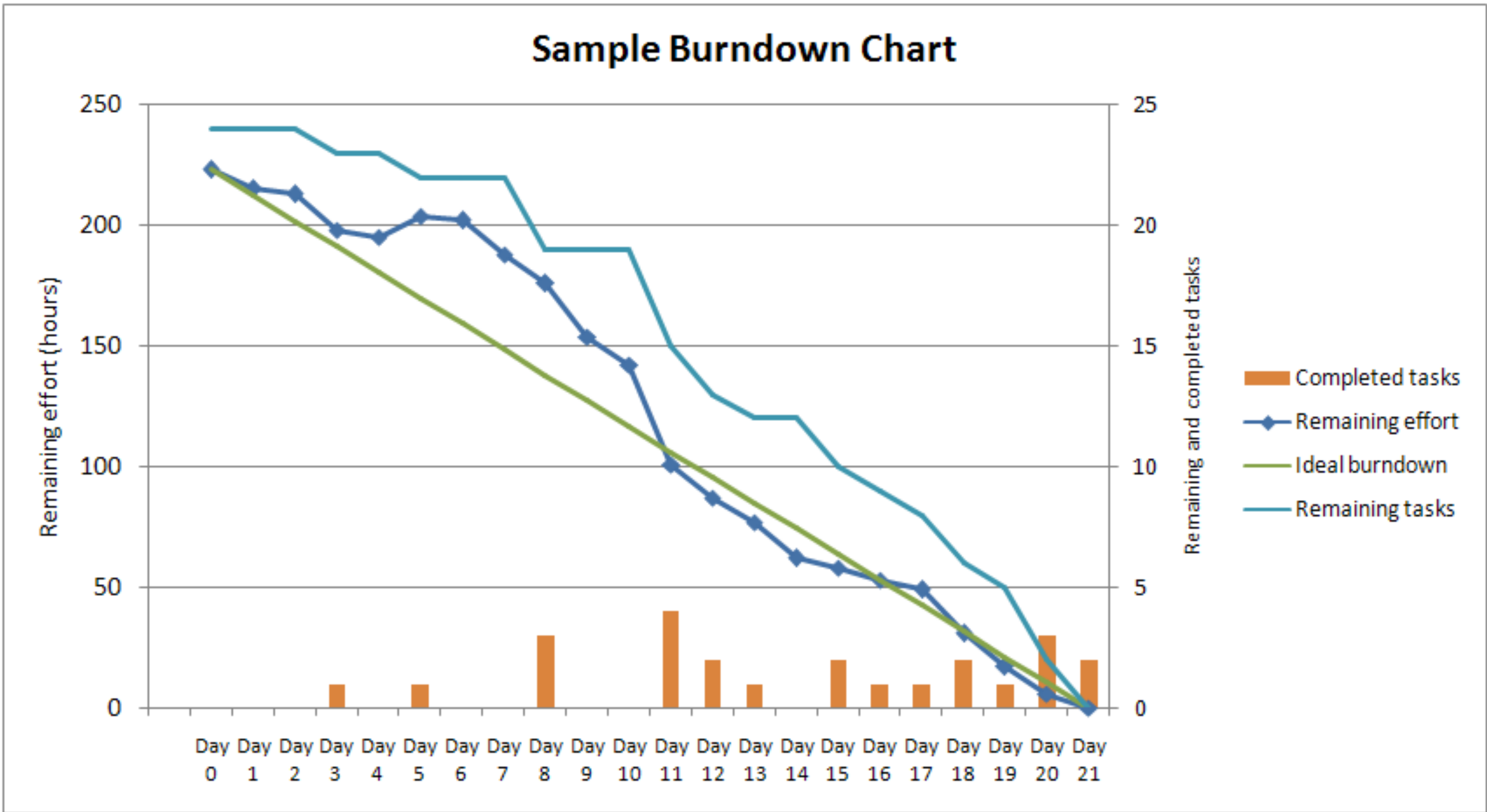


[MindView-Gantt_Chart.png]

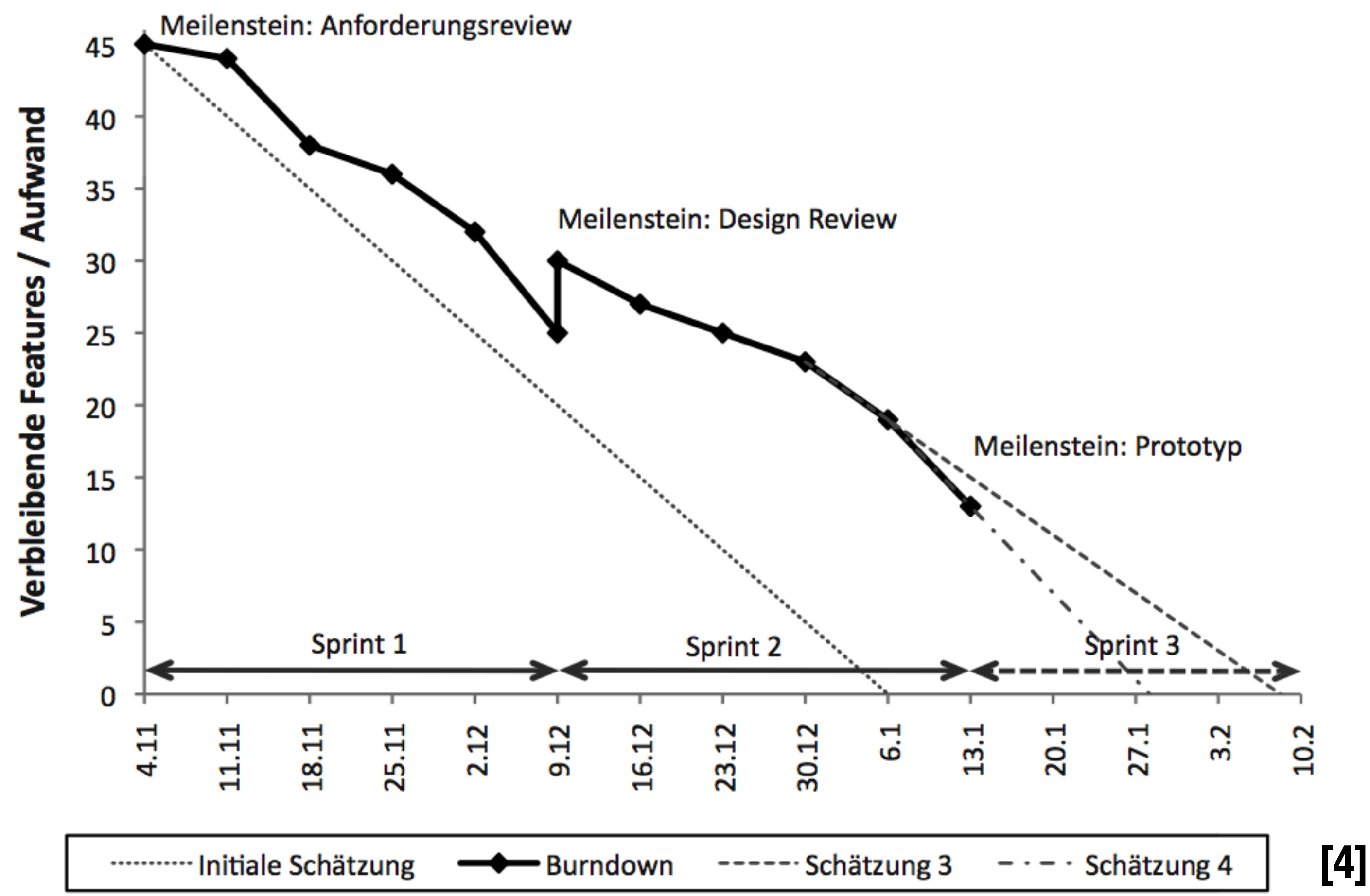
PROJEKTPHASEN



BURNDOWN CHART

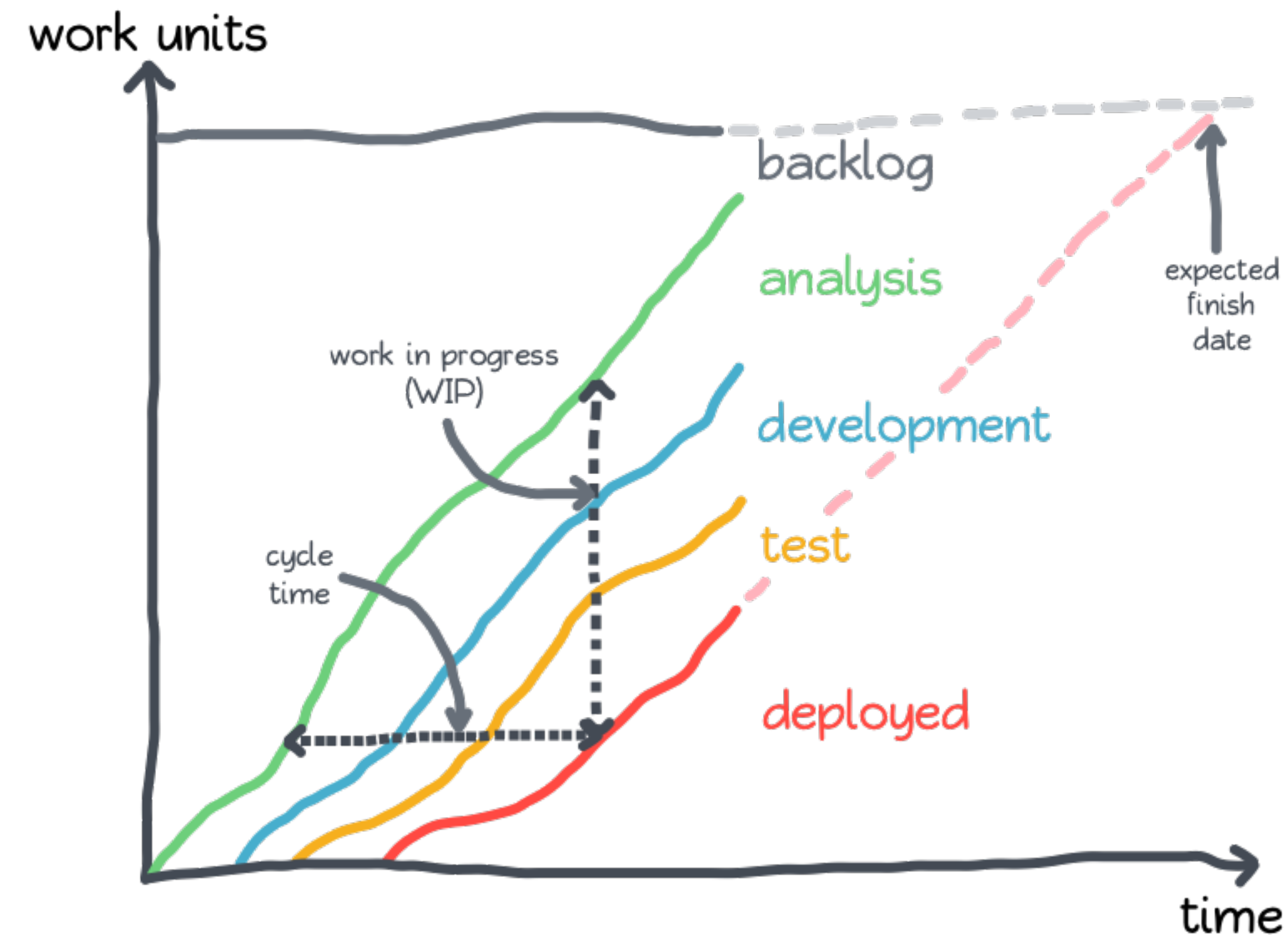


BURNDOWN CHART



[4]

CUMULATIVE FLOW DIAGRAM (CFD)



[<https://679artists.com>]

PROJEKTPHASEN

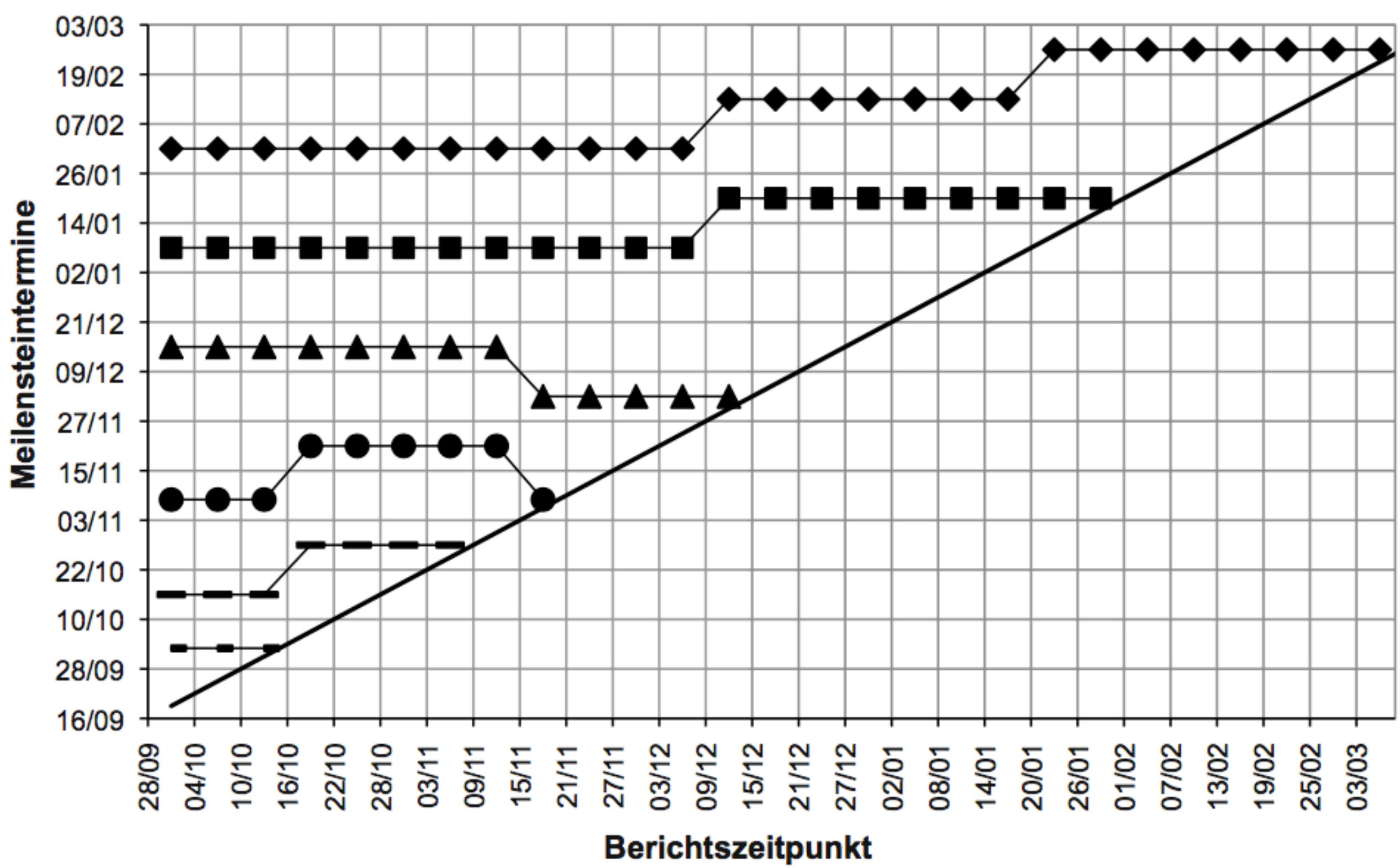


- ▶ Netzplan und Balkendiagramm
- ▶ Burndown Chart
- ▶ Cumulative Flow Diagram



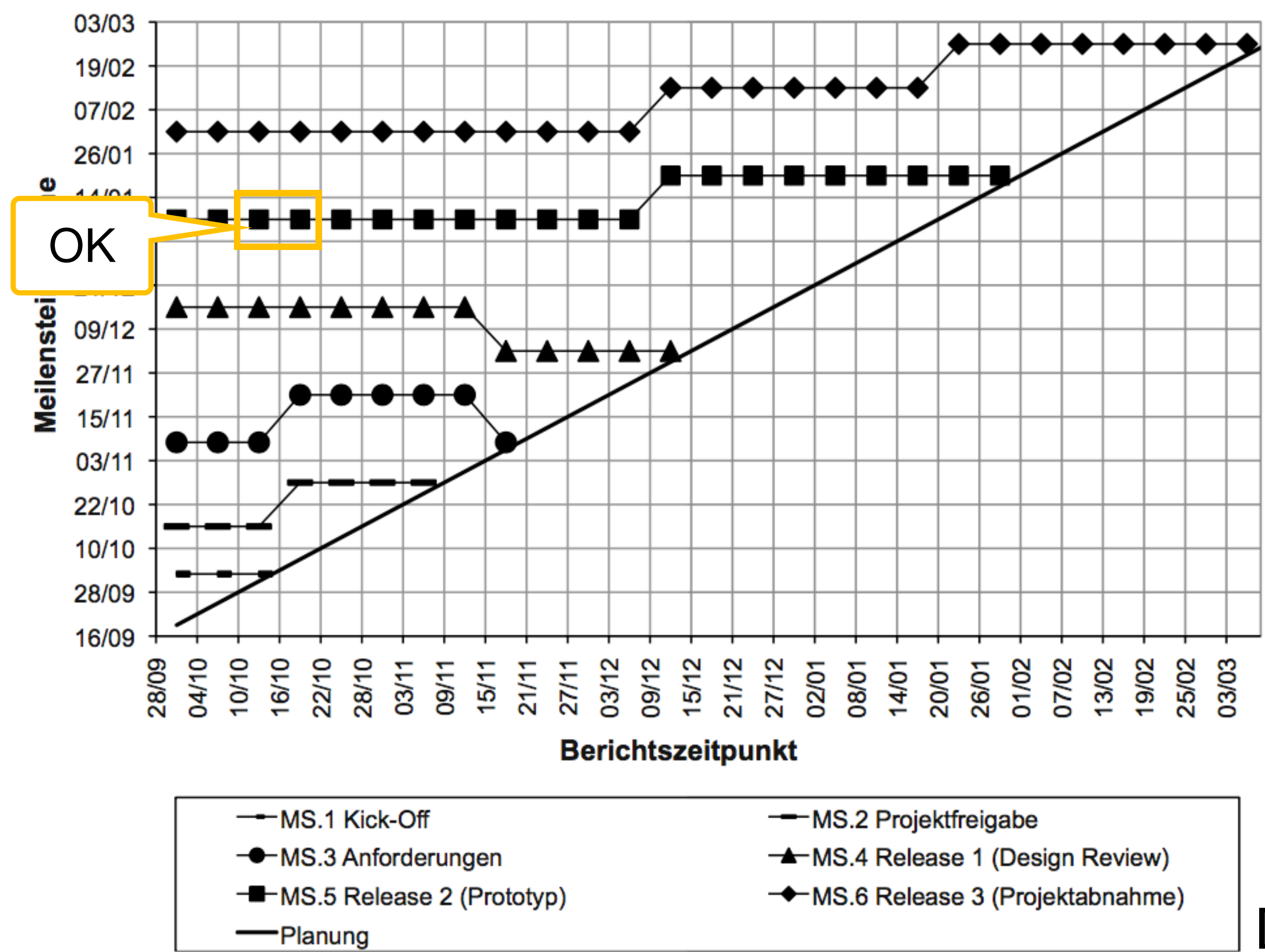
- ▶ Meilenstein Trend-Analyse
- ▶ Kosten Trend-Analyse

MEILENSTEIN-TREND-ANALYSE (MTA)



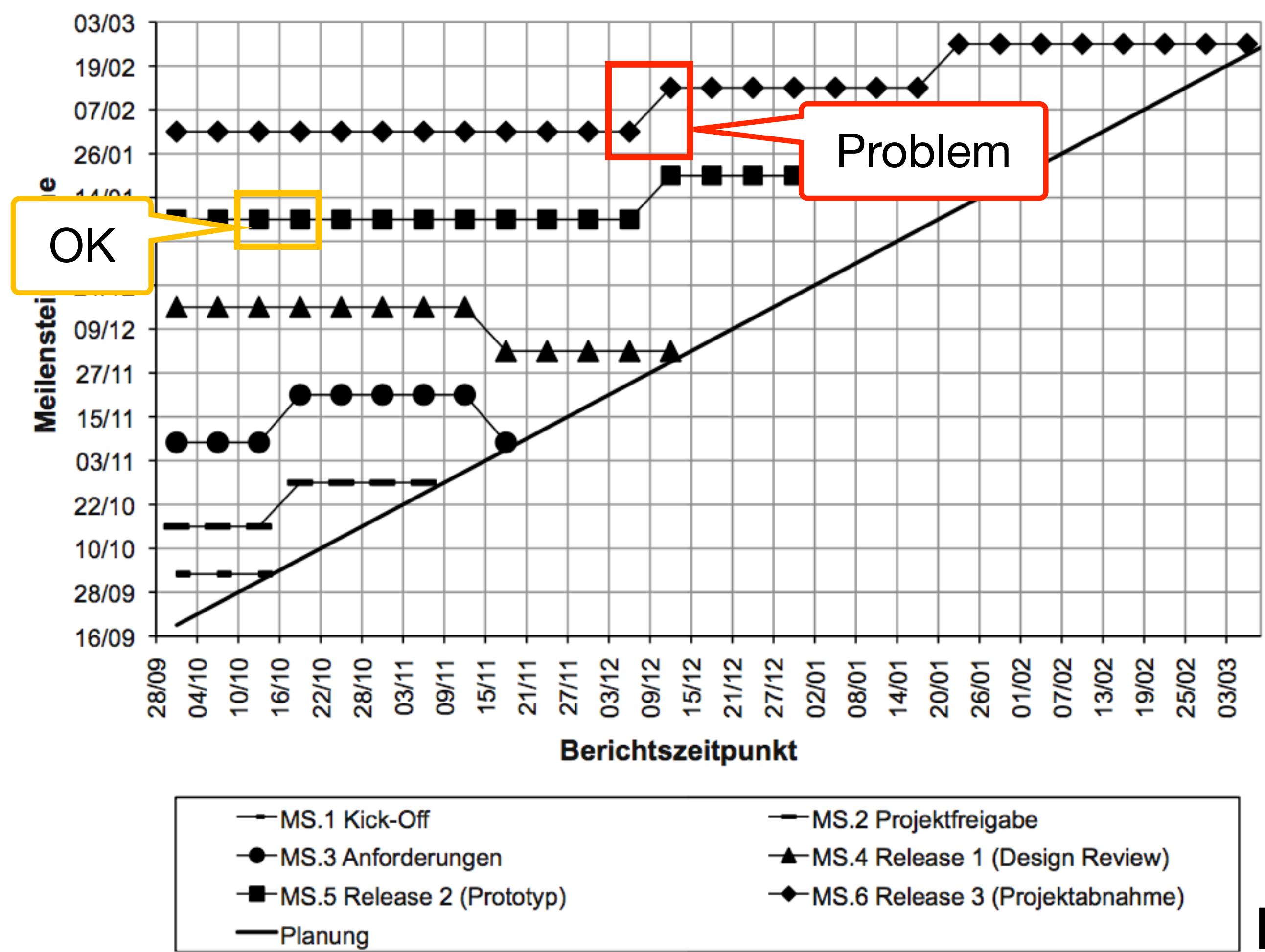
[4]

MEILENSTEIN-TREND-ANALYSE (MTA)



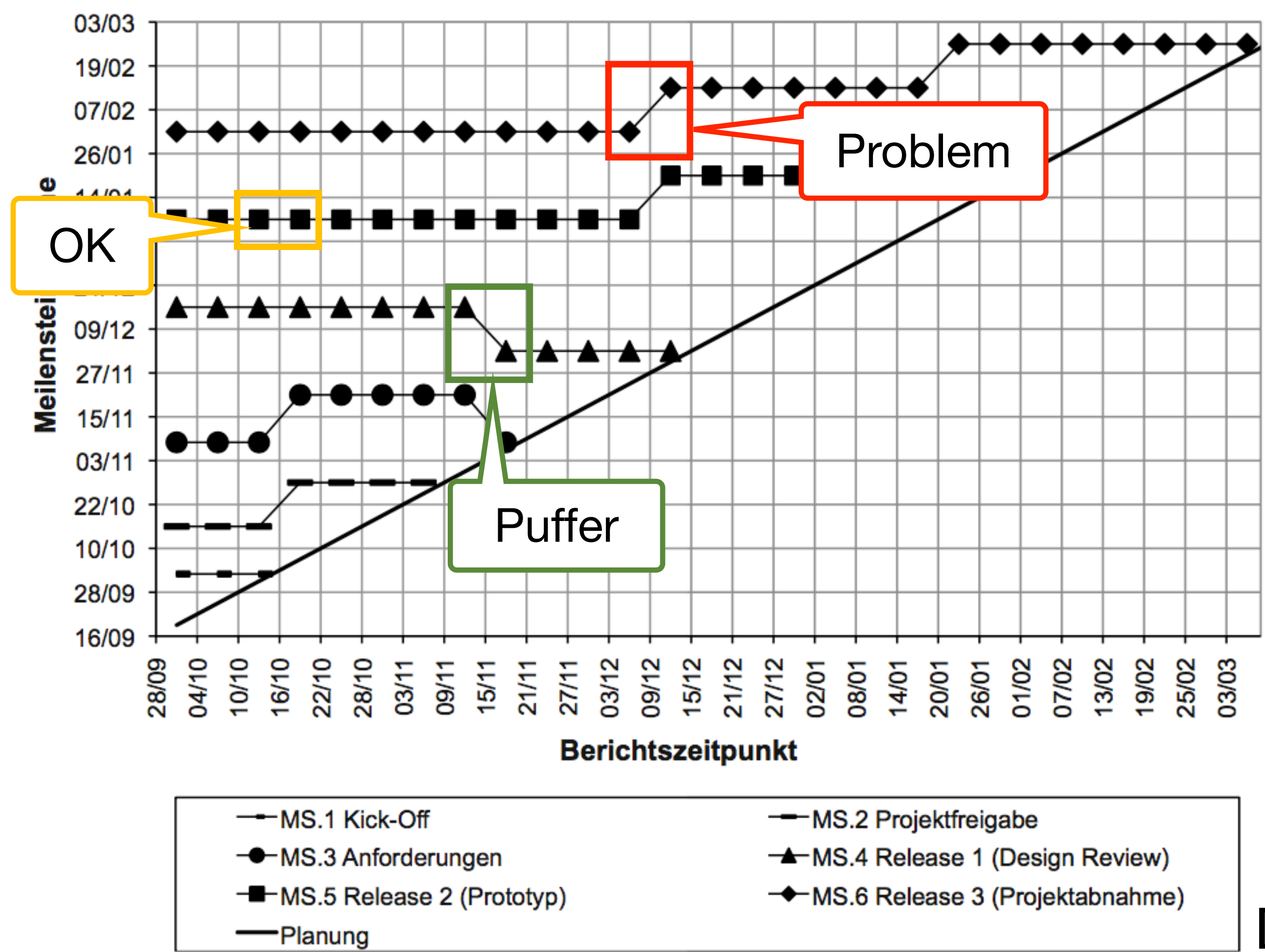
[4]

MEILENSTEIN-TREND-ANALYSE (MTA)



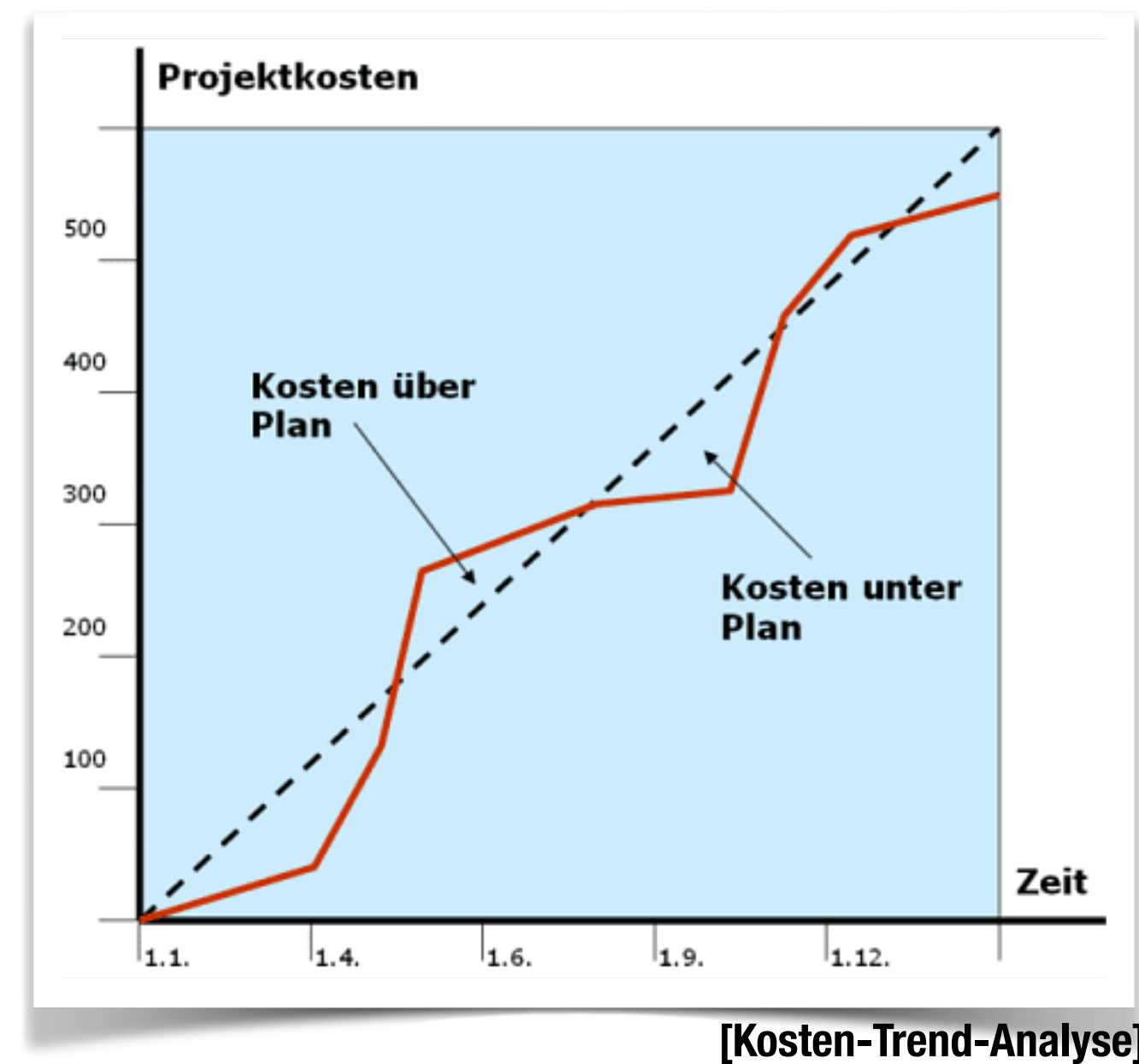
[4]

MEILENSTEIN-TREND-ANALYSE (MTA)



[4]

KOSTEN TREND ANALYSE (CTA)



- ▶ Gegenüberstellung von Soll-Kosten und Ist-Kosten
- ▶ Problemphasen vs. zu viel Puffer

PROJEKTPHASEN



- ▶ Netzplan und Balkendiagramm
- ▶ Burndown Chart
- ▶ Cumulative Flow Diagram

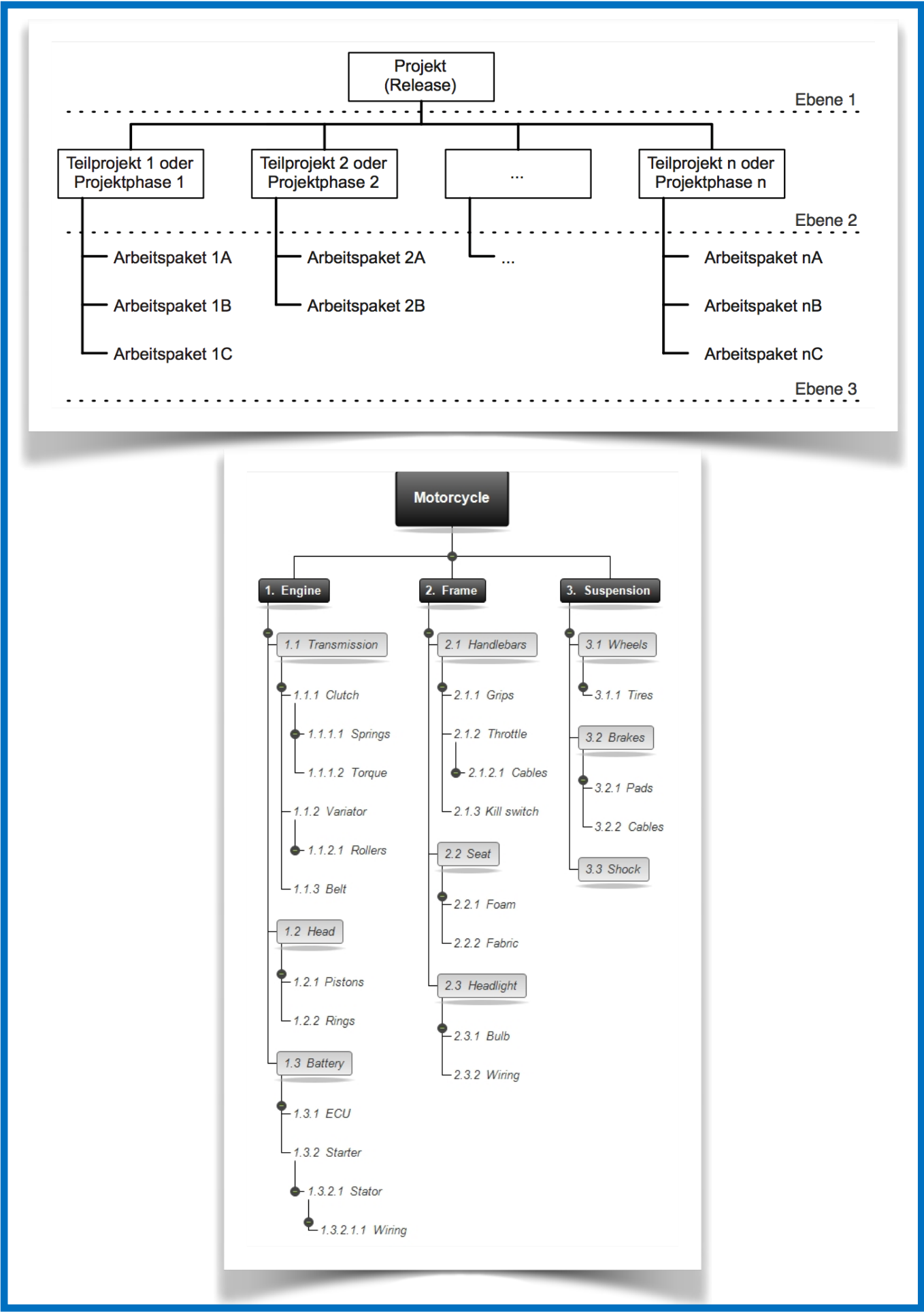


- ▶ Meilenstein Trend-Analyse
- ▶ Kosten Trend-Analyse

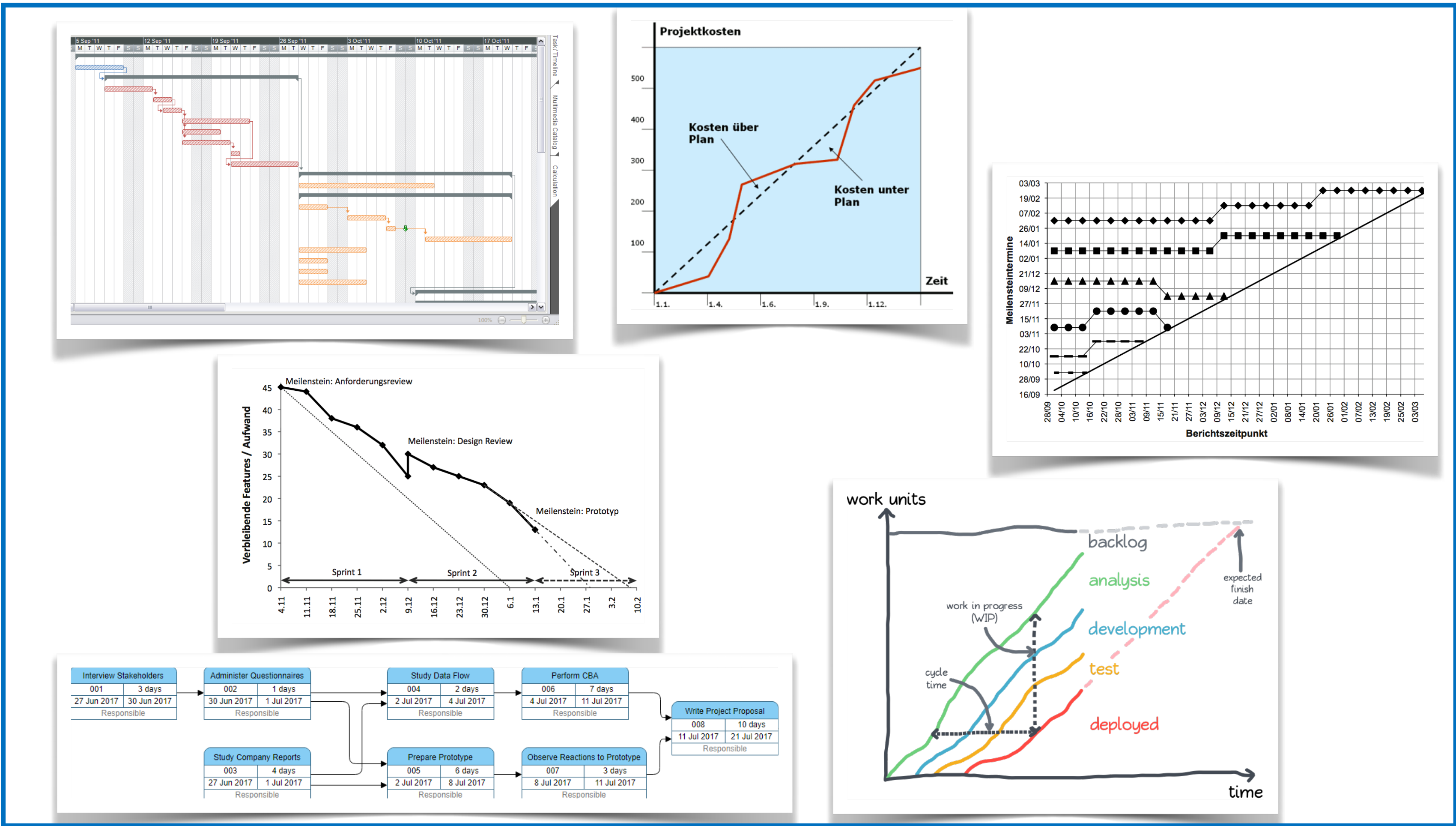


ZUSAMMENFASSUNG

Projektstruktur

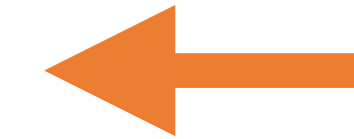
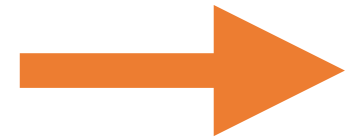


Planen, Messen, Steuern



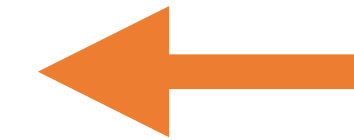
INHALTE

3	Projektmanagement
3.1	Einführung
3.2	Aufwandsschätzung
3.3	Planung und Steuerung
3.4	Personal- und Risikomanagement



INHALTE

3	Projektmanagement
3.1	Einführung
3.2	Aufwandsschätzung
3.3	Planung und Steuerung
3.4	Personal- und Risikomanagement



PERSONALMANAGEMENT



PERSONALMANAGEMENT

Mitarbeiter

- ▶ Wertschätzung, Einkommen, Verantwortung, Weiterbildung
- ▶ Motivation
 - Aufgabenorientiert
 - Selbstorientiert
 - Interaktionsorientiert



PERSONALMANAGEMENT

Mitarbeiter

- ▶ Wertschätzung, Einkommen, Verantwortung, Weiterbildung
- ▶ Motivation
 - Aufgabenorientiert
 - Selbstorientiert
 - Interaktionsorientiert

Teamarbeit

- ▶ Gruppenzusammensetzung
 - Persönlichkeiten
 - Erfahrung
 - Geschlecht
- ▶ Gruppengröße
- ▶ Arbeitsumgebung



PERSONALMANAGEMENT

Mitarbeiter

- ▶ Wertschätzung, Einkommen, Verantwortung, Weiterbildung
- ▶ Motivation
 - Aufgabenorientiert
 - Selbstorientiert
 - Interaktionsorientiert

Teamarbeit

- ▶ Gruppenzusammensetzung
 - Persönlichkeiten
 - Erfahrung
 - Geschlecht
- ▶ Gruppengröße
- ▶ Arbeitsumgebung



Projekt

„Adding manpower to a late software project makes it later“

Fred Brooks, 1975



- ▶ Messen von Aufwand und Arbeit in Mann-Monaten ist Mythos
- ▶ Einarbeitungszeit
- ▶ Integration ins Team
- ▶ Personal früh aufstocken

RISIKOMANAGEMENT (1/2)

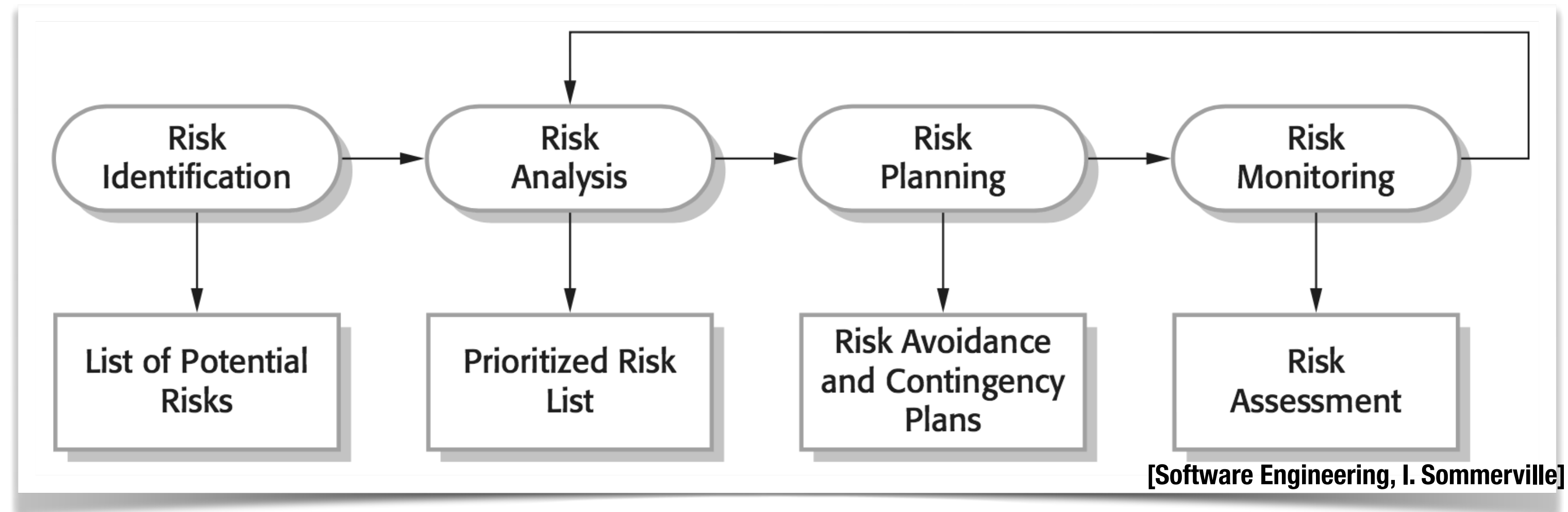
Unter einem „**Risiko**“ wird ein Ereignis verstanden, das mit abschätzbarer Wahrscheinlichkeit auftreten kann und dem Projekterfolg erheblichen und quantifizierbaren Schaden zufügen kann.

[Best Practice in SE, A. Schatten]

- ▶ Projektrisiken - Zeitplan, Budget
- ▶ Produktrisiken - Qualität, Leistung
- ▶ Wirtschaftliche Risiken - Auswirkungen aufs Unternehmen

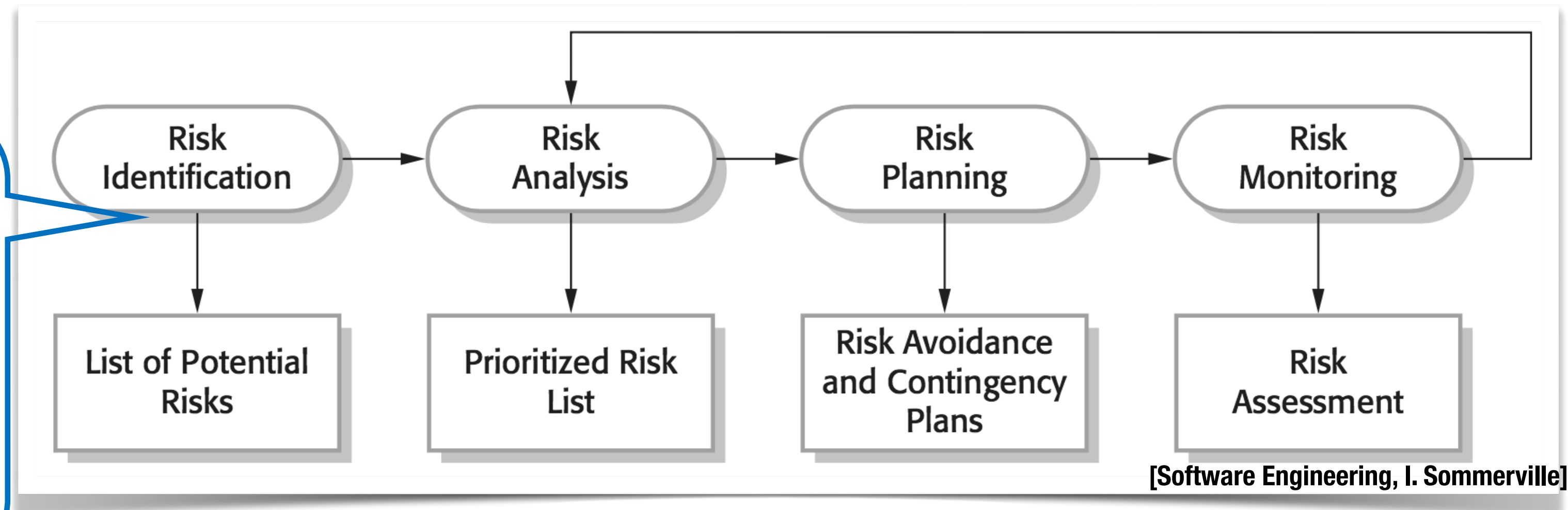


RISIKOMANAGEMENT (2/2)

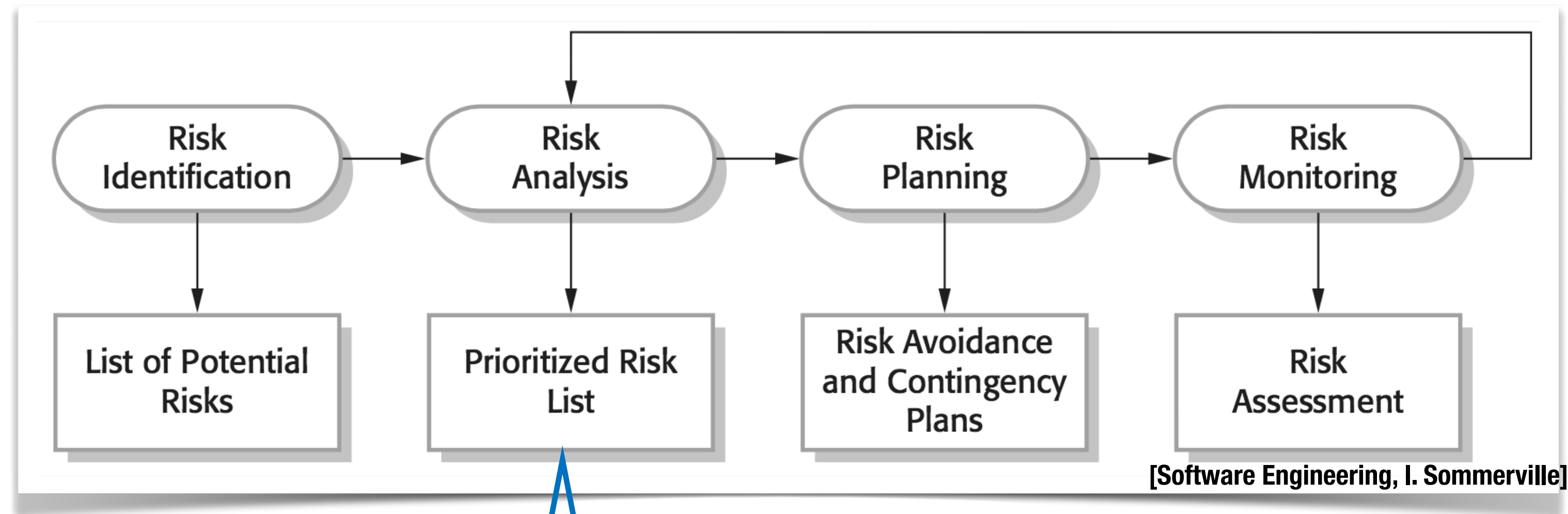


RISIKOMANAGEMENT (2/2)

- ▶ **Checklisten:** Technologie, Personal, Unternehmen, Tools, Anforderungen, Schätzungen
- ▶ Komponenten-Prüfung
- ▶ Risiko Bäume
- ▶ Was wäre wenn?

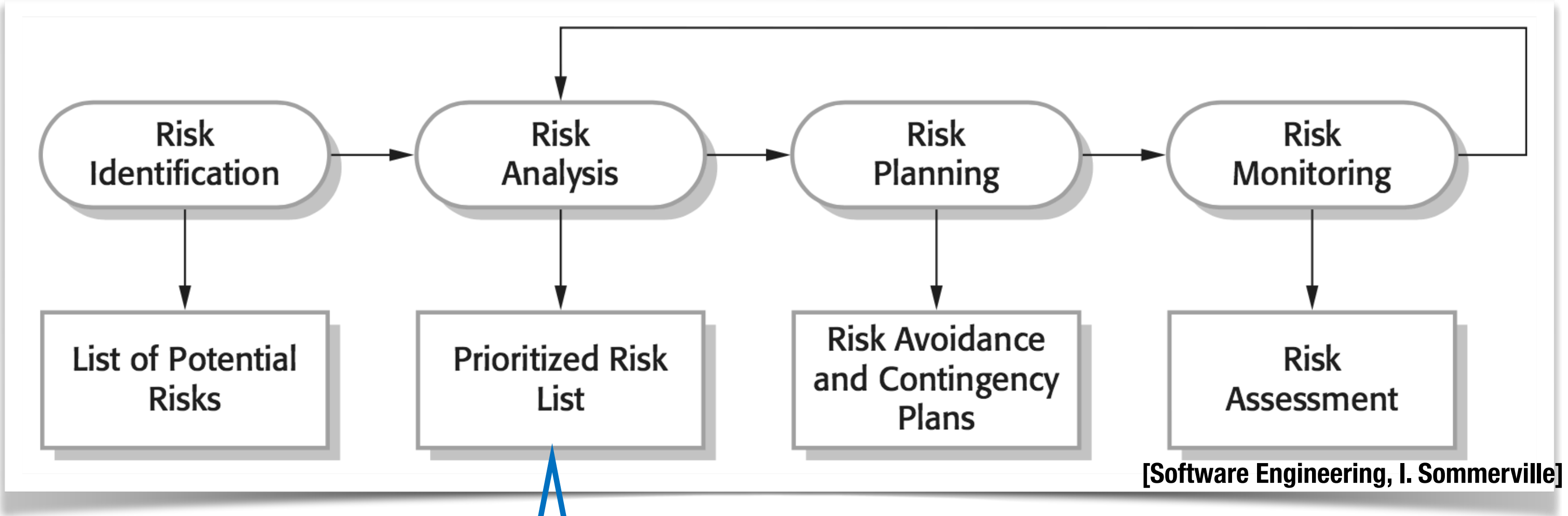


RISIKOMANAGEMENT (2/2)



- ▶ Wahrscheinlichkeit und Schweregrad
- ▶ Qualitativ - Risiko-Bewertungstabelle
- ▶ Quantitativ - Gefährdungspotential

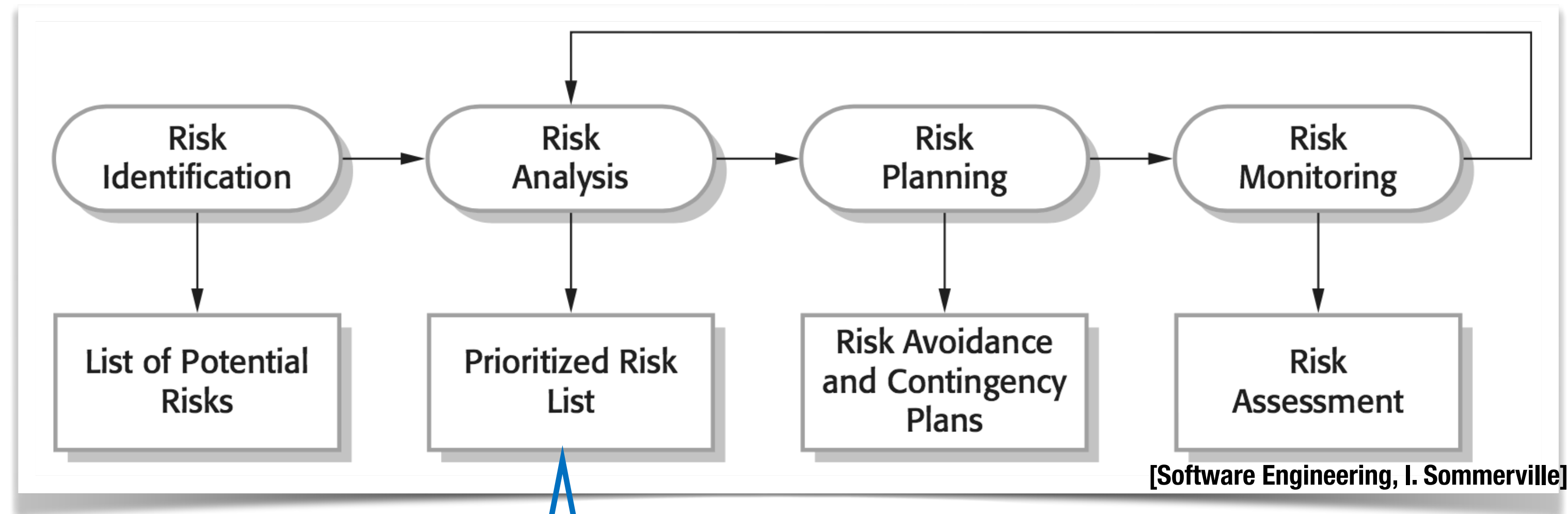
RISIKOMANAGEMENT (2/2)



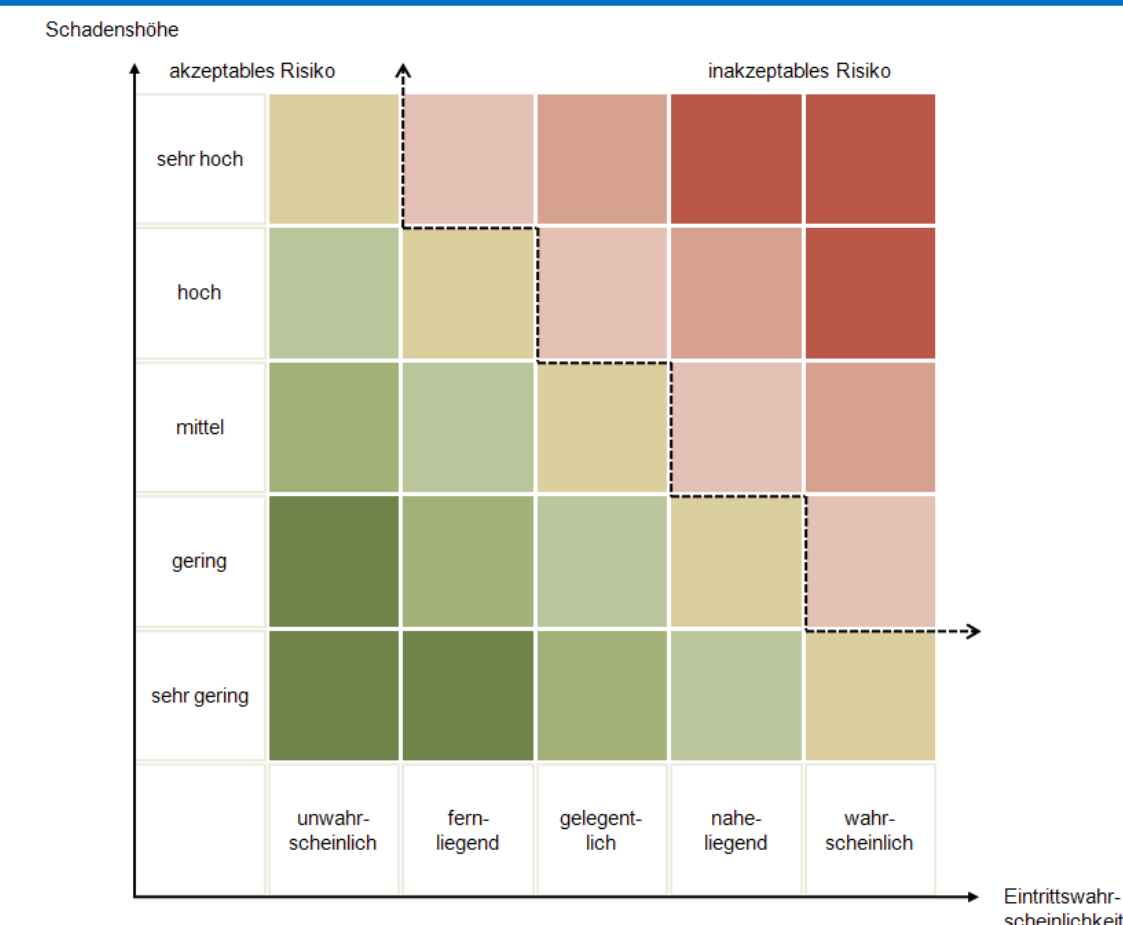
- ▶ Wahrscheinlichkeit und Schweregrad
- ▶ Qualitativ - Risiko-Bewertungstabelle
- ▶ Quantitativ - Gefährdungspotential

Was wäre wenn sich die Türe bei fahrendem Zug öffnet?			
Konsequenz	Wahrscheinlich	Möglich	Unwahrscheinlich
Verlust von Leben	katastrophal	katastrophal	schwerwiegend
Verletzungen	katastrophal	schwerwiegend	hoch
Zuggarnitur beschädigt	hoch	moderat	niedrig
Verlust von Personen	hoch	hoch	niedrig
Reputationsverlust	moderat	niedrig	niedrig

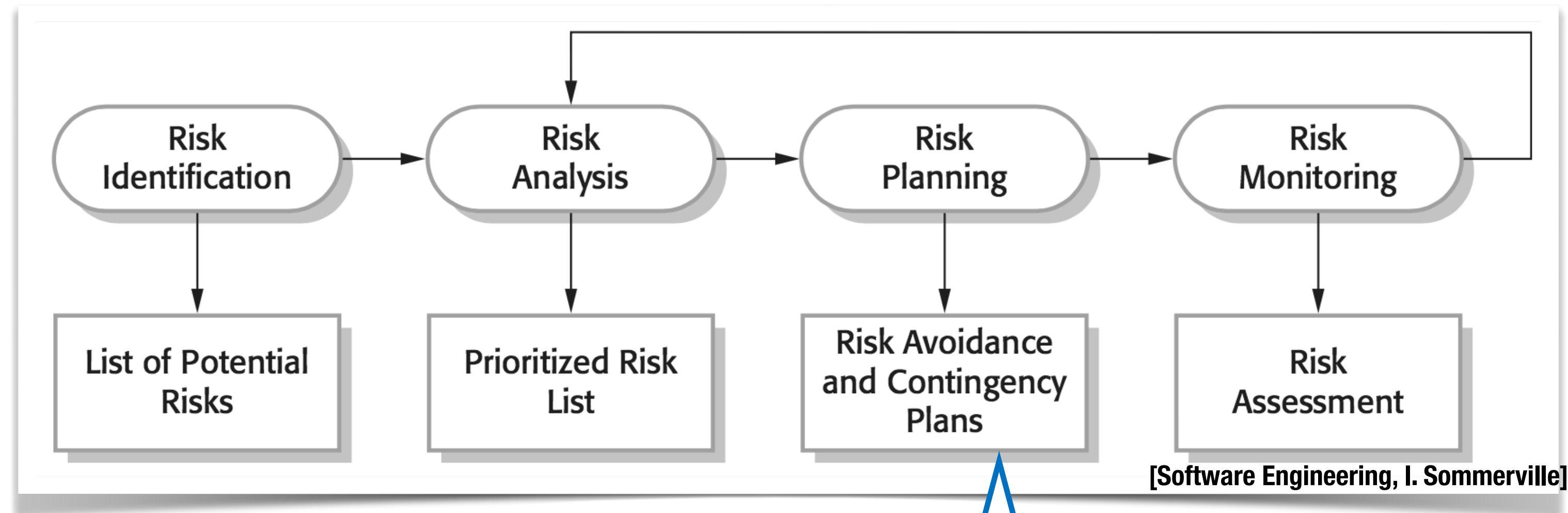
RISIKOMANAGEMENT (2/2)



- ▶ Wahrscheinlichkeit und Schweregrad
- ▶ Qualitativ - Risiko-Bewertungstabelle
- ▶ Quantitativ - Gefährdungspotential

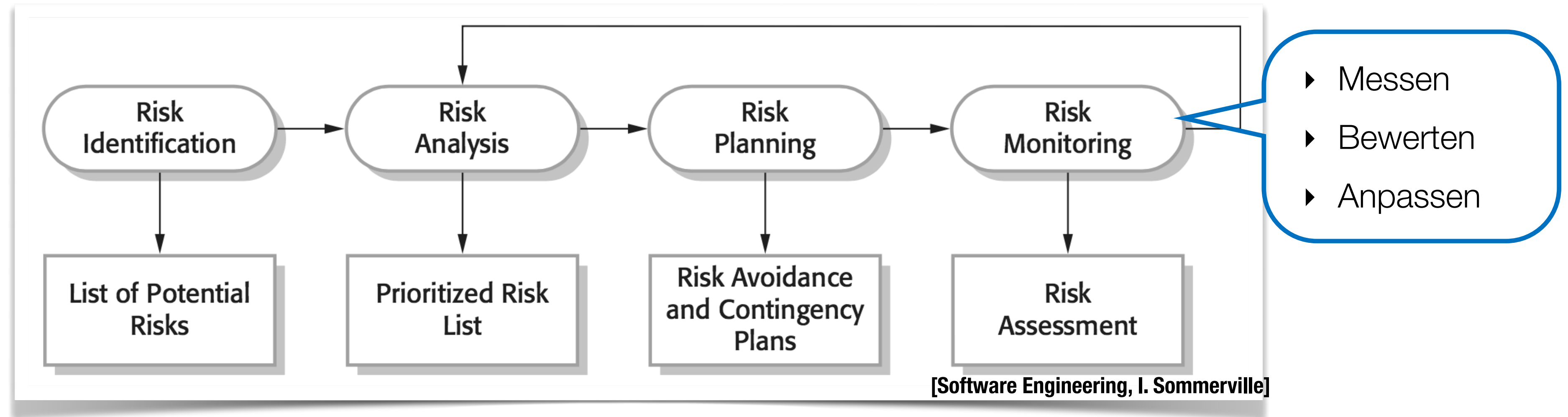


RISIKOMANAGEMENT (2/2)



- **Vermeidung:** kaputte Komponente z. B. Ersetzen von defekten Komponenten durch zugekaufte
- **Minimierung:** krankheitsbedingter Ausfall z. B. Planen mit mehr Überschneidungen der MA
- **Notfallplan:** finanzielle Schwierigkeiten des Unternehmens z. B. Dokument, das Wert des Produktes zeigt

RISIKOMANAGEMENT (2/2)



ZUSAMMENFASSUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Personalmanagement



„Adding manpower to a late software project makes it later“

Fred Brooks, 1975

ZUSAMMENFASSUNG

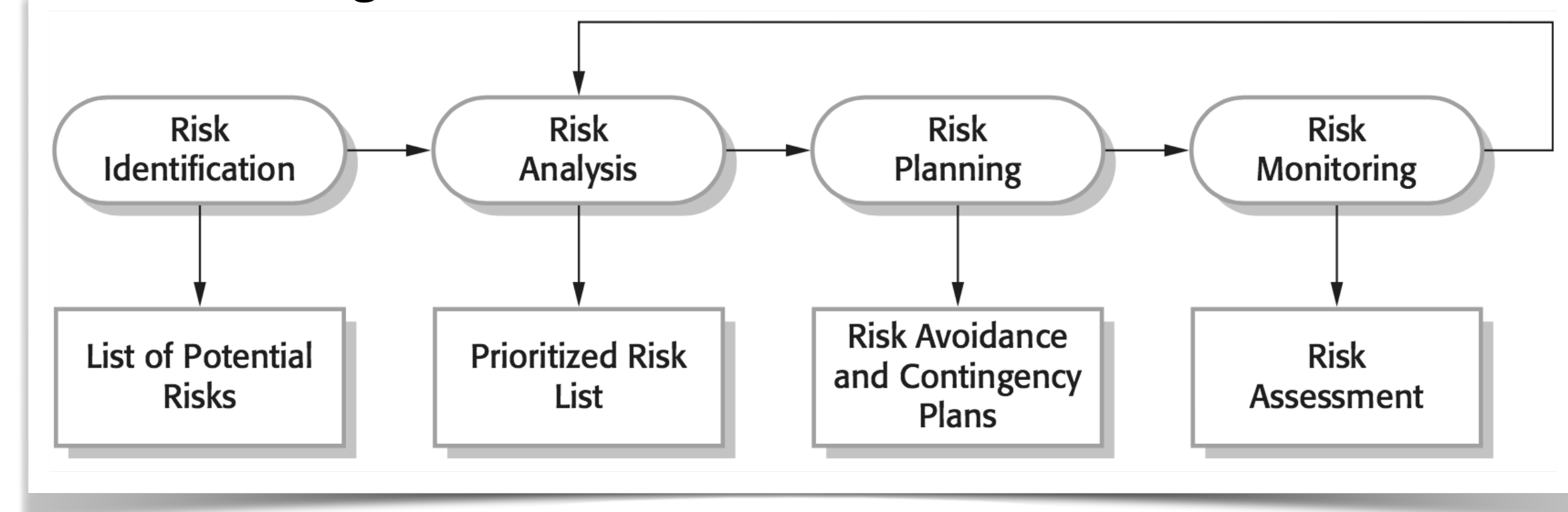
Personalmanagement



„Adding manpower to a late software project makes it later“

Fred Brooks, 1975

Risikomanagement



LAWS OF PROJECT MANAGEMENT

[Project Management – Processes, Methodologies, and Economics, A. Shtub]

LAWS OF PROJECT MANAGEMENT

[Project Management – Processes, Methodologies, and Economics, A. Shtub]

- ▶ Kein Projekt schließt wie ursprünglich geplant ab, Ihres wird nicht das erste sein.

LAWS OF PROJECT MANAGEMENT

[Project Management – Processes, Methodologies, and Economics, A. Shtub]

- ▶ Kein Projekt schließt wie ursprünglich geplant ab, Ihres wird nicht das erste sein.
- ▶ Der Projektfortschritt erreicht schnell 90%, dann bleibt er bei 90%.

LAWS OF PROJECT MANAGEMENT

[Project Management – Processes, Methodologies, and Economics, A. Shtub]

- ▶ Kein Projekt schließt wie ursprünglich geplant ab, Ihres wird nicht das erste sein.
- ▶ Der Projektfortschritt erreicht schnell 90%, dann bleibt er bei 90%.
- ▶ Ein Vorteil von ungenauen Projektzielen ist es, dass sie einem die Peinlichkeit einer genauen Kostenschätzung ersparen.

LAWS OF PROJECT MANAGEMENT

[Project Management – Processes, Methodologies, and Economics, A. Shtub]

- ▶ Kein Projekt schließt wie ursprünglich geplant ab, Ihres wird nicht das erste sein.
- ▶ Der Projektfortschritt erreicht schnell 90%, dann bleibt er bei 90%.
- ▶ Ein Vorteil von ungenauen Projektzielen ist es, dass sie einem die Peinlichkeit einer genauen Kostenschätzung ersparen.
- ▶ Wenn alles gut läuft, dann geht etwas schief.

LAWS OF PROJECT MANAGEMENT

[Project Management – Processes, Methodologies, and Economics, A. Shtub]

- ▶ Kein Projekt schließt wie ursprünglich geplant ab, Ihres wird nicht das erste sein.
- ▶ Der Projektfortschritt erreicht schnell 90%, dann bleibt er bei 90%.
- ▶ Ein Vorteil von ungenauen Projektzielen ist es, dass sie einem die Peinlichkeit einer genauen Kostenschätzung ersparen.
- ▶ Wenn alles gut läuft, dann geht etwas schief.
- ▶ Wenn es nicht schlimmer kommen kann, dann wird es schlimmer.

LAWS OF PROJECT MANAGEMENT

[Project Management – Processes, Methodologies, and Economics, A. Shtub]

- ▶ Kein Projekt schließt wie ursprünglich geplant ab, Ihres wird nicht das erste sein.
- ▶ Der Projektfortschritt erreicht schnell 90%, dann bleibt er bei 90%.
- ▶ Ein Vorteil von ungenauen Projektzielen ist es, dass sie einem die Peinlichkeit einer genauen Kostenschätzung ersparen.
- ▶ Wenn alles gut läuft, dann geht etwas schief.
- ▶ Wenn es nicht schlimmer kommen kann, dann wird es schlimmer.
- ▶ Wenn die Dinge besser zu werden scheinen, dann hat man etwas übersehen.

LAWS OF PROJECT MANAGEMENT

[Project Management – Processes, Methodologies, and Economics, A. Shtub]

- ▶ Kein Projekt schließt wie ursprünglich geplant ab, Ihres wird nicht das erste sein.
- ▶ Der Projektfortschritt erreicht schnell 90%, dann bleibt er bei 90%.
- ▶ Ein Vorteil von ungenauen Projektzielen ist es, dass sie einem die Peinlichkeit einer genauen Kostenschätzung ersparen.
- ▶ Wenn alles gut läuft, dann geht etwas schief.
- ▶ Wenn es nicht schlimmer kommen kann, dann wird es schlimmer.
- ▶ Wenn die Dinge besser zu werden scheinen, dann hat man etwas übersehen.
- ▶ Wenn es einem Projekteinhalt erlaubt ist sich zu ändern, dann übersteigt die Änderungsrate die Produktivitätsrate.

LAWS OF PROJECT MANAGEMENT

[Project Management – Processes, Methodologies, and Economics, A. Shtub]

- ▶ Kein Projekt schließt wie ursprünglich geplant ab, Ihres wird nicht das erste sein.
- ▶ Der Projektfortschritt erreicht schnell 90%, dann bleibt er bei 90%.
- ▶ Ein Vorteil von ungenauen Projektzielen ist es, dass sie einem die Peinlichkeit einer genauen Kostenschätzung ersparen.
- ▶ Wenn alles gut läuft, dann geht etwas schief.
- ▶ Wenn es nicht schlimmer kommen kann, dann wird es schlimmer.
- ▶ Wenn die Dinge besser zu werden scheinen, dann hat man etwas übersehen.
- ▶ Wenn es einem Projekteinhalt erlaubt ist sich zu ändern, dann übersteigt die Änderungsrate die Produktivitätsrate.
- ▶ Kein System ist völlig fehlerfrei. Der Versuch Fehler zu beheben führt unweigerlich zu neuen Fehlern.

LAWS OF PROJECT MANAGEMENT

[Project Management – Processes, Methodologies, and Economics, A. Shtub]

- ▶ Kein Projekt schließt wie ursprünglich geplant ab, Ihres wird nicht das erste sein.
- ▶ Der Projektfortschritt erreicht schnell 90%, dann bleibt er bei 90%.
- ▶ Ein Vorteil von ungenauen Projektzielen ist es, dass sie einem die Peinlichkeit einer genauen Kostenschätzung ersparen.
- ▶ Wenn alles gut läuft, dann geht etwas schief.
- ▶ Wenn es nicht schlimmer kommen kann, dann wird es schlimmer.
- ▶ Wenn die Dinge besser zu werden scheinen, dann hat man etwas übersehen.
- ▶ Wenn es einem Projekteinhalt erlaubt ist sich zu ändern, dann übersteigt die Änderungsrate die Produktivitätsrate.
- ▶ Kein System ist völlig fehlerfrei. Der Versuch Fehler zu beheben führt unweigerlich zu neuen Fehlern.
- ▶ Ein achtlos geplantes Projekt dauert in etwa 3 mal so lange bis zur Fertigstellung als erwartet. Ein sorgfältig geplantes Projekt nur etwa doppelt so lange.

LAWS OF PROJECT MANAGEMENT

[Project Management – Processes, Methodologies, and Economics, A. Shtub]

- ▶ Kein Projekt schließt wie ursprünglich geplant ab, Ihres wird nicht das erste sein.
- ▶ Der Projektfortschritt erreicht schnell 90%, dann bleibt er bei 90%.
- ▶ Ein Vorteil von ungenauen Projektzielen ist es, dass sie einem die Peinlichkeit einer genauen Kostenschätzung ersparen.
- ▶ Wenn alles gut läuft, dann geht etwas schief.
- ▶ Wenn es nicht schlimmer kommen kann, dann wird es schlimmer.
- ▶ Wenn die Dinge besser zu werden scheinen, dann hat man etwas übersehen.
- ▶ Wenn es einem Projekteinhalt erlaubt ist sich zu ändern, dann übersteigt die Änderungsrate die Produktivitätsrate.
- ▶ Kein System ist völlig fehlerfrei. Der Versuch Fehler zu beheben führt unweigerlich zu neuen Fehlern.
- ▶ Ein achtlos geplantes Projekt dauert in etwa 3 mal so lange bis zur Fertigstellung als erwartet. Ein sorgfältig geplantes Projekt nur etwa doppelt so lange.
- ▶ Projekt-Teams hassen es über ihren Fortschritt zu berichten, weil es den langsamen Fortschritt sichtbar machen würde.